



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Cuadro de revisiones

#	Fecha	Observaciones
1	23/05/2026	Como mejora para la próxima entrega, será importante reforzar el trabajo con datos concretos, fuentes o relevamientos que demuestren la existencia del problema en PyMEs. También se deberá definir con mayor precisión si el sistema será realmente predictivo o si, en esta etapa, se trata de un sistema preventivo basado en reglas e historial. Además, se recomienda incorporar competidores reales del mercado para comparar mejor el diferencial de la propuesta.
2	19/06/2026	Como mejora para la próxima entrega, será importante transformar ese plan en un esquema más operativo, incorporando cronograma por etapas, responsables concretos, metas cuantitativas, pilotos iniciales, conversión esperada y precios estimados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

#	Fecha	Observaciones
3	04/07/2026	Como mejora, se recomienda reforzar la justificación económica de los precios propuestos y vincular con mayor precisión la evolución de la estructura operativa con costos estimados, presupuesto mensual y punto de equilibrio. No obstante, los puntos entregados cumplen con el nivel esperado para esta instancia final.
4	15/09/2026	Iteración propia, sin devolución previa sobre este material. Se rehízo el presupuesto financiero completo: supuestos macroeconómicos tomados del Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA de agosto de 2026, calendario de incorporaciones de personal atado al mes en que la facturación lo sostiene, cargas sociales completas con cobertura de riesgos del trabajo, liquidación de impuestos nacionales y locales con el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, capital de trabajo en el flujo de fondos, y métricas del negocio por suscripción. Se corrigieron dos metas del documento contra las que el modelo no cerraba — los equipos administrados al mes 12 y la participación de mercado objetivo—, se derivó el universo de PyMEs de datos públicos de SEPyme en lugar de declararlo sin fuente, y el embudo comercial pasó a ser autogestionado. En la solución tecnológica, el alcance de la inteligencia artificial pasa de dos funciones a tres con la incorporación de la guía de reparación paso a paso (RF-15, CU-018), y se especificaron los casos de uso CU-014 a CU-017, que el sistema ya implementaba.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Índice

Cuadro de revisiones	2
1. Descripción General.....	13
1.1. Descripción básica del negocio	13
1.2. Situación actual del negocio	14
1.3. ¿Qué hace único a su negocio?	15
1.4. Factores principales para el éxito del proyecto.....	16
1.5. Estrategia: Misión, Visión y Propósito Estratégico.....	17
1.6. Identificación de la oportunidad de negocio.....	18
1.7. Capacidades centrales	19
1.8. Propuesta de valor para el cliente	21
1.9. Valores nucleares de la organización	22
1.10. Enfoque e iniciativas estratégicas.....	23
1.11. Áreas claves de resultados: identificar y justificar	24
1.12. Ingreso al sector: estrategias de inserción	25
2. Análisis estratégico.....	27
2.1. Análisis de Contexto	27
2.1.1. Descripción del escenario local.....	27
2.1.2. Factores económicos	29
2.1.3. Factores políticos	29
2.1.4. Factores Tecnológicos.....	30
2.1.5. Descripción del escenario: escenario–meta.....	30
2.1.6. Análisis sectorial. Definición de Oportunidades y Amenazas del negocio	34
2.2. Análisis de la competencia	35
2.2.1. Principales competidores directos.....	36
2.2.1.1. Cuadro comparativo de competidores frente a la propuesta	38

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

2.2.1.2. Diferencial de la propuesta frente a la competencia.....	39
2.2.2. Análisis de cadena de valor.....	39
2.2.3. Definición de Factores Críticos de Éxito (FCE).....	40
2.2.4. Fortalezas y debilidades del negocio.	42
3. Análisis FODA	43
3.1. Cuadro FODA	43
3.2. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	45
3.3. Conclusión: Atractivo de la Industria, Fortalezas del Negocio.	46
4. Segmentación	47
4.1. Segmentación de consumidores y/o Negocios	47
4.2. Identificación de grupos diferenciados de consumidores	48
Segmento A — Pequeñas empresas sin área de IT formal (segmento primario).	49
4.3. ¿Quiénes son los potenciales usuarios/compradores del negocio?	50
4.4. Pautas de comportamiento esperado de cada segmento.....	51
5. Plan de Acción	52
5.1. Programas generales de acción	52
5.2. Programas específicos de acción	53
5.2.1. Cronograma por etapas	55
5.2.2. Responsables	56
5.2.3. Metas cuantitativas	56
5.2.4. Diseño de los pilotos iniciales	57
5.2.5. Conversión esperada	58
5.2.6. Precios estimados.....	59
5.2.7. Síntesis del plan operativo	61
6. Plan de Marketing	62
6.1. Objetivos.....	62

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6.2. Resultados esperados en materia de cobertura y participación	63
6.3. Metas de Posicionamiento.....	64
6.4. Producto. Estrategia de Producto	65
6.4.1. Describa el producto/ servicio (qué es y qué no es).....	65
6.4.2. ¿Es un producto/ servicio durable, estacional?	67
6.4.3. ¿Cuáles son las características de su producto/ servicio que usted considera influyen sobre la decisión de compra).....	67
6.4.4. ¿Existen estudios que respalden sus hipótesis?	68
6.5. Precio. Estrategia de Precio	68
6.5.1. Condicionantes del precio	68
6.5.2. Estrategia de precio	69
6.5.3. Justificación económica de los precios propuestos.....	70
6.6. CIM Comunicaciones integradas de marketing	71
6.6.1. Descripción de la planificación estratégica de las acciones de comunicación	71
6.6.2. Diseño de Sitio web (7 C y pantallas descriptivas).....	72
6.7. Distribución	73
6.7.1. Factores condicionantes de la distribución Principales canales.....	73
6.7.2. Estrategia de distribución	73
6.7.3. Canales (tipo y nivel).....	74
6.7.4. Análisis de localización de puntos de venta propios	74
6.7.5. Opciones de asociación	74
6.7.6. Gestión del JIT just in time	75
7. Operaciones.....	76
7.1. Organización de la empresa	76
7.2. Grupo fundador, composición del directorio, principales accionistas.....	76
7.3. Composición del staff gerencial y perfil de los ejecutivos claves.	77

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

7.4. Estructura prevista al lanzamiento y evolución	78
7.5. Filosofía y sistema de trabajo	78
7.6. Requerimientos en materia de RRHH: descripción de la plantilla en los distintos momentos previstos de evolución de la estructura.	79
8. PLAN FINANCIERO-ECONÓMICO	81
8.1. Modelo de Ingresos	81
8.2. Modelo de Egresos	82
8.3. Modelo de Inversión	83
8.4. Amortizaciones y Depreciaciones	84
8.5. Impuesto a las ganancias	84
8.6. Impuestos a los Ingresos Brutos.....	85
8.7. Remuneraciones y cargas sociales	85
8.8. Presupuesto Financiero	86
8.9. Evaluación de la Inversión	87
8.10. Escenarios de Riesgo.....	89
8.11. Plan de Contingencia.....	91
8.12. Plan de Salida.....	92
9. FACTIBILIDADES	93
9.1. Técnica	94
9.2. Comercial	95
9.3. Administrativa	97
9.4. Legal.....	98
10. Aspectos Descriptivos de la Solución Tecnológica	101
10.1. Introducción	101
10.1.1. Resumen.....	101
10.1.2. Motivación	101

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

10.1.3. Objetivo general	102
10.1.4. Objetivos específicos	102
10.1.5. Descripción funcional y alcance	103
10.1.6. Procesos de negocio involucrados.....	104
10.1.7. Información gestionada por el sistema.....	105
10.2. Documento visión	106
10.2.1. Casos de uso incorporados durante la construcción.....	106
10.2.2. Reportes exportables	106
10.2.3. Ciclo de vida de la incidencia	107
10.2.4. Propuesta de valor del proyecto para la empresa	108
10.2.5. Especificaciones de requerimientos	110
10.2.6. Alcance del desarrollo	120
10.2.7. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones	123
10.2.8. Descripción del entorno del sistema	125
10.3. Arquitectura base.....	127
10.3.1. Especificación de requerimientos de arquitectura base	127
10.3.2. Componentes de la arquitectura base	128
10.3.2.1. Multiidioma	128
10.3.2.2. Backups.....	129
10.3.2.3. Bitácora	129
10.3.2.4. Diagrama de clases de Bitácora.....	130
10.3.3. Seguridad: usuarios, patentes y familias.....	130
10.3.3.1. Definición de perfiles de acceso	131
10.3.3.2. Diagrama de clases de Usuario, Patente y Familia	132
10.4. Descripción Global del Producto.....	132
10.4.1. Documentos complementarios generados del sistema	132

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.2. Índice de casos de uso	133
10.4.3. Casos de Uso.....	135
10.4.3.1. Caso de uso CU-001: Iniciar sesión	137
10.4.3.2. Caso de uso CU-002: Gestionar usuarios	140
10.4.3.3. Caso de uso CU-003: Registrar equipo informático	141
10.4.3.4. Caso de uso CU-004: Consultar equipo informático.....	144
10.4.3.5. Caso de uso CU-005: Actualizar estado del equipo	146
10.4.3.6. Caso de uso CU-006: Registrar incidencia.....	148
10.4.3.7. Caso de uso CU-007: Asignar incidencia a técnico mediante IA	150
10.4.3.8. Caso de uso CU-008: Registrar mantenimiento	152
10.4.3.9. Caso de uso CU-009: Consultar historial técnico	154
10.4.3.10. Caso de uso CU-010: Generar alerta predictiva.....	156
10.4.3.11. Caso de uso CU-011: Consultar dashboard.....	158
10.4.3.12. Caso de uso CU-012: Generar reporte.....	160
10.4.3.13. Caso de uso CU-013: Reasignar incidencia manualmente	162
10.4.3.14. Caso de uso CU-014: Atender una incidencia	164
10.4.3.15. Caso de uso CU-015: Cambiar el estado operativo de un equipo...	166
10.4.3.16. Caso de uso CU-016: Consultar el historial técnico del parque.....	168
10.4.3.17. Caso de uso CU-017: Restaurar un respaldo.....	170
10.4.3.18. Caso de uso CU-018: Pedir la guía de reparación	172
10.4.3.19. Caso de uso CU-019: Definir un plan de mantenimiento.....	174
10.4.3.20. Caso de uso CU-020: Gestionar la agenda de mantenimiento.....	175
10.4.3.21. Caso de uso CU-021: Facturar el período	177
10.4.4. Diagrama de secuencia.....	179
10.4.4.1. Diagrama de secuencia CU-001.....	179
10.4.4.2. Diagrama de secuencia CU-002.....	180

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.4.3. Diagrama de secuencia CU-003.....	181
10.4.4.4. Diagrama de secuencia CU-004.....	182
10.4.4.5. Diagrama de secuencia CU-005.....	183
10.4.4.6. Diagrama de secuencia CU-006.....	184
10.4.4.7. Diagrama de secuencia CU-007.....	185
10.4.4.8. Diagrama de secuencia CU-008.....	185
10.4.4.9. Diagrama de secuencia CU-009.....	186
10.4.4.10. Diagrama de secuencia CU-010.....	187
10.4.4.11. Diagrama de secuencia CU-011	188
10.4.4.12. Diagrama de secuencia CU-012.....	189
10.4.4.13. Diagrama de secuencia CU-013.....	190
10.4.4.19. Diagrama de secuencia CU-019.....	191
10.4.4.20. Diagrama de secuencia CU-020.....	191
10.4.4.21. Diagrama de secuencia CU-021.....	192
10.4.5. Diagrama de paquetes	193
10.4.6. Diagrama de componentes	194
10.4.7. Diagrama de Clases de toda la solución	195
10.4.8. Diagrama Entidad Relación.....	199
10.4.9. Diagrama de despliegue	204
10.4.10. Especificación de Casos de Prueba.....	204
10.4.10.1. CP-01 - Inicio de sesión válido	205
10.4.10.2. CP-02 - Alta de usuario.....	205
10.4.10.3. CP-03 - Registro de equipo	206
10.4.10.4. CP-04 - Consulta de equipo	207
10.4.10.5. CP-05 - Actualización de estado.....	208
10.4.10.6. CP-06 - Registro de incidencia	209

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.7. CP-07 - Asignación de incidencia	210
10.4.10.8. CP-08 - Registro de mantenimiento	211
10.4.10.9. CP-09 - Consulta de historial técnico.....	212
10.4.10.10. CP-10 - Generación de alerta predictiva.....	212
10.4.10.11. CP-11 - Consulta de dashboard.....	213
10.4.10.12. CP-12 - Generación de reporte	214
10.4.10.13. CP-13 - Reasignar incidencia manualmente	215
10.4.10.14. CP-14 - Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA.....	217
10.4.10.15. CP-15 - Guía de reparación con el proveedor de IA caído	218
10.4.10.16. CP-16 - El plan de mantenimiento define el vencimiento	219
10.4.10.17. CP-17 - Facturación del período y emisión del comprobante	220
10.5. Pantallas del sistema.....	221
10.5.1. Panel de administrador	221
10.5.1.1. Dashboard	221
10.5.1.2. Gestión de activos	222
10.5.1.3. Incidencias.....	223
10.5.1.4. Mantenimientos	224
10.5.1.5. Agenda de mantenimiento	225
10.5.1.6. Análisis predictivo	226
10.5.1.7. Historial del parque.....	228
10.5.1.8. Reportes	229
10.5.1.9. Usuarios	230
10.5.1.10. Configuración	230
10.5.1.10.1. Organización	230
10.5.1.10.2. Reglas predictivas.....	232
10.5.1.10.3. Planes de mantenimiento.....	233

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.5.1.10.4. Facturación del servicio	234
10.5.1.10.5. Notificaciones.....	235
10.5.1.10.6. Respaldos	235
10.5.1.10.7. Bitácora.....	237
10.5.1.10.8. Errores del sistema	238
10.5.1.10.9. Integraciones.....	240
10.5.1.10.10. Integración de IA.....	241
10.5.1.10.11. Apariencia.....	242
10.5.2. Módulo del cliente	243
10.5.2.1. Mis equipos	243
10.5.2.2. Reportar incidencia.....	244
10.5.2.3. Mis tickets.....	245
10.5.2.4. Detalle del pedido	246
Fuentes	247

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos					Versión: 2.0

1. Descripción General

1.1. Descripción básica del negocio

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web orientado a la gestión y al mantenimiento predictivo de equipos informáticos en pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La plataforma permite registrar activos tecnológicos, administrar incidencias, documentar intervenciones técnicas y mantener un historial actualizado de cada equipo, centralizando la información en un único entorno de trabajo.

A partir del análisis del historial registrado, el sistema aplica reglas y criterios estadísticos sobre los datos acumulados para estimar el riesgo de falla de cada equipo, detectar patrones de recurrencia, identificar acumulaciones anómalas de incidencias y anticipar la necesidad de intervención antes de que se produzca una interrupción operativa. Esto ubica a la propuesta dentro del enfoque de mantenimiento predictivo, en su variante basada en análisis histórico y reglas, diferenciándola claramente del mantenimiento reactivo y del mantenimiento estrictamente preventivo por calendario.

El proyecto está concebido para responder a necesidades operativas concretas del segmento PyME, donde la gestión de los recursos tecnológicos suele ser un aspecto crítico para la continuidad del trabajo diario. En este sentido, la plataforma busca aportar orden, trazabilidad y visibilidad sobre los activos informáticos, facilitando una administración más profesional y reduciendo la dependencia de registros dispersos o prácticas informales.

Además de resolver problemas de organización, el sistema propone un cambio de enfoque en la manera de gestionar el mantenimiento informático. En lugar de actuar únicamente cuando aparece una falla, la herramienta construye antecedentes, reconoce situaciones repetitivas y anticipa intervenciones a partir del riesgo calculado para cada equipo. De este modo, la información histórica se convierte en un insumo predictivo y posiciona al sistema como una herramienta con valor operativo y estratégico para las organizaciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

1.2. Situación actual del negocio

En muchas pequeñas y medianas empresas, la gestión de los equipos informáticos todavía se realiza de manera poco estructurada, mediante planillas, anotaciones dispersas o información que depende de la memoria de una o pocas personas. Esta forma de trabajo dificulta conocer con precisión qué activos existen, dónde se encuentran, qué problemas presentaron, qué intervenciones recibieron y qué acciones de mantenimiento se encuentran pendientes.

Esta situación no es marginal. Según el Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME (2025), las PyMEs representan aproximadamente el 99% del entramado empresarial argentino y concentran cerca del 70% del empleo privado, lo que pone en evidencia la magnitud del segmento sobre el que opera el problema. A su vez, el estudio sobre digitalización de las PyMEs argentinas realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con el Centro de Comercio Internacional (CAC-ITC, 2024) indica que solo el 45% de las PyMEs encuestadas desarrolla o adopta nuevas tecnologías de forma activa, mientras que el resto sostiene niveles bajos o intermitentes de inversión en herramientas digitales de gestión. En la misma línea, el informe sectorial publicado por ITSitio Argentina (2025) señala que apenas una de cada cinco PyMEs considera la digitalización como un eje prioritario, y que un 34% define su inversión en innovación tecnológica como baja por limitaciones presupuestarias.

Como consecuencia de esta falta de organización, las fallas suelen resolverse de manera reactiva, es decir, cuando ya afectan el funcionamiento cotidiano de la empresa. Esto provoca demoras, interrupciones operativas, pérdida de tiempo y mayores costos asociados a reparaciones no planificadas. El impacto económico del downtime ha sido documentado en distintos estudios: estudios sectoriales sobre continuidad operativa (CA Technologies, 2016; Cisco, 2025) estiman que las pequeñas empresas pierden anualmente decenas de miles de dólares debido a interrupciones tecnológicas no planificadas, y que la falla de hardware constituye la causa número uno de downtime en pequeñas y medianas empresas, con una participación cercana al 55% del total de incidentes (Saffirio, 2017). Si bien estas cifras provienen de contextos diversos, dan cuenta de un patrón claro: el costo oculto de la desorganización tecnológica y de la gestión reactiva es significativo, incluso en organizaciones pequeñas.

En este contexto, muchas PyMEs presentan una dependencia creciente de sus recursos tecnológicos, pero no siempre disponen de herramientas específicas para gestionarlos con el nivel

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de control y trazabilidad que su operación requiere. La situación actual del negocio se caracteriza, entonces, por la existencia de una necesidad concreta y sostenida: mejorar la administración de activos informáticos, fortalecer el seguimiento de incidencias y avanzar hacia una gestión predictiva y profesional del mantenimiento, sustentada en datos históricos en lugar de en la memoria individual o en registros dispersos.

Esta realidad configura un escenario favorable para el desarrollo de una plataforma que permita centralizar información, ordenar antecedentes técnicos y generar criterios de análisis útiles para la toma de decisiones. De este modo, la propuesta encuentra su justificación en un problema operativo real, frecuente, cuantificable e impactante sobre la continuidad y la eficiencia del trabajo dentro de las organizaciones usuarias.

1.3. ¿Qué hace único a su negocio?

La propuesta se diferencia por abordar un problema frecuente en las PYMES desde una perspectiva especializada, integrando en una misma plataforma funciones de gestión de activos, seguimiento de incidencias, historial técnico y apoyo predictivo a la toma de decisiones. Su singularidad no depende de acumular funcionalidades aisladas, sino de articular capacidades concretas que responden de manera coherente a una necesidad habitual dentro de muchas organizaciones.

Uno de los rasgos distintivos del proyecto es que transforma la administración de equipos informáticos en un proceso estructurado y trazable. Mientras que en muchas empresas la información sobre activos, fallas y reparaciones permanece dispersa o depende de la memoria de algunas personas, esta herramienta organiza esos datos en un sistema que permite identificar equipos, reconstruir antecedentes y sostener criterios más claros para la gestión del mantenimiento.

Otro aspecto que vuelve particular al negocio es la incorporación de una lógica predictiva basada en el uso de información histórica. El sistema no solo registra hechos técnicos, sino que también analiza repeticiones, pendientes y patrones de comportamiento que pueden anticipar problemas. Esto agrega valor porque desplaza la gestión desde una reacción aislada frente a cada falla hacia una administración más planificada, con mayor capacidad de seguimiento y priorización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Asimismo, el proyecto presenta una propuesta especialmente alineada con la realidad operativa de las PYMES, ya que combina orden funcional, aplicabilidad concreta y facilidad de adopción sin perder consistencia técnica. De esta forma, el negocio no se posiciona simplemente como una herramienta informática, sino como una plataforma de gestión tecnológica orientada a fortalecer el control, la prevención y la continuidad operativa de las organizaciones usuarias.

1.4. Factores principales para el éxito del proyecto

Los factores principales para el éxito del proyecto se relacionan con la capacidad de convertir una necesidad operativa frecuente en una solución útil, confiable y sostenida en el tiempo. Para que una organización incorpore una herramienta de este tipo, no alcanza con que la propuesta sea técnicamente correcta; también debe ofrecer valor claro, generar confianza en su funcionamiento y demostrar que puede integrarse de manera efectiva a la dinámica de trabajo de la empresa.

Uno de los factores más importantes es la confiabilidad del sistema. La información registrada debe conservar consistencia, trazabilidad y utilidad para el seguimiento de los equipos y de las intervenciones realizadas. Si el usuario percibe que la plataforma le permite consultar antecedentes, ordenar tareas y respaldar decisiones con información concreta, la herramienta adquiere legitimidad y aumenta sus posibilidades de adopción sostenida.

Otro factor decisivo es la usabilidad. Dado que el sistema está orientado a organizaciones que pueden tener distintos niveles de formalización tecnológica, la interfaz y los procesos de uso deben facilitar una operación clara, ordenada y eficiente. Esto no implica reducir el valor funcional de la propuesta, sino asegurar que sus capacidades puedan ser aprovechadas de manera efectiva por quienes deben utilizarla en la práctica.

También resulta central la capacidad del proyecto para demostrar beneficios visibles en la gestión cotidiana. La mejora en el control de activos, la disponibilidad de historial técnico, la detección de fallas repetitivas y la posibilidad de anticipar intervenciones son resultados que pueden fortalecer la percepción de valor del sistema. Cuanto más evidente sea ese aporte en la operación diaria, mayor será la probabilidad de continuidad, recomendación y consolidación del producto.

Por último, el éxito del proyecto depende de sostener una relación equilibrada entre alcance funcional, calidad técnica y viabilidad operativa. La plataforma debe evolucionar de manera

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

coherente, incorporando capacidades que fortalezcan su propuesta de valor y manteniendo consistencia entre lo que promete y lo que efectivamente puede ofrecer. En este punto, la solidez del proyecto no surge de presentarse como una solución masiva o genérica, sino como una plataforma especializada, profesional y con capacidad de crecimiento dentro del segmento al que se dirige.

1.5. Estrategia: Misión, Visión y Propósito Estratégico

La definición de la misión, la visión y el propósito estratégico resulta fundamental para otorgarle dirección al proyecto y sostener una identidad clara a lo largo de su desarrollo. Estos elementos permiten explicar qué hace la propuesta, hacia dónde se orienta su evolución y cuál es el sentido de su posicionamiento dentro del segmento objetivo. En conjunto, constituyen una base conceptual necesaria para justificar el valor del sistema y orientar futuras decisiones funcionales, comerciales y operativas.

Misión

Desarrollar una aplicación web orientada a la gestión y al mantenimiento predictivo de equipos informáticos, que permita a pequeñas y medianas empresas registrar activos, documentar incidencias, organizar historiales técnicos y fortalecer la toma de decisiones vinculada al seguimiento y la prevención de fallas.

Visión

Consolidar una plataforma de gestión tecnológica reconocida por su capacidad para organizar activos informáticos, mejorar la planificación del mantenimiento y aportar herramientas de análisis predictivo que fortalezcan la continuidad operativa de las organizaciones usuarias.

Propósito Estratégico

El propósito estratégico del proyecto es aportar una solución tecnológica especializada que transforme la gestión de equipos informáticos en las PYMES, integrando información, trazabilidad y criterios predictivos en una misma plataforma. A través de esta propuesta, se busca mejorar el control de los recursos tecnológicos, reducir la desorganización, anticipar problemas recurrentes y favorecer una administración más eficiente y profesional.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

1.6. Identificación de la oportunidad de negocio

La oportunidad de negocio surge a partir de una situación frecuente en muchas pequeñas y medianas empresas: los equipos informáticos son indispensables para sostener tareas administrativas, comerciales y operativas, pero su gestión suele realizarse de manera dispersa, informal y sin herramientas específicas de seguimiento. Esta situación genera dificultades para conocer con precisión que activos existen, cuáles presentan antecedentes problemáticos, qué intervenciones se realizaron y qué acciones conviene priorizar para evitar fallas futuras.

Cuando la información técnica no se encuentra organizada, los problemas de mantenimiento dejan de ser hechos aislados y pasan a convertirse en una fuente recurrente de desorden, demoras y costos evitables. La falta de historial, la repetición de fallas y la ausencia de criterios de priorización afectan directamente la capacidad de la empresa para sostener su operación diaria con continuidad y previsibilidad. En este contexto, existe una necesidad concreta de herramientas que permitan transformar datos dispersos en información útil para la gestión.

La propuesta del proyecto encuentra su oportunidad precisamente en ese punto. La plataforma permite integrar el registro de activos, la documentación de incidencias, el historial de mantenimientos y la generación de alertas dentro de un mismo sistema, aportando orden, trazabilidad y capacidad de análisis. De esta manera, el negocio no se limita a ofrecer un soporte administrativo, sino una herramienta con impacto operativo real sobre la gestión tecnológica de las organizaciones.

Además, esta oportunidad se fortalece porque muchas soluciones disponibles en el mercado no se ajustan plenamente a la realidad de las PYMES, ya sea por su costo, por su orientación hacia otros entornos organizacionales o por la escasa adecuación entre sus funcionalidades y las necesidades concretas del segmento. En consecuencia, existe espacio para una propuesta especializada que combine aplicabilidad, consistencia técnica y valor predictivo dentro de un marco de adopción factible para este tipo de organizaciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

1.7. Capacidades centrales

Las capacidades centrales del proyecto deben entenderse como el conjunto de funciones que le otorgan identidad a la propuesta y que sostienen su valor diferencial dentro del problema que busca resolver. No se trata de componentes aislados, sino de capacidades articuladas que permiten transformar la gestión de los equipos informáticos en un proceso más ordenado, trazable y orientado a la prevención.

La primera capacidad central del sistema es la administración integral de la información técnica de los activos. La plataforma permite identificar equipos, registrar ubicaciones, asociar responsables, documentar características relevantes y mantener un historial actualizado de incidencias y mantenimientos. Esta centralización constituye la base operativa del proyecto, ya que reduce la dispersión de datos y facilita el acceso a información confiable para el seguimiento de cada recurso.

Una segunda capacidad central es la trazabilidad de incidencias e intervenciones. El sistema no solo registra que ocurrió una falla, sino también cuando se produjo, que acciones se realizaron, que antecedentes presenta el equipo y cómo evoluciona su comportamiento a lo largo del tiempo. Esta capacidad resulta especialmente valiosa porque permite pasar de una lógica de resolución aislada a una gestión con memoria organizacional y mayor soporte para la toma de decisiones.

La tercera capacidad central es el análisis predictivo sobre el historial técnico de los equipos. A partir de los datos acumulados, la plataforma aplica reglas configurables y criterios estadísticos para calcular un nivel de riesgo por equipo, detectar recurrencia de fallas, identificar acumulaciones anómalas de incidencias y estimar la necesidad de intervención antes de que se produzca una falla crítica. El resultado son alertas y recomendaciones priorizadas, fundadas en el comportamiento observado de cada activo. Este componente es el que diferencia al sistema de un mero repositorio de datos o de un esquema de mantenimiento por calendario, ubicándolo dentro del enfoque de mantenimiento predictivo basado en historial y reglas.

Una cuarta capacidad central es el tratamiento inteligente de las incidencias. El sistema no se limita a registrar el reporte de una falla: primero interpreta el texto libre con el que el usuario la describe —que en el segmento objetivo es necesariamente coloquial, porque quien reporta no es técnico— y sugiere su categoría, su severidad y la posible

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

existencia de un reporte duplicado sobre el mismo equipo; y luego, sobre esa base, aplica criterios configurables —carga de trabajo, especialidad técnica e historial de resoluciones— para determinar qué técnico debe atender el caso. Ambas operaciones se apoyan en un servicio externo de inteligencia artificial, y en ambas el resultado es una sugerencia editable, nunca una decisión cerrada: el técnico puede corregir la clasificación y reasignar el caso. Esta capacidad reduce los tiempos muertos entre el reporte de una incidencia y el inicio de su atención, y traslada al sistema una decisión que tradicionalmente depende del criterio informal de quien coordina el soporte. A eso se suma una tercera intervención, a pedido del técnico asignado: la sugerencia de un procedimiento de reparación paso a paso, construido a partir del reporte, los datos del equipo y el historial de fallas ya resueltas en esa misma máquina. Los pasos se ordenan de menos a más invasivos y cada uno declara su riesgo. Es asistencia al técnico: el sistema no ejecuta ninguna acción sobre el equipo del cliente.

Una quinta capacidad central es la planificación del mantenimiento preventivo. El análisis predictivo identifica qué equipo necesita intervención, pero una recomendación sin un instrumento para ejecutarla se agota en el diagnóstico. La plataforma permite definir planes de mantenimiento por equipo o por tipo de equipo, con su frecuencia, y deriva de ellos una agenda de intervenciones programadas. Esto cierra el ciclo entre la detección y la acción: el sistema no solo advierte que un equipo está en riesgo, sino que agenda la intervención que corresponde y registra su cumplimiento, lo que además permite distinguir un equipo descuidado de uno cuyo mantenimiento ya está previsto.

Una sexta capacidad central es la asistencia al técnico durante la resolución. A partir de la incidencia y del historial del equipo, el sistema produce una guía de reparación con pasos ordenados de menos a más invasivos, que el técnico ejecuta y puede modificar. Esta capacidad es especialmente relevante en el segmento objetivo: en una PyME el soporte técnico suele recaer en una única persona, con frecuencia sin formación específica, que hasta ahora resolvía consultando fuentes dispersas. El sistema no opera sobre el equipo del cliente —la guía la ejecuta una persona— y esa delimitación es deliberada, porque la ejecución remota constituiría otro producto y otra responsabilidad.

Por último, constituye una capacidad central la usabilidad de la plataforma en contextos organizacionales diversos. La propuesta debe combinar solidez funcional con una experiencia de uso clara, de modo que sus capacidades puedan aprovecharse de manera efectiva en

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

organizaciones con distintos niveles de formalización tecnológica. Esto fortalece la adopción del sistema y contribuye a que el valor de la herramienta se traduzca en resultados concretos dentro de la operación diaria.

1.8. Propuesta de valor para el cliente

La propuesta de valor para el cliente consiste en ofrecer una plataforma de gestión tecnológica que permita ordenar, centralizar y aprovechar la información vinculada con los equipos informáticos de la organización. A través del sistema, la empresa puede conocer que activos posee, donde se encuentran, quienes son sus responsables, que fallas presentaron, que intervenciones recibieron y cuáles requieren seguimiento prioritario. Esto mejora la visibilidad sobre los recursos tecnológicos y reduce la dependencia de registros informales o dispersos.

El valor de la propuesta no se limita al orden administrativo. La plataforma incorpora una dimensión predictiva que transforma la información registrada en criterios concretos de acción: a partir del historial de cada equipo, el sistema calcula su nivel de riesgo, detecta patrones de recurrencia, anticipa vencimientos y prioriza las intervenciones necesarias. De esta forma, el cliente no solo cuenta con datos ordenados, sino con un soporte activo para decidir dónde, cuándo y por qué intervenir antes de que aparezca una falla con impacto operativo.

Desde la perspectiva del cliente, este aporte puede traducirse en una reducción de interrupciones, una mejor planificación de las intervenciones, un mayor control sobre los activos y una administración tecnológica más profesional. En consecuencia, la herramienta genera valor no solo porque organiza información, sino porque mejora la capacidad operativa de la empresa para actuar con anticipación y disminuir la improvisación frente a fallas o mantenimientos pendientes.

En términos generales, la propuesta de valor del proyecto se apoya en la combinación de seis elementos: centralización de la información, trazabilidad técnica, capacidad predictiva basada en historial y reglas, planificación del mantenimiento preventivo derivada de esa predicción, asistencia al técnico durante la resolución y aplicabilidad concreta dentro del segmento PyME. Los dos elementos intermedios son los que convierten la detección en acción: sin ellos el sistema advierte y no acompaña, que es la diferencia entre un tablero y una herramienta de trabajo. Esta

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

articulación permite presentar al sistema como una solución especializada, confiable y con impacto real sobre la gestión cotidiana de las organizaciones usuarias.

1.9. Valores nucleares de la organización

Los valores nucleares de la organización deben expresar los principios que orientan su forma de actuar, de tomar decisiones y de vincularse con sus clientes. En este proyecto, esos valores pueden definirse a partir de la responsabilidad, la orientación al cliente, la confiabilidad, la innovación aplicada y el compromiso con la mejora continua.

La responsabilidad constituye un valor central porque el sistema se vincula con información técnica relevante para la gestión de activos informáticos y para la planificación de acciones de mantenimiento. Esto exige actuar con seriedad en el registro, tratamiento y utilización de los datos, así como sostener una propuesta profesional en cada etapa del servicio.

La orientación al cliente representa otro valor fundamental. La organización debe comprender las necesidades reales de las empresas usuarias, ofrecer respuestas concretas a sus problemas operativos y mantener una relación cercana que facilite la adopción de la herramienta. No se trata solo de desarrollar tecnología, sino de brindar una solución que aporte valor en el funcionamiento cotidiano de cada organización.

La confiabilidad también forma parte de los valores esenciales del proyecto. Tanto la información registrada como las alertas, recomendaciones y procesos del sistema deben inspirar confianza en el usuario. Para ello, la organización debe sostener criterios claros de calidad, consistencia funcional y seguimiento de los resultados obtenidos en la práctica.

La innovación aplicada constituye otro valor relevante, ya que el proyecto busca incorporar tecnología para mejorar la gestión del mantenimiento informático y avanzar hacia un enfoque más predictivo. En este sentido, innovar no significa agregar complejidad innecesaria, sino utilizar herramientas, datos y lógicas de análisis que permitan resolver problemas concretos de manera más eficiente.

Por último, el compromiso con la mejora continua expresa la decisión de revisar, perfeccionar y fortalecer la propuesta de valor de forma permanente. La organización debe mantener una

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

actitud de aprendizaje, evaluación y ajuste, de modo de evolucionar junto con las necesidades de los clientes, los cambios tecnológicos y las oportunidades de crecimiento del sistema.

En conjunto, estos valores nucleares le otorgan identidad al proyecto, orientan su desarrollo institucional y refuerzan una posición organizacional basada en el profesionalismo, la calidad del servicio y la capacidad de generar soluciones técnicas con impacto real.

1.10. Enfoque e iniciativas estratégicas

El enfoque estratégico del proyecto se orienta a consolidar una solución integral para la gestión y el mantenimiento predictivo de equipos informáticos en organizaciones que requieren mayor control, trazabilidad y capacidad de anticipación sobre sus activos tecnológicos. La estrategia no se limita a resolver tareas operativas aisladas, sino que busca construir una plataforma con valor de gestión, capaz de ordenar información, facilitar decisiones y fortalecer la continuidad operativa de sus usuarios.

Desde esta perspectiva, una primera iniciativa estratégica consiste en desarrollar una base sólida de administración de activos tecnológicos. Esto implica disponer de un sistema que permita identificar equipos, registrar ubicaciones, documentar características técnicas y mantener un historial actualizado de cada activo. Esta información constituye el núcleo sobre el cual se apoyan las demás funciones del proyecto.

Una segunda iniciativa estratégica es fortalecer la gestión de incidencias y mantenimientos mediante procesos ordenados de registro, seguimiento y análisis. El objetivo es que cada evento técnico deje de ser un hecho aislado y pase a integrarse en una lógica de conocimiento acumulado. De esta manera, el sistema no solo acompaña la resolución de problemas, sino que también aporta información útil para prevenir recurrencias y mejorar la planificación técnica.

Una tercera iniciativa estratégica consiste en incorporar capacidades de análisis predictivo y generación de alertas que permitan anticipar riesgos, detectar patrones de falla y priorizar intervenciones. Este componente representa uno de los diferenciales más importantes del proyecto, ya que transforma datos históricos en información de apoyo para la toma de decisiones y desplaza la gestión desde una reacción ante fallas hacia una administración más predictiva e inteligente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Otra iniciativa clave es garantizar una experiencia de uso clara, profesional y adaptable a distintos contextos organizacionales. La adopción del sistema depende no solo de sus funciones técnicas, sino también de su capacidad para integrarse de manera efectiva a las rutinas de trabajo de las organizaciones usuarias. Por eso, la estrategia contempla criterios de usabilidad, orden en la presentación de la información y facilidad de operación para distintos perfiles de usuario.

Asimismo, el proyecto debe sostener una estrategia de evolución funcional permanente, orientada a ampliar capacidades de acuerdo con necesidades operativas concretas y oportunidades de mejora detectadas en la implementación. Esto incluye la posibilidad de incorporar nuevas vistas de análisis, reportes, paneles de seguimiento, integraciones y funcionalidades complementarias que fortalezcan el posicionamiento del sistema como herramienta de gestión tecnológica.

En términos institucionales, el enfoque estratégico también apunta a construir una propuesta con proyección de crecimiento, capacidad de adaptación y potencial de aplicación en distintas organizaciones. La finalidad no es presentar una herramienta limitada, sino consolidar una solución escalable, capaz de evolucionar técnica y funcionalmente sin perder coherencia en su propuesta de valor.

En síntesis, las iniciativas estratégicas del proyecto se organizan alrededor de cinco ejes: administración integral de activos, gestión estructurada de incidencias y mantenimientos, análisis predictivo para la prevención, experiencia de uso orientada a la adopción y evolución continua de la plataforma. Estos ejes permiten presentar al proyecto como una propuesta completa, sólida y alineada con una visión de crecimiento sostenido.

1.11. Áreas claves de resultados: identificar y justificar

Si el sistema logra mejorar el registro de activos, organizar el historial de incidencias, facilitar alertas útiles y mantenerse accesible para el usuario, entonces puede considerarse que está cumpliendo con sus objetivos principales. En cambio, si alguna de estas áreas no alcanza resultados satisfactorios, ello representaría un punto importante de revisión y ajuste.

Una primera área clave de resultados es la gestión de activos tecnológicos, ya que constituye la base de todo el sistema. Si la información sobre equipos, ubicación, usuario y estado no se

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

encuentra bien organizada, no es posible sostener un seguimiento adecuado ni planificar acciones posteriores. Por eso, uno de los resultados esperados es lograr mayor orden y visibilidad sobre los recursos informáticos de la empresa.

La segunda área clave es la gestión de incidencias y mantenimientos. Esta área resulta central porque permite registrar eventos técnicos, documentar intervenciones y construir historial por equipo. Su importancia radica en que transforma problemas aislados en información acumulada, útil para mejorar el seguimiento y reducir la improvisación frente a fallas.

La tercera área clave es la generación de alertas a partir de reglas. Este punto justifica buena parte del sentido del proyecto, ya que permite introducir una mirada predictiva. El resultado esperado en esta área es facilitar la detección de situaciones repetitivas o pendientes que requieren atención.

La cuarta área clave es la usabilidad del sistema. En un proyecto dirigido a PYMES, no alcanza con que la herramienta funcione; también debe ser comprensible y práctica. Si el sistema resulta complejo, su adopción se vuelve poco probable. Por eso, otro resultado importante es lograr una interfaz y una dinámica de uso acordes al perfil del usuario previsto.

Por último, una quinta área clave de resultados es la viabilidad operativa y económica de la propuesta. El proyecto debe poder sostenerse con una estructura consistente de desarrollo, mantenimiento y evolución funcional. Esta área resulta especialmente importante considerando que, en etapas posteriores, será necesario analizar costos, precios y proyección de crecimiento, por lo que mantener coherencia entre prestaciones, sostenibilidad operativa y capacidad de expansión constituye también un resultado estratégico.

1.12. Ingreso al sector: estrategias de inserción

La inserción en el sector no depende únicamente de la calidad técnica del sistema, sino también de la capacidad de demostrar su utilidad de manera clara y comprensible. Muchas organizaciones pequeñas no incorporan nuevas herramientas porque no perciben con precisión el beneficio que podrían obtener o porque consideran que el cambio puede resultar más costoso que continuar trabajando de la forma habitual.

Por este motivo, la estrategia de ingreso debe enfocarse en reducir esa percepción de riesgo, presentar ventajas concretas y acompañar el proceso inicial de adopción. Si la incorporación al

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

sector se realiza de manera ordenada, con mensajes claros y experiencias de uso bien orientadas, el proyecto tendrá mayores posibilidades de generar confianza y sostener su crecimiento a largo plazo.

La estrategia de inserción al sector debe ser planificada y consistente con el posicionamiento del proyecto. En lugar de plantear una entrada indiscriminada al mercado, resulta más conveniente comenzar con un segmento inicial claramente definido de potenciales usuarios, como pequeñas empresas o estudios que dependan de sus equipos informáticos y que presenten necesidades concretas de organización, seguimiento y mantenimiento. Esta decisión permite consolidar la propuesta en un entorno bien identificado y comprender con mayor precisión qué capacidades generan más valor para el cliente.

Una primera estrategia de inserción consiste en realizar pruebas piloto o implementaciones de alcance limitado. Esto permitiría observar el uso real del sistema, detectar ajustes necesarios y obtener referencias concretas. Una segunda estrategia es comunicar la propuesta desde un problema cotidiano y reconocible: ordenar la información de los equipos, registrar fallas y mejorar el mantenimiento. Ese enfoque suele ser más efectivo que presentar el proyecto como una solución tecnológica de gran escala.

También es recomendable plantear una modalidad de adopción clara y accesible, con barreras de entrada razonables, de modo que la empresa pueda evaluar la utilidad del sistema sin asumir compromisos innecesarios. En conjunto, estas estrategias de inserción responden a un criterio de consolidación ordenada: ingresar al sector con una propuesta bien definida, validar su valor en la práctica y sostener un crecimiento consistente con la estrategia general del proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2. Análisis estratégico

El análisis estratégico del proyecto tiene como finalidad ubicar la propuesta dentro de su contexto operativo y competitivo, considerando tanto las condiciones del entorno como las características del sector al que se dirige. Dado que se trata de una solución orientada a pequeñas y medianas empresas, resulta necesario analizar no solo la existencia de una necesidad concreta, sino también los factores económicos, tecnológicos y sectoriales que pueden influir en la adopción y consolidación del sistema.

En este marco, la estrategia general del proyecto se apoya en la especialización funcional y en la capacidad de ofrecer una herramienta con valor operativo claro para organizaciones que necesitan fortalecer la gestión de sus activos informáticos. La propuesta no busca competir por acumulación de módulos o por amplitud indiscriminada, sino por la integración coherente de capacidades relevantes para el seguimiento, la trazabilidad y la prevención de fallas.

A partir de este criterio, el análisis estratégico permite estudiar el escenario local, los factores del entorno, el comportamiento del segmento objetivo, la competencia existente y las principales oportunidades y amenazas del negocio. Su importancia radica en que ofrece fundamentos para justificar el posicionamiento del proyecto y para sostener decisiones futuras en materia de desarrollo, comunicación y crecimiento.

2.1. Análisis de Contexto

2.1.1. Descripción del escenario local

El escenario local en el que se inserta el proyecto está conformado por pequeñas y medianas empresas que dependen de sus equipos informáticos para sostener tareas administrativas, comerciales y operativas. De acuerdo con los datos publicados por la Fundación Observatorio PyME (2025), el segmento PyME representa el núcleo del entramado productivo argentino, concentrando cerca del 99% de las empresas y aproximadamente el 70% del empleo privado registrado. En estas organizaciones, computadoras, impresoras, dispositivos de red y otros recursos tecnológicos cumplen un papel central en la continuidad del trabajo diario, por lo que

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

cualquier falla o desorganización vinculada con ellos puede generar consecuencias directas sobre la productividad y el funcionamiento general.

Al mismo tiempo, en muchas de estas empresas la gestión de los activos informáticos no se encuentra suficientemente formalizada. El relevamiento de competitividad PyME realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con el Centro de Comercio Internacional (CAC-ITC, 2024), sobre una muestra de 614 empresas argentinas, identifica como una de las principales debilidades del sector la baja incorporación de herramientas digitales de gestión interna. En la misma línea, el informe de ITSitio Argentina (2025) señala que el 34% de las PyMEs califica su inversión en innovación tecnológica como baja por limitaciones presupuestarias, y que solo el 20% considera la digitalización como una política prioritaria. Esto se traduce, en la práctica, en que la información técnica suele permanecer distribuida en planillas, anotaciones, correos o conocimientos personales, dificultando la reconstrucción de antecedentes y la planificación de intervenciones.

Esta combinación entre alta dependencia tecnológica y bajo nivel de estructuración en la gestión configura un contexto especialmente favorable para una herramienta orientada al orden, la trazabilidad y la prevención. Adicionalmente, debe considerarse que la mayoría de las PyMEs argentinas no cuenta con un área de sistemas formalizada: la administración de los equipos informáticos suele recaer en un responsable administrativo, en el propio dueño o en un proveedor de soporte externo contratado por tarea. Este perfil de usuario condiciona el tipo de solución viable: cualquier herramienta orientada al segmento debe ser accesible, comprensible y operable sin perfiles técnicos dedicados.

Dentro de este escenario, la propuesta del proyecto adquiere relevancia porque responde a una necesidad operativa concreta, recurrente y cuantitativamente significativa. La plataforma no solo organiza datos sobre los equipos, sino que también fortalece la capacidad de seguimiento, anticipa intervenciones a partir del historial registrado y mejora el control sobre fallas, mantenimientos y antecedentes técnicos. De este modo, el sistema se posiciona como una solución con impacto práctico sobre la gestión cotidiana de organizaciones que requieren mayor visibilidad y control sobre sus recursos tecnológicos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.1.2. Factores económicos

Desde el punto de vista económico, el proyecto se inserta en un entorno en el que las PYMES suelen evaluar sus inversiones en función del beneficio concreto que pueden obtener en la operación diaria. Esto implica que la adopción de una herramienta de gestión tecnológica dependerá en buena medida de su capacidad para demostrar utilidad, mejorar procesos y aportar resultados visibles en términos de orden, seguimiento y prevención de fallas.

En este contexto, la propuesta necesita sostener una relación clara entre valor ofrecido y esfuerzo de incorporación. Una plataforma que permita reducir tiempos perdidos, organizar mejor las intervenciones y respaldar decisiones de mantenimiento con información trazable puede transformarse en una inversión justificable para organizaciones que hoy absorben costos ocultos derivados de la desorganización o de la reacción tardía frente a problemas técnicos.

Por esa razón, los factores económicos no deben entenderse solo como una restricción, sino también como un criterio para reforzar el valor de la propuesta. Cuanto mejor logre el sistema traducir la organización y la prevención en beneficios operativos concretos, mayor será su capacidad de inserción dentro del segmento objetivo y más sólida resultara su posición como herramienta de gestión.

2.1.3. Factores políticos

En relación con los factores políticos, el proyecto se desarrolla en un contexto en el que la digitalización de procesos y la formalización de la información ocupan un lugar cada vez más relevante dentro de las organizaciones. Si bien la propuesta no depende de una política pública específica para su funcionamiento, si se ve favorecida por un entorno general que impulsa el uso de herramientas digitales, la profesionalización de la gestión y la necesidad de mejorar la organización de los recursos operativos.

Al mismo tiempo, las variaciones del contexto político y económico pueden influir indirectamente en la disposición de las PYMES a incorporar nuevas soluciones. En escenarios de mayor incertidumbre, las decisiones de inversión suelen volverse más cuidadosas, lo que obliga a que la propuesta del proyecto se presente con una justificación práctica clara, respaldada por beneficios concretos y fácilmente comunicables.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

En este sentido, el proyecto muestra una ventaja relevante: su valor puede explicarse a partir de necesidades operativas visibles y no solamente desde argumentos tecnológicos abstractos. Esto le permite sostener pertinencia aun en contextos cambiantes, siempre que la plataforma logre posicionarse como una herramienta que fortalece el control, la continuidad y la capacidad de gestión de las organizaciones usuarias.

2.1.4. Factores Tecnológicos

Desde el punto de vista tecnológico, el contexto actual favorece el desarrollo de aplicaciones web capaces de centralizar información, facilitar accesos remotos y sostener procesos de gestión desde distintos dispositivos y ubicaciones. Esta condición resulta especialmente favorable para el proyecto, ya que permite construir una plataforma orientada al seguimiento y al mantenimiento de activos sin depender de instalaciones locales complejas ni de infraestructura especializada en cada organización usuaria.

La disponibilidad de tecnologías web consolidadas también fortalece la viabilidad del sistema desde una perspectiva de implementación, mantenimiento y evolución funcional. Esto permite pensar la propuesta no solo como una herramienta útil para resolver necesidades actuales, sino también como una plataforma con capacidad de incorporar nuevas vistas, reportes, criterios de análisis e integraciones a medida que el proyecto avance.

Además, el factor tecnológico refuerza la posibilidad de transformar información operativa en conocimiento útil para la gestión. El registro histórico de activos, incidencias e intervenciones puede convertirse en la base para una lógica de mantenimiento más predictiva, apoyada en patrones de comportamiento y en alertas que mejoren la capacidad de anticipación. De esta manera, la tecnología no aparece solo como soporte del sistema, sino como el medio que permite darle consistencia funcional y proyección de crecimiento al proyecto.

2.1.5. Descripción del escenario: escenario–meta

El escenario-meta del proyecto está compuesto por pequeñas y medianas empresas que dependen de sus equipos informáticos para sostener actividades administrativas, comerciales y operativas, y que necesitan fortalecer sus capacidades de control, seguimiento y planificación del

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

mantenimiento. Para que la segmentación resulte operativa, no alcanza con definir el público objetivo por su condición de PyME: es necesario precisar tamaño, sector, parque informático aproximado, perfil del decisor y comportamiento esperado frente a la propuesta.

Segmento primario: micro y pequeñas empresas sin área de IT formal

Constituye el núcleo del escenario-meta. Se trata de organizaciones de entre 5 y 50 empleados, con un parque informático estimado de 10 a 80 equipos entre computadoras de escritorio, notebooks, impresoras, servidores pequeños y dispositivos de red. La gestión de estos activos no está a cargo de un área de sistemas dedicada, sino que recae sobre un responsable administrativo, el propio dueño o un proveedor externo de soporte técnico contratado por hora o por incidente. Los sectores donde este perfil es más frecuente incluyen:

- Estudios contables, jurídicos y de consultoría profesional.
- Consultoras pequeñas de servicios (RRHH, marketing, arquitectura, diseño).
- Comercios y distribuidoras con sistemas de gestión y facturación electrónica.
- Clínicas médicas y odontológicas pequeñas, laboratorios y consultorios.
- Establecimientos educativos privados de tamaño chico a mediano (jardines, primarias, institutos de formación).
- Inmobiliarias, agencias de seguros y agencias de viajes.

En estas organizaciones, el equipo informático no es accesorio sino crítico para la operación diaria: una computadora caída implica un puesto de trabajo paralizado y, en muchos casos, una interacción con el cliente interrumpida.

Segmento secundario: medianas empresas en proceso de formalización tecnológica

Como expansión natural del segmento primario, se identifican medianas empresas de entre 50 y 200 empleados, con parques informáticos de 80 a 250 equipos, que ya cuentan con un encargado de sistemas o un área pequeña de IT, pero todavía operan con herramientas dispersas (planillas, mails, sistemas heredados). En este perfil ingresan industrias livianas, distribuidoras medianas, cadenas de comercios con varias sucursales y organizaciones del tercer sector. La propuesta puede captarlas como evolución, aunque requiere mayor capacidad de integración y reportería.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Perfil del decisor de compra

El comprador típico no es un perfil técnico. En el segmento primario, la decisión suele tomarla el dueño, el gerente administrativo o el responsable de operaciones, generalmente con consulta al proveedor externo de soporte. En el segmento secundario, la decisión involucra al encargado de sistemas y, según el monto, a la dirección general. Esto implica que la propuesta debe ser comunicable en términos de valor operativo y económico —reducción de interrupciones, orden, trazabilidad— antes que en términos puramente técnicos.

Comportamiento esperado y disparadores de adopción

El público objetivo se caracteriza por una toma de decisiones cauta, sensible al precio y reacia a contratos extensos o curvas de aprendizaje altas. Los principales disparadores que llevan a estas organizaciones a buscar una solución de gestión son:

- Una falla crítica reciente que paralizó la operación y expuso la falta de información histórica.
- El crecimiento del parque informático hasta un punto en el que la planilla ya no alcanza.
- La rotación o cambio del proveedor de soporte, que evidencia la dependencia de la memoria individual.
- Auditorías, inspecciones o exigencias de clientes corporativos que requieren trazabilidad.
- La incorporación de nuevos empleados y la necesidad de inducción operativa sobre los equipos.

Criterios de inclusión y exclusión del escenario-meta

Se incluyen organizaciones con dependencia tecnológica alta, parque informático mayor a 10 equipos, ausencia o debilidad de herramientas formales de gestión, y predisposición —aunque sea incipiente— a incorporar soluciones digitales. Se excluyen del escenario-meta inicial las grandes empresas con áreas de IT consolidadas y sistemas ITSM corporativos ya implementados (cuyo perfil corresponde a competidores como ManageEngine o InvGate), así como las microempresas de menos de 5 empleados y parques inferiores a 10 equipos, donde el valor marginal de una plataforma especializada no justifica el esfuerzo de adopción.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

Por lo tanto, el escenario-meta no se define por el tamaño de la empresa de manera aislada, sino por la combinación entre dependencia tecnológica, tamaño del parque informático, ausencia de área de IT formal, perfil no técnico del decisor y disposición a incorporar herramientas digitales accesibles. Esta definición permite sostener una segmentación más precisa, orientar la estrategia de comunicación hacia los disparadores reales de adopción y posicionar al proyecto dentro de un espacio donde su propuesta de valor predictiva puede percibirse con claridad y consolidarse de manera efectiva.

2.1.6. Análisis sectorial. Definición de Oportunidades y Amenazas del negocio

El análisis sectorial muestra que el proyecto se inserta en un espacio donde existe una necesidad concreta y sostenida de mejorar la gestión de los recursos informáticos, especialmente en organizaciones que aún no cuentan con herramientas específicas para registrar activos, documentar incidencias y ordenar historiales de mantenimiento. Esta situación configura una oportunidad relevante, ya que pone en evidencia un problema operativo frecuente que todavía no siempre encuentra respuestas adecuadas dentro del segmento PyME.

Una de las principales oportunidades del negocio radica en la posibilidad de ofrecer una propuesta especializada, orientada a integrar funciones de gestión, seguimiento y prevención en una sola plataforma. En un sector donde muchas empresas todavía trabajan con mecanismos informales o con soluciones generales no adaptadas a sus necesidades, el proyecto puede diferenciarse por su capacidad para aportar trazabilidad, visibilidad operativa y criterios de priorización técnica con aplicación concreta.

Sin embargo, el sector también presenta amenazas que deben considerarse. Entre ellas se encuentran la costumbre de resolver estos problemas mediante planillas o registros manuales, la subestimación de la necesidad de formalizar la gestión tecnológica y la existencia de herramientas alternativas ya conocidas por los usuarios. Estas condiciones pueden dificultar la adopción inicial del sistema, aun cuando la propuesta tenga valor.

En consecuencia, la posición del proyecto dentro del sector dependerá de su capacidad para demostrar utilidad práctica, comunicar con claridad sus beneficios y consolidarse como una

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

herramienta de gestión tecnológica confiable. La oportunidad existe, pero su aprovechamiento requiere una propuesta bien definida, funcionalmente consistente y respaldada por resultados visibles para las organizaciones usuarias.

La magnitud del problema y de la oportunidad puede dimensionarse a partir de datos sectoriales. Considerando que el segmento PyME concentra el 99% de las empresas argentinas (Fundación Observatorio PyME, 2025) y que aproximadamente el 55% de los incidentes de downtime en pequeñas y medianas empresas tiene su origen en fallas de hardware (Saffirio, 2017), el universo potencial de organizaciones beneficiadas por una herramienta de mantenimiento predictivo orientada al parque informático es amplio. A esto se suma que apenas el 45% de las PyMEs argentinas adopta nuevas tecnologías de manera activa (CAC-ITC, 2024) y que solo una de cada cinco prioriza la digitalización como política de mejora (ITSitio Argentina, 2025), lo que confirma la existencia de un espacio significativo de mercado todavía no cubierto por soluciones adaptadas al segmento. Estos datos respaldan la oportunidad descripta y refuerzan la pertinencia del proyecto como respuesta a un problema real, frecuente y medible.

2.2. Análisis de la competencia

El análisis de la competencia permite ubicar al proyecto frente a otras alternativas que pueden resolver, de manera total o parcial, la misma necesidad. En este caso, la competencia no está formada únicamente por sistemas específicos de gestión de activos, sino también por herramientas generales de organización, planillas de cálculo y registros manuales que muchas empresas utilizan como solución de hecho. Esto obliga a pensar la propuesta no solo en términos funcionales, sino también en términos de facilidad de adopción, claridad del beneficio ofrecido y capacidad de generar valor concreto dentro de la operación cotidiana.

Desde esta perspectiva, el proyecto no busca competir de manera directa con plataformas diseñadas para grandes empresas o con soluciones de alcance corporativo, sino posicionarse con una propuesta de gestión tecnológica adaptada al segmento PyME. La comparación más pertinente debe hacerse con alternativas de uso habitual, de bajo costo percibido o ya incorporadas a la rutina operativa del cliente. A partir de este criterio, el análisis se centra en competidores directos, en la cadena de valor del servicio ofrecido, en los factores críticos de éxito y en las fortalezas y debilidades del propio negocio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Analizar la competencia también permite reforzar una decisión estratégica importante: construir diferenciación a partir de la especialización funcional y de la adecuación al problema que el proyecto busca resolver. En lugar de competir por acumulación de funciones, la propuesta puede consolidar una posición más clara si se presenta como una plataforma orientada al seguimiento, la trazabilidad y la prevención de fallas dentro de organizaciones que necesitan fortalecer la gestión de sus activos informáticos. De esta manera, el posicionamiento competitivo del proyecto se apoya en la coherencia entre su propuesta de valor, su segmento objetivo y su capacidad de aportar resultados visibles.

2.2.1. Principales competidores directos

El análisis de la competencia debe distinguir entre dos planos. Por un lado, los competidores sustitutos no formales, representados por las prácticas instaladas dentro de muchas PyMEs: planillas de cálculo (Excel, Google Sheets), documentos compartidos, registros en papel o la dependencia de la memoria del responsable técnico. Estos sustitutos no constituyen un sistema, pero compiten con la propuesta porque resultan familiares, gratuitos en términos visibles y de adopción inmediata, aun cuando carezcan de trazabilidad, capacidad de análisis y soporte para una gestión predictiva.

Por otro lado, existen competidores formales que ofrecen software especializado en gestión de activos informáticos (ITAM), gestión de servicios de TI (ITSM) o ambas en forma integrada. A continuación se describen los más relevantes para el segmento PyME en el mercado argentino y regional.

GLPI. Solución de código abierto desarrollada en Francia, ampliamente difundida en Latinoamérica. Permite inventario de activos, gestión de tickets, contratos y base de conocimiento. Su fortaleza principal es ser gratuita y altamente personalizable; su debilidad central es que requiere instalación on-premise, conocimientos técnicos para su configuración y mantenimiento, y carece de capacidades nativas de mantenimiento predictivo. Su público típico son equipos de sistemas con perfil técnico, no PyMEs sin área de IT formal.

ManageEngine ServiceDesk Plus / AssetExplorer (Zoho). Plataforma de origen indio con fuerte presencia internacional. Cubre gestión de activos, mesa de ayuda y procesos ITIL. Es robusta y escalable, pero está orientada principalmente a medianas y grandes empresas, con una curva de

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

aprendizaje elevada y costos de licenciamiento que crecen rápidamente con la cantidad de técnicos y activos administrados.

Freshservice (Freshworks). Solución SaaS moderna con buena experiencia de usuario, automatizaciones e integración nativa entre ITAM e ITSM. Su fortaleza es la usabilidad y la rapidez de implementación; su debilidad para el segmento objetivo es el modelo de precios por agente, que la vuelve costosa para PyMEs argentinas frente al tipo de cambio, y un enfoque centrado en mesa de ayuda más que en mantenimiento predictivo del parque informático.

Lansweeper. Especializada en descubrimiento e inventario automatizado de activos mediante escaneo de red. Es muy fuerte para relevar y mantener actualizado el inventario, pero su foco no es la gestión de incidencias ni el mantenimiento; funciona más como complemento que como solución integral, y requiere infraestructura compatible y configuración técnica.

InvGate Assets / InvGate Service Management. Empresa argentina con presencia regional consolidada. Combina gestión de activos y mesa de ayuda en una plataforma con buena adaptación al mercado local. Su debilidad es que apunta principalmente a empresas medianas y grandes con áreas de sistemas formalizadas, y su estructura de precios resulta elevada para PyMEs pequeñas.

Spiceworks. Solución gratuita con financiamiento publicitario, popular para inventario básico y mesa de ayuda en pequeñas empresas. Su fortaleza es el costo nulo; sus debilidades son la presencia de publicidad en la interfaz, capacidades limitadas de análisis, ausencia de funciones predictivas y un futuro incierto en cuanto a la continuidad de algunos de sus módulos.

Snipe-IT. Solución open source enfocada exclusivamente en inventario de activos, sin gestión de incidencias ni capacidades predictivas. Útil para organizaciones que solo necesitan llevar un control patrimonial de equipos, pero no cubre el ciclo completo que aborda la propuesta del presente proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.2.1.1. Cuadro comparativo de competidores frente a la propuesta

Competidor	Tipo	Modelo de costo	Target principal	Mantenimiento o predictivo	Adecuación a PyME argentina
Planillas registros informales /	Sustituto	Gratuito	Cualquier organización	No	Alta familiaridad, nula trazabilidad
GLPI	ITSM/ITAM open source	Gratuito + soporte pago	Equipos con perfil técnico	No	Media – requiere IT interno
ManageEngine	ITSM/ITAM comercial	Licencia por técnico	Medianas y grandes empresas	Limitado	Baja – costoso y complejo
Freshservice	ITSM SaaS	Suscripción por agente (USD)	Medianas empresas	Limitado	Baja-media – costo en USD
Lansweeper	Inventario discovery /	Licencia por activo	IT de mediana/gran empresa	No	Baja – foco distinto
InvGate	ITSM/ITAM comercial	Suscripción	Medianas y grandes empresas	Limitado	Media – producto local pero caro
Spiceworks	ITSM/ITAM freemium	Gratuito (con publicidad)	Pequeñas empresas	No	Media – limitado y con ads
Snipe-IT	Inventario open source	Gratuito / SaaS	Pequeñas y medianas empresas	No	Media – solo inventario
Propuesta del proyecto	Gestión + mantenimiento o predictivo	Suscripción mensual en ARS, desde \$ 89.000	PyMEs sin área de IT formal	Sí (reglas + historial + scoring)	Alta – diseñado para el segmento

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2.2.1.2. Diferencial de la propuesta frente a la competencia.

El análisis previo permite identificar un espacio concreto de diferenciación. Las soluciones formales relevadas se orientan mayoritariamente a empresas con áreas de sistemas consolidadas, presentan costos en dólares o curvas de aprendizaje elevadas, y resuelven principalmente inventario y mesa de ayuda, sin incorporar de manera nativa una lógica predictiva sobre el comportamiento del parque informático. Las soluciones gratuitas, por su parte, exigen conocimientos técnicos o presentan limitaciones funcionales relevantes. En ese espacio intermedio, la propuesta del proyecto se posiciona como una plataforma especializada para PyMEs sin área de IT formal, que combina gestión de activos, seguimiento de incidencias, historial técnico, un componente de mantenimiento predictivo basado en análisis histórico, reglas y scoring de riesgo por equipo, y la asistencia al técnico durante la resolución —la guía de reparación paso a paso—, que es la capacidad que ninguna de las ocho alternativas relevadas ofrece, con un modelo de adopción y costos pensado específicamente para la realidad del segmento.

2.2.2. Análisis de cadena de valor

La cadena de valor del proyecto depende de que cada etapa mantenga coherencia con la siguiente. El desarrollo técnico, por sí solo, no genera valor si posteriormente la implementación resulta confusa o si la carga inicial de información se convierte en una barrera para el cliente. Del mismo modo, el uso cotidiano pierde utilidad cuando los datos registrados no se traducen en consultas prácticas, antecedentes accesibles o alertas que aporten criterios de seguimiento y priorización.

Por este motivo, la cadena de valor no debe entenderse como una suma aislada de actividades, sino como una secuencia integrada en la que el valor aparece cuando el sistema logra acompañar al usuario desde la organización básica de los activos hasta una gestión más estructurada, predictiva y eficiente del mantenimiento. Cada instancia del proceso debe fortalecer la experiencia de uso y consolidar la utilidad concreta de la herramienta dentro de la organización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

La cadena de valor del proyecto puede analizarse a partir de un conjunto articulado de actividades principales. En primer lugar, se encuentra el desarrollo de la plataforma, que incluye el diseño funcional, la implementación del sistema y la puesta en funcionamiento de una solución estable y consistente. En segundo lugar, aparece la configuración inicial y la carga de información, instancia clave para que el cliente pueda comenzar a utilizar el sistema con datos reales y percibir su utilidad dentro de la operación diaria.

Otra actividad central de valor es el uso cotidiano de la herramienta, donde el registro de activos, incidencias y mantenimientos genera la información necesaria para el seguimiento posterior. A esto se suma la generación de alertas, la consulta del historial y la posibilidad de transformar datos cargados en apoyo concreto para la gestión.

Finalmente, una actividad complementaria de valor está dada por el mantenimiento, la mejora funcional y la evolución continua del producto, en coherencia con su propuesta de gestión tecnológica y con las necesidades detectadas en la práctica.

2.2.3. Definición de Factores Críticos de Éxito (FCE)

Los factores críticos de éxito del proyecto permiten identificar cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que la propuesta logre consolidarse dentro de su segmento objetivo. En un sistema orientado a PYMES, el éxito no depende únicamente de disponer de funciones adecuadas, sino también de la capacidad de traducir esas funciones en valor concreto, adopción sostenida y resultados perceptibles dentro de la gestión cotidiana de la organización usuaria.

Uno de los factores críticos más importantes es la implementación efectiva del sistema. La incorporación de la herramienta debe realizarse de manera clara, ordenada y con bajo nivel de fricción para el usuario. Si la puesta en marcha exige demasiadas definiciones previas, genera confusión o demora en mostrar utilidad, el interés del cliente puede disminuir rápidamente. Por esa razón, la capacidad de integrarse con eficiencia a la dinámica de trabajo de la empresa constituye un aspecto decisivo para sostener la adopción inicial.

Otro factor crítico es la usabilidad. Si el sistema no resulta comprensible desde el primer contacto, la probabilidad de continuidad disminuye, especialmente en organizaciones que no cuentan con perfiles técnicos dedicados. En este punto, la claridad de la interfaz, la consistencia en la carga de

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

datos y la facilidad de consulta de la información constituyen aspectos centrales. No se trata solo de que la plataforma funcione correctamente, sino de que sus capacidades puedan ser aprovechadas de manera efectiva por quienes deben utilizarla en la práctica.

También resulta clave la utilidad concreta del sistema. La herramienta debe demostrar que permite ordenar información, mejorar el seguimiento de equipos, sostener historial técnico y dar soporte a decisiones de mantenimiento con mayor fundamento y trazabilidad. A esto se suma otro factor decisivo: mantener una relación adecuada entre valor percibido y sostenibilidad operativa. La coherencia entre propuesta funcional, prestaciones ofrecidas y capacidad de sostener el servicio en el tiempo es fundamental para evitar promesas difíciles de cumplir y consolidar la viabilidad general del proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

2.2.4. Fortalezas y debilidades del negocio.

Entre las principales fortalezas del negocio se encuentra su enfoque especializado sobre un problema concreto y frecuente dentro de las PYMES: la falta de gestión estructurada de los equipos informáticos, sus incidencias y sus mantenimientos. La propuesta busca responder a esta necesidad mediante una plataforma que integra centralización de información, trazabilidad técnica, criterios predictivos y apoyo a la toma de decisiones dentro de un mismo sistema.

Otra fortaleza importante es la aplicabilidad del proyecto dentro de la operación cotidiana de las organizaciones usuarias. La herramienta no se presenta como una solución abstracta o de difícil aprovechamiento, sino como una plataforma capaz de generar beneficios visibles en el control de activos, la reconstrucción de antecedentes y la planificación de intervenciones. Esta vinculación directa con problemas reales del segmento fortalece la legitimidad del negocio y mejora sus posibilidades de adopción.

Asimismo, constituye una fortaleza la posibilidad de sostener una evolución funcional coherente con la lógica del sistema. La plataforma puede incorporar mejoras, nuevas vistas de análisis, reportes o funciones complementarias sin perder consistencia respecto de su propuesta central. Esto le otorga proyección y evita que el proyecto quede restringido a una utilidad puntual o de corto plazo.

En cuanto a las debilidades, una de las más relevantes es que la propuesta todavía debe construir posicionamiento y legitimidad frente a hábitos de gestión ya instalados, como el uso de planillas o registros manuales. Otra debilidad posible es que algunas organizaciones pueden no percibir de inmediato el valor de incorporar una herramienta específica si todavía no reconocen con claridad el costo operativo de la desorganización o de la falta de historial técnico.

También debe considerarse que el proyecto requiere una estrategia clara para comunicar su valor diferencial dentro de un segmento donde muchas decisiones de adopción se toman con cautela. Estas debilidades no invalidan la propuesta, pero sí obligan a reforzar la claridad del posicionamiento, la demostración práctica de beneficios y la consistencia entre las capacidades ofrecidas y las necesidades concretas del mercado objetivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

3. Análisis FODA

3.1. Cuadro FODA

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

FORTALEZAS - Plataforma especializada en gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos. - Centralización de activos, incidencias, mantenimientos e historial técnico en un único sistema. - Capacidad de generar alertas y criterios preventivos a partir de datos históricos. - Propuesta con valor operativo claro: trazabilidad, seguimiento y apoyo a la toma de decisiones. - Posibilidad de evolución funcional e incorporación de nuevas capacidades.	OPORTUNIDADES - Creciente dependencia tecnológica de las PYMES en sus operaciones diarias. - Necesidad real de ordenar información técnica y reducir la gestión reactiva. - Espacio para soluciones de gestión tecnológica más adaptadas al segmento PyME. - Avance de la digitalización y formalización de procesos en organizaciones medianas y pequeñas. - Posibilidad de posicionarse como herramienta de control y prevención, no solo de registro.
DEBILIDADES - Necesidad de construir legitimidad frente a prácticas informales ya instaladas, como planillas o registros dispersos. - Dependencia de una correcta carga inicial y actualización sostenida de la información. - Requiere demostrar valor concreto en poco tiempo para sostener la adopción. - Necesidad de consolidar posicionamiento comercial dentro de un mercado que no siempre percibe el problema como prioritario. - Exigencia de mantener consistencia entre evolución funcional, usabilidad y necesidades reales del cliente.	AMENAZAS - Resistencia al cambio por parte de organizaciones acostumbradas a métodos manuales. - Existencia de herramientas sustitutas o soluciones generales ya conocidas por el usuario. - Sensibilidad del segmento PyME frente a costos e inversiones tecnológicas. - Postergación de decisiones de inversión en contextos económicos o políticos inestables. - Riesgo de que el cliente subestime la importancia del mantenimiento preventivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El análisis FODA muestra que el proyecto se apoya en fortalezas vinculadas con su especialización funcional, su capacidad para centralizar información crítica y su aporte al mantenimiento predictivo mediante criterios de seguimiento y análisis. A su vez, presenta oportunidades relevantes en un contexto donde muchas PYMES dependen cada vez más de sus recursos informáticos, pero todavía no cuentan con herramientas adecuadas para gestionarlos de manera ordenada y trazable.

Por otra parte, las debilidades y amenazas no invalidan la propuesta, pero sí señalan desafíos concretos vinculados con la adopción, la necesidad de demostrar valor operativo y la competencia con prácticas informales ya naturalizadas.

En consecuencia, el proyecto puede considerarse sólido y viable si logra sostener una propuesta clara, profesional y orientada a resultados visibles para las organizaciones usuarias.

3.2. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Las fortalezas del proyecto se apoyan principalmente en su capacidad para ofrecer una solución especializada a un problema operativo frecuente dentro de las PYMES. La centralización de información, la trazabilidad de incidencias, el historial técnico por equipo y el enfoque predictivo basado en datos constituyen elementos que le otorgan coherencia funcional y valor práctico dentro del segmento objetivo.

Las oportunidades del entorno también resultan favorables. Existe un conjunto amplio de organizaciones que dependen de sus recursos informáticos, pero que todavía no cuentan con herramientas específicas para gestionarlos con orden y continuidad. Esta situación abre espacio para propuestas que aporten control, visibilidad y apoyo a la toma de decisiones, siempre que logren comunicar con claridad su utilidad y demostrar resultados concretos.

En cuanto a las debilidades, el proyecto debe enfrentar el desafío de construir reconocimiento y legitimidad frente a prácticas ya naturalizadas, como el uso de planillas, registros dispersos o intervenciones puramente reactivas. Además, algunas empresas pueden demorar la adopción si no perciben con suficiente claridad la diferencia entre continuar gestionando informalmente y contar con una plataforma orientada específicamente al seguimiento y la prevención.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Por último, las amenazas externas están vinculadas con la sensibilidad del segmento frente al gasto, la postergación de inversiones no consideradas urgentes y la presencia de soluciones alternativas ya conocidas por los potenciales usuarios. Frente a este escenario, el proyecto debe consolidarse a partir de una propuesta clara, profesional y funcionalmente consistente, capaz de demostrar su valor como herramienta de gestión tecnológica para organizaciones que necesitan mayor orden y previsibilidad.

3.3. Conclusión: Atractivo de la Industria, Fortalezas del Negocio.

En términos generales, la industria o segmento en el que se inserta el proyecto presenta un atractivo respaldado por una necesidad real y sostenida: la mejora en la gestión de los equipos informáticos, el seguimiento de incidencias y la planificación del mantenimiento dentro de las PYMES. La dependencia creciente de la tecnología en las tareas cotidianas fortalece la relevancia de este problema y refuerza la pertinencia de una herramienta orientada a aportar orden, trazabilidad y prevención.

Las fortalezas del negocio se vinculan con su capacidad para responder a esa necesidad mediante una propuesta especializada, profesional y con aplicación concreta. La plataforma integra funciones de registro, historial técnico, seguimiento de incidencias y apoyo predictivo, configurando una solución con valor operativo claro para organizaciones que necesitan fortalecer el control de sus recursos tecnológicos.

Si bien el segmento presenta desafíos vinculados con la adopción, la percepción de utilidad y la sensibilidad económica de los potenciales clientes, estos factores no anulan el atractivo del proyecto, sino que exigen una estrategia de posicionamiento sólida y una comunicación clara del valor ofrecido. En consecuencia, puede concluirse que el negocio cuenta con fundamentos suficientes para ser considerado viable y relevante dentro de su mercado objetivo, siempre que logre sostener coherencia entre su propuesta funcional, su estrategia de inserción y su capacidad de demostrar resultados concretos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

4. Segmentación

La segmentación constituye una herramienta fundamental para orientar el desarrollo, la comunicación y la estrategia comercial del proyecto, en tanto permite identificar con mayor precisión a quiénes se dirige la propuesta de valor, qué necesidades concretas resuelve y cómo se diferencian los distintos grupos dentro del universo PyME. Lejos de tratar al segmento como un conjunto homogéneo, esta etapa busca distinguir perfiles con características, comportamientos y necesidades diferenciadas, sobre los cuales pueden construirse acciones específicas de inserción y consolidación del sistema.

4.1. Segmentación de consumidores y/o Negocios

Dado que la propuesta se dirige a organizaciones y no a consumidores finales, la segmentación adopta una lógica predominantemente firmográfica y conductual, propia de los mercados B2B. Esto implica que las variables relevantes para distinguir grupos no se vinculan con características personales individuales, sino con atributos organizacionales y patrones de comportamiento empresarial.

Las variables firmográficas consideradas para la segmentación son:

- Tamaño de la organización, medido en cantidad de empleados y de equipos informáticos administrados.
- Sector de actividad, dado que existen rubros donde la dependencia tecnológica y la necesidad de trazabilidad resultan más críticas (servicios profesionales, salud, educación, comercio digitalizado).
- Ubicación geográfica, con foco inicial en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, en una segunda etapa, en el resto del país.
- Madurez digital, entendida como el grado de incorporación previa de herramientas de gestión y la disposición a adoptar nuevas soluciones.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

- Estructura de soporte tecnológico, es decir, si la organización cuenta con personal interno de sistemas, con proveedores externos contratados por demanda, o no posee soporte formalizado.

A estas variables se suman criterios conductuales como el modo en que la empresa gestiona actualmente sus activos informáticos, su nivel de tolerancia frente a interrupciones operativas, su forma de tomar decisiones de inversión en tecnología y el grado de sensibilidad al precio. La combinación de variables firmográficas y conductuales permite construir segmentos accionables, sobre los cuales pueden definirse propuestas comerciales y estrategias de comunicación diferenciadas.

4.2. Identificación de grupos diferenciados de consumidores

A partir del análisis anterior, se identifican tres grupos diferenciados dentro del universo objetivo del proyecto, ordenados según su prioridad estratégica.

El universo sobre el que se recortan estos tres segmentos se deriva de las estadísticas oficiales y no se toma de una cifra redonda. Sobre las 549.100 PyMEs empleadoras del país (SEPYME / CEP XXI, 2023), el tramo de 10 a 49 empleados representa el 12 % —65.892 empresas— y las microempresas de 1 a 9 el 85 %; de estas últimas se estima que un 20 % tiene entre 5 y 9 empleados, esto es 93.347. La suma de ambos tramos se multiplica por la participación del Área Metropolitana de Buenos Aires, que es del 41,4 % —el 17,2 % de la Ciudad más el 75 % del 32,3 % de la Provincia—. El resultado son 65.965 PyMEs de 5 a 50 empleados en el AMBA.

Dos de esos coeficientes son supuestos propios y se declaran como tales, porque son los que mueven el resultado. El primero: las estadísticas oficiales cortan los tramos en 1 a 9 y 10 a 49 empleados, y el segmento objetivo del proyecto arranca en 5, de modo que cuánto del tramo micro queda por encima de ese piso es una estimación y no un dato. El segundo: la estadística informa por provincia, y los veinticuatro partidos del Gran Buenos Aires no son toda la Provincia. Moviendo ambos supuestos, el universo se ubica entre 63.000 y 73.000 empresas; se adopta el valor que surge de los supuestos conservadores y no el punto medio del rango, porque reducir el denominador vuelve más exigente el objetivo de participación y no menos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

De ese universo, el 32 % pertenece a los sectores con dependencia operativa alta de sus equipos —servicios profesionales, salud de pequeña escala, educación privada y comercio digitalizado—, lo que arroja un mercado meta alcanzable de 21.109 empresas. Es el denominador sobre el que se expresan las metas de participación del apartado 6.2.

Segmento A — Pequeñas empresas sin área de IT formal (segmento primario).

Organizaciones de entre 5 y 50 empleados, con un parque informático estimado de 10 a 80 equipos, dedicadas a servicios profesionales (estudios contables, jurídicos, consultoras), salud (clínicas y consultorios pequeños), educación privada de tamaño chico, comercios con sistemas de gestión y otras actividades con alta dependencia operativa de los equipos. La administración tecnológica recae sobre perfiles no técnicos —dueños, responsables administrativos— o sobre proveedores externos contratados por incidente. Este segmento constituye el foco principal del proyecto porque combina volumen de mercado, intensidad del problema y baja cobertura de las soluciones existentes.

Segmento B — Medianas empresas en proceso de formalización tecnológica (segmento secundario). Organizaciones de entre 50 y 200 empleados, con parques informáticos de 80 a 250 equipos, que ya cuentan con un encargado de sistemas o un área pequeña de IT, pero todavía operan con herramientas dispersas como planillas, mails y sistemas heredados. Aquí ingresan industrias livianas, distribuidoras medianas, cadenas de comercios con varias sucursales y organizaciones del tercer sector. Este segmento ofrece tickets más altos por contrato y mayor estabilidad de adopción, aunque exige capacidades de integración y reportería más desarrolladas.

Segmento C — Proveedores tercerizados de soporte informático (segmento canal). Pequeñas empresas o profesionales independientes que brindan servicios de soporte técnico a múltiples PyMEs como clientes. Este grupo no es estrictamente un consumidor final, sino un canal estratégico de adopción: la plataforma puede ofrecerles una herramienta para gestionar de manera unificada el parque informático de todos sus clientes, mejorando su propuesta de servicio. Captar este segmento amplifica el alcance del producto a través de un efecto multiplicador, ya que cada proveedor introduce el sistema en varias PyMEs simultáneamente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

4.3. ¿Quiénes son los potenciales usuarios/compradores del negocio?

En un proyecto B2B resulta indispensable distinguir entre quién decide la compra, quién influye en la decisión y quién utiliza efectivamente el sistema, ya que en muchos casos se trata de personas diferentes con motivaciones y criterios distintos.

Comprador o decisor económico. En el Segmento A, el comprador es típicamente el dueño, el socio gerente o el responsable administrativo de la empresa. Se trata de un perfil no técnico, sensible al costo y a la simplicidad de adopción, que evalúa la propuesta en términos de impacto operativo y económico. En el Segmento B, la decisión involucra al encargado de sistemas y, según el monto, a la dirección general. En el Segmento C, el comprador es el propio titular del servicio de soporte.

Influenciador. El proveedor externo de soporte informático suele ejercer una influencia significativa en la decisión, especialmente en el Segmento A, donde el comprador no técnico delega la evaluación funcional en quien conoce los equipos. Esto convierte al proveedor de soporte en una figura clave del proceso comercial, que puede facilitar o frenar la adopción según su percepción del producto. Esta lógica también justifica la importancia del Segmento C como canal estratégico.

Usuario operativo principal. Es quien interactúa cotidianamente con la plataforma: el responsable administrativo que carga incidencias, el proveedor de soporte que documenta intervenciones y consulta historial, o el encargado de sistemas en el Segmento B. Este perfil valora la usabilidad, la velocidad de carga, la claridad de la información y la utilidad práctica de las alertas predictivas.

Usuario consultor. Es el comprador o un mando intermedio que utiliza la plataforma de manera ocasional, principalmente para consultar reportes, dashboards y estado general del parque informático. Su interacción es menos frecuente, pero su percepción de valor influye directamente en la decisión de continuidad del servicio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

4.4. Pautas de comportamiento esperado de cada segmento

Segmento A. El ciclo de decisión es corto pero cauto, con plazos de evaluación de entre dos y seis semanas. La adopción suele dispararse por un evento crítico reciente —una falla operativa, una pérdida de información, una auditoría— más que por una búsqueda planificada. Los criterios de evaluación priorizan el precio accesible, la simplicidad de uso y la rapidez para mostrar utilidad. Las principales objeciones esperables se vinculan con el costo percibido, el temor a invertir tiempo en cargar información inicial y la duda sobre la continuidad del servicio. El comportamiento de uso esperado combina momentos de actividad intensa —cuando se registra una incidencia o se consulta el historial— con períodos de uso pasivo en los que el sistema funciona como repositorio y emisor de alertas. El riesgo principal de abandono aparece en los primeros meses si el cliente no percibe valor concreto.

Segmento B. El ciclo de decisión es más extenso —entre uno y tres meses— y se desarrolla con mayor formalidad: incluye evaluaciones técnicas, comparativas con competidores y, en ocasiones, presentaciones internas. Los criterios de evaluación incorporan elementos como integraciones, reportería avanzada, seguridad y soporte contractual. Las objeciones suelen vincularse con la madurez del producto frente a soluciones internacionales consolidadas. El comportamiento de uso es más intensivo y constante, con múltiples usuarios concurrentes y mayor exigencia de disponibilidad. La retención de este segmento depende de la capacidad del sistema para escalar y evolucionar funcionalmente.

Segmento C. El ciclo de decisión es ágil cuando el proveedor reconoce un beneficio operativo claro, ya que es un perfil técnico y autónomo. Los criterios de evaluación priorizan la capacidad multi-cliente, la eficiencia para gestionar varios parques informáticos desde un mismo entorno y la posibilidad de generar reportes diferenciados por organización. Las objeciones más frecuentes giran en torno a la confidencialidad de la información de sus clientes y al modelo de precios. El comportamiento de uso es muy intensivo, con interacción diaria. Este segmento, una vez captado, presenta alta retención y se convierte en prescriptor activo del producto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

5. Plan de Acción

El plan de acción articula las decisiones estratégicas del proyecto en programas concretos orientados a la inserción, consolidación y crecimiento del sistema dentro de los segmentos objetivos definidos. Su finalidad es traducir el análisis previo en líneas de acción ejecutables, coherentes con la propuesta de valor predictiva y con las características del público al que se dirige.

5.1. Programas generales de acción

Los programas generales de acción definen los lineamientos globales que orientan el conjunto de actividades del proyecto y establecen el marco dentro del cual se ejecutan las acciones específicas.

Programa de posicionamiento. Consolidar al sistema como una plataforma especializada en gestión predictiva del parque informático para PyMEs sin área de IT formal. El posicionamiento se construye sobre tres atributos diferenciadores: enfoque predictivo basado en historial y reglas, adecuación al perfil del usuario no técnico, y modelo de adopción accesible para la realidad argentina. Este posicionamiento debe sostenerse de manera coherente en todos los puntos de contacto con el cliente, evitando competir por amplitud funcional con soluciones corporativas y reforzando, en cambio, la especialización y la pertinencia al segmento.

Programa de inserción al mercado. Adoptar una estrategia de entrada gradual, basada en pruebas piloto acotadas con clientes del Segmento A en sectores prioritarios (estudios profesionales, clínicas pequeñas, comercios digitalizados). El objetivo de los pilotos es validar la utilidad real del sistema, generar casos de éxito documentados y obtener referencias que faciliten la captación posterior. En paralelo, desarrollar acuerdos iniciales con proveedores de soporte informático del Segmento C para activar el canal multiplicador.

Programa comercial y de precios. Definir un modelo de comercialización basado en suscripción mensual o anual, con planes diferenciados según cantidad de equipos administrados y nivel de funcionalidad. Contemplar un plan de entrada accesible para el Segmento A, un plan estándar para el Segmento B con capacidades ampliadas, y un esquema específico multi-cliente para el

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Segmento C. La política de precios debe sostener un equilibrio entre accesibilidad y viabilidad operativa, evitando la dolarización que castiga al segmento argentino.

Programa de comunicación. Comunicar la propuesta a partir de problemas cotidianos y reconocibles —ordenar la información de los equipos, registrar fallas, anticipar mantenimientos— en lugar de presentar el proyecto como una solución tecnológica de gran escala. El mensaje central debe enfatizar tres beneficios concretos: visibilidad, anticipación y orden.

Programa de evolución funcional. Sostener un roadmap de mejoras continuas alineado con los segmentos prioritarios, incorporando funcionalidades que refuercen el componente predictivo (reglas configurables más sofisticadas, integraciones con inventario automático, modelos estadísticos avanzados), la asignación inteligente de incidencias mediante un servicio externo de inteligencia artificial, y la capacidad multi-cliente del Segmento C.

5.2. Programas específicos de acción

Los programas específicos traducen los lineamientos generales en acciones concretas distribuidas en distintos ejes operativos.

Acciones de marketing y generación de demanda. Desarrollar una presencia digital especializada que incluya un sitio web con casos de uso por sector, contenido educativo sobre gestión del parque informático y mantenimiento predictivo, optimización para búsquedas vinculadas al problema ("gestión de equipos informáticos PyME", "mantenimiento predictivo IT"), y presencia activa en LinkedIn orientada a decisores administrativos y proveedores de soporte. Complementariamente, publicar artículos breves sobre casos reales y métricas de adopción para construir reputación.

Acciones de ventas y conversión. Implementar un proceso comercial centrado en demostraciones personalizadas y períodos de prueba gratuita acotados (15 a 30 días) para el Segmento A, con acompañamiento durante la carga inicial de datos. Para el Segmento B, prever un proceso comercial más extenso, con propuestas técnicas formales y posibilidad de pruebas de concepto. Para el Segmento C, ofrecer condiciones diferenciadas de partnership, incluyendo descuentos por volumen y acceso anticipado a nuevas funcionalidades.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Acciones de implementación y onboarding. Diseñar un proceso de incorporación ordenado que minimice la fricción inicial: asistencia para la carga del inventario de equipos, plantillas de importación desde planillas existentes, sesiones de capacitación remota acotadas y documentación clara. El objetivo es que el cliente perciba utilidad concreta dentro de los primeros 30 días de uso, instancia crítica para la retención.

Acciones de soporte y atención al cliente. Establecer canales de atención accesibles (mail, formulario en el sistema, chat) con tiempos de respuesta razonables y consistentes. Desarrollar una base de conocimiento autoservicio con respuestas a preguntas frecuentes y videos breves sobre operatoria del sistema. Para el Segmento B, ofrecer un canal de soporte priorizado.

Acciones de retención y crecimiento de cuentas. Implementar un mecanismo regular de seguimiento de uso —indicadores como cantidad de equipos registrados, incidencias cargadas, alertas atendidas— para identificar cuentas en riesgo de abandono y cuentas con potencial de expansión. Solicitar feedback cualitativo de manera periódica e incorporar mejoras visibles que refuercen la percepción de evolución del producto.

Acciones de medición y mejora. Definir un conjunto inicial de indicadores clave de desempeño (KPI) que permita evaluar el avance del plan: cantidad de organizaciones activas por segmento, tasa de conversión de prueba a cliente pago, tasa de abandono mensual, tiempo promedio hasta primera alerta predictiva útil, satisfacción del usuario y volumen de equipos administrados en total. La revisión periódica de estos indicadores debe alimentar ajustes en el plan general y en los programas específicos, sosteniendo una lógica de mejora continua coherente con los valores nucleares del proyecto.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

5.3. Plan de Acción Operativo

A partir de los programas generales y específicos definidos previamente, esta sección traduce el plan de acción en un esquema operativo. Se establecen un cronograma por etapas con hitos verificables, responsables concretos por rol, metas cuantitativas medibles, el diseño de los pilotos iniciales, la conversión esperada a lo largo del embudo comercial y los precios estimados para cada segmento. El horizonte de planificación es de doce meses, contados a partir del cierre del desarrollo del MVP.

5.2.1. Cronograma por etapas

El despliegue se organiza en cuatro etapas consecutivas, pero parcialmente superpuestas, cada una con un foco operativo dominante y un conjunto de entregables que condicionan el inicio efectivo de la etapa siguiente.

Etapas	Meses	Foco	Hitos principales
E0 – Preparación	M1–M2	Cierre de MVP e instrumentación	MVP estable, sitio web publicado, materiales comerciales, dashboard interno de métricas, contratos tipo redactados
E1 – Pilotos	M3–M5	Validación con clientes reales	5 pilotos cerrados en Segmento A, 2 acuerdos firmados con Segmento C, casos de éxito documentados
E2 – Lanzamiento controlado	M6–M8	Conversión de piloto a pago y primeras ventas frías	Conversión de al menos 3 de 5 pilotos a clientes pagos, 10 clientes pagos activos, primer caso público publicado
E3 – Escalamiento	M9–M12	Crecimiento por canal y expansión funcional	25 clientes pagos activos, 3 partners Segmento C operativos, churn mensual menor a 5%, primer plan Segmento B vendido

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

5.2.2. Responsables

Dado que el proyecto inicia con una estructura reducida, los responsables se definen por rol funcional. Una misma persona puede asumir más de un rol durante las primeras etapas, pero cada función mantiene responsabilidades, indicadores y entregables propios, de modo que la transición hacia una estructura ampliada no requiera reformular el plan.

Rol	Sigla	Responsabilidades	Indicador principal
Responsable de Producto y Desarrollo	RPD	Roadmap funcional, calidad del MVP, evolución del motor predictivo, infraestructura	Disponibilidad del servicio $\geq 99\%$ mensual
Responsable Comercial y de Cuentas	RCC	Pipeline, demos, cierre, gestión de pilotos, relación con partners	Cientes pagos netos por mes
Responsable de Soporte y Onboarding	RSO	Carga inicial, capacitación, atención al cliente, base de conocimiento	Tiempo a primer valor ≤ 30 días
Responsable de Marketing y Contenidos	RMC	Sitio web, contenidos, posicionamiento orgánico, presencia en LinkedIn	Leads calificados generados por mes

5.2.3. Metas cuantitativas

Las metas se expresan en magnitudes verificables al cierre de cada etapa. Los valores se definen como objetivos exigentes pero alcanzables para una propuesta en validación inicial dentro del segmento PyME argentino, y constituyen el insumo principal para la revisión trimestral del plan.

Indicador	E1 (M5)	E2 (M8)	E3 (M12)
Cientes en piloto gratuito (Segmento A)	5	—	—
Cientes pagos activos	0	10	25
Equipos administrados (total)	100	200	450

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Indicador	E1 (M5)	E2 (M8)	E3 (M12)
% de pruebas que pasan a plan pago	—	≥ 25%	≥ 30%
Bajas mensuales (%)	—	≤ 7%	≤ 5%
Satisfacción de clientes (NPS, -100 a +100)	—	≥ 30	≥ 45
Días hasta la primera alerta predictiva útil	≤ 30 d	≤ 21 d	≤ 14 d

Dos aclaraciones sobre la tabla. Los cien equipos de la Etapa E1 son los de los cinco pilotos gratuitos, que todavía no son clientes pagos: por eso la fila de clientes pagos de esa etapa está en cero. Y la meta de equipos de las etapas siguientes se deriva de la de clientes y no se fija aparte: con un parque de 18 a 24 equipos por cliente del Segmento A, 10 clientes administran alrededor de 200 y 25 administran alrededor de 450.

5.2.4. Diseño de los pilotos iniciales

Los pilotos constituyen el principal mecanismo de validación de la propuesta de valor antes del lanzamiento comercial. Se acotan en cantidad, duración y perfil de cliente, de modo que el aprendizaje sea comparable y que cada caso pueda transformarse en un activo de venta para las etapas posteriores.

Parámetro	Definición
Cantidad	5 pilotos en Segmento A y 2 acuerdos exploratorios con Segmento C
Duración	90 días por piloto, con revisión intermedia a los 45 días
Sectores prioritarios	Estudios contables y jurídicos, clínicas y consultorios pequeños, comercios digitalizados
Tamaño del parque	Entre 10 y 40 equipos administrados por piloto
Condición económica	Gratuito durante los 90 días, con compromiso de feedback estructurado

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

Parámetro	Definición
Criterios de éxito	≥ 80% del inventario cargado al día 30; ≥ 1 alerta predictiva accionable atendida por mes; uso semanal sostenido; conversión a plan pago al cierre
Entregables del piloto	Caso de éxito documentado, testimonio formal, métricas de uso, listado de mejoras priorizadas

El cierre de cada piloto incluye una decisión binaria de continuidad: el cliente firma plan pago al precio de lista del Segmento A o se retira con la baja del servicio. La meta agregada es que al menos 3 de los 5 pilotos del Segmento A conviertan a plan pago, lo que constituye la base de referencias para la Etapa 2.

5.2.5. Conversión esperada

El proceso comercial se organiza como un embudo: por cada etapa, una parte de los interesados avanza hacia la siguiente y el resto queda en el camino. Para cada paso se estima un porcentaje esperado de avance, tomando como referencia datos del sector SaaS en mercados similares al argentino y la cautela frente al precio observada en el público objetivo. Estos porcentajes funcionan como supuestos iniciales y se ajustarán cada tres meses con los datos reales que vaya generando la operación.

Etapas del embudo	Conversión esperada	Volumen mensual estimado en E3
Visitas a prueba gratuita iniciada	1,5 % – 2,5 %	2,0 % en el modelo · ~135 pruebas/mes al año 4
Prueba gratuita a cliente pago (Seg. A)	10 % – 15 %	12 % en el modelo · ~16 clientes nuevos/mes al año 4
Prueba gratuita a cliente pago (Seg. B)	15 % – 20 %	Ciclo de venta extendido (60–90 d), con contacto directo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Etapa del embudo	Conversión esperada	Volumen mensual estimado en E3
Cliente nuevo que sigue activo a 90 días	≥ 80 %	—
Cliente activo Seg. A que pasa a Seg. B	5 % – 10 % anual	Expansión orgánica de cuenta

La adquisición por canal de partners del Segmento C opera en paralelo y con dinámica propia: cada partner activo aporta entre 2 y 5 clientes administrados en los primeros seis meses de relación, con un ciclo de venta más corto por la confianza preexistente entre el partner y el cliente final.

5.2.6. Precios estimados

La estructura de precios se diseña sobre una lógica de suscripción mensual en pesos argentinos, con planes diferenciados por segmento y una variable adicional por cantidad de equipos administrados. Esta combinación permite sostener accesibilidad para el Segmento A y, al mismo tiempo, capturar valor proporcional al uso real en cuentas de mayor tamaño. Los valores expresados corresponden a precios de lista de referencia y deberán actualizarse trimestralmente.

Plan	Segmento	Abono mensual base	Equipos incluidos	Equipo adicional	Soporte
Inicial	A	ARS 89.000	Hasta 15	ARS 4.200/equipo	Mail / chat, horario comercial

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Plan	Segmento	Abono mensual base	Equipos incluidos	Equipo adicional	Soporte
Estándar	B	ARS 239.000	Hasta 50	ARS 3.500/equipo	Priorizado, SLA 8 h hábiles
Partner	C (multi-cliente)	ARS 69.000 por cliente gestionado	Hasta 30 por cliente	ARS 2.800/equipo	Canal dedicado: el partner aporta la primera línea de soporte

Condiciones comerciales complementarias:

- **Facturación anual:** bonificación equivalente a dos meses al optar por pago anticipado.
- **Implementación:** sin cargo para el Plan Inicial; entre ARS 80.000 y ARS 150.000 para el Plan Estándar según tamaño del parque y complejidad de la carga histórica.
- **Período de prueba:** 30 días gratuitos en el Plan Inicial, con acompañamiento de carga inicial.
- **Programa Partner (Segmento C):** mínimo de 3 clientes gestionados para acceder al descuento del 25%; acceso anticipado a nuevas funcionalidades y portal multi-cliente.
- **Política de actualización:** revisión trimestral de la lista de precios, con preaviso de 30 días a clientes activos y respeto del precio vigente hasta el siguiente ciclo de facturación.

La definición de precios responde al posicionamiento del proyecto como propuesta accesible para PyMEs sin área de IT formal. El Plan Inicial se ubica deliberadamente por debajo del umbral de aprobación discrecional típico de un decisor administrativo, condición señalada como crítica para sostener un ciclo de venta corto en el Segmento A. El Plan Estándar y el esquema Partner introducen capacidad de monetización proporcional al valor entregado, sin sacrificar la coherencia del posicionamiento general.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

5.2.7. Síntesis del plan operativo

En conjunto, el cronograma por etapas, la asignación de responsables, las metas cuantitativas, el diseño de pilotos, las tasas de conversión esperadas y la estructura de precios configuran un plan de acción ejecutable y medible. Cada componente está acoplado a los demás: las metas se sostienen sobre las tasas de conversión, las tasas requieren un volumen de leads que depende del trabajo del rol Responsable de Marketing y Contenidos, los pilotos generan los casos que alimentan ese trabajo, y la estructura de precios determina la viabilidad económica del conjunto. La revisión trimestral del plan deberá evaluar el cumplimiento de los hitos de cada etapa y recalibrar los supuestos a partir de la información operativa acumulada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6. Plan de Marketing

El plan de marketing traduce la propuesta de valor y la segmentación definidas en los capítulos anteriores en decisiones concretas de producto, precio, comunicación y distribución. Su finalidad es asegurar que la propuesta predictiva del sistema llegue de manera efectiva al Segmento A — PyMEs sin área de IT formal—, sostenga una posición diferenciada frente a alternativas genéricas y habilite el crecimiento hacia el Segmento B y el canal del Segmento C descriptos en la segmentación. Las decisiones que siguen son coherentes con los programas generales y específicos de acción del capítulo anterior y con el cronograma operativo de doce meses allí establecido, del cual toman sus metas cuantitativas de referencia.

6.1. Objetivos

Los objetivos del plan de marketing se derivan de las metas cuantitativas del plan de acción operativo y se organizan en un objetivo general, que orienta el sentido del plan, y un conjunto de objetivos específicos medibles, verificables al cierre de cada etapa del cronograma.

Objetivo general. Posicionar al sistema, hacia el mes 12 contado desde el cierre del MVP, como la plataforma de referencia en gestión y mantenimiento predictivo de activos informáticos para PyMEs argentinas sin área de IT formal, consolidando una base de clientes activos que valide la propuesta de valor y habilite su escalamiento hacia el Segmento B y el canal del Segmento C.

Objetivos específicos:

- Alcanzar 25 clientes pagos activos y 450 equipos informáticos administrados al mes 12, conforme a las metas cuantitativas de la Etapa E3. La meta de equipos se deriva de la de clientes: el Segmento A se define como PyMEs de 5 a 50 empleados, cuyo parque informático es del orden de 18 a 24 equipos, de modo que 25 clientes administran alrededor de 450. Los 1.000 equipos quedan como objetivo del segundo año de operación, cuando la mezcla incorpore clientes del Segmento B.
- Generar un flujo mensual de 30 a 50 leads calificados hacia el final del primer año, suficiente para sostener el embudo comercial definido en la sección 5.2.5.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

- Cerrar 5 pilotos en el Segmento A y 2 acuerdos exploratorios con el Segmento C durante la Etapa E1, y documentar al menos 5 casos de éxito utilizables como material comercial.
- Activar el canal de partners del Segmento C hasta contar con 3 partners operativos al mes 12.
- Concretar la primera venta del Plan Estándar al Segmento B antes del cierre de la Etapa E3.
- Sostener una tasa de abandono mensual inferior al 5% y un NPS igual o superior a 45 puntos hacia el mes 12, como indicadores de que el posicionamiento se traduce en satisfacción real.
-

6.2. Resultados esperados en materia de cobertura y participación

La cobertura y la participación deben leerse como magnitudes distintas. La cobertura describe la extensión geográfica y sectorial que el plan efectivamente alcanza; la participación describe qué proporción de esa cobertura logra convertirse en cliente activo. Separar ambas nociones evita sobreestimar el impacto de una campaña amplia si no se traduce en adopción real, y viceversa.

Cobertura. El plan concentra su alcance en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los doce meses de horizonte, dentro de los sectores prioritarios ya identificados en la segmentación: estudios profesionales (contables, jurídicos), salud de pequeña escala, educación privada chica y comercios digitalizados. Estudio Pettini & Asoc., utilizado como caso de referencia técnica en este trabajo, es representativo de ese universo: un estudio profesional de tamaño reducido, sin área de IT formal y con dependencia operativa alta de sus equipos. Recién a partir del segundo año se contempla iniciar cobertura en plazas del interior del país, condicionada a los resultados obtenidos en AMBA.

Participación. Dado que las PyMEs representan cerca del 99% del entramado empresarial argentino, cualquier meta de participación expresada sobre el universo total carecería de sentido para un proyecto en etapa de validación. Por eso las metas de participación se definen sobre el segmento accionable —PyMEs de 5 a 50 empleados en los sectores prioritarios dentro de AMBA— y se expresan en los mismos términos que las metas cuantitativas del plan de acción: 25 clientes pagos y 450 equipos administrados

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

al mes 12. Se trata de una penetración inicial deliberadamente conservadora, coherente con la estrategia de ingreso gradual definida en el capítulo 1, que prioriza validar la propuesta antes que maximizar volumen.

Expresadas sobre ese denominador —las 21.109 empresas del mercado meta alcanzable derivado en 4.2—, las metas se vuelven verificables. Los 25 clientes pagos del mes 12 representan un 0,12 %. El punto de equilibrio operativo, que requiere 135 clientes, equivale a un 0,64 %. Y el objetivo declarado al año 4, de 295 clientes, a un 1,40 %.

La comparación entre esas tres cifras es la que sostiene el plan: el equilibrio operativo necesita menos clientes que los que el proyecto se propone captar, de modo que el punto en que la estructura se paga sola queda dentro del objetivo y no fuera de él. La proyección del modelo al año 4 llega a 350 clientes, un 1,66 %, y la meta declarada se fija deliberadamente por debajo de esa proyección.

6.3. Metas de Posicionamiento

El posicionamiento buscado retoma los tres atributos diferenciadores definidos en el Programa de posicionamiento del plan de acción: enfoque predictivo basado en historial y reglas, adecuación al perfil del usuario no técnico y modelo de adopción accesible para la realidad argentina. La meta central es que, hacia el mes 12, el sistema sea percibido por los decisores del Segmento A como una herramienta especializada y confiable —no como un sistema de mesa de ayuda genérico ni como una solución corporativa sobredimensionada para su escala.

Ese posicionamiento puede resumirse en un enunciado orientador: para las PyMEs sin área de IT formal que necesitan ordenar y anticipar el mantenimiento de sus equipos informáticos, el sistema es la plataforma de gestión predictiva que convierte el historial técnico en alertas accionables, a diferencia de las planillas manuales o de los sistemas de soporte genéricos, que solo registran incidentes sin anticipar fallas.

El logro de esta meta se mide de manera indirecta, a través de dos indicadores ya definidos en el plan de acción operativo: una tasa de conversión de prueba a cliente pago igual o superior al 30% en el Segmento A hacia la Etapa E3, y un NPS igual o superior a 45 puntos al mes 12. Ambos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

indicadores funcionan como proxy de que el posicionamiento buscado efectivamente se instala en la percepción del cliente.

6.4. Producto. Estrategia de Producto

La estrategia de producto no introduce funcionalidades adicionales a las ya definidas en la descripción general del negocio y en la especificación funcional del sistema; reformula esos mismos atributos desde la perspectiva de la decisión de compra, es decir, qué elementos del producto deben comunicarse y reforzarse para facilitar su adopción por parte del segmento objetivo.

6.4.1. Describa el producto/ servicio (qué es y qué no es)

El sistema es una plataforma web de gestión y mantenimiento predictivo de activos informáticos, organizada en un panel de administración para el Administrador y el Responsable Técnico, un módulo de cliente para el Usuario Solicitante y una vista propia para el Partner, que no pertenece a una organización sino que trabaja sobre varias. Permite registrar equipos, documentar incidencias y mantenimientos, construir historial por activo y generar alertas predictivas a partir de reglas y criterios estadísticos aplicados sobre ese historial. Incorpora además un servicio externo de inteligencia artificial en tres puntos del ciclo de la incidencia: la clasificación del texto libre del solicitante —categoría, severidad y detección de duplicados—, la asignación automática del técnico responsable y la guía de reparación paso a paso que acompaña su resolución. Las tres devuelven una sugerencia editable por el técnico y ninguna ejecuta una acción sobre el equipo.

Dos capacidades completan el alcance del producto, y conviene enunciarlas acá porque cada una sostiene una afirmación del plan que sin ellas quedaría sin respaldo. La primera es la planificación del mantenimiento preventivo: la plataforma permite definir planes por equipo o por tipo de equipo, con su frecuencia, y deriva de ellos una agenda de intervenciones programadas cuyo cumplimiento queda registrado. Sin ella la capacidad predictiva se agotaría en el diagnóstico, porque el sistema advertiría que un equipo está en riesgo sin ofrecer con qué actuar. La segunda es la facturación del propio servicio: el sistema emite el comprobante mensual de cada organización a partir del plan contratado y de los equipos administrados al cierre del período, con su vencimiento y su estado de cobro. Es la contrapartida operativa del modelo de ingresos del capítulo 8: el esquema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de abono más equipos adicionales no es una intención del plan comercial sino lo que el sistema efectivamente liquida.

Resulta igualmente importante delimitar qué no es el producto, para evitar expectativas que la propuesta no está en condiciones de satisfacer:

- No es un ERP ni un sistema de gestión integral del negocio: se limita al dominio de activos informáticos, incidencias y mantenimientos.
- No es una herramienta de monitoreo remoto de infraestructura en tiempo real (RMM) ni un antivirus; no supervisa el estado de los equipos de forma continua, sino que analiza el historial registrado.
- No entrena modelos propios de aprendizaje automático sobre los datos del cliente. Su motor predictivo se basa en reglas configurables y criterios estadísticos sobre el historial acumulado, y la intervención de inteligencia artificial se limita a consultar un servicio externo en el momento de clasificar una incidencia, recomendar un técnico o proponer un procedimiento de reparación. El sistema puede operar íntegramente sin ese servicio: ante su indisponibilidad aplica heurísticas propias y lo informa. Esa intervención abarca tres funciones acotadas —clasificación del reporte, recomendación de asignación y sugerencia de un procedimiento de reparación— y en las tres el resultado es una sugerencia editable por el técnico, nunca una acción automática sobre el equipo.
- No reemplaza al soporte técnico humano: organiza, prioriza y anticipa el trabajo del Responsable Técnico, pero no ejecuta intervenciones físicas sobre los equipos.
- No es un sistema de facturación ni de contabilidad: emite el comprobante del servicio que presta, no las facturas de las ventas del cliente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6.4.2. ¿Es un producto/ servicio durable, estacional?

Por tratarse de un servicio bajo modelo de suscripción, el producto es durable en el sentido de que su consumo se sostiene en el tiempo mientras dure la relación contractual, y no de un bien de uso puntual o descartable. No presenta un patrón estacional marcado: la necesidad de gestionar y anticipar fallas de equipos informáticos es constante a lo largo del año y no depende de una temporada específica. Puede observarse, sin embargo, una leve variación en la intensidad de la demanda comercial hacia el inicio del ejercicio fiscal de las empresas, momento en que suelen revisarse presupuestos de tecnología, así como picos puntuales de interés luego de incidentes de pérdida de información o fallas relevantes en el sector, que funcionan como disparadores de búsqueda descriptos en la estrategia de inserción del capítulo 1.

6.4.3. ¿Cuáles son las características de su producto/ servicio que usted considera influyen sobre la decisión de compra)

La decisión de compra en el Segmento A está condicionada por un conjunto acotado de características, coherente con el perfil no técnico y sensible al costo del comprador identificado en la segmentación:

- Precio accesible y expresado en pesos argentinos, sin dolarización, ubicado por debajo del umbral de aprobación discrecional típico de un decisor administrativo.
- Simplicidad de adopción: acompañamiento durante la carga inicial, que reduce la percepción de esfuerzo previa a la compra. La importación desde planilla está en el plan de producto y no en esta versión, de modo que no se ofrece como argumento de venta hasta que exista.
- Asistencia durante la resolución, y no sólo diagnóstico: el sistema entrega una guía de reparación paso a paso para la incidencia concreta y un plan de mantenimiento preventivo con su agenda. En el Segmento A, donde el soporte suele recaer en una única persona y con frecuencia sin formación específica, ésta es la característica que separa la propuesta de un inventario con tickets: el producto no se limita a decir qué pasa, acompaña en qué hacer.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

- Tiempo hasta el primer valor percibido: la disponibilidad de una prueba gratuita de 30 días y la meta de una primera alerta predictiva útil en ese mismo plazo acortan la distancia entre la compra y el beneficio concreto.
- Prueba social: casos de éxito documentados y recomendación de proveedores de soporte del Segmento C, que actúan como influenciadores de la decisión según lo señalado en la segmentación.
- Percepción de riesgo bajo: al tratarse de una suscripción mensual sin permanencia forzosa y con período de prueba, el comprador no técnico enfrenta una barrera de entrada reducida.

6.4.4. ¿Existen estudios que respalden sus hipótesis?

Las hipótesis comerciales del producto se apoyan en las mismas fuentes citadas en la descripción del negocio. El Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME (2025) confirma la magnitud del segmento objetivo; el estudio de digitalización de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios junto con el Centro de Comercio Internacional (CAC-ITC, 2024) respalda la hipótesis de baja adopción tecnológica activa en las PyMEs argentinas, lo que justifica una estrategia de precio y de onboarding orientada a reducir barreras de entrada; y el informe de ITSitio Argentina (2025) sostiene la hipótesis de que la limitación presupuestaria, más que el desinterés, explica buena parte de esa brecha. Por su parte, los estudios sobre costo del downtime (CA Technologies, 2016; Cisco, 2025; Saffirio, 2017) respaldan la hipótesis de que el valor percibido de anticipar fallas — eje central de la propuesta predictiva— resulta económicamente relevante incluso para organizaciones pequeñas, lo que sostiene la viabilidad de un producto pago frente a la alternativa de no hacer nada.

6.5. Precio. Estrategia de Precio

6.5.1. Condicionantes del precio

La definición de precios está condicionada por cuatro factores principales. En primer lugar, la estructura de costos del servicio, compuesta por infraestructura en la nube, el consumo del servicio externo de inteligencia artificial utilizado para la asignación automática de incidencias, y

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

el costo de las personas dedicadas a desarrollo, soporte y atención comercial. En segundo lugar, la sensibilidad al precio del comprador del Segmento A, un perfil no técnico que evalúa la propuesta en términos de impacto operativo y económico inmediato, según lo descrito en la segmentación. En tercer lugar, el posicionamiento competitivo frente a soluciones internacionales de mesa de ayuda o ITSM, habitualmente dolarizadas y orientadas a organizaciones de mayor escala, frente a las cuales el sistema debe sostener una ventaja clara de accesibilidad. En cuarto lugar, la necesidad de que la estructura de precios acompañe el crecimiento del parque informático administrado, capturando valor proporcional en las cuentas de mayor tamaño sin penalizar la entrada de las más pequeñas.

6.5.2. Estrategia de precio

La estrategia combina precios de penetración para el Segmento A con precios basados en valor para el Segmento B y un esquema de precio mayorista para el canal del Segmento C, según el detalle ya establecido en la sección 5.2.6 del plan de acción operativo. El Plan Inicial (ARS 89.000 mensuales, hasta 15 equipos) se fija por debajo del umbral de aprobación discrecional del decisor administrativo del Segmento A, condición identificada como crítica para sostener un ciclo de venta corto. El Plan Estándar (ARS 239.000 mensuales, hasta 50 equipos) introduce capacidad de monetización proporcional al valor entregado en organizaciones de mayor escala y complejidad. El Plan Partner (ARS 69.000 por cliente gestionado) habilita el efecto multiplicador del canal, con un precio por equipo menor que el de los planes directos porque el partner aporta el canal comercial y la primera línea de soporte. La referencia de mercado que sostiene estos valores es el precio por equipo administrado de las herramientas de gestión remota comparables, que se ubica entre USD 2 y USD 4 mensuales; los tres planes se sitúan dentro de ese rango.

Esta estructura se refuerza con tres decisiones tácticas orientadas a reducir la percepción de riesgo y facilitar la decisión de compra: un período de prueba gratuito de 30 días con acompañamiento de carga inicial, una bonificación equivalente a dos meses para quienes opten por facturación anual, y una política de actualización trimestral de precios con preaviso de 30 días a los clientes activos, que preserva la previsibilidad presupuestaria valorada por el segmento objetivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6.5.3. Justificación económica de los precios propuestos

La definición de los precios de lista presentados en la sección 5.2.6 y retomados en 6.5.2 no responde únicamente a un criterio de accesibilidad para el segmento objetivo, sino que también se sostiene en una relación estimada entre el precio de cada plan y el costo variable de servir a un cliente adicional, de modo de asegurar que la estructura de precios sea económicamente sostenible a medida que crece la base de clientes.

Para el Plan Inicial (Segmento A, ARS 89.000 mensuales, hasta 15 equipos), el costo variable estimado de atender a un cliente incluye la porción de infraestructura en la nube asignada a su cuenta (aproximadamente ARS 3.000 mensuales), el tiempo de soporte y onboarding amortizado sobre la base de clientes activos (aproximadamente ARS 4.000 mensuales) y el consumo del servicio externo de inteligencia artificial utilizado para la clasificación y la asignación de incidencias (aproximadamente ARS 1.500 mensuales). Esto arroja un costo variable estimado de ARS 8.500 mensuales por cliente. Sobre el abono base el margen de contribución resulta del 90 %, y sobre el ingreso total de un cliente con un parque promedio de 24 equipos —que suma ARS 37.800 de equipos adicionales— asciende al 93 %.

Para el Plan Estándar (Segmento B, ARS 239.000 mensuales, hasta 50 equipos), el mayor volumen de equipos administrados, la necesidad de soporte priorizado con SLA de 8 horas hábiles y una carga inicial más compleja elevan el costo variable estimado a aproximadamente ARS 25.000 mensuales por cliente, lo que sostiene un margen de contribución del 90 % sobre el abono base y del 93 % sobre el ingreso total de un cliente con un parque promedio de 90 equipos.

Para el Plan Partner (Segmento C, ARS 69.000 por cliente gestionado), el costo variable estimado por cliente gestionado —del orden de ARS 7.000 mensuales— resulta proporcionalmente similar al del Plan Inicial, dado que el canal absorbe buena parte de las tareas de soporte de primer nivel. El margen de contribución se ubica en el 90 %, incluso con el precio por equipo más bajo previsto para el canal.

La justificación por margen se completa con las métricas propias de un negocio por suscripción, que son las que muestran si la ecuación cierra en el tiempo y no sólo en el mes. El margen bruto se ubica entre el noventa y uno y el noventa y tres por ciento, consistente con un servicio cuyo costo variable es infraestructura y consumo de un servicio externo. La rotación de clientes parte de un siete por ciento mensual y baja al

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

cuatro por ciento hacia el cuarto año, lo que lleva la vida media del cliente de poco más de catorce meses a veinticinco.

De esas dos variables sale el valor del cliente a lo largo de su vida, que crece de un coma tres millones de pesos en el primer año a cuatro coma cuatro millones en el cuarto, y se compara con el costo de adquirirlo, que va de cuatrocientos mil a seiscientos noventa y cinco mil pesos. La relación entre ambos arranca en tres coma tres, alcanza siete coma siete en el tercer año y cierra en seis coma tres: por encima de tres, que es el umbral habitual para considerar sostenible la adquisición. El costo de adquisición se recupera entre el tercero y el cuarto mes de suscripción.

Estas métricas explican además por qué el proyecto necesita capital antes de dar ganancia, y la explicación no es una debilidad del negocio sino su forma: el cliente se paga a lo largo de su vida y el costo de conseguirlo se paga por adelantado. Cuanto más rápido crece la cartera, más caja consume, y por eso la métrica que gobierna el plan no es la rentabilidad del mes sino el peor punto del flujo acumulado.

En los tres casos, el margen de contribución estimado se ubica en torno al 90 % —90,4 % en el Plan Inicial, 89,5 % en el Estándar y 89,9 % en el Partner—, un nivel habitual para servicios de software como servicio. El margen se calcula sobre el ingreso total de cada cliente —abono base más equipos adicionales— y no sólo sobre el abono: en un cliente del Plan Inicial con 24 equipos, los adicionales representan cerca del 30 % de la factura, y omitirlos subestimaría tanto el ingreso como el margen. Esta relación permite sostener que el problema central del proyecto durante los primeros doce meses no es la rentabilidad unitaria de cada cliente, sino la escala: alcanzar un volumen de clientes suficiente para que la suma de los márgenes de contribución individuales cubra la estructura de costos fijos de cada etapa, que está dominada por el personal y se detalla en la sección 8.2.

6.6. CIM Comunicaciones integradas de marketing

6.6.1. Descripción de la planificación estratégica de las acciones de comunicación

La planificación de las comunicaciones retoma el Programa de comunicación definido en el plan de acción: el mensaje central enfatiza tres beneficios concretos —visibilidad, anticipación y orden— y se construye a partir de problemas cotidianos y reconocibles antes que desde un

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

discurso tecnológico abstracto. Las acciones se organizan en cuatro frentes que operan de manera coordinada a lo largo del cronograma de doce meses.

- **Marketing de contenidos y SEO.** Casos de uso por sector, artículos sobre gestión del parque informático y mantenimiento predictivo, y contenido optimizado para búsquedas asociadas al problema, sostenido durante toda la Etapa E0 en adelante.
- **Presencia en LinkedIn.** Orientada a decisores administrativos del Segmento A y a proveedores de soporte del Segmento C, con publicación periódica de métricas de adopción y casos reales que refuercen la prueba social.
- **Comunicación directa por correo electrónico.** Utilizada tanto para la nutrición comercial de leads como para las notificaciones operativas del sistema, aprovechando la integración con el servicio de correo ya prevista en la arquitectura de la solución.
- **Co-marketing con partners del Segmento C.** Casos de éxito conjuntos y materiales compartidos que amplifican el alcance de cada acuerdo de canal firmado durante la Etapa E1 y consolidado en la Etapa E3.

6.6.2. Diseño de Sitio web (7 C y pantallas descriptivas)

El sitio web constituye el principal punto de contacto digital con el Segmento A y se diseña siguiendo el marco de las 7C de Rayport y Jaworski, aplicado a la realidad de una propuesta B2B especializada:

- **Context (contexto).** Diseño ordenado, profesional y de carga liviana, coherente con la propuesta de valor de orden y trazabilidad que el sistema promete a sus usuarios.
- **Content (contenido).** Casos de uso por sector, una calculadora orientativa del costo del downtime y recursos educativos sobre mantenimiento predictivo.
- **Community (comunidad).** Sección de testimonios y casos de éxito documentados durante los pilotos, con espacio destinado a los partners del Segmento C.
- **Customization (personalización).** Un simulador que, a partir de la cantidad de equipos informados por el visitante, estima el plan y el precio de referencia aplicable.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos					Versión: 2.0

- **Communication (comunicación).** Formulario de contacto, agenda de demostraciones y suscripción a novedades, integrados con los canales de correo y de mensajería documentados en la solución.
- **Connection (conexión).** Enlaces a LinkedIn, a los casos de éxito publicados y al programa de partners, que conectan al visitante con el resto del ecosistema de comunicación.
- **Commerce (comercio).** Registro de autoservicio para iniciar la prueba gratuita de 30 días y contratación directa del Plan Inicial, minimizando la intervención comercial en el segmento de menor ticket.

En términos de pantallas descriptivas, el sitio contempla como mínimo: Inicio, Producto y Funcionalidades, Precios, Casos de Éxito, Programa de Partners (Segmento C), Recursos/Blog, Contacto y Solicitud de Demostración, y Registro para Prueba Gratuita. Esta estructura de pantallas está prevista como uno de los entregables de la Etapa E0 del cronograma operativo.

6.7. Distribución

6.7.1. Factores condicionantes de la distribución Principales canales

Al tratarse de un servicio intangible entregado por suscripción, los factores que condicionan la distribución difieren de los propios de un bien físico. Los principales condicionantes son la capacidad del comprador del Segmento A de autogestionar su alta sin intervención comercial extensa, la necesidad de acompañamiento humano en las cuentas de mayor complejidad del Segmento B, y el rol del proveedor de soporte informático como influenciador y, en el caso del Segmento C, como canal de distribución en sí mismo. Los principales canales considerados son, en consecuencia, el canal digital directo a través del sitio web y el canal indirecto a través de los partners del Segmento C.

6.7.2. Estrategia de distribución

La estrategia combina distribución directa y distribución indirecta según el segmento. Para el Segmento A se privilegia una distribución directa y predominantemente digital, con autoservicio para el alta y la prueba gratuita, complementada con demostraciones personalizadas. Para el Segmento B se adopta una distribución directa asistida, con un proceso comercial más extenso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

que incluye propuestas técnicas formales. Para el Segmento C se desarrolla una distribución indirecta mediante acuerdos de partnership, en la que el proveedor de soporte informático actúa como revendedor e implementador del sistema entre sus propios clientes, multiplicando el alcance de cada acuerdo firmado.

6.7.3. Canales (tipo y nivel)

Siguiendo la clasificación clásica de canales de distribución, el proyecto opera con dos niveles simultáneos. El canal de nivel cero (directo) corresponde a la venta y activación del sistema a través del sitio web y del equipo comercial propio, sin intermediarios, y concentra la mayor parte del volumen esperado en el Segmento A durante los primeros doce meses. El canal de nivel uno (indirecto simple) corresponde a los partners del Segmento C, que intermedian entre el sistema y sus propios clientes finales, cumpliendo funciones de prospección, implementación y soporte de primer nivel dentro de la relación con cada PyME que gestionan.

6.7.4. Análisis de localización de puntos de venta propios

Por ser un servicio digital entregado como software como servicio (SaaS), el proyecto no contempla puntos de venta físicos propios en el sentido tradicional del término. La localización relevante para la distribución es, en cambio, doble: por un lado, la sede operativa de la organización, prevista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su área metropolitana, en coherencia con la concentración geográfica del Segmento A definida en la segmentación y representada por casos como el de Estudio Pettini & Asoc.; por otro, la localización de la infraestructura en la nube sobre Microsoft Azure, que debe seleccionarse priorizando la latencia y la disponibilidad para usuarios ubicados en Argentina. Ninguna de estas localizaciones constituye un punto de venta físico, pero ambas condicionan la calidad de la experiencia de distribución digital.

6.7.5. Opciones de asociación

El programa de partnership con el Segmento C constituye la principal opción de asociación del proyecto: exige un mínimo de tres clientes gestionados para acceder a un descuento del 25% sobre el precio de lista, y ofrece a cambio acceso anticipado a nuevas funcionalidades y un portal de gestión multi-cliente. Adicionalmente, resultan opciones de asociación a explorar en etapas posteriores al primer año los acuerdos con cámaras empresariales sectoriales —como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ya citada como fuente en el análisis de contexto— para

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

acceder a sus asociados, y las alianzas con consultoras de transformación digital orientadas a PyMEs, que podrían incorporar al sistema como parte de sus propias propuestas de modernización tecnológica.

6.7.6. Gestión del JIT just in time

El concepto de gestión just in time, propio de la distribución de bienes físicos, no se aplica de manera literal a un servicio intangible como el que ofrece este proyecto, ya que no existe inventario de producto a reponer. Sin embargo, la lógica subyacente —evitar sobredimensionar recursos por delante de la demanda real— sí resulta aplicable a dos dimensiones del negocio. La primera es la infraestructura tecnológica: al estar alojado sobre Microsoft Azure, el sistema puede escalar su capacidad de cómputo de manera elástica y proporcional a la cantidad de organizaciones y equipos efectivamente administrados, evitando el sobrecosto de aprovisionar capacidad ociosa. La segunda es la dotación de personal: como se detalla en el capítulo de operaciones, la incorporación de roles al equipo se planifica en función de los hitos de crecimiento alcanzados en cada etapa del cronograma —y no por anticipado—, aplicando así, sobre la capacidad operativa del negocio, el mismo principio de aprovisionamiento ajustado a la demanda real que caracteriza al just in time en su formulación original.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

7. Operaciones

El capítulo de operaciones describe la organización que sostiene la ejecución del plan de acción y del plan de marketing definidos previamente. Dado que el proyecto se encuentra en etapa de validación inicial, la estructura propuesta prioriza la flexibilidad y la cobertura funcional de los cuatro roles ya definidos en la sección 5.2.2 —Responsable de Producto y Desarrollo (RPD), Responsable Comercial y de Cuentas (RCC), Responsable de Soporte y Onboarding (RSO) y Responsable de Marketing y Contenidos (RMC)— por sobre un organigrama jerárquico tradicional, reservando la formalización de áreas y reportes para etapas posteriores al horizonte de doce meses aquí planificado.

7.1. Organización de la empresa

Se prevé constituir la organización bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), forma jurídica habitualmente utilizada por emprendimientos tecnológicos argentinos en etapa temprana por su rapidez de constitución y su flexibilidad estatutaria. En esta primera etapa, la empresa adopta una estructura funcional y no departamental: en lugar de áreas con múltiples reportes jerárquicos, existen cuatro funciones claramente delimitadas por responsabilidades, indicadores y entregables propios, que pueden ser cubiertas por una misma persona mientras el volumen de operación lo permita. Esta decisión organizacional es deliberada: sostiene bajos costos fijos durante la validación del modelo de negocio y facilita, llegado el momento, la transición hacia una estructura ampliada sin necesidad de reformular el plan, tal como se señaló en la sección 5.2.2.

7.2. Grupo fundador, composición del directorio, principales accionistas.

El proyecto se concibe a partir de un equipo fundador de dos socios con perfiles complementarios: un socio con formación en ingeniería en sistemas, responsable del desarrollo del producto y de la evolución del motor predictivo, y un socio con perfil comercial y de administración de empresas, responsable de la relación con clientes, pilotos y partners. Ambos socios integran el directorio en esta etapa inicial, sin incorporación de terceros inversores, lo que permite mantener el control estratégico y la velocidad de decisión que requiere la fase de validación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

La composición accionaria prevista otorga participación equivalente a ambos socios fundadores, reservando un porcentaje minoritario para la eventual incorporación de un tercer socio con perfil comercial-financiero o para una futura ronda de inversión ángel, en caso de que el escalamiento hacia el Segmento B y la expansión geográfica posterior al mes 12 requieran capital adicional no generado por la operación.

7.3. Composición del staff gerencial y perfil de los ejecutivos claves.

El staff gerencial se organiza en torno a los cuatro roles funcionales ya definidos en el plan de acción operativo, cada uno con un perfil de ejecutivo asociado:

- **Responsable de Producto y Desarrollo (RPD).** Perfil de ingeniería en sistemas o desarrollo de software senior, con experiencia en arquitecturas web y responsabilidad sobre el roadmap funcional, la calidad del MVP, la evolución del motor predictivo y la infraestructura sobre Microsoft Azure.
- **Responsable Comercial y de Cuentas (RCC).** Perfil comercial B2B, preferentemente con experiencia previa en venta de software como servicio a PyMEs, a cargo del pipeline, las demostraciones, el cierre de pilotos y la relación con los partners del Segmento C.
- **Responsable de Soporte y Onboarding (RSO).** Perfil de atención al cliente y soporte técnico de primer nivel, orientado a acompañar la carga inicial de datos, la capacitación de usuarios y la base de conocimiento autoservicio.
- **Responsable de Marketing y Contenidos (RMC).** Perfil de marketing digital orientado a negocios B2B, a cargo del sitio web, la generación de contenidos, el posicionamiento orgánico y la presencia en LinkedIn.

Durante la Etapa E0 y la Etapa E1, los dos socios fundadores cubren estos cuatro roles de manera compartida, priorizando en cada momento la función crítica de la etapa en curso: preparación del MVP y del sitio web en la Etapa E0, y validación comercial con clientes reales en la Etapa E1.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

7.4. Estructura prevista al lanzamiento y evolución

La estructura evoluciona de manera acoplada al cronograma por etapas y a las metas cuantitativas definidas en el plan de acción operativo. En la Etapa E0 (meses 1 y 2), la estructura se limita a los dos socios fundadores, cubriendo entre ambos los cuatro roles funcionales. Durante la Etapa E1 (meses 3 a 5), centrada en la validación con los cinco pilotos del Segmento A, se incorpora apoyo freelance puntual para el diseño de contenidos y del sitio web, sin modificar la dotación permanente.

Al ingresar en la Etapa E2 (meses 6 a 8), con la conversión de pilotos a clientes pagos y el crecimiento a diez clientes activos, se incorpora la primera posición dedicada de medio tiempo al rol de Responsable de Soporte y Onboarding, dado que el volumen de cuentas activas comienza a exceder la capacidad de atención compartida por los fundadores. Finalmente, en la Etapa E3 (meses 9 a 12), con la meta de veinticinco clientes pagos, mil equipos administrados y la primera venta del Plan Estándar al Segmento B, se prevé una estructura de cuatro a cinco personas a tiempo completo, con cada uno de los cuatro roles cubierto de manera individual y la eventual incorporación de un colaborador adicional de desarrollo que sostenga la evolución del producto ante la mayor exigencia funcional que introduce el primer cliente del Segmento B.

Superado el horizonte de doce meses, y en la medida en que se consolide el crecimiento hacia el Segmento B, se contempla la formalización de un organigrama departamental —Producto, Comercial, Operaciones y Soporte, y Marketing— con reporte directo al directorio, reemplazando la estructura funcional plana propia de la etapa de validación.

7.5. Filosofía y sistema de trabajo

El sistema de trabajo adopta una metodología ágil para el desarrollo del producto, organizada en ciclos iterativos cortos que permiten incorporar aprendizajes de los pilotos y de los primeros clientes pagos sin comprometer la estabilidad del sistema en producción. La modalidad de trabajo prevista es remota o híbrida, criterio habitual entre emprendimientos tecnológicos argentinos de esta escala, que permite acceder a perfiles calificados sin las restricciones de una localización única.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

La cultura de trabajo se apoya en los valores nucleares definidos en el capítulo 1 — responsabilidad, orientación al cliente, confiabilidad, innovación aplicada y compromiso con la mejora continua— y se traduce operativamente en una revisión trimestral de los indicadores definidos en el plan de acción operativo, que alimenta ajustes tanto en el producto como en los programas comerciales y de marketing. Esta cadencia de revisión busca sostener una toma de decisiones basada en datos de uso real antes que en supuestos no verificados, particularmente relevante durante la etapa de validación del modelo de negocio.

7.6. Requerimientos en materia de RRHH: descripción de la plantilla en los distintos momentos previstos de evolución de la estructura.

La plantilla se dimensiona en función de los mismos hitos de crecimiento utilizados para el cronograma y las metas cuantitativas del plan de acción operativo, evitando incorporar dotación por anticipado respecto de la demanda efectivamente validada:

- **Etapas E0 (meses 1-2).** Dos personas —los socios fundadores— cubriendo de manera compartida los cuatro roles funcionales, con foco en el cierre del MVP y la publicación del sitio web.
- **Etapas E1 (meses 3-5).** Se mantiene la dotación de dos personas, incorporando apoyo freelance puntual para contenidos y diseño, mientras el foco pasa a la validación de los cinco pilotos del Segmento A y los dos acuerdos exploratorios con el Segmento C.
- **Etapas E2 (meses 6-8).** Se mantiene la dotación de dos personas. Con una base activa de entre ocho y quince clientes, el soporte y el onboarding los siguen cubriendo los socios: incorporar una posición dedicada en este momento adelanta un costo que la facturación todavía no sostiene, y es la diferencia entre un proyecto que dos socios financian y uno que exige capital externo.
- **Etapas E3 (meses 9-12).** La plantilla alcanza tres personas al cierre del mes 12: los dos socios más la primera posición dedicada de Responsable de Soporte y Onboarding, que se incorpora en ese mes, en coincidencia con la meta de veinticinco clientes pagos y cuatrocientos cincuenta equipos administrados. El criterio que ordena todas las

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

incorporaciones es el mismo: cada alta entra en el mes en que la facturación la paga, y no en una fecha fijada de antemano por etapa.

- Horizonte posterior al mes 12. El calendario completo de incorporaciones, que el presupuesto financiero modela mes a mes, prevé un colaborador de desarrollo en el mes 20, una posición de medio tiempo de Marketing y Contenidos en el mes 30 y un segundo colaborador de soporte en el mes 42. La dotación llega así a cuatro personas al cierre del segundo año, cinco al del tercero y seis al del cuarto. El costo laboral incorpora contribuciones patronales del 28,30 % —jubilación, PAMI, asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, obra social, cobertura de riesgos del trabajo y seguro de vida obligatorio— y el sueldo anual complementario, que lleva el año a trece sueldos. El personal se contrata fuera de convenio, bajo el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744: no existe convenio colectivo propio de la actividad del software, de modo que la evolución salarial es una decisión de la empresa y no el resultado de una paritaria.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

8. PLAN FINANCIERO-ECONÓMICO

Este capítulo reúne la formulación económica del proyecto: cómo se generan los ingresos, en qué se incurre para sostenerlos, qué inversión inicial exige el arranque, cómo se distribuye en el tiempo y qué rentabilidad resulta de todo eso. Cada apartado se apoya en el libro de cálculo que acompaña esta entrega, donde cada supuesto discutible vive en una única celda y el resto del modelo lo referencia por fórmula: cambiar un supuesto cambia el modelo entero, y ningún número está escrito dos veces.

8.1. Modelo de Ingresos

El ingreso proviene de la suscripción mensual y se proyecta a partir de dos magnitudes: la cantidad de clientes pagos al cierre de cada etapa y la mezcla de segmentos, que determina el plan contratado y con él el ingreso promedio por cliente.

Etapas	Cientes pagos al cierre	Mezcla de segmentos	Ingreso mensual promedio
E0 (M1-2)	0	—	ARS 0
E1 (M3-5)	0 (5 pilotos gratuitos)	—	ARS 0
E2 (M6-8)	13	7 Seg. A + 6 gestionados por 2 partners (Seg. C)	ARS 964.863
E3 (M9-12)	23	13 Seg. A + 9 gestionados por 3 partners (Seg. C) + 1 Seg. B	ARS 1.873.857

Los ingresos se estiman sobre el precio de lista de cada plan (5.2.6), incorporando un promedio de equipos adicionales por cliente por encima del mínimo incluido en cada plan.

Corresponde declarar el desvío entre la meta y la proyección. Con los supuestos de conversión del presupuesto financiero, el modelo proyecta 22,8 clientes pagos al mes 12 contra la meta de 25 —un 8,9 % por debajo— y 461 equipos administrados contra

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

los 450 de la meta, un 2,3 % por encima. El faltante en clientes es la consecuencia de haber quitado la demostración comercial del embudo: baja la conversión a cambio de sacarle el techo al volumen. La meta se sostiene como objetivo y la diferencia queda dicha, que es distinto de presentar la proyección como si coincidiera.

8.2. Modelo de Egresos

Los egresos se agrupan en cinco categorías y se proyectan para cada una de las cuatro etapas del primer año, siguiendo el calendario de incorporaciones de 7.6.

Categoría de costo	E0 (M1-2)	E1 (M3-5)	E2 (M6-8)	E3 (M9-12)
Personal (sueldos, cargas sociales y retiro de socios)	ARS 1.483.560	ARS 1.483.560	ARS 1.730.820	ARS 2.810.205
Costos fijos de estructura (infraestructura, herramientas, comercial, administración y operación)	ARS 639.000	ARS 639.000	ARS 639.000	ARS 639.000

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Categoría de costo	E0 (M1-2)	E1 (M3-5)	E2 (M6-8)	E3 (M9-12)
Costos variables por cliente (infraestructura por cuenta, servicio de IA y soporte)	ARS 0	ARS 0	ARS 88.086	ARS 162.205
Total costos mensuales estimados	ARS 2.122.560	ARS 2.122.560	ARS 2.457.906	ARS 3.611.410

El salto más significativo se produce entre la Etapa E2 y la Etapa E3, cuando los cuatro roles funcionales pasan a estar cubiertos de manera individual y a tiempo completo, y se incorpora un colaborador adicional de desarrollo (7.4). Con el calendario de incorporaciones atado a la facturación (7.6), esa decisión eleva el costo de personal un 62 % respecto de la etapa anterior y lo duplica sobre el de las dos primeras, por lo que su viabilidad depende de que la conversión de clientes y la capacidad del canal de partners (Segmento C) sostengan un crecimiento de ingresos proporcional, lo cual todavía no ocurre dentro del horizonte de doce meses, como se muestra a continuación.

8.3. Modelo de Inversión

La inversión se clasifica entre erogaciones de capital y de operación, y la distinción no es de forma: lo que se activa se amortiza y afecta al resultado a lo largo de su vida útil, y lo que se consume impacta en el ejercicio. Los equipos de trabajo y el desarrollo capitalizable se activan; la infraestructura en la nube, las licencias y las herramientas de inteligencia artificial del equipo se consumen. Las amortizaciones vuelven a sumarse en el flujo de caja libre porque no son una salida de dinero, y ese es el motivo por el que el resultado contable y el flujo no coinciden.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

8.4. Amortizaciones y Depreciaciones

Los bienes con vida útil se amortizan de forma lineal desde el mes siguiente a su incorporación. El equipamiento informático y las licencias de desarrollo se amortizan en tres años; la marca, la identidad visual y el sitio se amortizan en cinco. La constitución de la sociedad y el capital de trabajo no se amortizan: el primero es un gasto del ejercicio en que se incurre y el segundo no es un bien sino fondos disponibles.

La distinción importa por su efecto sobre el resultado y sobre la caja, que no coinciden. La amortización resta del resultado del ejercicio pero no implica una salida de fondos en el período: por eso vuelve a sumarse al construir el flujo de caja libre. Leer el flujo sin ese ajuste subestimaría la disponibilidad real del proyecto durante los tres primeros años, que es cuando el financiamiento de los socios está más exigido.

La reposición del equipamiento está prevista en el tercer año y se trata como una nueva inversión, con su propia vida útil: un plan que amortiza el hardware en tres años y no contempla reponerlo describe una empresa que al cuarto año trabaja sin computadoras.

8.5. Impuesto a las ganancias

Corresponde detallar la carga tributaria, porque no son dos impuestos sino ocho y porque el encuadre elegido cambia el resultado. El proyecto liquida impuesto al valor agregado, ingresos brutos por Convenio Multilateral —con un coeficiente del cincuenta y cinco por ciento asignado a la Ciudad y el resto a la Provincia—, impuesto de sellos sobre los contratos nuevos, impuesto sobre los débitos y créditos bancarios con su treinta y tres por ciento computable a Ganancias, el impuesto a las ganancias, el valor agregado sobre los servicios digitales importados, y la retención a beneficiarios del exterior, que en los contratos vigentes absorbe el proveedor. El libro de cálculo declara además los tributos que no alcanzan al proyecto y por qué: no hay inmueble propio, no hay automotores, no se importan ni se exportan bienes. Tampoco alcanza la exención de ingresos brutos y sellos del Distrito Tecnológico de la Ciudad, porque la sede operativa se definió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o su área metropolitana sin fijar el barrio; ni el cero por ciento de derechos de exportación para servicios tecnológicos, porque el proyecto vende únicamente en el mercado argentino y no exporta servicios.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El proyecto adhiere al régimen de la Ley de Economía del Conocimiento, y el efecto es de primer orden. La reducción del sesenta por ciento sobre el impuesto a las ganancias y el bono de crédito fiscal equivalente al setenta por ciento de las contribuciones patronales explican que la carga que efectivamente es costo baje del nueve coma dos por ciento de las ventas en el primer año al cinco coma siete por ciento en el cuarto, mientras la facturación se multiplica por veinticinco. El impuesto a las ganancias recién se paga en el cuarto ejercicio, y ese año el bono lo cubre por completo.

8.6. Impuestos a los Ingresos Brutos

El impuesto sobre los ingresos brutos es de carácter provincial y alcanza a la facturación sin deducir costos, lo que lo vuelve especialmente relevante en un proyecto de servicios con margen de contribución alto: no distingue entre un peso facturado con ganancia y uno facturado a pérdida.

El proyecto tributa en dos jurisdicciones. La alícuota de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del tres por ciento y la de la provincia de Buenos Aires del cuatro. La base de cada una no es la facturación total sino la porción que le corresponde según el Convenio Multilateral, que reparte los ingresos entre las jurisdicciones donde la actividad se desarrolla; el modelo adopta un coeficiente del cincuenta y cinco por ciento para la Ciudad y el resto para la provincia, coherente con la distribución geográfica de los clientes del Segmento A descripta en la segmentación.

Se computan además el impuesto de sellos sobre los contratos de servicio, al uno por ciento, y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, también al uno por ciento, del cual un treinta y tres por ciento resulta computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Ninguno de los dos es determinante por su magnitud, pero omitirlos daría una carga tributaria menor que la real.

8.7. Remuneraciones y cargas sociales

La estructura de personal y su evolución por etapas están descriptas en 7.6. Este apartado toma esa plantilla y la valoriza, que es lo que la convierte en un costo del modelo.

El costo de un puesto no es su sueldo bruto. Sobre la remuneración se calculan las contribuciones patronales —jubilación, obra social, asignaciones familiares y fondo nacional de empleo—, el sueldo anual complementario, que equivale a un doceavo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

adicional, y la provisión para vacaciones. El modelo carga el costo laboral completo y no el sueldo de bolsillo: presupuestar con el neto subestima el egreso en una proporción que, en una estructura de cuatro personas, decide si el proyecto cierra o no.

Los dos socios fundadores no perciben remuneración durante la etapa de validación. Ese retiro diferido está explicitado en el modelo como lo que es —una forma de financiamiento del proyecto por parte de los socios— y no como una ausencia de costo: incorporarlo desde el primer mes daría un resultado operativo peor que el proyectado, y no declararlo daría una rentabilidad que sólo existe mientras los socios no cobren.

8.8. Presupuesto Financiero

A partir de la evolución de la plantilla descrita en 7.6 y de las metas cuantitativas del plan de acción operativo (5.2.3), esta sección estima el presupuesto mensual de cada etapa y calcula el punto de equilibrio operativo del proyecto, entendido como la cantidad de clientes pagos necesaria para que el margen de contribución agregado iguale a los costos fijos y de estructura vigentes en cada momento. Los valores que siguen son estimaciones de planificación, expresadas en pesos argentinos, y deberán ajustarse con datos reales a medida que avance la ejecución.

Resultado operativo mensual estimado

Etapas	Ingresos	Costos	Resultado mensual
E0	ARS 0	ARS 2.122.560	–ARS 2.122.560
E1	ARS 0	ARS 2.122.560	–ARS 2.122.560
E2	ARS 964.863	ARS 2.457.906	–ARS 1.493.043
E3	ARS 1.873.857	ARS 3.611.410	–ARS 1.737.553

El resultado confirma que el horizonte de doce meses corresponde a una etapa de validación e inversión inicial, financiada con capital propio de los socios fundadores, y no a una etapa de rentabilidad operativa. El déficit mensual se amplía en la Etapa E3 porque el crecimiento de la estructura de personal —necesario para sostener 25 clientes, 450 equipos administrados y la atención del primer cliente del Segmento B— se ejecuta antes de que la base de clientes alcance la escala necesaria para cubrirlo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

Sumados los doce meses, los egresos del primer año ascienden a ARS 32,4 millones y los ingresos a ARS 10,4 millones, con un resultado operativo de ARS –22,0 millones, que es lo que arroja el presupuesto financiero completo.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio operativo se define como la cantidad de clientes pagos necesaria para que el margen de contribución agregado (ver 6.5.3) iguale a los costos fijos y de estructura vigentes. Calculado sobre el presupuesto financiero completo —que incorpora los sueldos a valor de mercado, las cargas sociales del 28,30 % y la carga tributaria—, el resultado operativo del proyecto se vuelve positivo en mayo de 2029, con 135 clientes pagos activos.

Esa cifra es superior a la meta de 25 clientes prevista para el mes 12 (5.2.3), lo que confirma que el equilibrio no se alcanza dentro del primer año sino en el tercero del horizonte proyectado. El capital necesario para sostener el proyecto hasta ese punto asciende a ARS 156,2 millones —unos USD 77.000 al tipo de cambio proyectado—, medido como el peor punto del flujo de fondos acumulado, que es la magnitud relevante: no alcanza con la inversión inicial, porque el proyecto sigue consumiendo caja después de arrancar por efecto de los impuestos y del crédito otorgado a los clientes.

Ese monto es financiable por los dos socios fundadores sin recurrir a capital externo: representa unos USD 38.500 por socio distribuidos a lo largo de tres años y medio, con el mayor esfuerzo concentrado en 2028. Esa es la razón por la que el calendario de incorporaciones de personal (7.6) ata cada alta al momento en que la facturación la sostiene, en lugar de fijarla por etapa: con la estructura de personal originalmente prevista, el capital requerido superaba los ARS 400 millones y el proyecto dejaba de ser viable sin una ronda de inversión.

8.9. Evaluación de la Inversión

La evaluación a cuatro años presenta una particularidad que corresponde explicitar: el horizonte finaliza en el ejercicio en que el proyecto alcanza resultado operativo positivo,

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de modo que la proyección no computa ningún flujo posterior a ese punto de inflexión. Para corregir esa distorsión se incorpora un valor terminal al cierre del cuarto año, calculado como múltiplo de los ingresos anuales.

Se adopta el múltiplo de ingresos recurrentes y no el modelo de perpetuidad con crecimiento por una razón aritmética: con una tasa de corte nominal elevada, el denominador de la fórmula de perpetuidad queda dominado por el componente inflacionario y el resultado carece de significado económico. El múltiplo de ingresos constituye, además, el criterio con que el mercado valúa efectivamente a los prestadores de servicios administrados de tecnología, cuyo rango se ubica entre una y tres veces los ingresos recurrentes anuales.

Se adopta un múltiplo de una coma cinco veces, correspondiente al límite inferior del rango. La elección del piso es deliberada: el valor terminal constituye el supuesto más discutible de la evaluación, y no resulta conveniente que sea el componente que sostiene la conclusión.

La tasa de corte no se fija como un número suelto, y tiene nombre propio: es el costo de oportunidad del capital, lo que los socios resignan por poner el dinero en este proyecto y no en la mejor alternativa disponible. Se calcula como la inflación proyectada del primer ejercicio más una prima de riesgo de veinte puntos, lo que arroja un cuarenta coma cinco por ciento nominal anual. Ese valor supera en diecinueve coma cinco puntos a la tasa de referencia del mercado relevada por el Banco Central, control que el libro de cálculo verifica de manera explícita: una tasa de corte que no superara a la de un plazo fijo volvería vacío el ejercicio de descuento.

Con ese supuesto, el valor actual neto asciende a ciento ochenta y cuatro coma siete millones de pesos. Sin el valor terminal sería de menos sesenta y uno coma seis millones, de modo que la cartera aporta doscientos cuarenta y seis millones de valor descontado: el proyecto crea valor por lo que vale la base de clientes al cierre y no por el flujo operativo de los cuatro años, y esa distinción corresponde declararla en lugar de presentar un único valor actual neto positivo. La tasa interna de retorno alcanza el ciento trece por ciento nominal, el retorno sobre la inversión el cuatrocientos ochenta y uno por ciento y el índice de rentabilidad dos coma treinta y uno, es decir que cada peso aportado genera dos coma treinta y un pesos de valor presente. El flujo de caja libre se calcula según la definición estándar de evaluación de proyectos: resultado operativo neto de impuesto a

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

las ganancias, más amortizaciones, menos la variación del capital de trabajo y menos las inversiones en bienes de capital.

El libro de cálculo incorpora una tabla de sensibilidad del valor actual neto ante variaciones del múltiplo, de modo que la conclusión no dependa de la elección acertada de un parámetro que no resulta observable.

8.10. Escenarios de Riesgo

La evaluación del apartado anterior se apoya en un único juego de supuestos. Este apartado los mueve y muestra el resultado en tres escenarios, con la condición metodológica que los vuelve comparables: el escenario base reproduce el flujo de fondos línea por línea, de modo que con los factores en uno el valor actual neto de la hoja de escenarios y el del modelo son el mismo número. El libro de cálculo verifica esa igualdad en una fila de control, porque un escenario base que no reproduce el modelo no sirve para comparar los otros dos.

Los escenarios se construyen con dos factores, uno sobre los ingresos y otro sobre los costos, y no con supuestos nuevos: mover una hipótesis a la vez permite atribuir el cambio del resultado a la variable que lo produce.

Escenario	Qué supone	Factores	Valor actual neto
Base	Los supuestos de la hoja de Hipótesis, sin ajustes. Reproduce el flujo de fondos.	Ingresos 1,00 · Costos 1,00	ARS 184,7 M

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Escenario	Qué supone	Factores	Valor actual neto
Optimista	El canal de partners rinde por encima de lo previsto y la conversión se ubica en el techo del rango. Los costos suben apenas, por el mayor volumen de soporte.	Ingresos 1,30 · Costos 1,05	ARS 320,0 M

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

Escenario	Qué supone	Factores	Valor actual neto
Pesimista	La adopción es más lenta y el canal aporta la mitad de lo previsto, mientras la inflación y las paritarias empujan la estructura.	Ingresos 0,65 · Costos 1,10	ARS -28,3 M

El escenario pesimista es el que define la exigencia del plan: con la adopción a la mitad de lo previsto, el valor actual neto se vuelve negativo aun con el valor terminal incluido. No se presenta como un riesgo remoto sino como el caso que el plan tiene que poder atravesar, y por eso cada escenario lleva un plan de acción escrito y no sólo un número.

8.11. Plan de Contingencia

Un escenario sin plan de acción es sólo un número distinto. Cada uno lleva declarado el hecho observable que lo dispara, las medidas concretas en el orden en que se aplican, y quién de los cuatro roles funcionales las ejecuta. El detalle completo, con las medidas una por una, está en la hoja «Planes de contingencia» del libro de cálculo.

Si la adopción no llega —la conversión de prueba a plan pago se sostiene por debajo del veinte por ciento durante dos trimestres seguidos, o el canal no supera los tres partners activos al mes doce— la primera medida es congelar la incorporación del cuarto rol y del colaborador de desarrollo, que es la palanca de mayor impacto porque el personal explica la mayor parte de la estructura. Después se reenfoca el esfuerzo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

comercial hacia el canal de partners, que tiene menor costo de adquisición y ciclo de venta más corto, se acorta el período de prueba de treinta a quince días con acompañamiento intensivo en la carga inicial, y recién por último se revisa el precio del Plan Inicial a la baja, absorbiendo margen antes que resignar volumen.

Si la demanda supera la capacidad, el riesgo es perder clientes por calidad de servicio justo cuando más entran. Se adelanta la incorporación del segundo colaborador de soporte, prevista para el mes dieciocho; se priorizan en el plan de producto las funciones que reducen carga de soporte —importación desde planilla, base de conocimiento de autoservicio y mejoras en la clasificación automática—; se eleva el mínimo de clientes gestionados para el descuento de partners, aprovechando la posición de demanda para mejorar la calidad del canal; y se adelanta la evaluación de la ronda de inversión prevista en 7.2.

Hay además un riesgo transversal a los tres escenarios: un salto del costo dolarizado que lleve el costo variable por cliente por encima del treinta por ciento del precio de lista, por una devaluación o por un aumento del precio del servicio externo de inteligencia artificial. La respuesta se apoya en una decisión de arquitectura que ya está tomada: el sistema opera sin el servicio externo y avisa que lo está haciendo, así que pasar los planes de menor precio a modo heurístico reduce el costo sin romper funcionalidad.

8.12. Plan de Salida

Un plan de negocio describe cómo se entra a un mercado; el plan de salida describe cómo se sale, y su ausencia es una omisión frecuente en proyectos de base tecnológica. Se contemplan tres caminos, con el hecho observable que activaría cada uno.

El camino previsto es la **continuidad con distribución de resultados**. A partir del cuarto ejercicio, que es el primero con resultado positivo sostenido, la sociedad pasa a distribuir dividendos entre los socios manteniendo una reserva para reposición de equipamiento y para el capital de trabajo del crecimiento. No es una salida en sentido estricto sino la decisión de no salir, y es la opción base mientras el negocio sostenga la tasa de retención proyectada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El segundo camino es la **venta a un integrador o a un proveedor de servicios administrados**. El activo que se vende no es el software sino la base de clientes con su historial técnico acumulado y el ingreso recurrente que genera: para un integrador que ya atiende PyMEs, incorporar una cartera con su plataforma es más barato que construirla. La valuación seguiría el mismo múltiplo de ingresos recurrentes anuales que se usa para el valor terminal en 8.9, lo que hace que el precio de salida sea consistente con la evaluación del proyecto y no un número aparte. El disparador sería una oferta que supere el valor actual de continuar operando.

El tercer camino es el **cierre ordenado**, y corresponde declararlo aunque sea el menos deseable. Se activa si se cumple el escenario pesimista descrito en 8.10 y los planes de contingencia de 8.11 no revierten la situación en dos trimestres. Implica tres obligaciones concretas: dar a cada cliente un plazo de preaviso suficiente para migrar, entregarle la exportación completa de sus datos —inventario, historial de incidencias y mantenimientos— en formato abierto, y cancelar los contratos vigentes sin penalidad para el cliente. La exportación no es una concesión: el sistema administra información técnica que la organización necesita para operar, y retenerla al cerrar convertiría una salida en un daño al cliente.

Los tres caminos comparten una condición que el modelo ya cumple: que la información de cada organización sea exportable y que el sistema no genere dependencia técnica imposible de revertir. El aislamiento por organización descrito en el capítulo 10 es lo que hace que entregar los datos de un cliente sea una operación acotada y no una extracción sobre una base compartida.

9. FACTIBILIDADES

Los capítulos anteriores describen qué se ofrece, a quién, con qué estructura y con qué números. Este capítulo plantea la pregunta inversa: qué tendría que ser cierto para que el proyecto no pudiera llevarse a cabo. Cada factibilidad se formula entonces como una condición que el proyecto debe satisfacer, con la evidencia disponible al momento de esta entrega y, cuando la condición no está asegurada, con la declaración explícita de qué la pone en riesgo.

La distinción importa porque las cuatro factibilidades no tienen el mismo estatus. La técnica se evalúa sobre un sistema que existe y se puede probar; las otras tres se

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

evalúan sobre proyecciones. Presentarlas al mismo nivel de certeza sería el error metodológico de este capítulo, y por eso se declara acá y se retoma en el cierre.

9.1. Técnica

Es la factibilidad que menos discusión admite, y no por el mérito del análisis sino porque no se evalúa sobre una previsión: el sistema está construido y en funcionamiento. La solución descripta en el capítulo 10 está implementada sobre ASP.NET Core con SQL Server y una interfaz web en React, y se encuentra desplegada en Microsoft Azure con acceso público y usuarios de demostración. La pregunta de si la tecnología alcanza para resolver el problema no se responde con un argumento: se responde entrando al sistema.

El estado de verificación al momento de esta entrega es el siguiente: 361 pruebas automatizadas de backend y 91 de interfaz en verde, los casos de prueba CP-01 a CP-17 del capítulo 10 automatizados, una revisión sobre las diez categorías de OWASP y una medición de carga con perfil definido. Esa medición contrasta el compromiso asumido en las decisiones de arquitectura —500 activos y 5.000 incidencias con respuesta por debajo de los 2.000 milisegundos, y 20 usuarios concurrentes con percentil 95 por debajo de ese mismo valor— contra el resultado real, que fue de 144 milisegundos en el percentil 95. El volumen se cargó sobre una única organización, con más de veinte veces el parque de un cliente del Segmento A: como el aislamiento por organización se aplica en el acceso a datos y no en la interfaz, medir contra una organización cargada es además la prueba de que ese filtro escala.

De esas diez categorías, ocho quedan cubiertas y dos parciales, y corresponde nombrarlas: el sistema no exige un segundo factor de autenticación y no firma los artefactos de compilación. Ninguna de las dos impide poner el servicio en funcionamiento —son refuerzos y no condiciones—, pero una factibilidad que enumera lo que dio bien y omite lo que dio parcial deja de ser una verificación para convertirse en una presentación.

El punto que sí presentaba una duda técnica genuina era la dependencia de un servicio externo de inteligencia artificial, porque una función central del producto quedaba atada a la disponibilidad, al precio y a las condiciones de un tercero. La arquitectura lo resuelve detrás de un adaptador con dos implementaciones intercambiables: el proveedor externo y un modo heurístico determinístico que no requiere red. Ante una

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

caída del servicio el sistema sigue asignando incidencias y avisa que lo está haciendo sin el proveedor, comportamiento que los casos de prueba CP-14 y CP-15 verifican de manera automatizada. La consecuencia para este capítulo es directa: la factibilidad técnica del proyecto no depende de un proveedor externo, y la misma decisión es la que habilita la respuesta al riesgo de costo dolarizado descripta en 8.11.

En cuanto al crecimiento, el aislamiento por organización está resuelto en la capa de acceso a datos y no en la interfaz, de modo que sumar clientes no exige una instalación por cliente ni multiplica la infraestructura. Esa es la condición que hace viable el plan Partner del Segmento C, donde un mismo usuario administra varias organizaciones.

Conclusión: verificada, y no es la restricción del proyecto.

9.2. Comercial

La factibilidad comercial responde tres preguntas encadenadas: si existe un mercado del tamaño que el plan necesita, si ese mercado puede pagar el precio, y si el proyecto puede llegar hasta él con la estructura que tiene. Basta que una de las tres falle para que las otras dos no importen.

Sobre el tamaño, el plan no se apoya en el 99 % de PyMEs del entramado empresarial argentino, que es un número que no significa nada para un proyecto en validación. El denominador derivado en 4.2 es el mercado meta alcanzable: 21.109 empresas. Sobre él, los 25 clientes del mes 12 representan el 0,12 %, el punto de equilibrio operativo — 135 clientes— el 0,64 %, y el objetivo declarado al año 4 el 1,4 %. La conclusión de esa cuenta es la que sostiene la factibilidad: el proyecto no necesita convencer al mercado, necesita convencer a una fracción pequeña de él, y un plan que dependiera de capturar dos dígitos de participación en cuatro años sería otro plan.

Sobre el precio, el Plan Inicial se ubica deliberadamente por debajo del umbral de aprobación discrecional de un decisor administrativo, que es la condición que evita que la compra escale a una decisión de directorio en una organización sin área de IT. El margen de contribución estimado ronda el 90 % en los tres planes (6.5.3), de modo que el problema del proyecto durante el primer año no es la rentabilidad de cada cliente sino la escala. Esa distinción importa acá: un negocio con margen unitario negativo no se arregla vendiendo más, y éste sí.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Sobre el alcance comercial, el embudo de 5.2.5 está construido con tasas de conversión declaradas y no con un objetivo repartido hacia atrás, y el canal de partners del Segmento C opera en paralelo con un ciclo de venta más corto por la confianza preexistente entre el partner y su cliente. Ese canal es además el que el plan de contingencia de 8.11 refuerza primero si la adopción directa no llega, por tener menor costo de adquisición.

El obstáculo real de adopción no es la instalación —el servicio se presta por suscripción y el cliente no instala nada— sino la carga inicial del inventario. Es el momento en que un cliente del Segmento A abandona: entra, encuentra el sistema vacío y tiene que cargar cien equipos antes de obtener el primer resultado útil. El plan responde a ese punto por dos vías que hoy existen y una tercera que está priorizada y todavía no. Las dos que existen son el acompañamiento del responsable de soporte durante el período de prueba, que es la tarea explícita de ese rol, y la guía de reparación asistida, que le da valor inmediato a quien atiende la primera incidencia aunque el inventario esté incompleto. La que falta es la importación desde planilla, que es el formato en que esa información ya existe: la pantalla de Activos la ofrece y la declara fuera del alcance de esta versión, porque la carga masiva necesita una plantilla y una previsualización que no están definidas. Corresponde decirlo acá y no dejarlo en el capítulo 10, porque es la función de mayor impacto sobre el riesgo que este apartado identifica, y por eso 8.11 la pone primera entre las que se adelantan si la demanda supera la capacidad.

El límite de esta factibilidad está declarado en 8.10: en el escenario pesimista, con la adopción a la mitad de lo previsto, el valor actual neto se vuelve negativo aun incluyendo el valor terminal. La factibilidad comercial es entonces condicional a que la conversión se sostenga por encima de ese piso, y ésa —y no la tecnología ni la organización— es la variable de la que depende el proyecto. Es también la única que se manifiesta como abandono silencioso y no como un reclamo, razón por la cual la conversión de prueba a plan pago es uno de los indicadores que disparan el plan de contingencia.

Conclusión: factible bajo el supuesto de adopción del escenario base, con la carga inicial del inventario como punto crítico. Es la más exigente de las cuatro.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

9.3. Administrativa

La factibilidad administrativa pregunta si la organización puede sostener la operación que el plan describe: si la forma jurídica sirve, si los roles están cubiertos, si la estructura crece sin romper la ecuación económica y si el proyecto depende de personas que podrían no estar.

La sociedad se constituye como Sociedad por Acciones Simplificada (7.1), que es la forma habitual de un emprendimiento tecnológico en etapa temprana por su rapidez de constitución y su flexibilidad estatutaria, y su costo está computado en el modelo de inversión. La operación se apoya en los cuatro roles funcionales definidos en 7.3 — producto y desarrollo, comercial y cuentas, soporte y onboarding, y marketing y contenidos—, cubiertos de manera compartida por los dos socios fundadores durante las etapas de preparación y validación, y desdoblados después según el calendario de 7.6.

Ese calendario es lo que vuelve administrable el crecimiento, y la decisión que lo gobierna está declarada: **cada incorporación entra en el mes en que la facturación la sostiene**, y no en la etapa en que haría falta. La diferencia no es de forma. Con la estructura de personal originalmente prevista el capital requerido superaba los 400 millones de pesos y el proyecto dejaba de ser viable sin una ronda de inversión; con el calendario atado a la facturación queda en los 156,2 millones de 8.8 —unos 38.500 dólares por socio a lo largo de tres años y medio—, que es una cifra que los dos fundadores pueden sostener sin capital externo. La condición administrativa del proyecto es exactamente esa: que ese aporte se sostenga hasta mayo de 2029.

El riesgo real de esta estructura no es la carga de trabajo sino la concentración: con dos personas cubriendo cuatro funciones, la baja de cualquiera de ellas deja sin cubrir una función crítica completa. La mitigación disponible no es contratar antes —eso rompe la ecuación que acaba de describirse— sino que el conocimiento del sistema no sea tácito, y en eso el proyecto tiene una ventaja que corresponde declarar: las decisiones de arquitectura, los casos de prueba y los procedimientos de despliegue están documentados y versionados, de modo que un tercero puede retomar el desarrollo sin depender de una explicación verbal. La documentación técnica dejó de ser un entregable de la cursada y pasó a ser el plan de continuidad de la organización.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Conclusión: factible, con la concentración en dos personas como el riesgo que hay que administrar y la trazabilidad de las decisiones como la respuesta prevista.

9.4. Legal

La actividad de desarrollo y prestación de software como servicio no requiere habilitación especial ni matrícula profesional para ser ejercida por la sociedad, y tampoco habilitación ambiental ni estudio de impacto: no hay actividad industrial, procesos productivos físicos, residuos peligrosos ni emisiones propias. Hay, en cambio, cuatro cuestiones que requieren gestión activa, y dos de ellas tienen efecto directo sobre los números del capítulo 8.

Régimen de promoción. El modelo financiero supone la adhesión al régimen de la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento y sus modificatorias, cuyo efecto —reducción del impuesto a las ganancias y bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales— está cuantificado en 8.5 y es de primer orden. La adhesión no es automática: exige acreditar que la facturación proviene mayoritariamente de actividades promovidas y cumplir al menos uno de los requisitos adicionales —inversión en investigación y desarrollo, capacitación del personal o certificación de calidad—, y sostener esas condiciones para mantener el beneficio. Corresponde declarar el supuesto: si la adhesión no se obtiene, la carga tributaria aumenta y el resultado de 8.9 se deteriora. El camino previsto para el requisito adicional es la capacitación del personal, por ser el de menor costo de acreditación para una estructura de dos personas.

Protección de datos personales. El sistema trata datos de la organización cliente y datos personales de las personas vinculadas a cada equipo —el responsable asignado, el usuario que reporta la incidencia, el técnico que la resuelve—, lo que encuadra la actividad en la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. La empresa actúa como encargada del tratamiento por cuenta del cliente, que es el responsable de los datos de su propio personal, y esa distinción debe quedar escrita en el contrato de servicio. Las obligaciones que de ahí se derivan —limitación de la finalidad, medidas de seguridad adecuadas, y atención de los derechos de acceso, rectificación y supresión— tienen correlato en funcionalidad ya implementada: el aislamiento por organización impide el acceso cruzado entre clientes, la bitácora registra quién hizo qué y cuándo, las contraseñas se almacenan derivadas y las credenciales de terceros

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

cifradas, y la exportación completa de los datos del cliente está prevista como obligación en 8.12. No se trata de un cumplimiento declarativo: es la misma arquitectura descrita en el capítulo 10.

Propiedad intelectual. El software es obra protegida por la Ley 11.723 desde su creación; se prevé su registro ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor y el registro de la marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, gasto contemplado en el modelo de inversión y amortizado en cinco años según 8.4. En sentido inverso, el sistema se construye sobre componentes de terceros cuyas licencias admiten el uso comercial, condición que debe verificarse ante cada incorporación de una dependencia nueva y no una sola vez.

Contratos con clientes y con el proveedor de inteligencia artificial. Las condiciones del servicio, el nivel de servicio comprometido y las tres obligaciones del cierre ordenado enunciadas en 8.12 —preaviso, exportación en formato abierto y cancelación sin penalidad— deben incorporarse al contrato y no quedar como declaración de intención de este documento. Respecto del proveedor externo de inteligencia artificial, el contrato debe garantizar que la información enviada no se utiliza para entrenar modelos; el diseño acota además el riesgo por construcción, porque lo que se envía es el contexto mínimo de la incidencia y no la base de datos del cliente.

Conclusión: sin impedimentos legales para la puesta en marcha. Dos puntos requieren gestión activa y uno de ellos tiene efecto sobre los números: la adhesión al régimen de promoción es un supuesto del modelo financiero, no un hecho.

Conclusión sobre la viabilidad del proyecto

El cuadro siguiente reúne el resultado de cada factibilidad junto con la condición de la que depende, que es la información que efectivamente importa: un cuadro con cuatro conclusiones favorables y ninguna condición no sería un análisis.

Factibilidad	Resultado	Condición de la que depende
Técnica	Verificada	Ninguna: el sistema está construido, desplegado y medido
Comercial	Favorable, condicional	Que la adopción no descienda al escenario pesimista de 8.10

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Factibilidad	Resultado	Condición de la que depende
Administrativa	Factible	Que los dos socios sostengan el aporte hasta mayo de 2029
Legal	Sin impedimentos	Adhesión al régimen de promoción y encuadre en la Ley 25.326

La conclusión general es que el proyecto es viable, y que la restricción que lo define no es técnica sino comercial. Es una situación inversa a la habitual en un trabajo de ingeniería, donde lo incierto suele ser si el sistema puede construirse: acá el sistema está construido y funcionando, y lo que queda por demostrar es que hay suficientes PyMEs dispuestas a pagar por él, y que los socios pueden sostener la operación durante los tres años y medio que tarda en alcanzar el equilibrio.

Esa asimetría también vale para el grado de certeza de este capítulo. La factibilidad técnica se apoya en hechos comprobables —pruebas automatizadas, mediciones de carga, un sistema accesible— mientras que las otras tres se apoyan en proyecciones cuyos supuestos están declarados en el capítulo 8 y sometidos a sensibilidad en el libro de cálculo. Presentar ambas cosas con el mismo peso sería el error que este capítulo intenta evitar, y por eso cada conclusión lleva su condición al lado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

10. Aspectos Descriptivos de la Solución Tecnológica

10.1. Introducción

10.1.1. Resumen

El presente trabajo final de ingeniería describe el diseño y desarrollo de un sistema web orientado a la gestión y al mantenimiento predictivo de equipos informáticos en pequeñas y medianas empresas. La plataforma permite registrar activos tecnológicos, documentar incidencias, mantener un historial técnico actualizado de cada equipo y aplicar reglas de análisis sobre los datos acumulados para estimar el riesgo de falla, detectar patrones de recurrencia y anticipar intervenciones antes de que se produzca una interrupción operativa.

A diferencia de los enfoques estrictamente reactivos o de los esquemas preventivos basados únicamente en calendario, la propuesta se ubica dentro del mantenimiento predictivo en su variante basada en historial y reglas, generando alertas y recomendaciones priorizadas a partir del comportamiento observado de cada activo. El sistema está concebido para PyMEs argentinas sin área de IT formal, segmento que concentra una porción significativa del entramado productivo nacional y que actualmente carece de herramientas accesibles para gestionar sus recursos tecnológicos con trazabilidad y criterio anticipatorio.

10.1.2. Motivación

La motivación del proyecto surge de la observación de un problema operativo frecuente: muchas pequeñas y medianas empresas dependen críticamente de sus equipos informáticos para sostener su actividad diaria, pero gestionan estos activos mediante planillas dispersas, anotaciones informales o información que reside en la memoria de una o pocas personas. Esta forma de trabajo dificulta conocer con precisión qué activos existen, qué problemas presentaron, qué intervenciones recibieron y qué acciones de mantenimiento se encuentran pendientes.

Como consecuencia, las fallas suelen resolverse de manera reactiva, una vez que ya afectaron la operación, lo que genera demoras, interrupciones, pérdida de tiempo y costos asociados a reparaciones no planificadas. Estudios sectoriales señalan que la falla de hardware constituye la causa principal de downtime en pequeñas y medianas empresas, con una participación cercana

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

al 55% del total de incidentes, y que el impacto económico de estas interrupciones puede alcanzar decenas de miles de dólares anuales incluso en organizaciones pequeñas.

Frente a este escenario, resulta motivador desarrollar una solución técnica especializada que transforme datos dispersos en información útil para la gestión, que ordene el seguimiento de los equipos y que aporte criterios anticipatorios para reducir interrupciones. La motivación adicional radica en abordar este problema desde una perspectiva adaptada a la realidad del segmento PyME argentino, donde las soluciones internacionales existentes resultan costosas, complejas o desalineadas con el perfil del usuario no técnico que toma las decisiones.

10.1.3. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web de gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos orientado a pequeñas y medianas empresas, que permita centralizar el inventario de activos, documentar incidencias e intervenciones técnicas, construir un historial trazable por equipo y generar alertas y recomendaciones predictivas a partir del análisis de datos históricos mediante reglas configurables y criterios estadísticos.

10.1.4. Objetivos específicos

Como derivación del objetivo general, el proyecto se propone alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un modelo de datos capaz de representar activos informáticos, incidencias, mantenimientos, responsables, ubicaciones y eventos técnicos, con un nivel de granularidad suficiente para sostener consultas históricas y análisis predictivos.
- Desarrollar una aplicación web funcional con una interfaz comprensible para usuarios sin perfil técnico, que permita registrar y consultar la información de los equipos sin requerir capacitación especializada.
- Implementar un módulo de gestión de incidencias que documente cada evento técnico con su contexto, intervención asociada y resolución, construyendo un historial accesible y trazable por equipo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

- Desarrollar un motor de análisis predictivo basado en reglas configurables y criterios estadísticos, que calcule un nivel de riesgo por equipo y genere alertas y recomendaciones priorizadas a partir del historial registrado.
- Diferenciar los perfiles de uso del sistema mediante un panel de administración orientado al responsable técnico y un módulo de cliente orientado al usuario final que reporta incidencias y consulta el estado de sus equipos.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante casos de prueba representativos del segmento objetivo, verificando la coherencia entre los datos cargados, las alertas generadas y las recomendaciones producidas.
- Documentar el desarrollo siguiendo prácticas de ingeniería de software, incluyendo modelado UML, análisis de requerimientos, diseño funcional y plan de pruebas.

10.1.5. Descripción funcional y alcance

El sistema se desarrolla como una aplicación web multiusuario accesible desde navegador, sin requerimientos de instalación en los puestos de trabajo del cliente. Funcionalmente, la plataforma se organiza en dos grandes módulos diferenciados según el perfil de usuario.

El panel de administración, dirigido al responsable técnico interno o al proveedor de soporte externo, concentra las funciones de gestión integral: alta, modificación y baja de activos informáticos; registro y seguimiento de incidencias; documentación de intervenciones técnicas y mantenimientos; consulta del historial completo por equipo; visualización del scoring de riesgo y de las alertas predictivas generadas por el sistema; administración de usuarios y permisos; y configuración de las reglas que alimentan el motor de análisis.

El módulo del cliente, dirigido al usuario final no técnico de la PyME, ofrece una vista simplificada centrada en los equipos asignados al usuario, la posibilidad de reportar nuevas incidencias mediante un formulario guiado, el seguimiento de los tickets abiertos y la consulta del historial básico de sus equipos.

El alcance del proyecto comprende el desarrollo funcional completo de ambos módulos, el motor de análisis predictivo basado en reglas e historial, el modelo de datos, la documentación técnica

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

asociada y la validación mediante casos de prueba. Quedan fuera del alcance la integración automática con herramientas externas de descubrimiento de red, los modelos de machine learning supervisado, las aplicaciones móviles nativas y el despliegue comercial productivo en clientes reales, los cuales se identifican como líneas de evolución posteriores.

10.1.6. Procesos de negocio involucrados

El sistema interviene sobre un conjunto de procesos operativos vinculados a la gestión tecnológica dentro de la PyME. Los principales procesos involucrados son los siguientes:

Gestión del inventario de activos informáticos. Comprende el alta de equipos al ingresar a la organización, la actualización de sus características técnicas, la asignación de responsables y ubicaciones, las reasignaciones por cambios internos y la baja por reemplazo, obsolescencia o descarte.

Gestión de incidencias. Abarca el ciclo completo del reporte de un problema técnico: detección por parte del usuario, registro de la incidencia, asignación automática al responsable de soporte mediante un servicio de inteligencia artificial externo que recomienda el técnico más adecuado en base al contexto de la incidencia y la situación del equipo de soporte (con posibilidad de reasignación manual cuando el responsable técnico o el administrador lo consideren necesario), diagnóstico, intervención, resolución y cierre, con documentación de cada paso para alimentar el historial del equipo.

Planificación y ejecución de mantenimientos. Incluye tanto los mantenimientos preventivos programados como las intervenciones desencadenadas por alertas predictivas del sistema, junto con la documentación de las acciones realizadas y los repuestos utilizados.

Análisis y toma de decisiones técnicas. Engloba la consulta del historial de los equipos, la revisión de alertas y recomendaciones generadas por el motor predictivo, la priorización de intervenciones según el nivel de riesgo y la decisión sobre reemplazos o reparaciones mayores.

Administración de usuarios y permisos. Proceso de soporte que regula el acceso al sistema según los perfiles definidos, asegurando que cada usuario interactúe únicamente con las funciones y la información que corresponden a su rol.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.1.7. Información gestionada por el sistema

El sistema administra distintas categorías de información necesarias para sostener las funciones de gestión y análisis predictivo. Las principales entidades gestionadas son:

Activos informáticos. Incluye datos identificatorios (código interno, número de serie), descripción técnica (tipo de equipo, marca, modelo, características de hardware), datos administrativos (fecha de adquisición, proveedor, valor, garantía), ubicación física, responsable asignado y estado operativo actual.

Incidencias. Registra el equipo afectado, la fecha y hora del reporte, el usuario que reporta, el tipo de problema, la descripción, la urgencia percibida, los archivos adjuntos asociados, el responsable de la intervención, el diagnóstico, la solución aplicada y la fecha de cierre.

Mantenimientos e intervenciones. Documenta el tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo), la fecha de ejecución, el técnico responsable, las acciones realizadas, los repuestos utilizados, el costo asociado y las observaciones técnicas.

Historial técnico por equipo. Información derivada que consolida cronológicamente todos los eventos vinculados a un activo: incidencias, mantenimientos, reasignaciones y cambios de estado, constituyendo la base sobre la cual opera el motor predictivo.

Reglas y parámetros del motor predictivo. Conjunto configurable de criterios que definen cómo se calcula el scoring de riesgo: umbrales de recurrencia, ponderaciones por antigüedad, vencimientos de mantenimiento, severidad de incidencias y estado de garantía.

Recomendaciones de asignación. Información generada por el servicio de inteligencia artificial al recibirse una incidencia: el técnico sugerido, la justificación en lenguaje natural que fundamenta la recomendación, y el contexto enviado al servicio (carga de trabajo, especialidades y disponibilidad de los técnicos al momento de la consulta).

Alertas y recomendaciones. Información generada automáticamente por el sistema a partir del análisis del historial, incluyendo el equipo involucrado, el tipo de alerta, la regla disparada, el nivel de prioridad y la recomendación de acción.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

Usuarios y perfiles. Datos identificatorios y de contacto de los usuarios del sistema, su perfil de acceso (administrador, técnico de soporte, usuario final) y los equipos o sectores que tienen asignados.

Información organizacional. Estructura de áreas, sectores y ubicaciones físicas dentro de la PyME, necesaria para contextualizar los activos y orientar la asignación de responsabilidades.

10.2. Documento visión

10.2.1. Casos de uso incorporados durante la construcción

La revisión del modelo de permisos implementado contra los permisos efectivamente exigidos por el sistema identificó cuatro facultades declaradas en la base de datos que ningún punto de acceso requería, y dos tipos de evento del catálogo de auditoría que nunca se registraban. Cada una correspondía a un caso de uso que el modelo de permisos preveía y el sistema no implementaba.

Los casos incorporados son: atención de incidencias, descrito en el apartado anterior; cambio del estado operativo de un equipo, que hasta entonces sólo admitía la baja definitiva y que resulta relevante porque el motor predictivo excluye de la evaluación a los equipos no operativos; generación de reportes; consulta del historial técnico de la organización, que presenta incidencias y mantenimientos de todos los equipos en una única línea temporal; cierre de sesión con registro en bitácora, dado que el registro de auditoría contenía todos los ingresos y ningún egreso; y restauración de respaldos, cuya funcionalidad existía en la capa de servicios sin punto de acceso que la invocara.

Corresponde señalar que las tres verificaciones de este tipo realizadas sobre el sistema identificaron ausencias y no errores: código faltante y no código defectuoso. Ninguna prueba automatizada podía detectarlas, dado que una prueba verifica el comportamiento del código existente. Esta observación motivó la incorporación de la verificación sobre el sistema en ejecución como condición de cierre de cada unidad de trabajo.

10.2.2. Reportes exportables

El requisito de reportes filtrados y exportables se precisa en formato PDF, generado en el servidor. El sistema provee tres: parque informático, incidencias y mantenimientos. El

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

primero informa qué equipos existen, dónde están, quién responde por cada uno y cuál presenta riesgo, incorporando el resultado de la última evaluación del motor predictivo. El segundo informa qué se reportó en el período, cómo se resolvió y cuánto demoró, incluyendo el tiempo medio de resolución. El tercero informa las intervenciones realizadas, la cantidad de equipos alcanzados y el costo asociado.

La generación se realiza en el servidor y no en el navegador por tres motivos. El documento incorpora la fecha de emisión, el usuario que lo generó y los filtros aplicados, y esa información sólo resulta fidedigna si la escribe el sistema. Cada emisión se asienta en la bitácora, condición que no podría cumplirse si el documento se compusiera en el cliente. Y los datos ya residen del lado del servidor, de modo que transferirlos al navegador para componerlos implicaría mover el parque completo para dibujar una tabla.

Los reportes consultan los mismos orígenes de datos que las pantallas correspondientes. Si incorporaran consultas propias, la pantalla y el documento impreso podrían informar valores distintos sobre la misma fecha sin que resultara posible determinar cuál es el correcto.

10.2.3. Ciclo de vida de la incidencia

El requisito funcional de atención de incidencias se precisa con la máquina de estados completa. El catálogo define siete estados —Pendiente de asignación, Asignada, En curso, En espera de repuesto, Resuelta, Cerrada y Anulada— y ocho transiciones válidas entre ellos. Una incidencia registrada queda Pendiente de asignación y pasa a Asignada cuando la asignación automática encuentra técnico. Desde Asignada el técnico la toma pasándola a En curso; desde ahí puede quedar En espera de repuesto y volver, o pasar a Resuelta. Una incidencia Resuelta se Cierra cuando el solicitante confirma, o se reabre volviéndola a En curso. Cerrada y Anulada son estados finales y no admiten más cambios.

Tres reglas gobiernan el ciclo. Primera: pasar a Resuelta exige tener cargados el diagnóstico y la solución. No es una restricción formal sino funcional, porque el próximo técnico que intervenga sobre el mismo equipo lee esos campos, y porque el motor de análisis predictivo se alimenta del historial. Segunda: el paso a Resuelta sella la fecha de resolución, que es el dato del que se derivan el tiempo de reparación y el cumplimiento del tiempo de atención comprometido; la reapertura de una incidencia resuelta borra esa fecha, de modo que el tiempo se mide hasta la resolución que quedó firme y no hasta la

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

primera que no resolvió el problema. Tercera: sólo el técnico asignado puede avanzar la atención, o quien tenga la facultad de reasignar cualquier incidencia; anular exige esa misma facultad, porque cancela el trabajo asignado a otra persona.

La máquina de estados reside en la capa de lógica de negocio y no en la interfaz. La pantalla consulta al servidor qué transiciones admite la incidencia en su estado actual y ofrece únicamente esas; si la validación residiera también en la interfaz, existirían dos definiciones de la misma regla y divergirían ante el primer cambio.

El documento visión del presente proyecto tiene como finalidad establecer una definición clara, compartida y consistente del sistema a desarrollar, delimitando el valor que busca aportar, los requerimientos principales, el alcance funcional previsto y el contexto operativo en el que será utilizado. Esta definición se construye en continuidad con el enfoque general ya desarrollado en el Trabajo Final de Ingeniería, manteniendo como eje la organización de la información técnica, la trazabilidad de los activos y la incorporación de criterios predictivos para la gestión del mantenimiento informático.

La necesidad a la que responde la solución se vincula con una situación frecuente dentro de pequeñas y medianas organizaciones: la dependencia creciente de equipos informáticos para sostener sus actividades y, al mismo tiempo, la ausencia de herramientas específicas para registrar, seguir y analizar el estado de dichos recursos. En este contexto, el sistema se orienta a centralizar datos sobre equipos, incidencias, mantenimientos, alertas y antecedentes técnicos, reduciendo la dispersión de la información y mejorando la capacidad de decisión.

Desde esta perspectiva, la visión del producto no se limita a una aplicación de registro, sino que propone una plataforma web capaz de transformar el historial técnico en información predictiva útil para la gestión del mantenimiento. Su propósito es favorecer el pasaje desde una lógica reactiva, centrada en resolver fallas cuando ya impactan en la operación, hacia una lógica predictiva sustentada en el análisis del historial, la aplicación de reglas configurables y la generación de un scoring de riesgo por equipo que permita anticipar intervenciones, priorizar tareas y reducir la incidencia de fallas no planificadas.

10.2.4. Propuesta de valor del proyecto para la empresa

La propuesta de valor del proyecto para la empresa consiste en brindar una herramienta web especializada que permita gestionar de manera estructurada los equipos informáticos y su

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

mantenimiento, integrando en un mismo entorno el registro de activos, la documentación de incidencias, la asignación de responsables técnicos, el historial de intervenciones y la generación de alertas predictivas. Esta integración busca resolver una necesidad concreta: sustituir prácticas informales o dispersas por un sistema con mayor orden, consistencia, trazabilidad y capacidad de anticipación.

El valor principal para la organización usuaria radica en la posibilidad de conocer con mayor precisión qué equipos posee, cuál es su estado, qué fallas presentaron, qué mantenimientos recibieron y qué situaciones requieren atención prioritaria. De esta manera, el sistema mejora la visibilidad sobre los recursos tecnológicos y aporta una base de información confiable para la planificación de tareas técnicas.

Asimismo, la plataforma incorpora un enfoque predictivo de alcance viable para el presente TFI. A partir del historial de incidencias y mantenimientos, el sistema aplica reglas configurables y criterios estadísticos sobre variables observables —frecuencia de incidencias en ventanas temporales recientes, tiempo desde el último mantenimiento, recurrencia del mismo tipo de falla, criticidad del equipo y antigüedad— para calcular un nivel de riesgo por equipo. Sobre la base de ese scoring, el sistema genera alertas y recomendaciones priorizadas que anticipan la necesidad de intervención. Este enfoque se encuadra dentro de la categoría de mantenimiento predictivo basado en análisis histórico y reglas, y constituye una base sobre la cual, en etapas futuras, podrían incorporarse modelos estadísticos o de aprendizaje automático más avanzados.

Es importante señalar la distinción entre niveles de mantenimiento que sustenta este enfoque: el mantenimiento reactivo actúa una vez producida la falla; el mantenimiento preventivo se ejecuta según calendario o uso, sin tener en cuenta el comportamiento específico de cada equipo; y el mantenimiento predictivo —en el que se enmarca esta propuesta— anticipa la intervención a partir del análisis del comportamiento observado de cada activo. Esta diferenciación conceptual resulta clave para entender el aporte del sistema y su diferencial frente a planillas, registros manuales o soluciones de inventario que no incorporan capacidades de anticipación.

En términos operativos, la empresa obtiene beneficios vinculados con la reducción de interrupciones no planificadas, la mejora en el seguimiento de activos, la disminución de la dependencia de registros manuales y la disponibilidad de antecedentes técnicos para sustentar decisiones. En consecuencia, la propuesta de valor del proyecto se apoya en cuatro ejes:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

centralización de la información, trazabilidad de la gestión técnica, capacidad predictiva basada en historial y reglas y aplicabilidad concreta dentro de organizaciones que necesitan ordenar y profesionalizar el mantenimiento de sus equipos informáticos.

10.2.5. Especificaciones de requerimientos

Las especificaciones de requerimientos del sistema se presentan a continuación, distinguiendo entre requerimientos funcionales y no funcionales. Su definición responde al objetivo general del proyecto y a un alcance técnicamente viable para el desarrollo del TFI. Cada requerimiento funcional se describe en términos de entrada, proceso y salida, con el fin de explicitar el flujo de información que el sistema debe soportar.

Requerimientos funcionales

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-01	Autenticación de usuarios	Usuario y contraseña ingresados desde la interfaz de acceso.	Validar credenciales contra la base de datos, verificar que el usuario se encuentre activo y generar token de sesión.	Acceso al sistema con sesión iniciada o mensaje de error en caso de credenciales inválidas.
RF-02	Gestión de usuarios	Datos del usuario (nombre, email, rol, estado) y tipo de operación (alta, modificación, baja o consulta).	Validar datos obligatorios y unicidad de email, verificar permisos del solicitante y ejecutar la operación sobre la base de datos.	Usuario creado, modificado o desactivado, o listado de usuarios consultado.
RF-03	Gestión de roles	Identificación del rol y permisos asociados (consulta, alta, modificación, baja).	Validar coherencia entre permisos, aplicar cambios sobre el catálogo de roles y mantener integridad referencial con los usuarios existentes.	Roles administrados con sus permisos actualizados.
RF-04	Registro de equipos	Datos identificatorios del equipo (tipo, modelo, número de serie, ubicación, estado inicial, responsable, fecha de alta).	Validar datos obligatorios, verificar unicidad por número de serie y persistir el activo en la base de datos.	Equipo registrado con identificador único asignado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-05	Consulta de equipos	Criterios de búsqueda (tipo, estado, ubicación, responsable, fecha, texto libre).	Aplicar filtros sobre el conjunto de activos y ordenar resultados.	Listado de equipos que cumplen los criterios indicados.
RF-06	Actualización de estado del equipo	Identificador del equipo, nuevo estado y motivo del cambio.	Validar que la transición de estado sea válida, registrar el cambio en la bitácora del equipo y actualizar el estado actual.	Equipo con su estado operativo actualizado y registro persistido en el historial.
RF-07	Registro de incidencias	Equipo afectado, descripción del problema, prioridad, usuario reportante y fecha.	Validar datos obligatorios, asignar identificador único y persistir la incidencia con estado inicial "pendiente".	Incidencia registrada y disponible para asignación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-07b	Clasificación de la incidencia mediante IA	Texto libre de la incidencia recién registrada, equipo afectado e incidencias abiertas del mismo equipo.	Aplicar heurísticas de clasificación por palabras clave sobre el texto del reporte y, como refuerzo, consultar al servicio de IA externo para obtener categoría, severidad sugerida y posibles duplicados. Si el servicio no responde, conservar el resultado de las heurísticas.	Incidencia clasificada con categoría y severidad sugeridas, y aviso de duplicado cuando corresponda. La sugerencia queda registrada por separado y es editable por el técnico: lo que se guarda como dato de la incidencia es lo que confirma la persona.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

RF-08	Asignación de incidencias mediante IA	de Incidencia recién registrada (equipo, tipo de problema, descripción); carga de trabajo, especialidad y disponibilidad de los técnicos activos.	Interpretar el texto libre del reporte para sugerir categoría y severidad, enviar el contexto de la incidencia al proveedor de asignación, recibir el técnico recomendado con su justificación, y asignar la incidencia a dicho técnico. El sistema registra con qué origen se tomó la decisión: IA cuando la resolvió el proveedor externo, HEURÍSTICA cuando la resolvió el proveedor determinístico propio, y RESPALDO cuando ninguno respondió y se aplicó la regla del técnico de menor carga. En este último caso la incidencia queda marcada para revisión de una persona. La distinción entre los tres orígenes es lo que permite	Incidencia asignada a un técnico responsable. La incidencia pasa del estado inicial «Pendiente de asignación» al estado «Asignada»; si la regla de respaldo no pudo asignar a nadie, permanece pendiente de asignación. Quedan registrados el origen de la decisión, su justificación —o el motivo del respaldo— y el contexto exacto que se envió al proveedor, para su consulta posterior.
-------	---------------------------------------	---	---	--

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
			auditar qué decidió un modelo y qué decidió una regla escrita.	
RF-08b	Reasignación manual de incidencias	Identificador de la incidencia y técnico al que se reasigna.	Verificar que el solicitante tenga permisos sobre la incidencia (el Responsable Técnico solo sobre las propias, el Administrador sin restricción), actualizar el técnico asociado, marcar el tipo de asignación como manual y registrar el evento en bitácora.	Incidencia reasignada al nuevo técnico, con el cambio trazado para su consulta.
RF-09	Registro de mantenimientos	Equipo, tipo (preventivo o correctivo), descripción de la intervención, técnico, fecha y, si corresponde, incidencia vinculada.	Validar datos, asociar el mantenimiento al equipo y a la incidencia origen cuando aplique, y persistir la intervención.	Mantenimiento registrado e incorporado al historial técnico del equipo.
RF-10	Consulta de historial técnico	Identificador del equipo y, opcionalmente, rango de fechas.	Recuperar incidencias y mantenimientos asociados, ordenar cronológicamente y consolidar la información.	Historial técnico completo del equipo seleccionado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-11	Generación de alertas predictivas	Historial de incidencias y mantenimientos del equipo y reglas configuradas (recurrencia de fallas, vencimiento de mantenimiento, umbrales de scoring).	Evaluar las reglas sobre el historial, calcular el nivel de riesgo del equipo y detectar las condiciones que requieren intervención.	Alerta generada y persistida en el sistema, con prioridad, motivo y equipo asociado.
RF-12	Recomendaciones de mantenimiento	Historial del equipo, reglas configuradas y scoring de riesgo calculado.	Analizar patrones de comportamiento e identificar el tipo de intervención sugerida más adecuada.	Recomendación de mantenimiento mostrada al usuario, con justificación basada en el historial.
RF-13	Dashboard general	Datos agregados del sistema sobre equipos, incidencias, mantenimientos y alertas activas.	Calcular indicadores clave y consolidar la información para su visualización.	Panel de control con métricas e indicadores actualizados.
RF-14	Reportes y consultas	Criterios del reporte (período, tipo de información, filtros de equipos, incidencias o mantenimientos).	Aplicar filtros y agregaciones sobre los datos persistidos y construir el reporte solicitado.	Reporte generado, visualizable en pantalla y exportable.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-15	Guía de reparación paso a paso	Incidencia registrada, con su categoría, el equipo afectado y el historial de incidencias y mantenimientos de ese equipo.	Consultar al proveedor de inteligencia artificial una lista de pasos ordenados de menos a más invasivo, con el riesgo declarado en los que lo tienen. Ante falta de respuesta, resolver con el procedimiento estándar de la categoría.	Guía numerada visible en el detalle de la incidencia, con su origen —IA o heurística— y su nivel de confianza. Es una sugerencia: el técnico decide, y el sistema no ejecuta nada sobre el equipo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-16	Planificación del mantenimiento preventivo	Plan con su alcance —un equipo o todos los de un tipo—, el tipo de trabajo preventivo y cada cuántos días corresponde. Parque de equipos operativos e historial de mantenimientos.	Generar, a partir de los planes activos, las fechas concretas que faltan para los equipos alcanzados, sin duplicar las que ya están. Permitir reprogramar o anular una fecha indicando el motivo, y cerrarla cuando se registra el mantenimiento que la ejecuta.	Agenda con lo vencido y lo próximo, con los días de atraso calculados en el servidor. La regla «Mantenimiento vencido» del motor predictivo pasa a medir contra el plan y ya no contra un umbral genérico.
RF-17	Facturación del servicio	Plan comercial contratado por la organización y cantidad de equipos administrados al cierre del período mensual.	Armar el comprobante del período con el abono y los equipos por encima de los incluidos, admitir ajustes mientras es borrador, emitirlo con número correlativo y vencimiento, registrar su pago y anularlo con motivo.	Comprobante con su desglose por concepto, su estado de cobro y su vencimiento. Panel con lo pendiente, lo vencido y lo facturado en los últimos doce meses.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se describen sin la estructura de entrada/proceso/salida, dado que constituyen atributos de calidad transversales al sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad, disponibilidad) y no procesos individuales con un flujo de información

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

delimitado. Su cumplimiento se verifica a través de criterios de aceptación específicos y no mediante la ejecución de un caso de uso particular.

ID	Requerimiento funcional	no	Descripción
RNF-01	Usabilidad		La interfaz deberá ser clara, consistente y comprensible para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.
RNF-02	Seguridad		El sistema deberá restringir el acceso según credenciales y roles, protegiendo la información técnica registrada.
RNF-03	Trazabilidad		La solución deberá conservar el historial necesario para reconstruir incidencias, mantenimientos y cambios relevantes.
RNF-04	Rendimiento		Las operaciones habituales (consulta, alta, modificación) deberán responder con un percentil 95 inferior a 2 segundos, medido sobre un parque de 500 activos y 5000 incidencias registradas, con 20 usuarios concurrentes. La verificación se realiza mediante pruebas de carga automatizadas y no por observación.
RNF-05	Disponibilidad		El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del horario laboral definido por la organización (lunes a viernes de 8 a 20).
RNF-06	Compatibilidad		La solución deberá operar sobre las últimas dos versiones estables de Chrome, Edge y Firefox en escritorio. La compatibilidad móvil queda fuera del alcance del TFI.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	no	Descripción
RNF-07	Mantenibilidad		La arquitectura deberá favorecer la separación de responsabilidades entre interfaz, lógica de negocio y persistencia.
RNF-08	Análisis estático de código		El código deberá compilar sin advertencias con los analizadores de la plataforma en modo estricto, y no deberá incorporar dependencias con vulnerabilidades conocidas. Ambas condiciones se verifican por comando antes de cada entrega.
RNF-09	Estabilidad bajo carga sostenida		El sistema no deberá presentar crecimiento sostenido de memoria ni agotamiento del pool de conexiones durante la ejecución prolongada del motor predictivo sobre el parque completo.
RNF-10	Degradación controlada		La indisponibilidad del servicio externo de inteligencia artificial no deberá impedir el registro ni la atención de incidencias, ni incrementar de forma apreciable el tiempo de respuesta percibido por el usuario.

10.2.6. Alcance del desarrollo

El alcance del desarrollo comprende la implementación de una aplicación web orientada a la gestión y al mantenimiento predictivo básico de equipos informáticos dentro de organizaciones que requieren mayor control sobre sus activos tecnológicos. La solución prioriza la centralización de la información, la trazabilidad de los eventos técnicos y la consulta histórica por equipo, manteniendo un nivel de complejidad acorde con un Trabajo Final de Ingeniería.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Módulo	Descripción
Gestión de usuarios y roles	Permite administrar usuarios, controlar el acceso al sistema y asignar permisos según el perfil de uso.
Gestión de equipos informáticos	Permite registrar activos, consultar sus datos técnicos, ubicación, responsable y estado operativo.
Gestión de incidencias	Permite registrar fallas o requerimientos, clasificarlos y darles seguimiento hasta su resolución.
Gestión de mantenimientos	Permite documentar tareas preventivas y correctivas, vinculándolas con el historial del equipo.
Gestión de alertas predictivas	Permite generar y visualizar alertas a partir de reglas simples asociadas al comportamiento histórico del equipo.
Análisis de patrones de fallas	Permite identificar recurrencias o concentraciones de eventos técnicos para apoyar decisiones predictivas básicas.
Recomendaciones de mantenimiento	Permite sugerir acciones de seguimiento o mantenimiento en función del historial registrado.
Dashboard e indicadores	Permite visualizar métricas generales sobre equipos, incidencias, mantenimientos y alertas activas.
Reportes y consultas	Permite obtener listados y consultas filtradas sobre activos, incidencias, mantenimientos y situaciones de seguimiento.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Módulo	Descripción
Clasificación de incidencias mediante IA	Permite interpretar el texto libre con el que el usuario reporta un problema y sugerir categoría, severidad y posibles duplicados, de modo que el solicitante no deba clasificar la incidencia por su cuenta. La sugerencia es siempre editable.
Asignación de incidencias mediante IA	Permite recomendar automáticamente el técnico responsable de cada incidencia mediante la integración con un servicio externo de inteligencia artificial, con posibilidad de reasignación manual.

Quedan fuera del alcance de esta etapa funcionalidades tales como el monitoreo en tiempo real mediante agentes instalados en los equipos, las integraciones automáticas con sistemas externos más allá de las contempladas en este documento, el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático propios sobre datos históricos de la organización, la gestión de repuestos y los esquemas de alta disponibilidad: el sistema se despliega en una única instancia, coherentemente con el nivel de disponibilidad fijado en RNF-05, y ese límite se declara de manera explícita en lugar de darse por resuelto. La clasificación y la asignación inteligente de incidencias se resuelven mediante la integración con un servicio de inteligencia artificial externo (modelo de lenguaje consumido vía API), sin entrenamiento de modelos propios por parte del sistema. Estas posibilidades podrán considerarse como líneas de evolución futura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.2.7. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

Término	Definición
Activo informático	Recurso tecnológico gestionado por el sistema, tales como PC, notebook, servidor, impresora, monitor, router, switch o UPS.
Alerta predictiva	Notificación generada automáticamente por el sistema cuando el análisis del historial técnico de un equipo, evaluado mediante reglas configurables y criterios estadísticos, detecta una condición que sugiere la necesidad de intervención antes de que se produzca una falla.
Asignación de respaldo	Asignación que aplica el sistema cuando el servicio de IA no está disponible: se asigna al técnico con menor carga y la incidencia queda marcada como pendiente de revisión.
Asignación mediante IA	Proceso automático mediante el cual el sistema determina el técnico responsable de una incidencia, en base a la recomendación de un servicio externo de inteligencia artificial que evalúa el contexto de la incidencia y la situación del equipo de soporte al momento de la consulta.
Clasificación mediante IA	Proceso automático por el cual el sistema interpreta el texto libre del reporte y sugiere la categoría del problema, su severidad y la posible existencia de una incidencia duplicada sobre el mismo equipo. La sugerencia no reemplaza el criterio del técnico.
Dashboard	Panel de control que presenta indicadores resumidos del estado general del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Término	Definición
Disyuntor (circuit breaker)	Mecanismo que deja de intentar llamadas a un servicio externo tras una cantidad de fallos consecutivos, para no acumular esperas previsibles, y las reintenta pasado un lapso.
Historial técnico	Conjunto de incidencias, mantenimientos, cambios de estado y observaciones asociados a un equipo.
Incidencia	Evento reportado que describe una falla, anomalía o necesidad de atención sobre un equipo informático.
Mantenimiento correctivo	Intervención realizada para resolver una falla ya ocurrida.
Mantenimiento predictivo	Intervención anticipada que se planifica a partir del análisis del comportamiento histórico de un equipo (frecuencia de fallas, tiempo desde último mantenimiento, recurrencia de patrones), con el fin de actuar antes de que ocurra una falla.
Mantenimiento preventivo	Intervención planificada orientada a reducir la probabilidad de fallas futuras.
Organización	Empresa cliente cuyo parque informático administra el sistema. Toda la información de negocio pertenece a una organización y no es visible desde otra.
PyME	Pequeña y mediana empresa, segmento principal al que se orienta la solución.
Responsable Técnico	Usuario con atribuciones para atender incidencias y registrar mantenimientos.
Rol	Conjunto de permisos asignados a un usuario dentro del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Término	Definición
Score de riesgo	Valor entre 0 y 100 que resume el riesgo de falla de un equipo, calculado como suma ponderada de los aportes de las reglas del motor predictivo. No expresa una probabilidad de falla, sino una prioridad relativa dentro del parque.
Servicio de IA de asignación	Servicio externo de inteligencia artificial (modelo de lenguaje consumido vía API) que el sistema consulta para obtener una recomendación de técnico ante cada incidencia registrada, sin que el sistema entrene ni almacene modelos propios.
TFI	Trabajo Final de Ingeniería.
UPS	Sistema de alimentación ininterrumpida utilizado para proteger equipos ante cortes eléctricos.

10.2.8. Descripción del entorno del sistema

El sistema se ejecutará en un entorno web, permitiendo el acceso de los usuarios mediante un navegador desde equipos conectados a la red de la organización o a Internet, según el esquema de despliegue que se defina. Esta característica resulta coherente con la necesidad de centralizar la información y facilitar la consulta desde distintos puestos de trabajo sin depender de instalaciones locales complejas.

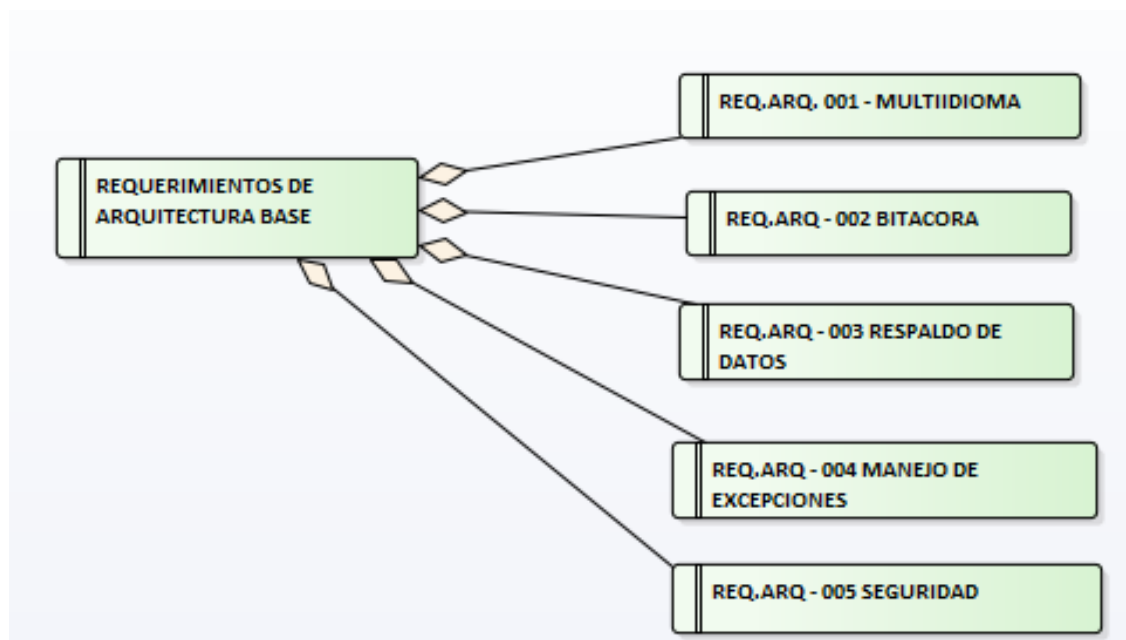
La solución se estructura en capas con responsabilidades separadas: una interfaz de usuario que se ejecuta en el navegador, una capa de servicios web que expone la funcionalidad, una capa de lógica de negocio donde residen las reglas del dominio, una capa de acceso a datos que concentra la totalidad de las sentencias contra la base, y un conjunto de servicios transversales —seguridad, bitácora, idioma, respaldo e integración con el servicio de inteligencia artificial— que atraviesan a las anteriores. La persistencia se resuelve en dos bases separadas, una de negocio y otra de servicio, con credenciales independientes. El detalle del entorno se especifica a continuación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Elemento	Descripción
Framework	ASP.NET Core 9 (Web API) en el backend; React 19 en el frontend
Lenguaje	C# 13 en el backend; TypeScript en el frontend
Acceso a datos	ADO.NET (Microsoft.Data.SqlClient), con capa DAO explícita
Base de datos	Microsoft SQL Server 2022, en dos bases separadas: negocio y servicio
Servidor Web	Kestrel, detrás de proxy inverso
Infraestructura	Contenedores Docker; despliegue previsto sobre Microsoft Azure
Pruebas	xUnit para pruebas unitarias y de integración; NBomber para pruebas de carga

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.3. Arquitectura base



10.3.1. Especificación de requerimientos de arquitectura base

Req. Arq. 001: Multidioma

El sistema debe contemplar soporte para múltiples idiomas en la interfaz de usuario, permitiendo adaptar los textos mostrados según la configuración establecida. Si bien la implementación inicial se desarrolla en español rioplatense por estar orientada al mercado argentino, la arquitectura debe permitir la incorporación posterior de nuevos idiomas sin modificaciones estructurales del código.

Req. Arq. 002: Bitácora

El sistema debe registrar eventos relevantes de operación y seguridad, tales como inicios de sesión exitosos, intentos de acceso no autorizados, errores en la ejecución, modificaciones sobre activos, incidencias y mantenimientos, así como acciones significativas realizadas por los usuarios sobre las reglas del motor predictivo. El registro debe ser inmutable, ordenado cronológicamente y consultable por el administrador.

Req. Arq. 003: Respaldo de datos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El sistema debe proveer mecanismos para realizar copias de seguridad de la información, permitiendo al administrador resguardar y recuperar los datos del sistema ante fallas o incidentes. El respaldo debe contemplar la totalidad del inventario de activos, el historial de incidencias y mantenimientos, las reglas configuradas del motor predictivo y la información de usuarios y permisos.

Req. Arq. 004: Manejo de excepciones

El sistema debe capturar y gestionar las excepciones producidas durante su ejecución, evitando que afecten la estabilidad de la aplicación y registrando la información necesaria para su posterior análisis. Las excepciones no controladas deben quedar asentadas en la bitácora con su traza completa, mientras que los errores presentados al usuario deben ofrecer mensajes comprensibles que no expongan detalles internos del sistema.

Req. Arq. 005: Seguridad

El sistema debe implementar mecanismos de autenticación y autorización que garanticen que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funciones y datos permitidos según sus permisos asignados. Dada la diferenciación entre el panel de administración y el módulo del cliente, los controles de acceso deben asegurar que cada perfil opere exclusivamente sobre la información y las funcionalidades habilitadas para su rol.

10.3.2. Componentes de la arquitectura base

10.3.2.1. Multiidioma

El sistema contempla soporte de internacionalización para la interfaz de usuario, permitiendo adaptar los textos visibles según el idioma configurado. La arquitectura separa los textos de la interfaz del código fuente mediante archivos de recursos identificados por clave, de modo que la incorporación de un nuevo idioma no requiere modificaciones en la lógica de la aplicación, sino únicamente la traducción del archivo correspondiente.

Esta decisión arquitectónica favorece la flexibilidad y escalabilidad del producto. Si bien el segmento inicial al que se dirige el sistema corresponde a PyMEs argentinas y la versión productiva se entrega en español, contar con esta capacidad permite contemplar una eventual expansión regional dentro de Latinoamérica o adaptaciones puntuales del producto sin reescritura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.3.2.2. Backups

La arquitectura del sistema incluye un mecanismo de respaldo de información orientado a la generación y administración de copias de seguridad. Esta funcionalidad permite resguardar la información almacenada y facilitar su recuperación en caso de fallas, errores operativos o pérdida de datos.

Dada la naturaleza del sistema, en el que el valor agregado del análisis predictivo depende directamente de la integridad y continuidad del historial técnico acumulado por cada equipo, el componente de respaldo adquiere una relevancia particular: la pérdida del historial implicaría no solo el extravío de datos administrativos, sino la imposibilidad temporal de generar scoring de riesgo y alertas hasta reconstruir la base. El sistema contempla respaldos automáticos periódicos y respaldos manuales bajo demanda iniciados por el administrador.

10.3.2.3. Bitácora

La bitácora permite registrar de forma detallada eventos relevantes del sistema, incluyendo accesos, errores y acciones significativas realizadas por los usuarios. Su finalidad es brindar soporte para auditoría, trazabilidad y seguimiento de la actividad del sistema.

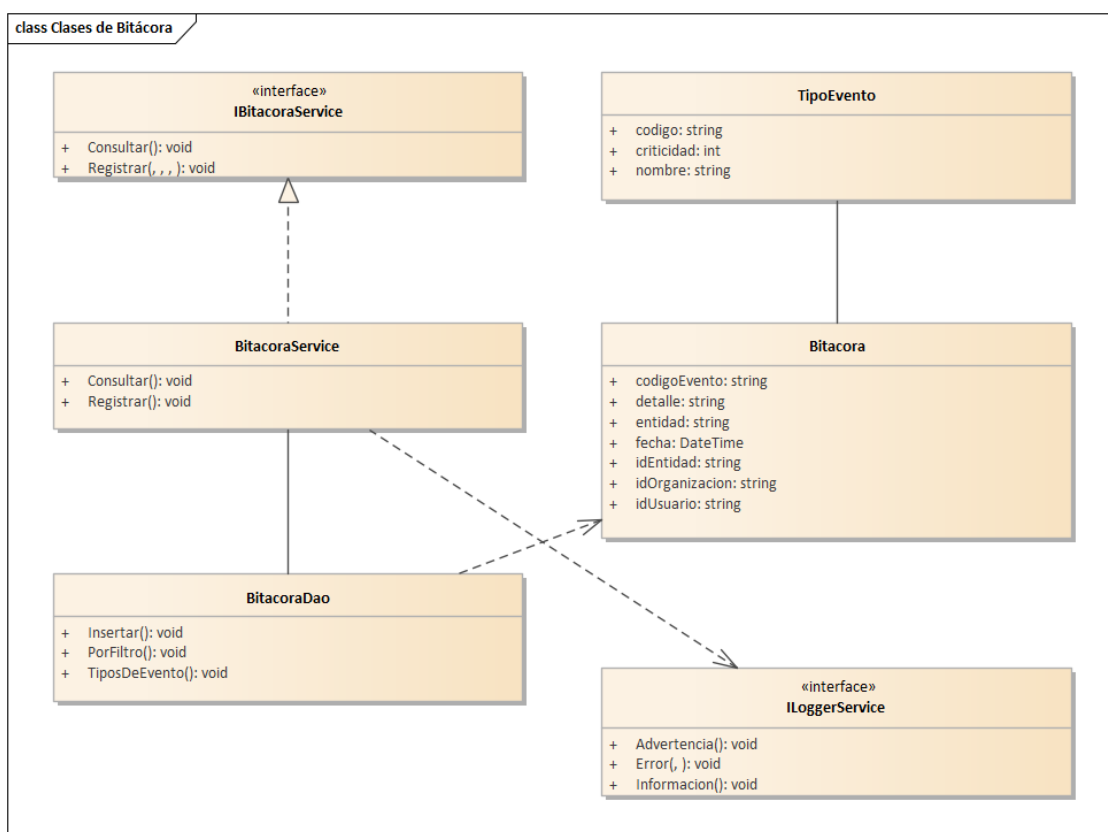
En el contexto específico del proyecto, la bitácora cobra una doble importancia. Por un lado, cumple la función habitual de seguridad y auditoría, registrando inicios de sesión, intentos fallidos de autenticación y modificaciones sobre datos sensibles. Por otro lado, permite trazar las acciones realizadas sobre el motor predictivo —por ejemplo, modificaciones en las reglas de scoring o ajustes en los umbrales—, lo cual resulta indispensable para entender por qué el sistema generó una alerta determinada en un momento dado. Cada entrada de bitácora registra el usuario que ejecutó la acción, la fecha y hora, el tipo de evento, la entidad afectada y un detalle textual descriptivo.

La consulta de la bitácora admite filtrado por usuario, por tipo de evento y por rango de fechas. El filtro por usuario no es una comodidad de la interfaz: es lo que convierte al registro en una herramienta de auditoría, porque la pregunta que se le hace a una bitácora casi nunca es «qué pasó» sino «qué hizo esta persona». Los eventos de error del sistema se consultan por separado, con su traza técnica, de modo que un fallo de la aplicación no quede mezclado con la actividad legítima de los usuarios ni la desplace del listado. Las entradas son inmutables: la base rechaza

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

cualquier modificación o borrado mediante un disparador, así que la garantía no depende de que la aplicación no exponga la operación.

10.3.2.4. Diagrama de clases de Bitácora



10.3.3. Seguridad: usuarios, patentes y familias

La seguridad del sistema se basa en un mecanismo de autenticación de usuarios y en un esquema de autorización por permisos. Los permisos individuales se representan mediante patentes, mientras que las familias permiten agrupar permisos relacionados para facilitar su administración y asignación.

Este esquema resulta particularmente apropiado para la arquitectura del sistema, dado que la diferenciación entre el panel de administración y el módulo del cliente requiere una granularidad

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de permisos suficientemente fina como para distinguir, por ejemplo, entre quién puede registrar una incidencia, quién puede modificar las reglas del motor predictivo, quién puede dar de alta o baja un activo y quién puede consultar el historial completo de la organización. La combinación de patentes y familias evita asignar permisos individuales de manera dispersa y reduce los errores de configuración.

Cada patente lleva, además de su código y su descripción, un nivel de acceso que distingue las de sólo lectura de las que modifican datos y de las que ejecutan operaciones críticas —la restauración de un respaldo, por ejemplo—. Ese atributo permite dos cosas que un modelo de permisos plano no da: componer una familia de perfil de consulta sin enumerarla permiso por permiso, y exigir confirmación reforzada en las operaciones del nivel más alto sin que la pantalla tenga que saber cuáles son. El nivel se define en la entidad Patente del diagrama entidad-relación de la base de servicio.

10.3.3.1. Definición de perfiles de acceso

Administrador. Usuario con acceso completo a las funcionalidades del sistema. Puede gestionar el inventario de activos, configurar las reglas del motor predictivo, configurar la integración con el servicio de inteligencia artificial de asignación (credenciales, parámetros de contexto enviados), administrar usuarios y permisos, consultar la bitácora completa, ejecutar y restaurar respaldos, y acceder a la totalidad del historial técnico de la organización. Este perfil corresponde típicamente al dueño de la PyME, al responsable administrativo o al proveedor externo de soporte contratado.

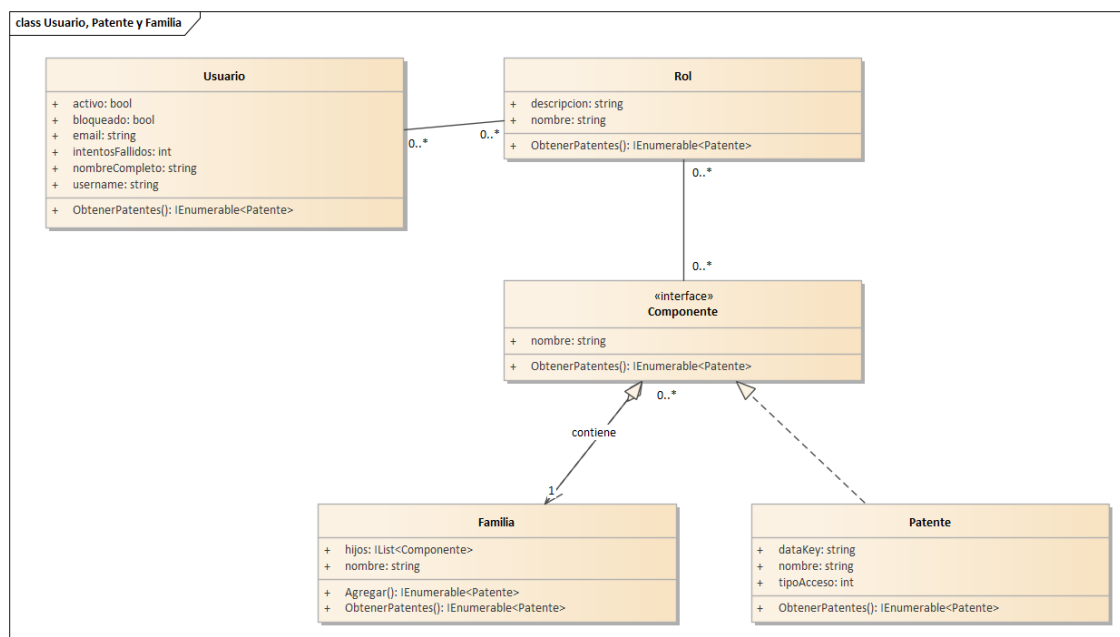
Responsable Técnico. Usuario con acceso a las funciones operativas vinculadas a la atención de incidencias y la ejecución de mantenimientos. Puede consultar el inventario, registrar intervenciones técnicas, actualizar el estado de las incidencias, documentar diagnósticos y soluciones, y visualizar las alertas predictivas generadas por el sistema. Puede reasignar manualmente las incidencias que tiene asignadas a otro técnico disponible cuando lo considere necesario, sin poder modificar la configuración del servicio de asignación ni reasignar incidencias de otros técnicos. No puede modificar la configuración del motor predictivo ni administrar usuarios.

Usuario Solicitante. Usuario con acceso restringido al módulo del cliente. Puede consultar exclusivamente los equipos que tiene asignados, reportar incidencias mediante el formulario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Versión: 2.0

guiado, hacer seguimiento del estado de sus propios tickets y revisar el historial básico de los equipos bajo su responsabilidad. No accede al inventario completo de la organización ni a información de otros usuarios.

10.3.3.2. Diagrama de clases de Usuario, Patente y Familia



10.4. Descripción Global del Producto

10.4.1. Documentos complementarios generados del sistema

Cuatro documentos que integran la entrega se generan a partir del sistema construido y no se redactan manualmente, de modo que no puedan divergir de lo implementado: el diccionario de datos, obtenido leyendo el esquema de ambas bases; la evidencia de ejecución de los casos de prueba, obtenida de la corrida de la suite; los diagramas de paquetes, dominio, secuencia, estados, componentes, despliegue y casos de uso; y el panel de estado del proyecto. Se entregan como documentos independientes y se remite a ellos desde este capítulo en lugar de reproducir su contenido, dado que una tabla duplicada en dos documentos divergirá del sistema en la primera modificación.

La descripción global del producto permite ubicar al sistema dentro de una visión funcional integrada, explicando sus actores, procesos principales y artefactos de diseño asociados. En este

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

proyecto, el producto se concibe como una plataforma web de gestión tecnológica orientada al seguimiento de equipos informáticos y al fortalecimiento del mantenimiento predictivo mediante el uso ordenado de información histórica.

La solución articula tres procesos principales. En primer lugar, la gestión de activos, que permite identificar y mantener actualizada la información de los equipos informáticos. En segundo lugar, la gestión de incidencias y mantenimientos, que organiza el tratamiento operativo de fallas e intervenciones. En tercer lugar, la generación de alertas, recomendaciones y reportes, que agrega una dimensión de seguimiento predictivo y análisis básico para la toma de decisiones.

10.4.2. Índice de casos de uso

En la siguiente tabla se presenta el índice general de casos de uso considerados para el alcance funcional del sistema.

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-001	Iniciar sesión	Administrador / Responsable Técnico / Usuario Solicitante
CU-002	Gestionar usuarios	Administrador
CU-003	Registrar equipo informático	Administrador / Responsable Técnico
CU-004	Consultar equipo informático	Administrador / Responsable Técnico
CU-005	Actualizar estado del equipo	Administrador / Responsable Técnico
CU-006	Registrar incidencia	Usuario Solicitante / Responsable Técnico
CU-006b	Clasificar incidencia mediante IA	Sistema, automático

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-007	Asignar incidencia a técnico mediante IA	Sistema, automático
CU-008	Registrar mantenimiento	Responsable Técnico
CU-009	Consultar historial técnico	Administrador / Responsable Técnico
CU-010	Generar alerta predictiva	Sistema
CU-011	Consultar dashboard	Administrador / Responsable Técnico
CU-012	Generar reporte	Administrador / Responsable Técnico
CU-013	Reasignar incidencia manualmente	Administrador / Responsable Técnico
CU-014	Atender una incidencia	Responsable Técnico o Administrador
CU-015	Cambiar el estado operativo de un equipo	Responsable Técnico o Administrador
CU-016	Consultar el historial técnico del parque	Responsable Técnico o Administrador
CU-017	Restaurar un respaldo	Administrador
CU-018	Pedir la guía de reparación	Responsable Técnico
CU-019	Definir un plan de mantenimiento	Administrador

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-020	Gestionar la agenda de mantenimiento	Administrador
CU-021	Facturar el período	Administrador

10.4.3. Casos de Uso

En esta sección se presenta, en primer lugar, el diagrama general de casos de uso del sistema y, a continuación, la especificación individual de los casos de uso principales contemplados en el alcance funcional.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

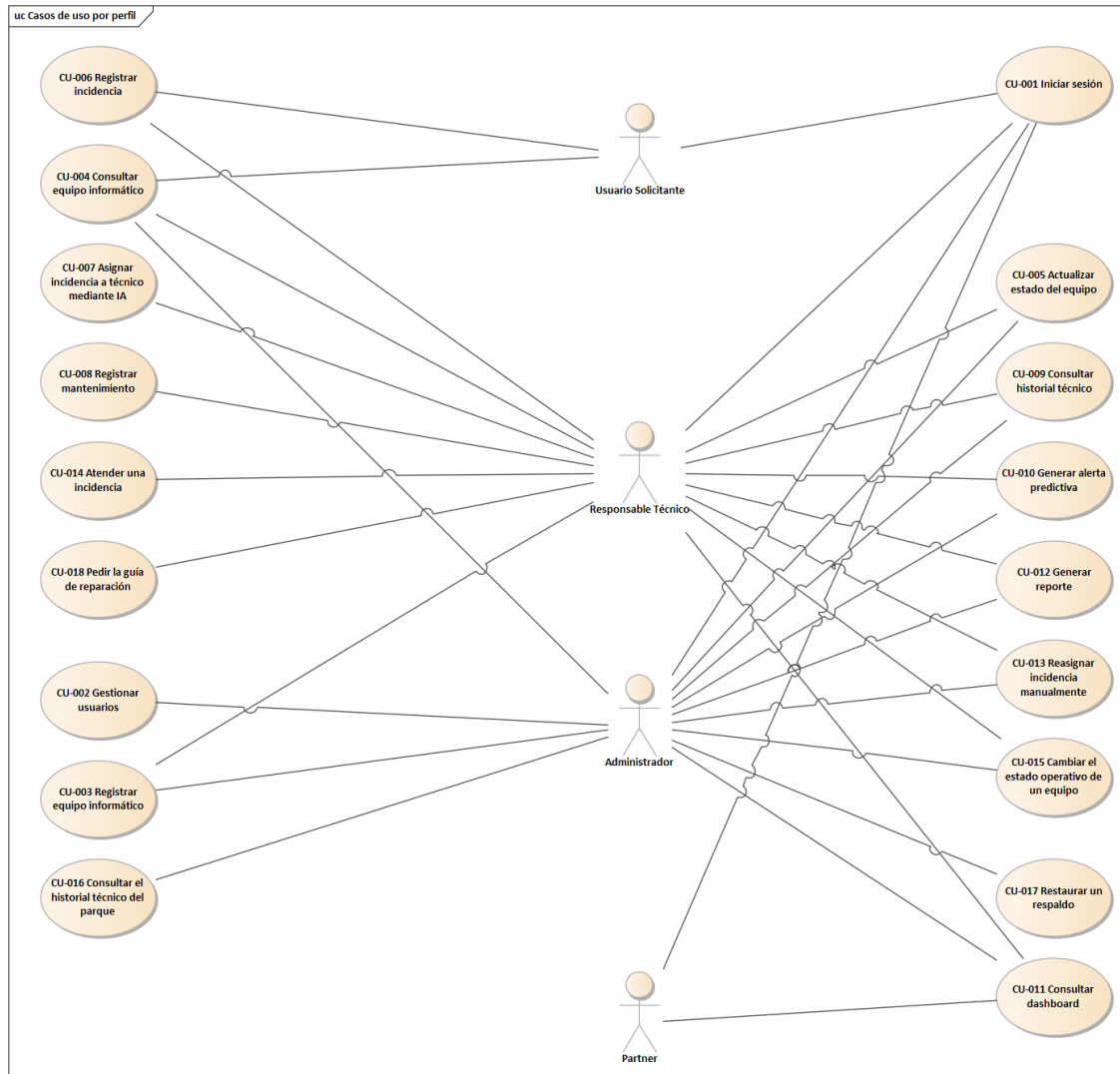
Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

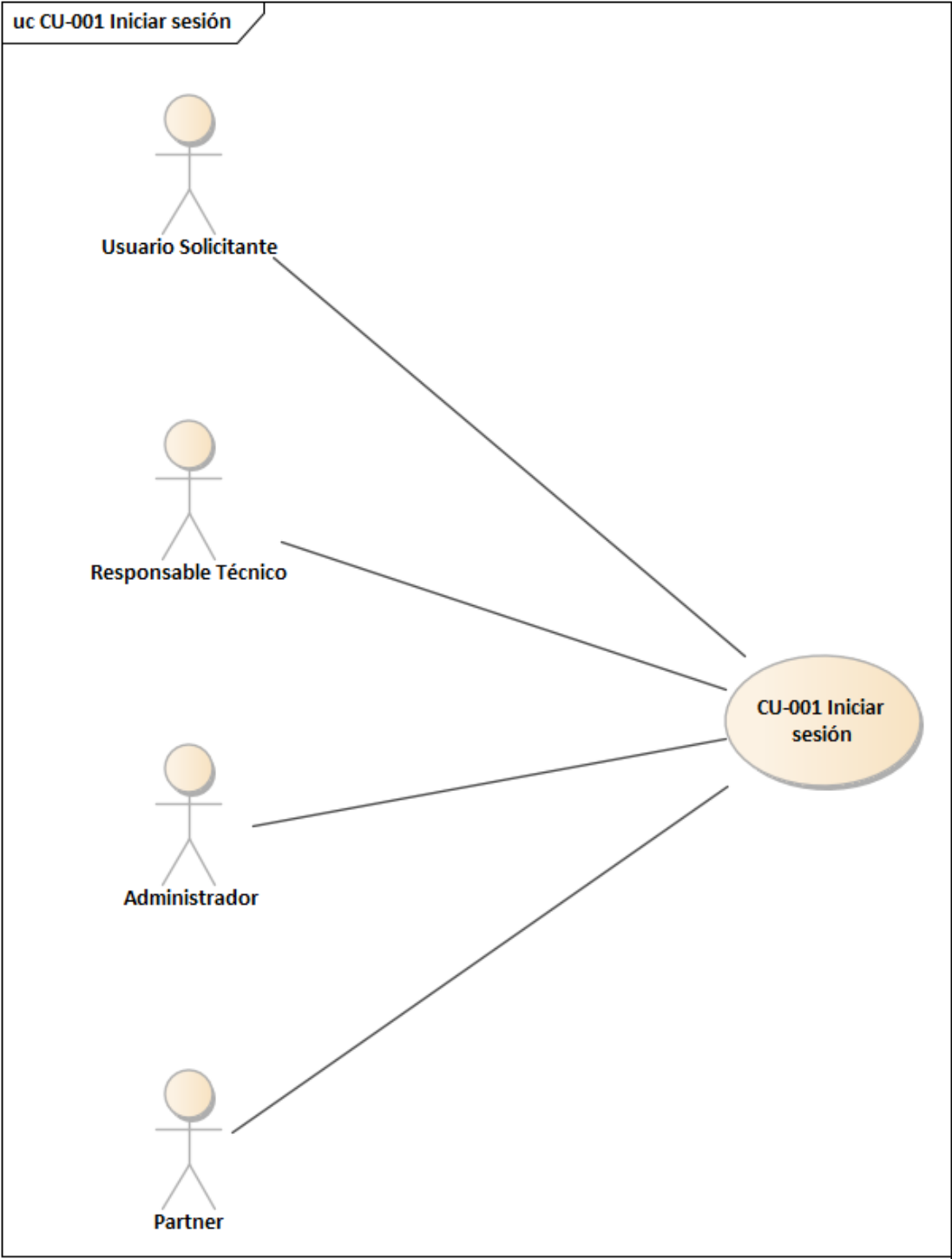
Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.4.3.1. Caso de uso CU-001: Iniciar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

INICIAR SESIÓN		CU-001
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador, Responsable Técnico y Usuario Solicitante.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Permitir el acceso seguro al sistema según el rol asignado.	
Resumen	El usuario ingresa sus credenciales, el sistema las valida y habilita el acceso a las funciones correspondientes.	
Precondición	El usuario debe estar registrado y encontrarse activo.	
Postcondición	Se inicia una sesión válida o se registra el intento fallido.	

Flujo Normal

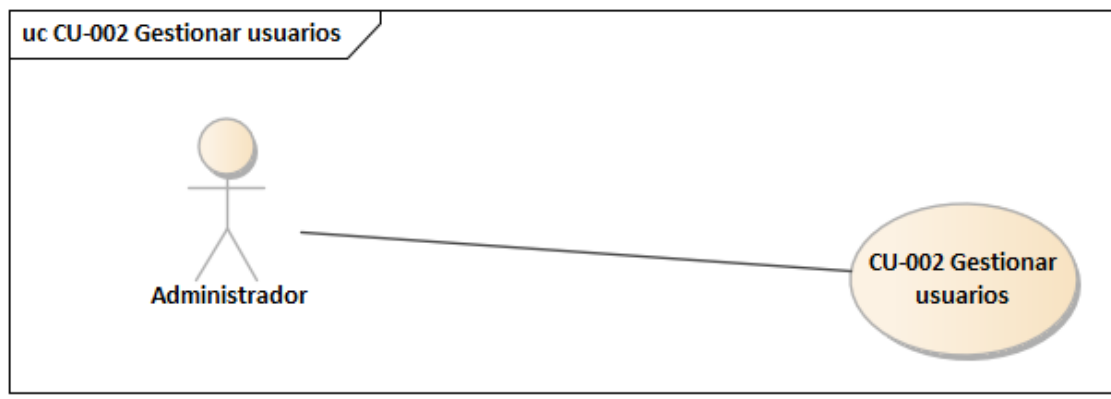
Acción del actor	Respuesta del sistema
Ingresar usuario y contraseña.	Valida las credenciales ingresadas.
Confirma el inicio de sesión.	Verifica el estado del usuario y el rol asociado.
	Habilita el acceso a la interfaz correspondiente al perfil autenticado.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Credenciales inválidas.	Rechaza el acceso e informa que los datos ingresados no son correctos.
Usuario inactivo.	Impide el ingreso e informa la situación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.2. Caso de uso CU-002: Gestionar usuarios



GESTIONAR USUARIOS		CU-002
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Administrar altas, modificaciones, consultas y desactivaciones de usuarios.	
Resumen	El administrador accede al módulo de usuarios y realiza operaciones de mantenimiento sobre la información de acceso al sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El usuario queda registrado, actualizado o desactivado según la operación realizada.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

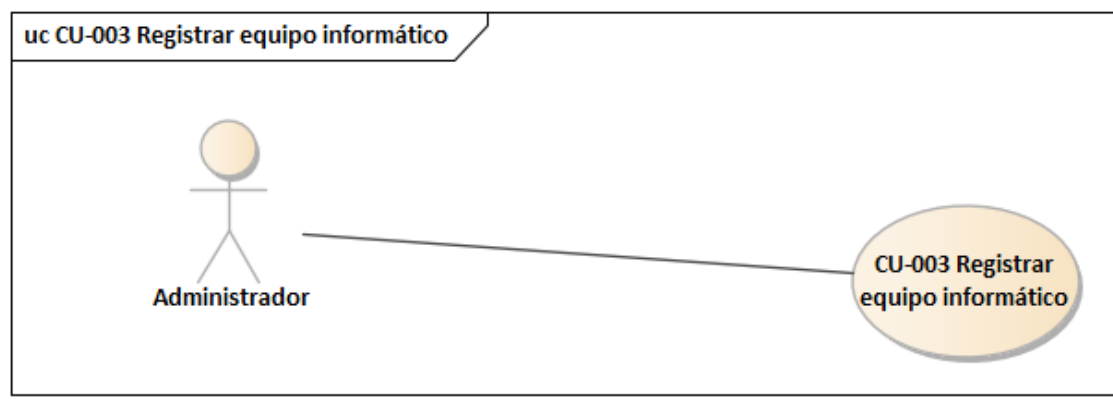
Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
Accede al módulo de usuarios.	Muestra el listado de usuarios y las opciones disponibles.
Selecciona alta, consulta o modificación.	Presenta el formulario correspondiente.
Completa o actualiza los datos requeridos.	Valida la información ingresada.
Confirma la operación.	Guarda los cambios y actualiza el listado.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Faltan datos obligatorios.	Informa la inconsistencia y no confirma la operación.
Correo electrónico ya registrado.	Rechaza el alta o modificación hasta corregir el dato duplicado.

10.4.3.3. Caso de uso CU-003: Registrar equipo informático



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

REGISTRAR EQUIPO INFORMÁTICO		CU-003
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Dar de alta un equipo dentro del inventario administrado.	
Resumen	El actor registra un activo tecnológico, consignando su identificación y datos básicos para el seguimiento posterior.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El equipo queda registrado y disponible para consulta y seguimiento.	

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
Accede al módulo de equipos.	Muestra el formulario de alta de equipos.
Completa código, tipo, ubicación, responsable y estado inicial.	Valida la información ingresada.
Confirma el registro.	Guarda el equipo y lo incorpora al inventario.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

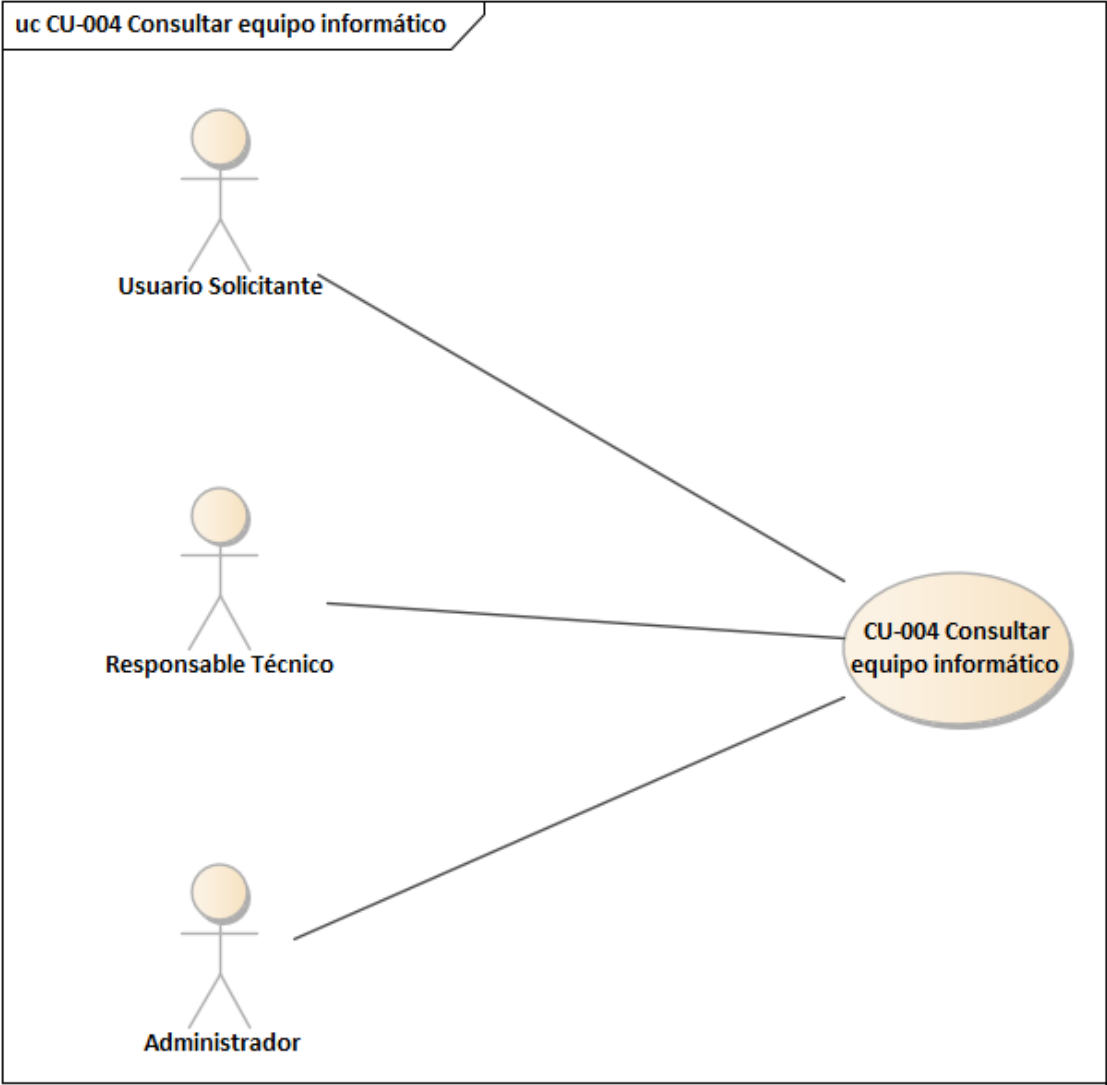
Facultad de Tecnología Informática

	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
Código de inventario duplicado.	Rechaza el alta e informa la inconsistencia.
Datos obligatorios incompletos.	Solicita corregir la carga antes de continuar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.4. Caso de uso CU-004: Consultar equipo informático



CONSULTAR EQUIPO INFORMÁTICO		CU-004
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CONSULTAR EQUIPO INFORMÁTICO		CU-004
Propósito	Recuperar la información detallada de un equipo registrado.	
Resumen	El actor busca un equipo y accede a su información general, estado actual y antecedentes técnicos disponibles.	
Precondición	Debe existir al menos un equipo cargado en el sistema.	
Postcondición	El actor obtiene la información técnica consolidada del equipo consultado.	

Flujo Normal

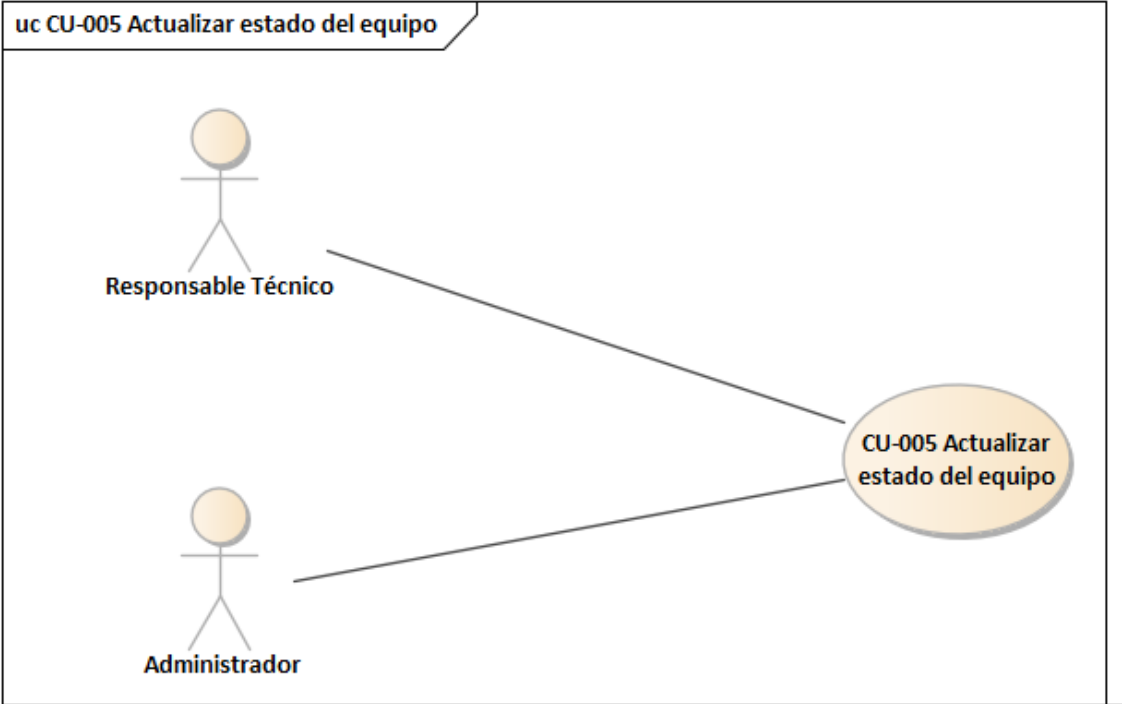
Acción del actor	Respuesta del sistema
Ingresar un criterio de búsqueda.	Filtrar los equipos según el criterio indicado.
Seleccionar un equipo del resultado.	Muestra el detalle del equipo y su historial disponible.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
No existen coincidencias.	Informa que no se encontraron equipos con los criterios aplicados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.5. Caso de uso CU-005: Actualizar estado del equipo



ACTUALIZAR ESTADO DEL EQUIPO		CU-005
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Modificar el estado operativo de un equipo.	
Resumen	El actor selecciona un equipo y actualiza su condición operativa para mantener vigente la información del inventario.	
Precondición	El equipo debe estar registrado.	
Postcondición	El estado del equipo queda actualizado con trazabilidad de la modificación.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Flujo Normal

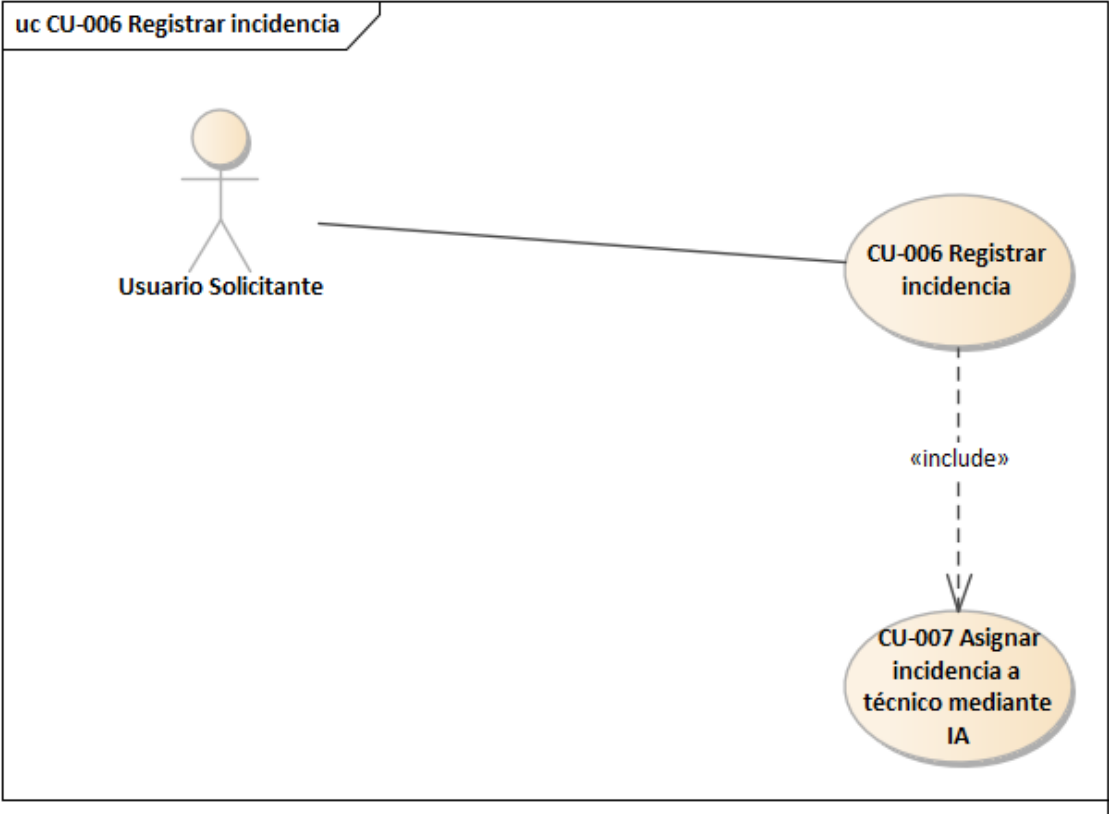
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo a actualizar.	Muestra los datos actuales del activo.
Indica el nuevo estado y, si corresponde, una observación.	Valida la transición y los datos ingresados.
Confirma el cambio.	Guarda el nuevo estado y registra la actualización.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Equipo inexistente.	Informa que el activo seleccionado no se encuentra disponible.
Estado inválido.	Rechaza la operación hasta ingresar un valor admitido.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.6. Caso de uso CU-006: Registrar incidencia



REGISTRAR INCIDENCIA		CU-006
Campo	Descripción	
Actor/es	Usuario Solicitante o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Informar una falla o requerimiento sobre un equipo.	
Resumen	El actor registra una incidencia vinculada a un activo, consignando los datos necesarios para su tratamiento posterior.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

REGISTRAR INCIDENCIA		CU-006
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y el equipo debe existir en el sistema.	
Postcondición	La incidencia queda registrada con estado inicial abierto o pendiente de asignación.	

Flujo Normal

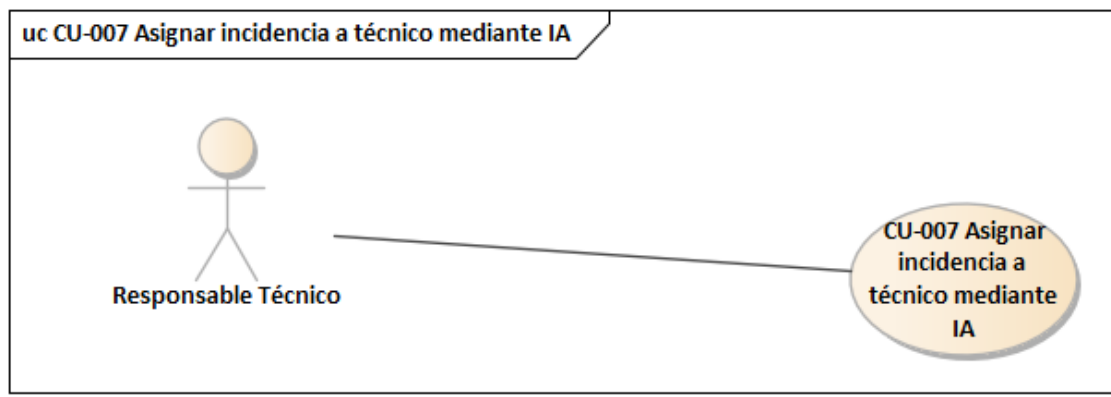
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo asociado.	Muestra el formulario de incidencia.
Ingresa título, descripción y prioridad.	Valida los campos obligatorios.
Confirma el registro.	Genera la incidencia y la deja disponible para seguimiento.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Equipo no identificado.	Informa que no es posible registrar la incidencia sin un equipo asociado.
Datos incompletos.	Solicita completar la información requerida.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.7. Caso de uso CU-007: Asignar incidencia a técnico mediante IA



ASIGNAR INCIDENCIA A TÉCNICO MEDIANTE IA		CU-007
Campo	Descripción	
Actor/es	Sistema (proceso automático, sin intervención de un actor externo).	
Tipo	Automático.	
Propósito	Determinar el técnico responsable de atender una incidencia recién registrada, mediante la recomendación de un servicio externo de inteligencia artificial.	
Resumen	Al registrarse una incidencia, el sistema envía su contexto a un servicio de IA externo, que devuelve el técnico recomendado junto con una justificación, y el sistema asigna la incidencia en base a esa recomendación.	
Precondición	Debe existir una incidencia recién registrada sin técnico asignado, y al menos un técnico disponible.	
Postcondición	La incidencia queda asociada a un técnico responsable, con la recomendación y su justificación registradas para consulta posterior.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
Se registra una nueva incidencia (CU-006).	Dispara automáticamente el proceso de asignación.
—	Arma el contexto de la incidencia (tipo de equipo, descripción del problema, carga de trabajo y especialidad de los técnicos disponibles) y lo envía al servicio de IA externo.
—	Recibe del servicio de IA el técnico recomendado junto con la justificación en lenguaje natural.
—	Asigna la incidencia al técnico recomendado, registra la justificación y notifica la asignación.

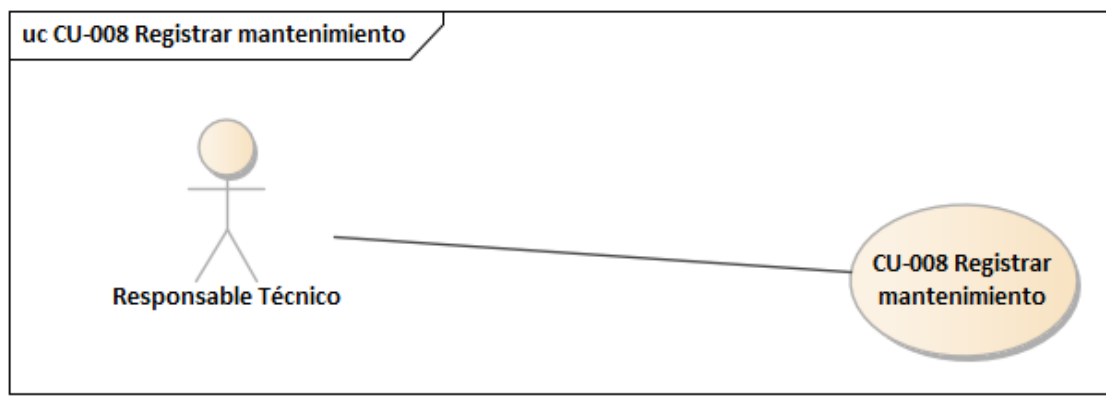
Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El servicio de IA externo no responde o devuelve un error.	Aplica una asignación de respaldo en base al técnico con menor carga actual, marca la incidencia como pendiente de revisión y registra el evento en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
No hay técnicos disponibles.	Informa la imposibilidad de asignar y deja la incidencia en estado pendiente de asignación.
La incidencia ya fue cerrada antes de completarse la asignación.	Cancela el proceso e informa el estado actual del caso.

10.4.3.8. Caso de uso CU-008: Registrar mantenimiento



REGISTRAR MANTENIMIENTO		CU-008
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Documentar una intervención preventiva o correctiva sobre un equipo.	
Resumen	El técnico registra las tareas realizadas sobre un activo, asociándolas al historial del equipo y, si corresponde, a una incidencia previa.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

REGISTRAR MANTENIMIENTO		CU-008
Precondición	El equipo debe estar registrado y el responsable técnico debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El mantenimiento queda registrado dentro del historial técnico del equipo.	

Flujo Normal

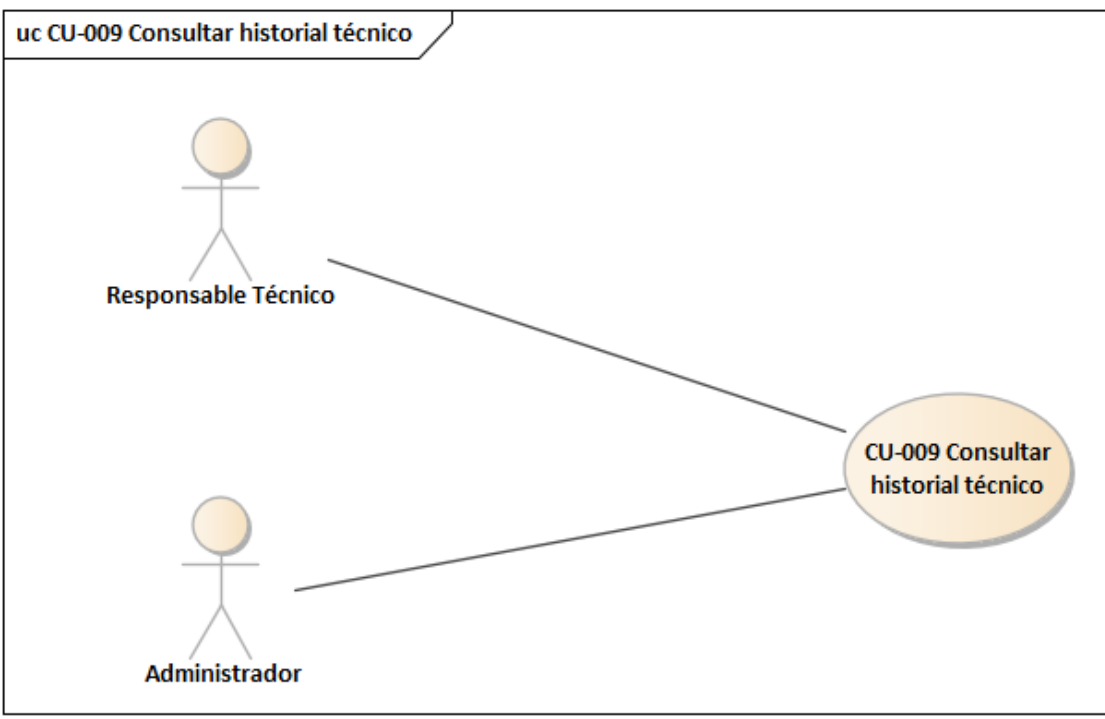
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo o la incidencia relacionada.	Muestra el formulario de mantenimiento.
Indica tipo de mantenimiento, fecha, descripción y resultado.	Valida la información ingresada.
Confirma el registro.	Guarda la intervención y actualiza el historial técnico.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Incidencia relacionada inválida.	Informa que la vinculación no puede realizarse.
Datos obligatorios incompletos.	Solicita corregir la carga antes de guardar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.9. Caso de uso CU-009: Consultar historial técnico



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CONSULTAR HISTORIAL TÉCNICO		CU-009
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Revisar los antecedentes técnicos asociados a un equipo.	
Resumen	El actor accede a una vista cronológica de incidencias, mantenimientos, alertas y cambios relevantes del equipo.	
Precondición	El equipo consultado debe existir en el sistema.	
Postcondición	El actor obtiene trazabilidad técnica consolidada del activo.	

Flujo Normal

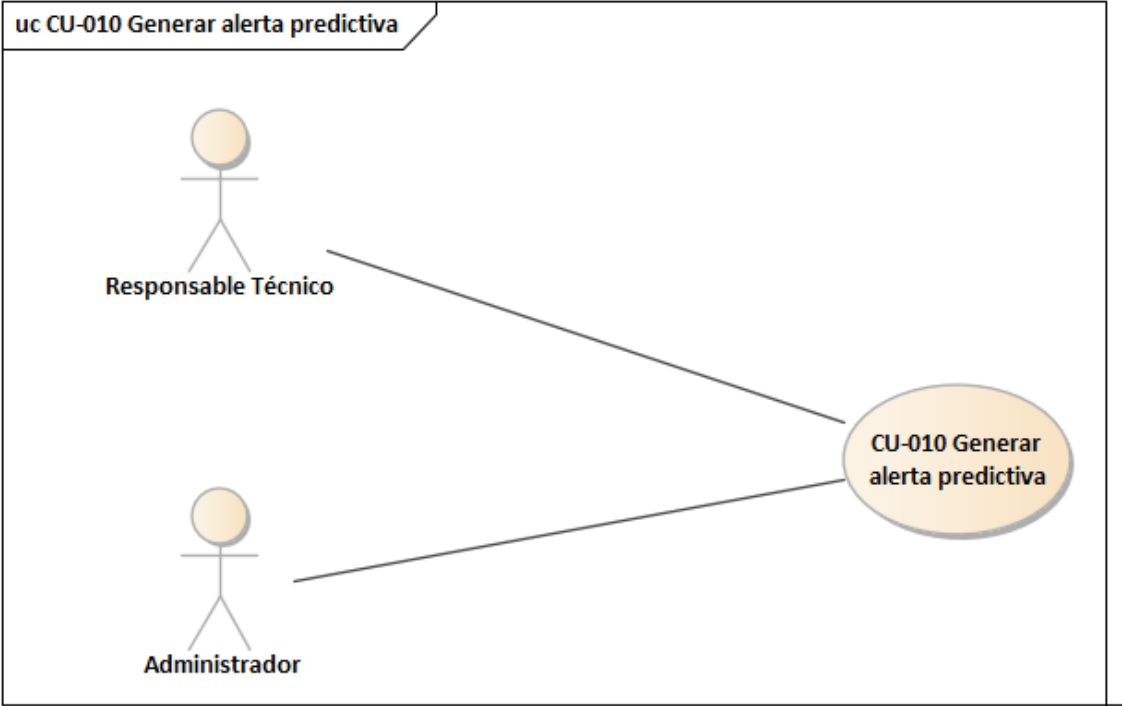
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo a consultar.	Recupera la información histórica disponible.
Solicita la visualización del historial.	Muestra incidencias, mantenimientos y alertas en forma cronológica.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
No existen antecedentes registrados.	Informa que el equipo no posee historial técnico disponible.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.10. Caso de uso CU-010: Generar alerta predictiva



GENERAR ALERTA PREDICTIVA		CU-010
Campo	Descripción	
Actor/es	Sistema (proceso automático, sin intervención de un actor externo).	
Tipo	Automático.	
Propósito	Detectar condiciones que ameriten intervención anticipada a partir del análisis del historial técnico de un equipo.	
Resumen	El sistema evalúa reglas configurables sobre el historial registrado de cada equipo y genera alertas predictivas cuando se cumplen las condiciones definidas, priorizadas según el nivel de riesgo calculado.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

GENERAR ALERTA PREDICTIVA		CU-010
Precondición	Deben existir datos históricos suficientes y reglas predictivas configuradas.	
Postcondición	La alerta predictiva queda registrada para su consulta y seguimiento.	

Flujo Normal

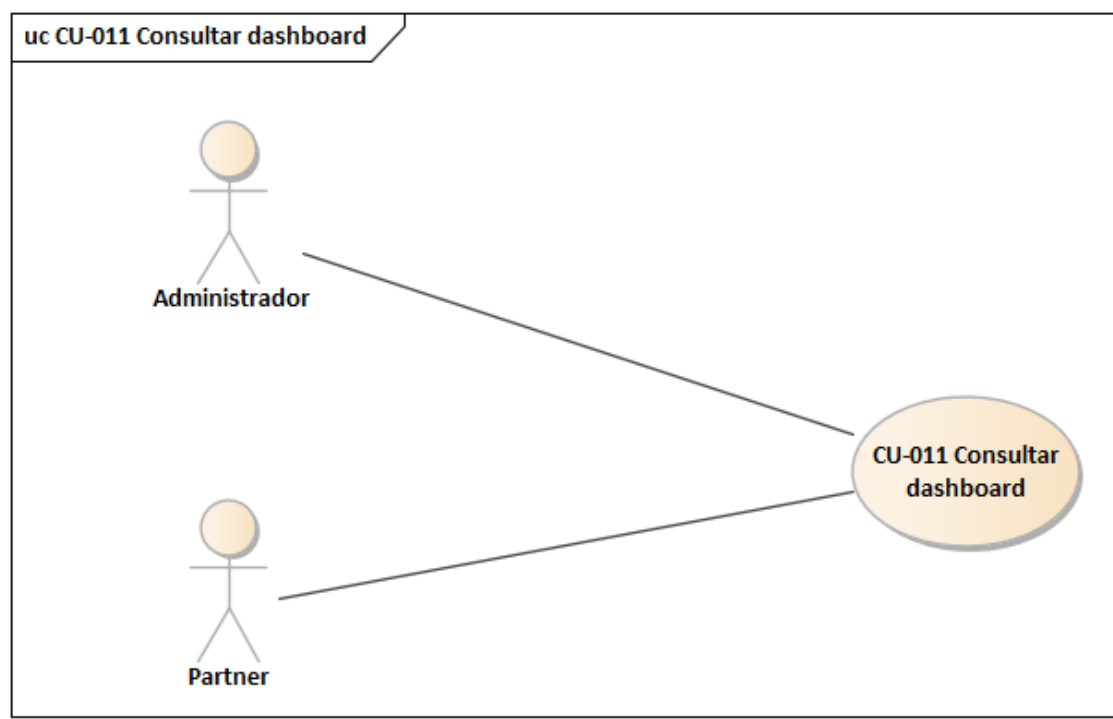
Acción del actor	Respuesta del sistema
Se registra una incidencia o mantenimiento, o se ejecuta una evaluación programada.	Recupera el historial técnico del equipo involucrado.
	Evalúa recurrencias, vencimientos o acumulación de eventos según las reglas predictivas configuradas.
	Genera la alerta predictiva si se cumple alguna regla, con su nivel de prioridad asociado.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
No se cumple ninguna regla.	No genera alertas y conserva el estado actual.
Historial insuficiente.	Postpone la generación de alertas predictivas hasta contar con más datos.

10.4.3.11. Caso de uso CU-011: Consultar dashboard



CONSULTAR DASHBOARD		CU-011
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CONSULTAR DASHBOARD		CU-011
Propósito	Visualizar indicadores resumidos del estado general del sistema.	
Resumen	El actor accede al panel de control y consulta métricas relevantes para el seguimiento operativo.	
Precondición	Debe existir información cargada en el sistema.	
Postcondición	El actor obtiene una visión general del estado operativo de la solución.	

Flujo Normal

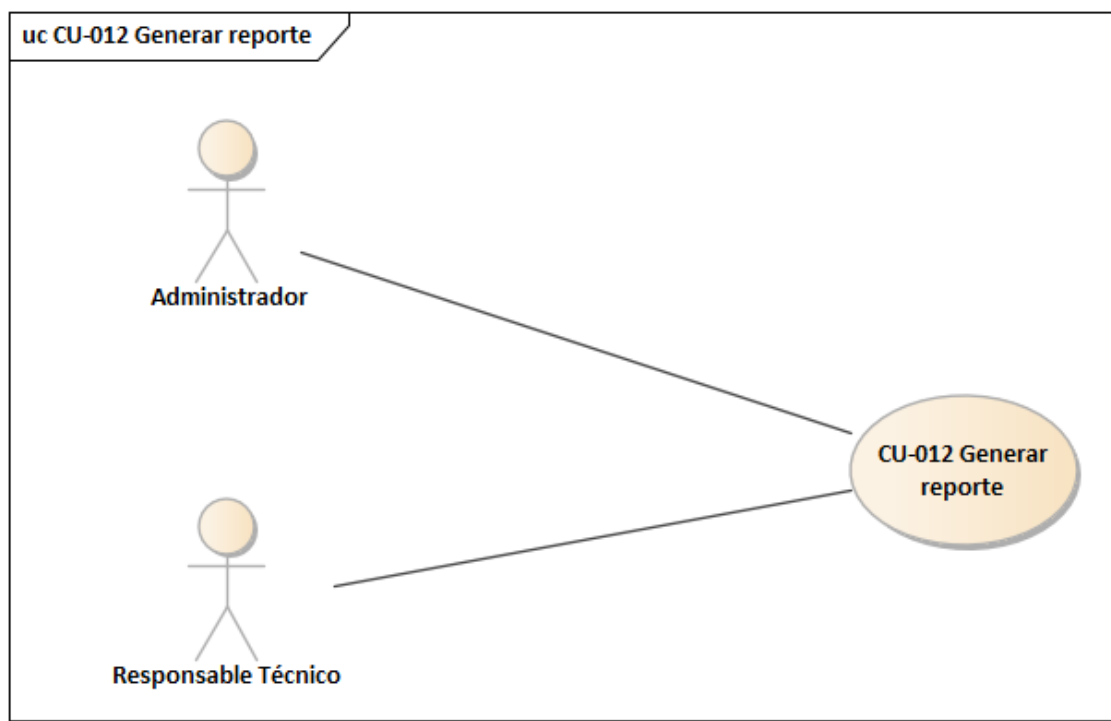
Acción del actor	Respuesta del sistema
Accede al dashboard.	Recupera y consolida los indicadores generales.
	Muestra cantidades de equipos, incidencias abiertas, mantenimientos y alertas activas.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Información insuficiente.	Muestra el panel con valores vacíos o mensajes informativos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.12. Caso de uso CU-012: Generar reporte



GENERAR REPORTE		CU-012
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Obtener listados o reportes de apoyo a la gestión.	
Resumen	El actor solicita consultas filtradas sobre equipos, incidencias y mantenimientos para respaldar el seguimiento y la toma de decisiones.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

GENERAR REPORTE		CU-012
Precondición	El actor debe contar con permisos y deben existir datos registrados.	
Postcondición	El actor accede al reporte solicitado con los filtros aplicados.	

Flujo Normal

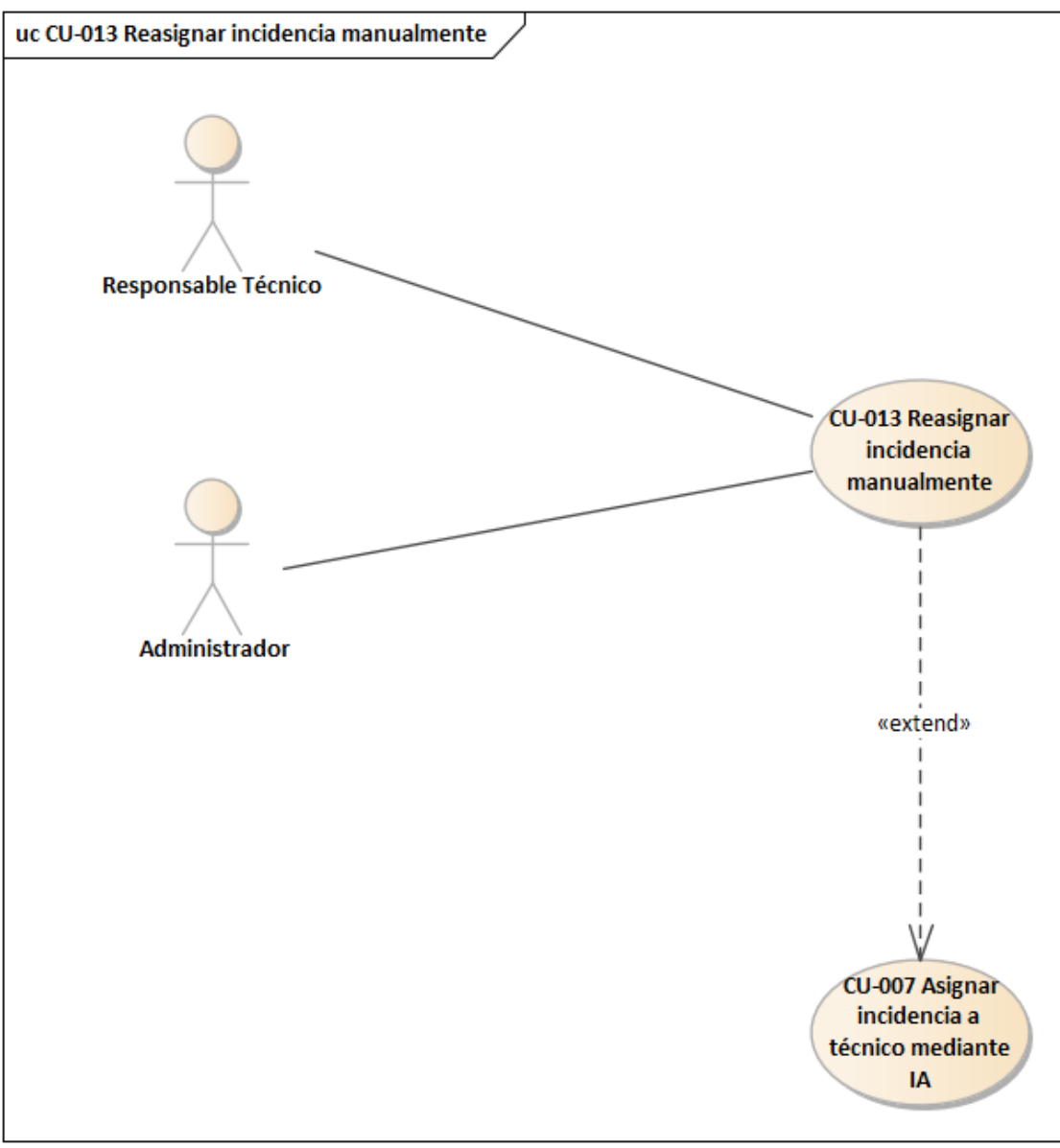
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el tipo de reporte.	Presenta las opciones y filtros disponibles.
Define período, estado o criterio de consulta.	Procesa los parámetros ingresados.
Solicita la generación.	Devuelve el resultado correspondiente a la consulta requerida.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
No existen resultados para el filtro aplicado.	Informa la situación y devuelve una salida vacía.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.13. Caso de uso CU-013: Reasignar incidencia manualmente



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

REASIGNAR INCIDENCIA MANUALMENTE		CU-013
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Secundario, «extend» de CU-007.	
Propósito	Permitir corregir manualmente una asignación recomendada por IA cuando no resulte adecuada.	
Resumen	El actor selecciona una incidencia ya asignada y elige un técnico distinto, dejando registrada la reasignación y su motivo.	
Precondición	La incidencia debe estar asignada y no cerrada. Si el actor es Responsable Técnico, la incidencia debe estar asignada a él mismo.	
Postcondición	La incidencia queda asociada al nuevo técnico, con el tipo de asignación marcado como manual y el evento registrado en bitácora.	

Flujo Normal

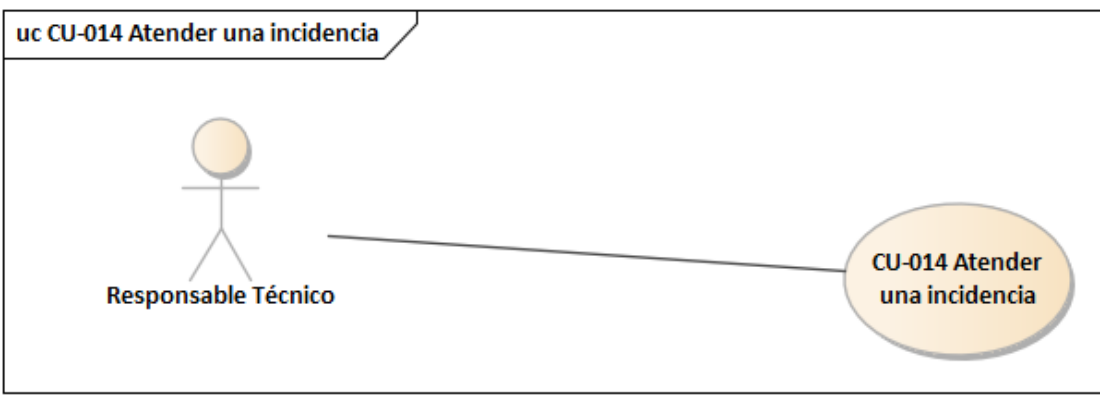
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona la incidencia y elige "Reasignar manualmente".	Muestra los técnicos disponibles y la recomendación original de la IA.
Elige el nuevo técnico responsable.	Valida su disponibilidad.
Confirma la reasignación.	Actualiza el técnico asociado, marca el tipo de asignación como manual y registra el evento en bitácora.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El Responsable Técnico intenta reasignar una incidencia que no es suya.	Impide la acción e informa que no tiene permisos sobre esa incidencia.
La incidencia ya fue cerrada.	Impide la reasignación e informa el estado actual del caso.

10.4.3.14. Caso de uso CU-014: Atender una incidencia



ATENDER UNA INCIDENCIA		CU-014
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-006.	
Propósito	Permitir que el técnico haga avanzar la incidencia por su ciclo de vida y deje registrado qué encontró y qué hizo, que es el dato del que se alimenta el motor predictivo.	
Resumen	El actor abre una incidencia asignada y la mueve al estado siguiente entre los siete del catálogo. Al pasarla a «Resuelta» el sistema exige diagnóstico y solución, y registra la fecha de resolución.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ATENDER UNA INCIDENCIA		CU-014
Precondición	La incidencia existe, no está en un estado final y el actor puede verla. Con la patente acotada, además, tiene que ser una incidencia propia.	
Postcondición	La incidencia queda en el nuevo estado con su diagnóstico y solución, y si se resolvió se escribe la fecha de resolución, de la que salen el tiempo de reparación y el cumplimiento del objetivo de servicio. Queda el asiento en bitácora y se vuelve a evaluar el riesgo del equipo.	

Flujo Normal

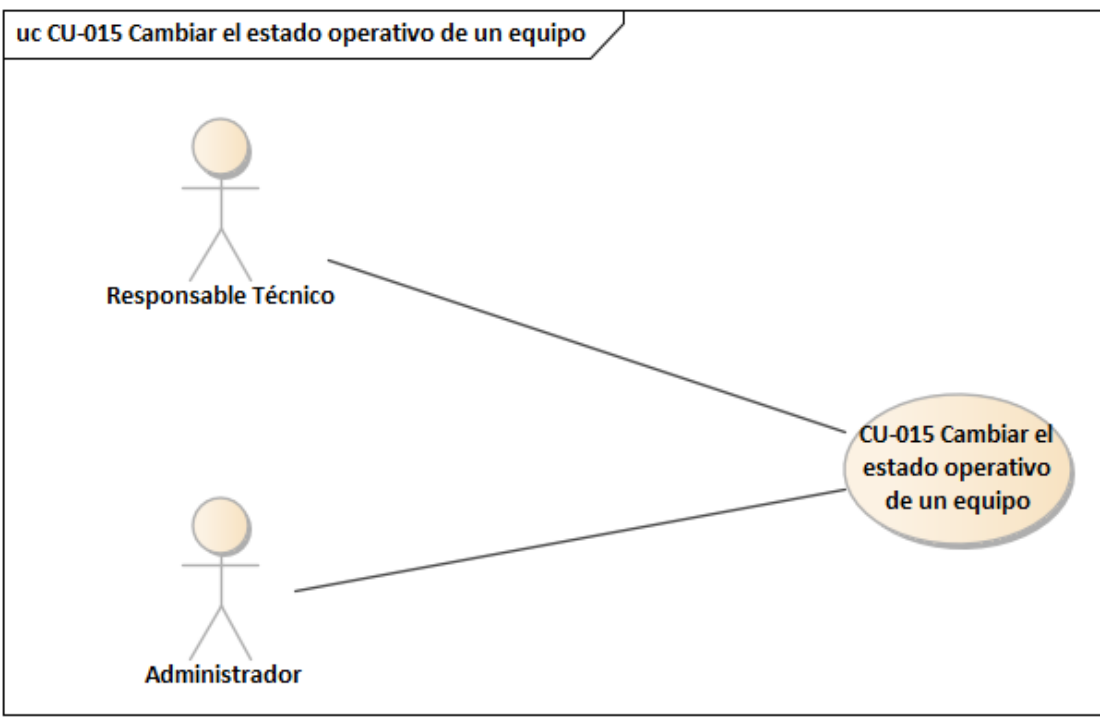
Acción del actor	Respuesta del sistema
El actor abre el detalle de una incidencia asignada.	El sistema muestra el estado actual y sólo las transiciones válidas desde él.
El actor elige el estado destino y completa diagnóstico y solución si corresponde.	El sistema valida la transición contra la máquina de estados y los campos exigidos.
El actor confirma.	El sistema guarda el cambio, asienta el evento en bitácora y reevalúa el riesgo del equipo con el historial actualizado.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El actor intenta pasar a «Resuelta» sin diagnóstico.	El sistema rechaza la operación y pide que se cuente qué se encontró antes de darla por resuelta.
La transición elegida no es válida desde el estado actual.	El sistema no la ofrece. La máquina de estados vive en la capa de negocio y no en la pantalla, de modo que la restricción se cumple aunque se llame al servicio directamente.

10.4.3.15. Caso de uso CU-015: Cambiar el estado operativo de un equipo



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CAMBIAR EL ESTADO OPERATIVO DE UN EQUIPO		CU-015
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-005.	
Propósito	Reflejar que un equipo salió de servicio, entró en reparación o quedó en observación, y con eso cambiar qué equipos evalúa el motor predictivo.	
Resumen	El actor selecciona un equipo y le cambia el estado operativo entre los cinco del catálogo, dejando el motivo.	
Precondición	El equipo existe y pertenece a la organización del actor, que tiene la patente correspondiente.	
Postcondición	El equipo queda en el nuevo estado, con el evento asentado en bitácora. Si el estado deja de ser operativo, el motor predictivo lo excluye de la evaluación: alertar sobre un equipo que ya está en el taller es ruido.	

Flujo Normal

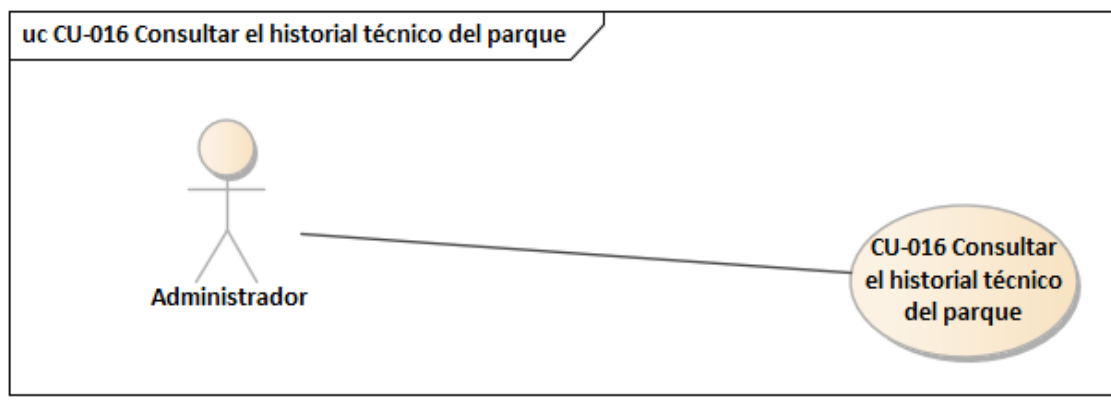
Acción del actor	Respuesta del sistema
El actor abre la ficha del equipo y elige cambiar su estado.	El sistema ofrece los estados posibles y pide el motivo.
El actor elige el estado y escribe el motivo.	El sistema valida que el estado exista en el catálogo de la organización.
El actor confirma.	El sistema guarda el cambio, lo asienta en bitácora y ajusta el alcance del análisis predictivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El equipo se da de baja.	El sistema pide una confirmación explícita: la baja lo saca del inventario activo y de todos los indicadores del tablero.
El equipo tiene incidencias abiertas.	El sistema avisa cuántas y deja continuar, porque un equipo puede entrar en reparación justamente por esas incidencias.

10.4.3.16. Caso de uso CU-016: Consultar el historial técnico del parque



CONSULTAR EL HISTORIAL TÉCNICO DEL PARQUE		CU-016
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Primario, de consulta.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CONSULTAR EL HISTORIAL TÉCNICO DEL PARQUE		CU-016
Propósito	Ver en una sola línea de tiempo todo lo que le pasó al parque — incidencias y mantenimientos juntos—, que es la vista que permite reconocer un patrón que ninguna de las dos listas por separado muestra.	
Resumen	El actor consulta el historial de la organización, con filtros por equipo, ubicación, tipo de evento y período.	
Precondición	El actor tiene la patente de consulta del historial de la organización.	
Postcondición	No modifica datos. La consulta queda asentada cuando incluye exportación.	

Flujo Normal

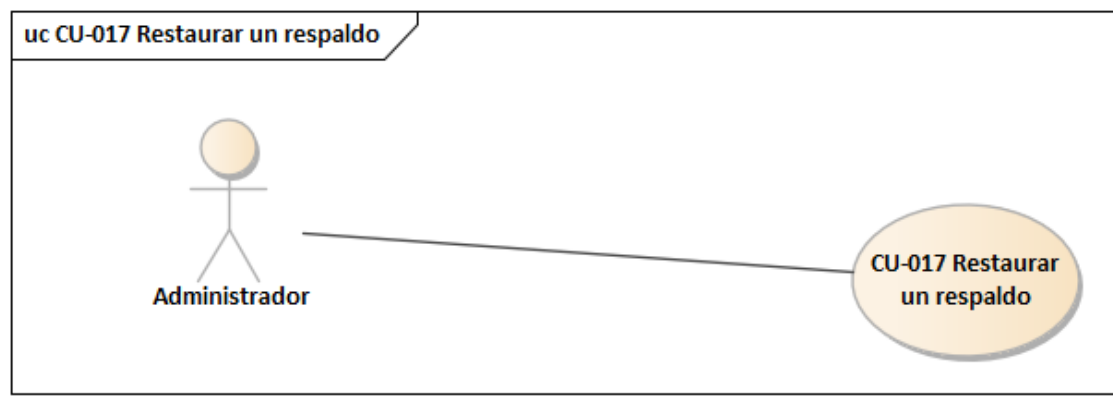
Acción del actor	Respuesta del sistema
El actor abre el historial.	El sistema muestra los eventos de la organización ordenados por fecha, con incidencias y mantenimientos en la misma línea de tiempo.
El actor aplica filtros.	El sistema acota el resultado y mantiene el orden cronológico.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El actor sólo tiene permiso sobre lo propio.	El sistema devuelve el historial de los equipos a su cargo. El filtro se aplica en la capa de acceso a datos a partir del contexto de sesión, no en la pantalla.

10.4.3.17. Caso de uso CU-017: Restaurar un respaldo



RESTAURAR UN RESPALDO		CU-017
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-009.	
Propósito	Devolver la base a un punto anterior a partir de un respaldo existente. Un respaldo que nunca se probó restaurando es una copia, no un respaldo: este caso de uso es el que lo convierte en tal.	
Resumen	El administrador elige un respaldo del listado y confirma la restauración escribiendo el nombre de la base.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

RESTAURAR UN RESPALDO		CU-017
Precondición	El respaldo existe, es legible y el actor es Administrador.	
Postcondición	La base queda en el estado del respaldo. El evento se asienta en bitácora con criticidad crítica, y ese asiento sobrevive porque se escribe en la base de servicio, que es distinta de la de negocio.	

Flujo Normal

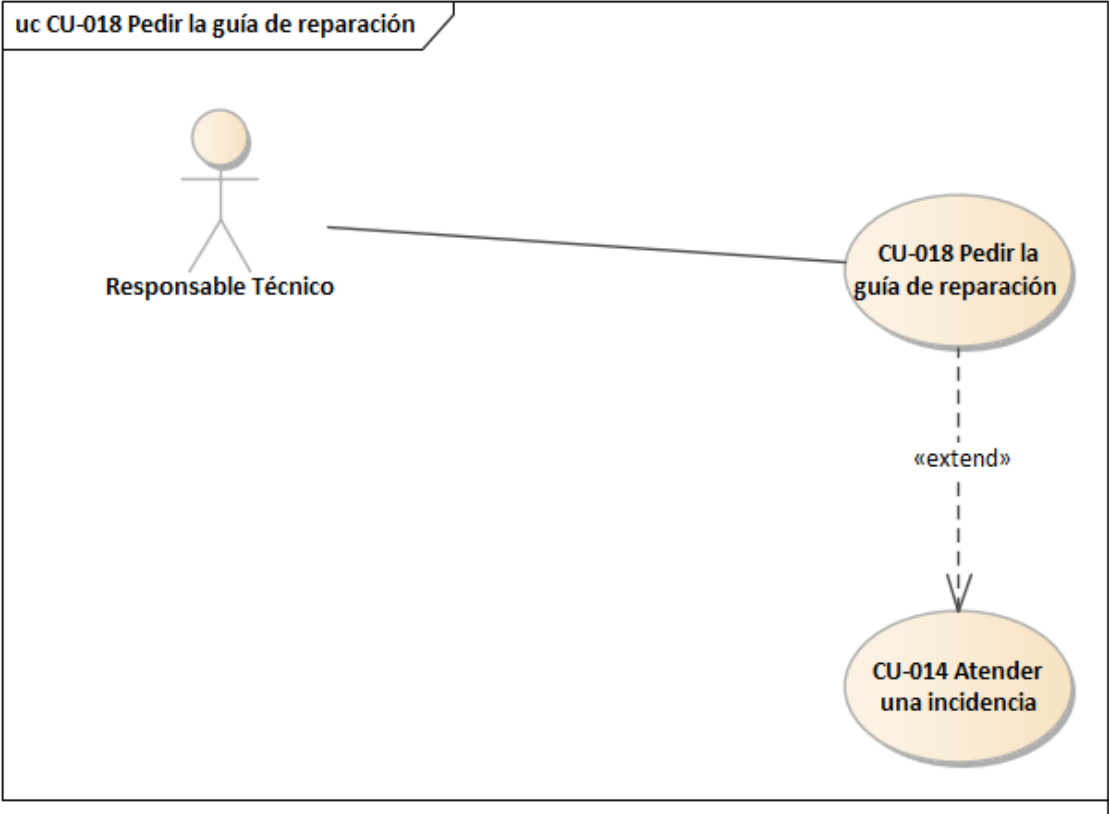
Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador abre la pantalla de respaldos y elige uno.	El sistema muestra su fecha, tamaño y la base a la que corresponde.
El administrador pide restaurar.	El sistema exige una confirmación escrita con el nombre de la base, y no un simple aceptar: es la operación menos reversible del sistema.
El administrador confirma.	El sistema ejecuta la restauración, asienta el evento y cierra las sesiones activas.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
La confirmación escrita no coincide.	El sistema no ejecuta nada y lo dice. No hay reintento automático.
El archivo de respaldo no se puede leer.	El sistema informa el error, lo asienta y deja la base intacta.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.3.18. Caso de uso CU-018: Pedir la guía de reparación



PEDIR LA GUÍA DE REPARACIÓN		CU-018
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-014.	
Propósito	Darle al técnico una lista de pasos ordenados para reparar el equipo, con el riesgo marcado en los que lo tienen, sin que tenga que reconstruir el historial a mano.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

PEDIR LA GUÍA DE REPARACIÓN		CU-018
Resumen	El técnico abre la incidencia y pide la guía. El sistema arma el contexto con el equipo, su categoría y su historial, se lo manda al proveedor de IA y devuelve los pasos con su origen y su confianza. Si el proveedor no responde, devuelve el procedimiento estándar de la categoría y lo dice.	
Precondición	La incidencia existe, está abierta y el actor tiene la patente de ver incidencias.	
Postcondición	El técnico ve la guía. La incidencia no cambia de estado ni de diagnóstico: pedir la guía es una consulta. La consulta queda asentada en la bitácora con su origen.	

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
El técnico abre el detalle de una incidencia abierta.	El sistema muestra la asignación, la atención y el panel de la guía apagado, con el botón para pedirla.
El técnico pide la guía.	El sistema arma el contexto —equipo, categoría, incidencias y mantenimientos previos— y consulta al proveedor.
El técnico lee los pasos.	El sistema muestra la lista numerada, de menos a más invasiva, con el riesgo destacado en los pasos que lo tienen y el origen y la confianza declarados arriba.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El proveedor de IA no responde dentro del tiempo previsto.	El sistema devuelve el procedimiento estándar de la categoría, avisa que salió de reglas y no de IA, y ofrece reintentar.
La incidencia está cerrada o anulada.	El sistema no ofrece la guía: sobre una incidencia terminada sería pagarle al proveedor por una reparación que ya pasó.

10.4.3.19. Caso de uso CU-019: Definir un plan de mantenimiento

DEFINIR UN PLAN DE MANTENIMIENTO		CU-019
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Dejar dicho cada cuánto le toca el mantenimiento preventivo a un equipo o a todos los equipos de un tipo, para que el sistema pueda generar las fechas y medir el atraso contra esa decisión.	
Resumen	El administrador carga un plan indicando su alcance, el tipo de trabajo y cada cuántos días corresponde. El sistema valida y muestra a cuántos equipos operativos alcanza el plan.	
Precondición	Existe al menos un tipo de mantenimiento preventivo y el actor tiene la patente de planificar mantenimientos.	
Postcondición	El plan queda cargado y, si está activo, cuenta para la generación de la agenda.	

Flujo Normal

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador abre Configuración > Planes de mantenimiento.	El sistema lista los planes con su alcance, su frecuencia y a cuántos equipos alcanza cada uno.
Elige el alcance: un equipo puntual o un tipo de equipo.	El sistema deshabilita la otra opción: el alcance es uno u otro y nunca los dos.
Elige el tipo de trabajo y cada cuántos días corresponde.	El sistema sólo ofrece tipos de mantenimiento preventivos, y acepta entre 7 y 3650 días.
Guarda.	El sistema guarda el plan y actualiza la cuenta de equipos alcanzados.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El alcance viene vacío o con las dos opciones elegidas.	El sistema lo rechaza explicando por qué: un plan sin alcance no se puede aplicar, y uno con los dos no dice cuál manda.
El plan no alcanza a ningún equipo operativo.	El sistema lo guarda igual y lo marca: está bien formado y no sirve para nada, y lo que se vería si no se marcara es un plan cargado y la agenda vacía.

10.4.3.20. Caso de uso CU-020: Gestionar la agenda de mantenimiento

GESTIONAR LA AGENDA DE MANTENIMIENTO		CU-020
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

GESTIONAR LA AGENDA DE MANTENIMIENTO		CU-020
Propósito	Ver qué mantenimiento está vencido y cuál viene, y actuar sobre cada fecha: ejecutarla, correrla o darla de baja.	
Resumen	El administrador abre la agenda, genera las fechas que faltan a partir de los planes activos y opera sobre cada una. Reprogramar y anular exigen motivo.	
Precondición	Hay al menos un plan activo, o el administrador programa una fecha suelta.	
Postcondición	La agenda queda al día y cada operación queda asentada en la bitácora con su tipo de evento.	

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador abre la Agenda de mantenimiento.	El sistema muestra lo vencido y lo próximo, con los días de atraso calculados en el servidor y no en el navegador.
Genera la agenda desde los planes activos.	El sistema crea las fechas que faltan e informa cuántas se agendaron y cuántas ya estaban.
Sobre una fecha, registra el trabajo hecho.	El sistema abre el alta de mantenimiento con el equipo y el tipo puestos, y al guardar cierra ese trabajo agendado.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

Situación	Respuesta del sistema
El administrador reprograma o anula una fecha.	El sistema exige el motivo: una fecha que se corre o se cae sin explicación deja una agenda que nadie puede auditar.
La agenda se genera dos veces seguidas.	El sistema no duplica nada e informa cuántas fechas ya estaban: sin ese dato, la segunda corrida parece no haber hecho nada.

10.4.3.21. Caso de uso CU-021: Facturar el período

FACTURAR EL PERÍODO		CU-021
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Dejar asentado qué se le facturó a la organización por el servicio en un período, por cuánto, cuándo vence y si está cobrado.	
Resumen	El sistema arma el borrador del mes cerrado con el abono del plan y los equipos por encima de los incluidos. El administrador puede cargar ajustes, emite —y ahí el comprobante recibe número, fecha y vencimiento— y más tarde registra el pago.	
Precondición	La organización tiene un plan comercial asignado y el actor tiene la patente de gestionar la facturación.	
Postcondición	El comprobante queda emitido con su número correlativo. Cada paso queda asentado en la bitácora.	

Flujo Normal

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador factura el último mes cerrado.	El sistema cuenta los equipos administrados al cierre del período y arma el borrador con el abono y, si los hay, los equipos adicionales.
Revisa el desglose y, si corresponde, carga un ajuste.	El sistema recalcula subtotal, IVA y total, y marca la línea como ajuste.
Emite el comprobante.	El sistema le asigna el número correlativo siguiente, la fecha de emisión y el vencimiento, y a partir de ahí no admite cambios.
Cuando el cliente paga, registra el pago.	El sistema lo deja como cobrado con su fecha y asienta si hubo atraso.

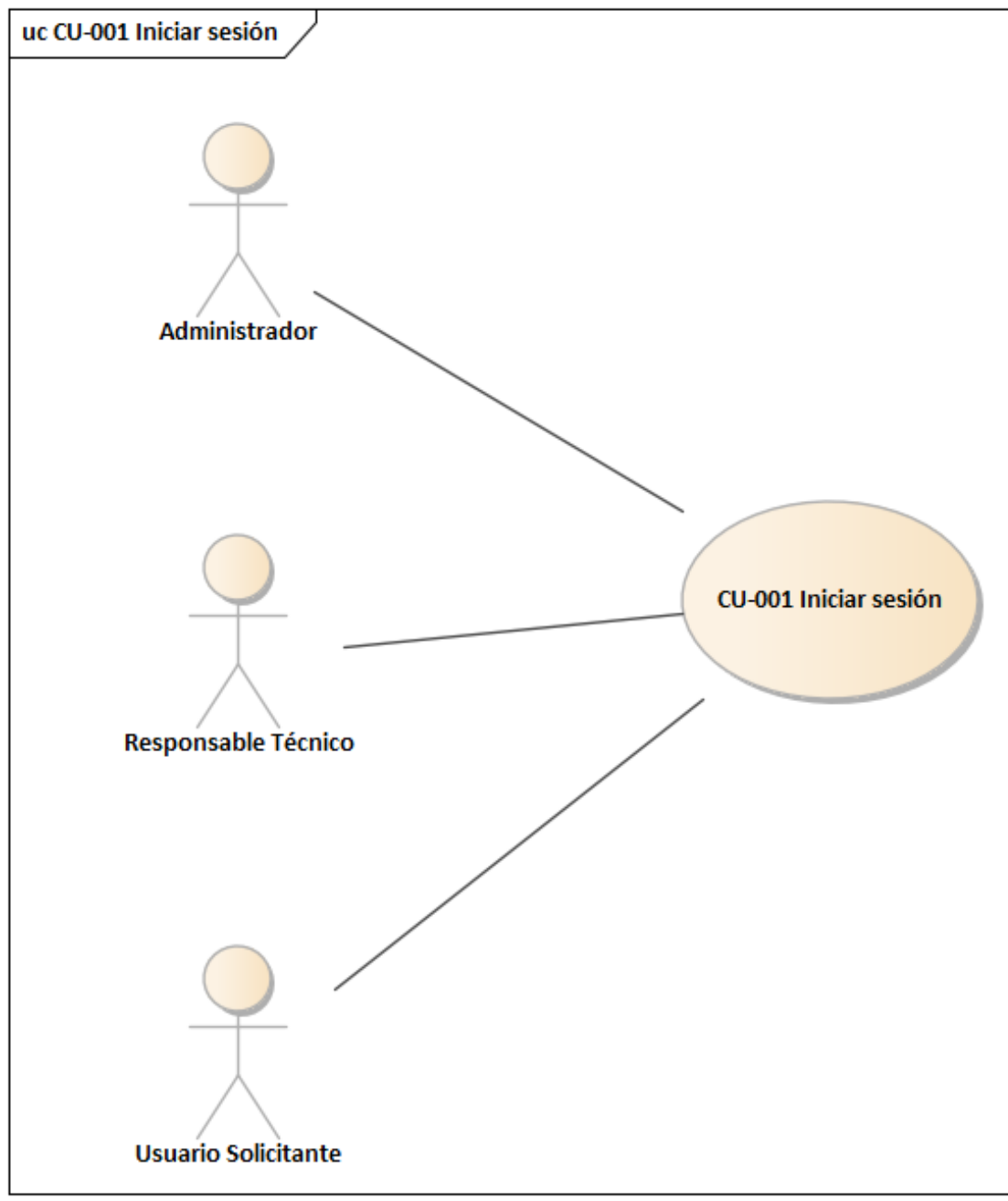
Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El período ya está facturado.	El sistema devuelve el comprobante que hay sin tocarlo: el importe de un mes cerrado no cambia porque alguien vuelva a pedirlo.
Hay que corregir un comprobante ya emitido.	El sistema no lo modifica: se anula indicando el motivo y se genera otro. Si ya está cobrado, tampoco se anula, y la corrección va como ajuste del período siguiente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

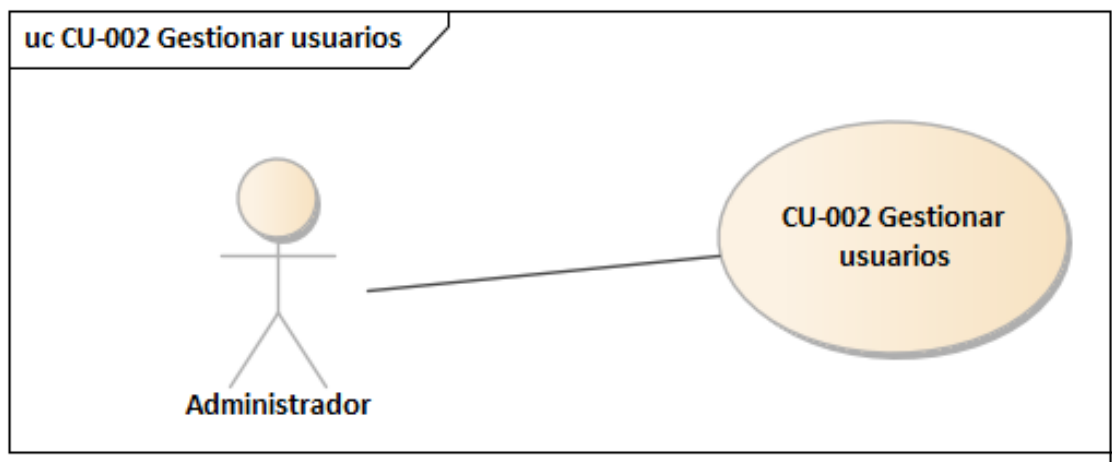
10.4.4. Diagrama de secuencia

10.4.4.1. Diagrama de secuencia CU-001



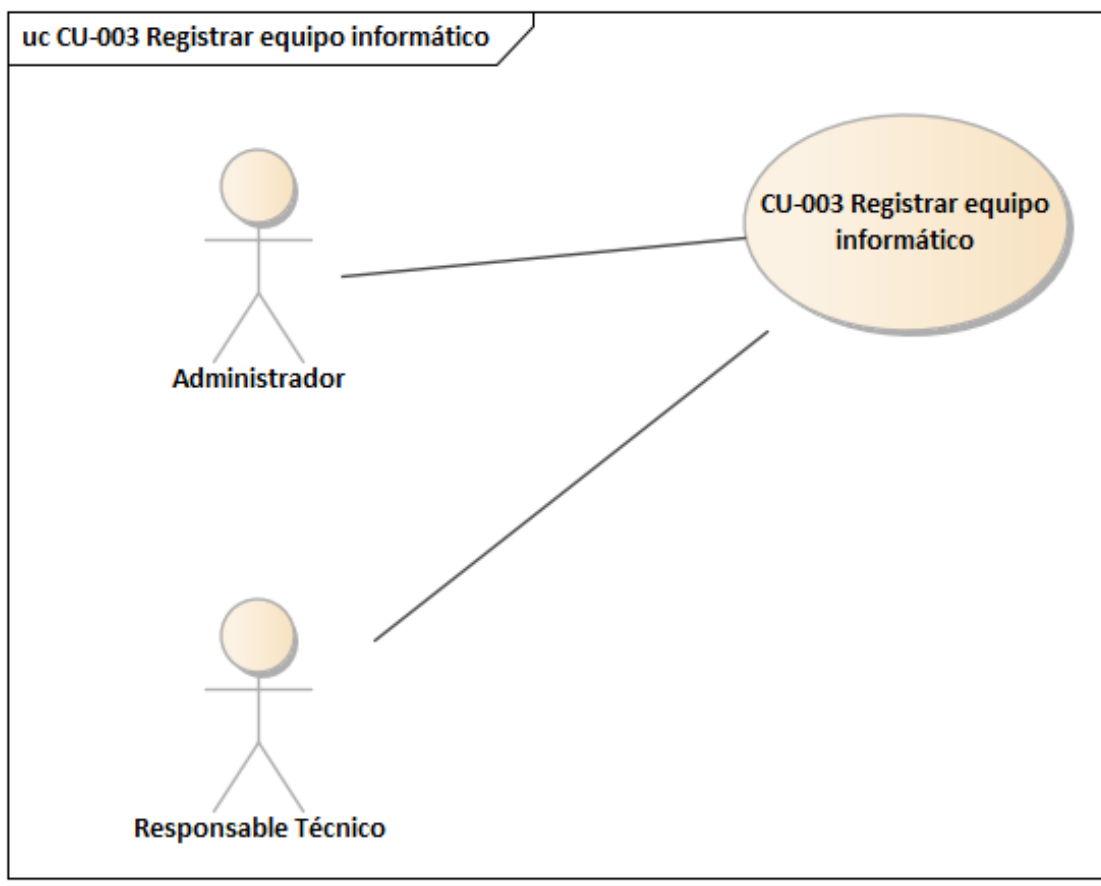
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.2. Diagrama de secuencia CU-002



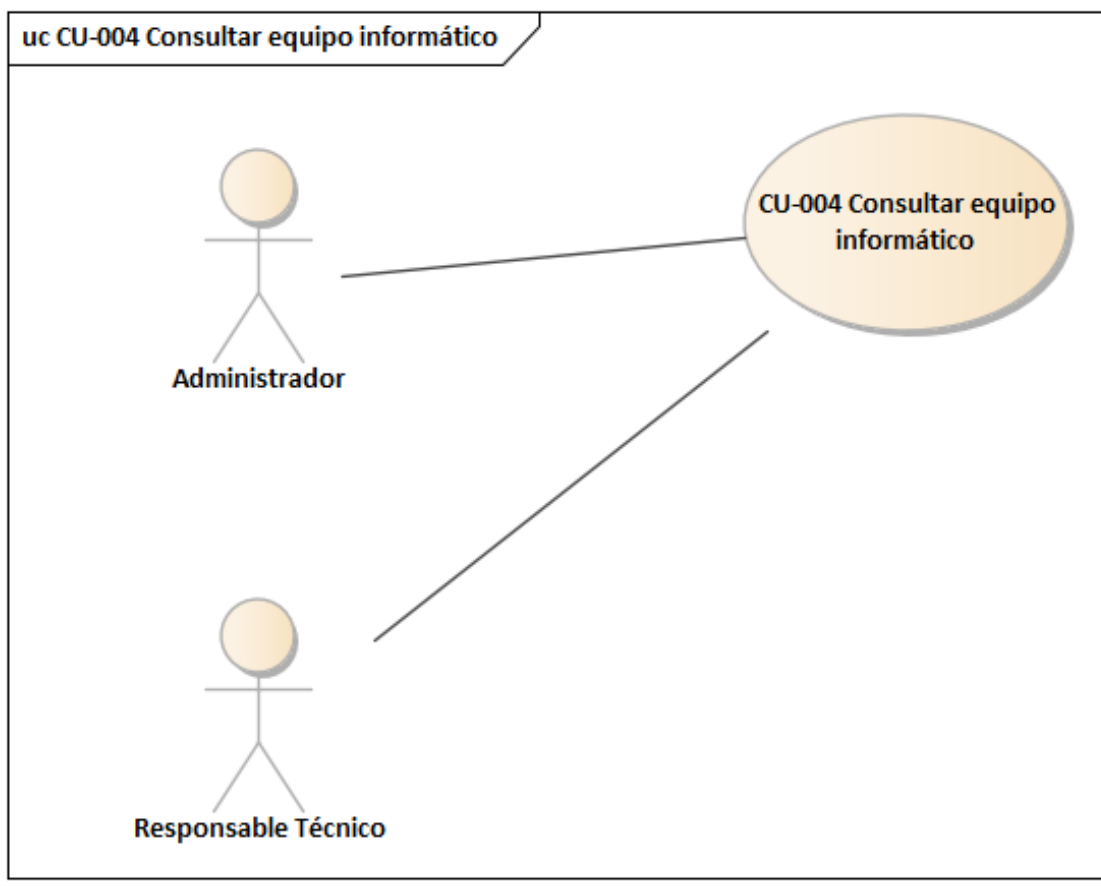
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.3. Diagrama de secuencia CU-003



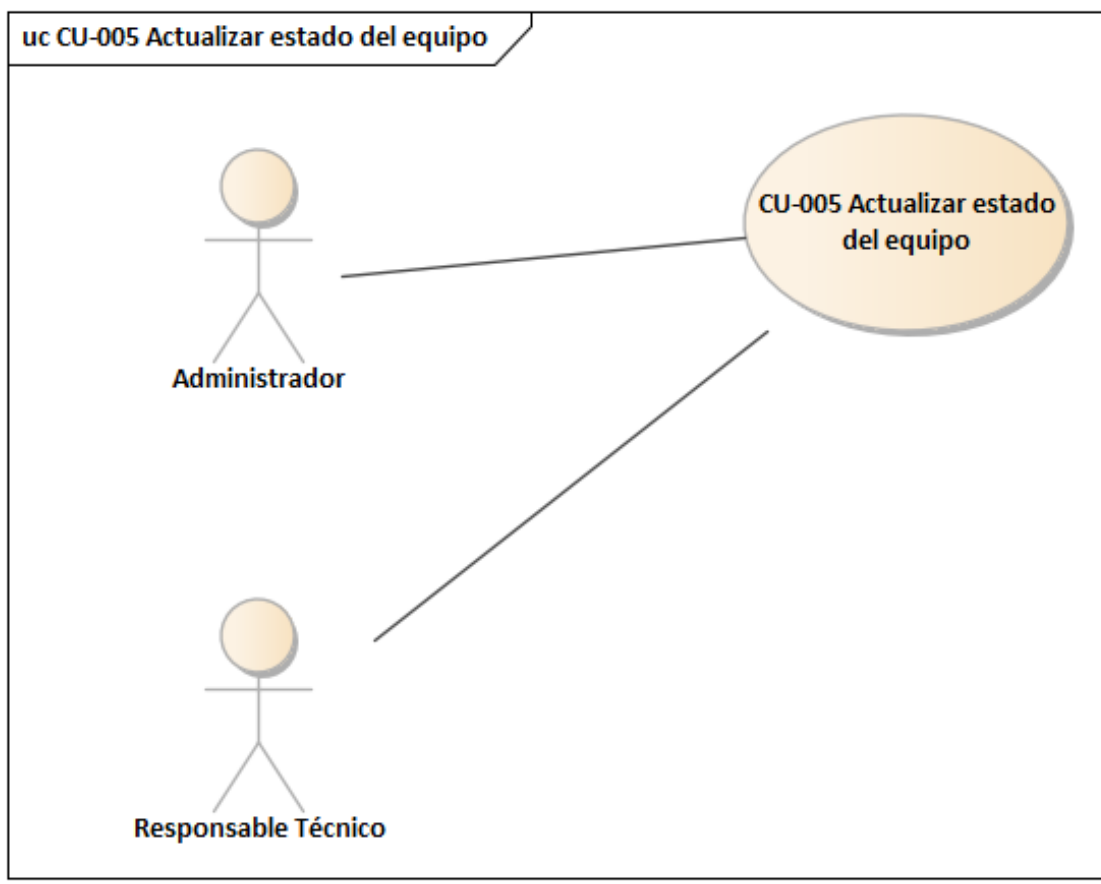
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.4. Diagrama de secuencia CU-004



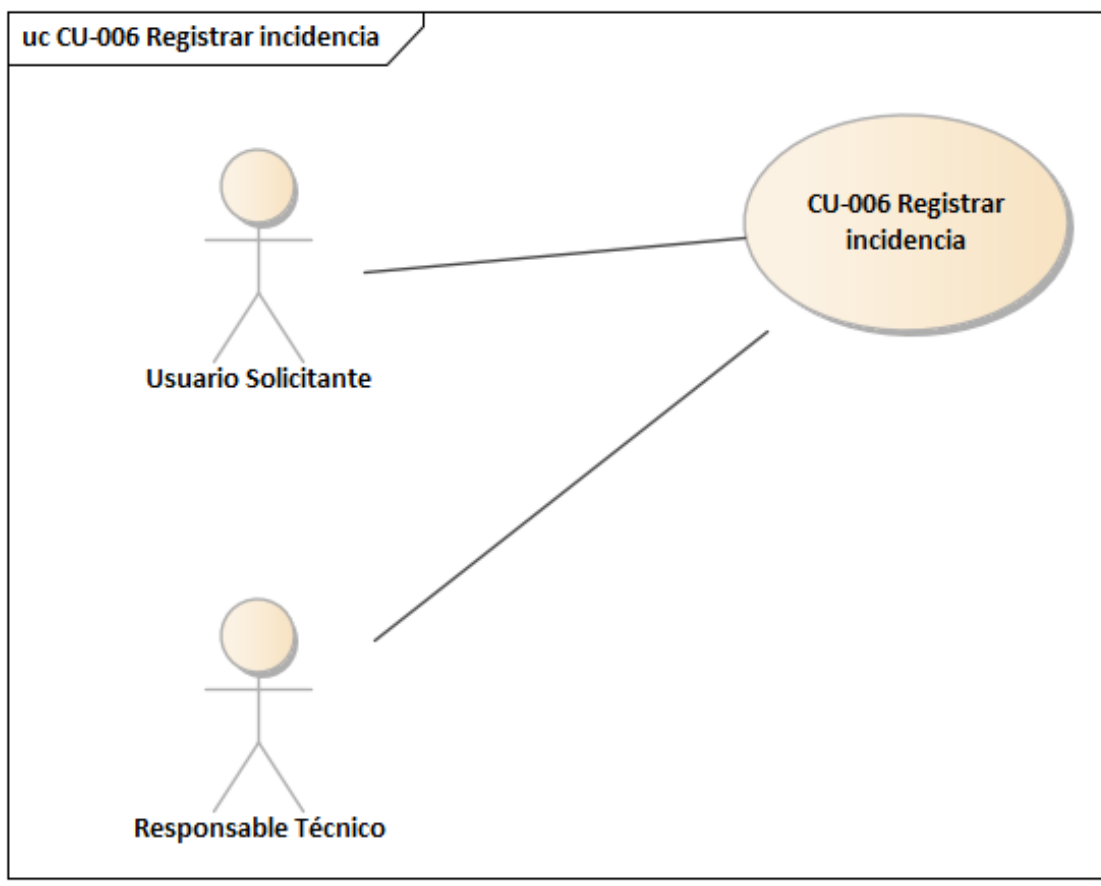
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.5. Diagrama de secuencia CU-005



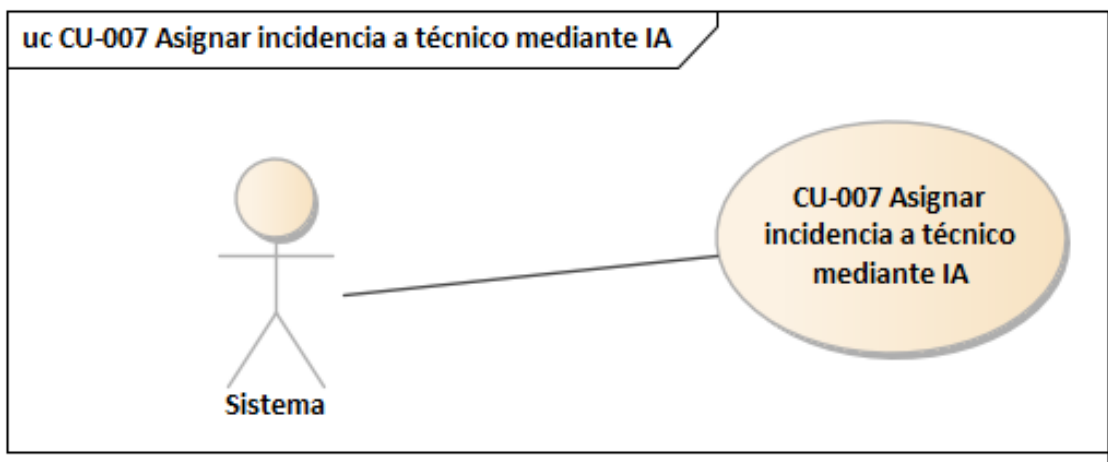
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.6. Diagrama de secuencia CU-006

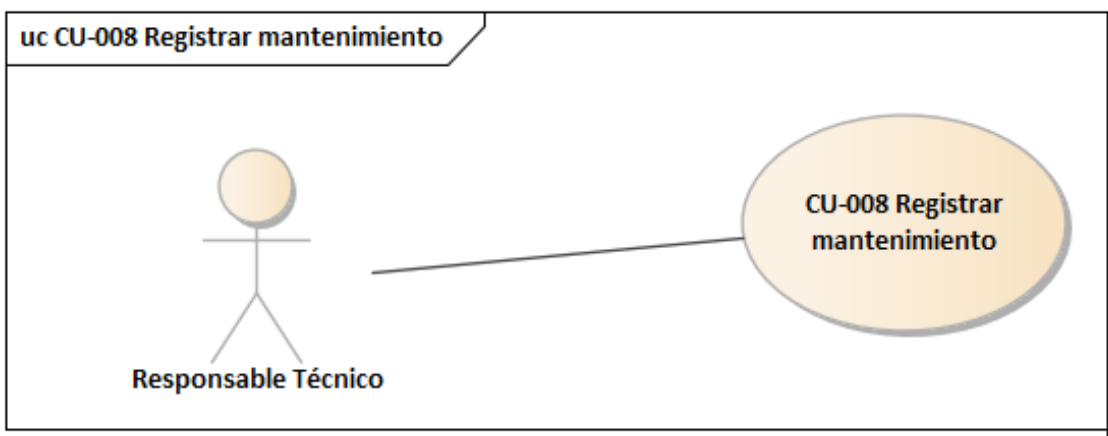


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.7. Diagrama de secuencia CU-007

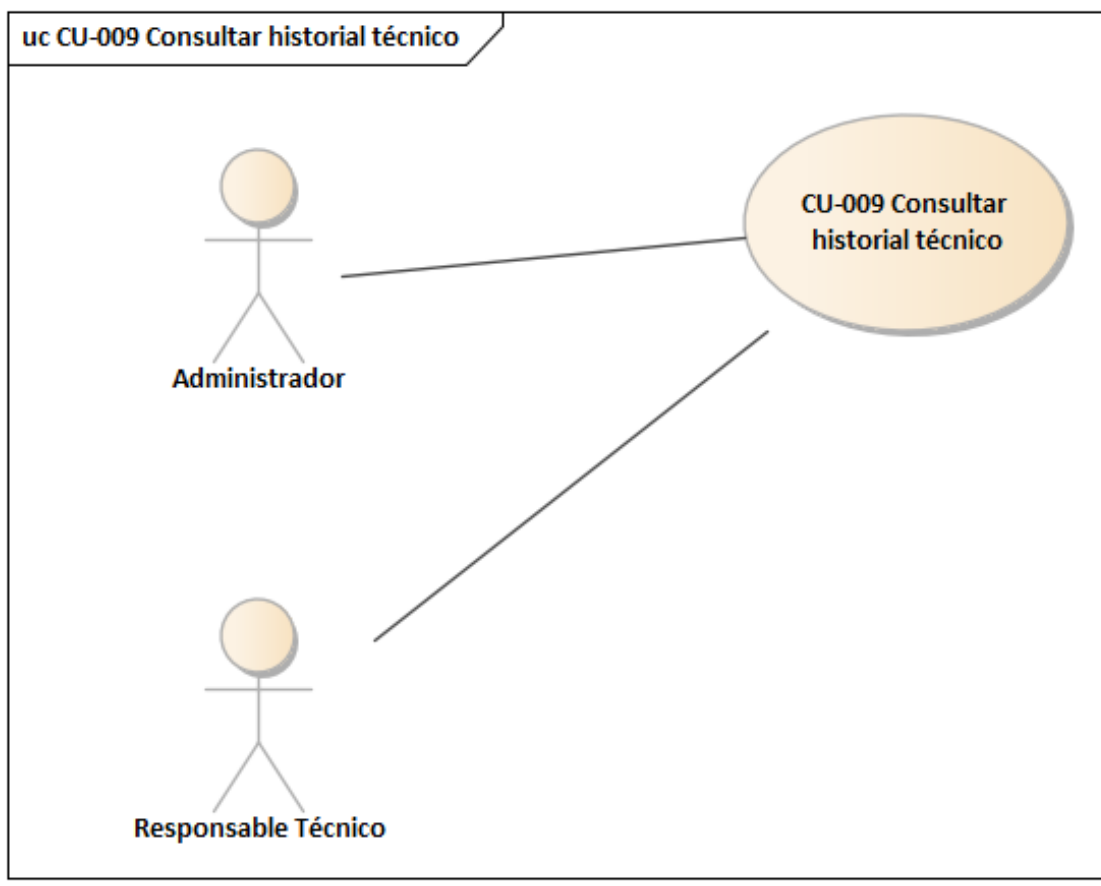


10.4.4.8. Diagrama de secuencia CU-008



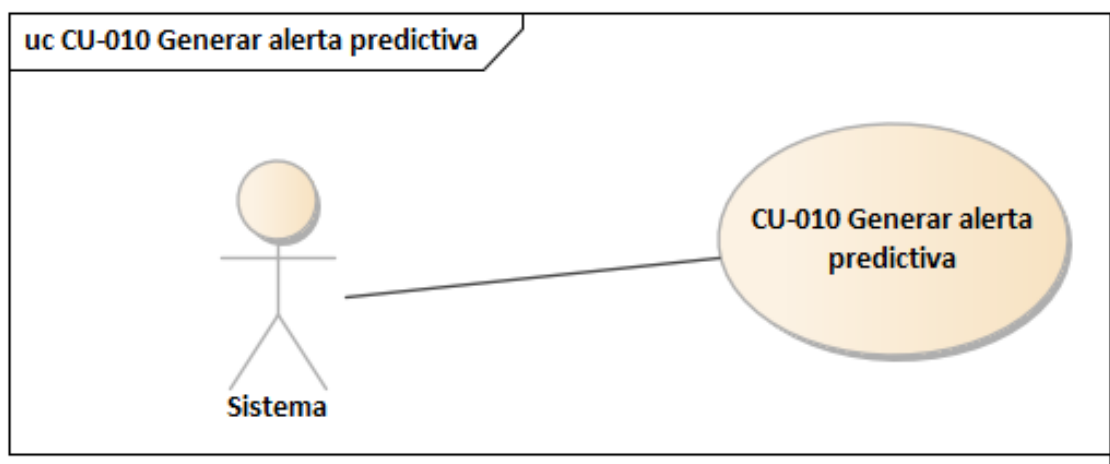
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.9. Diagrama de secuencia CU-009



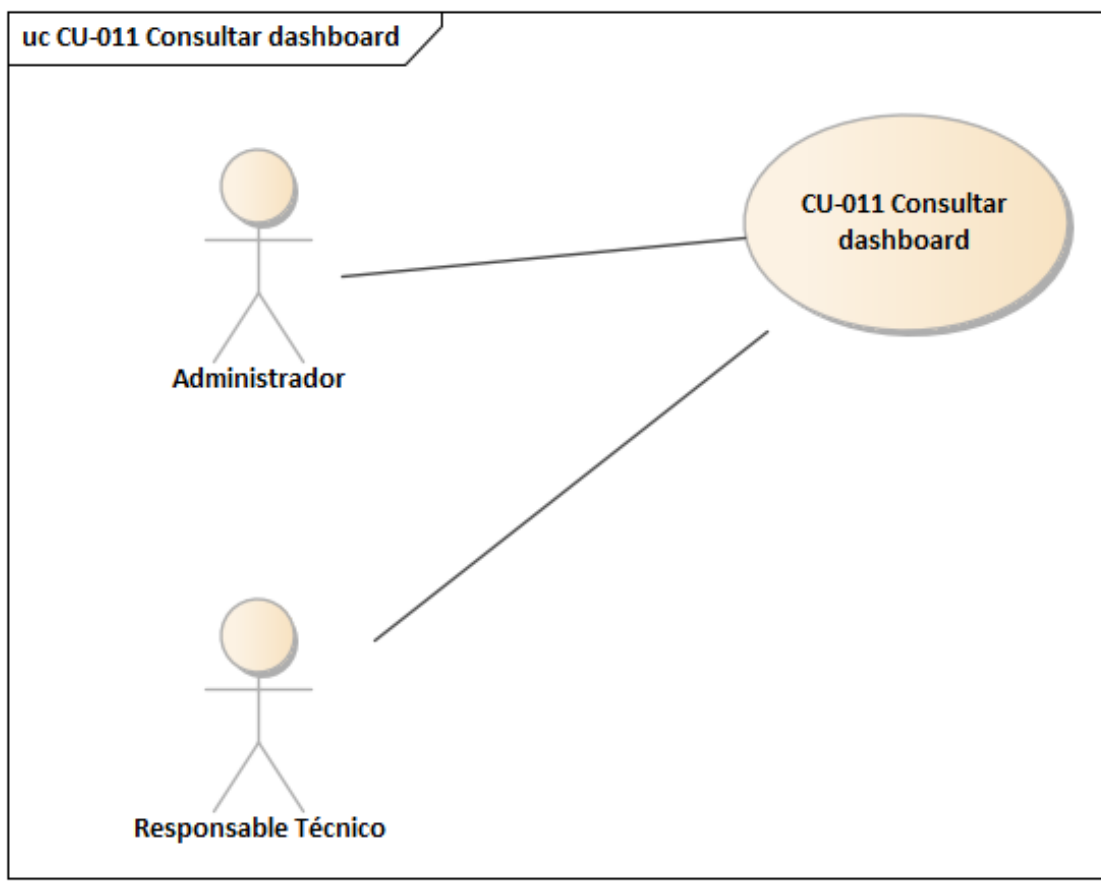
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.10. Diagrama de secuencia CU-010



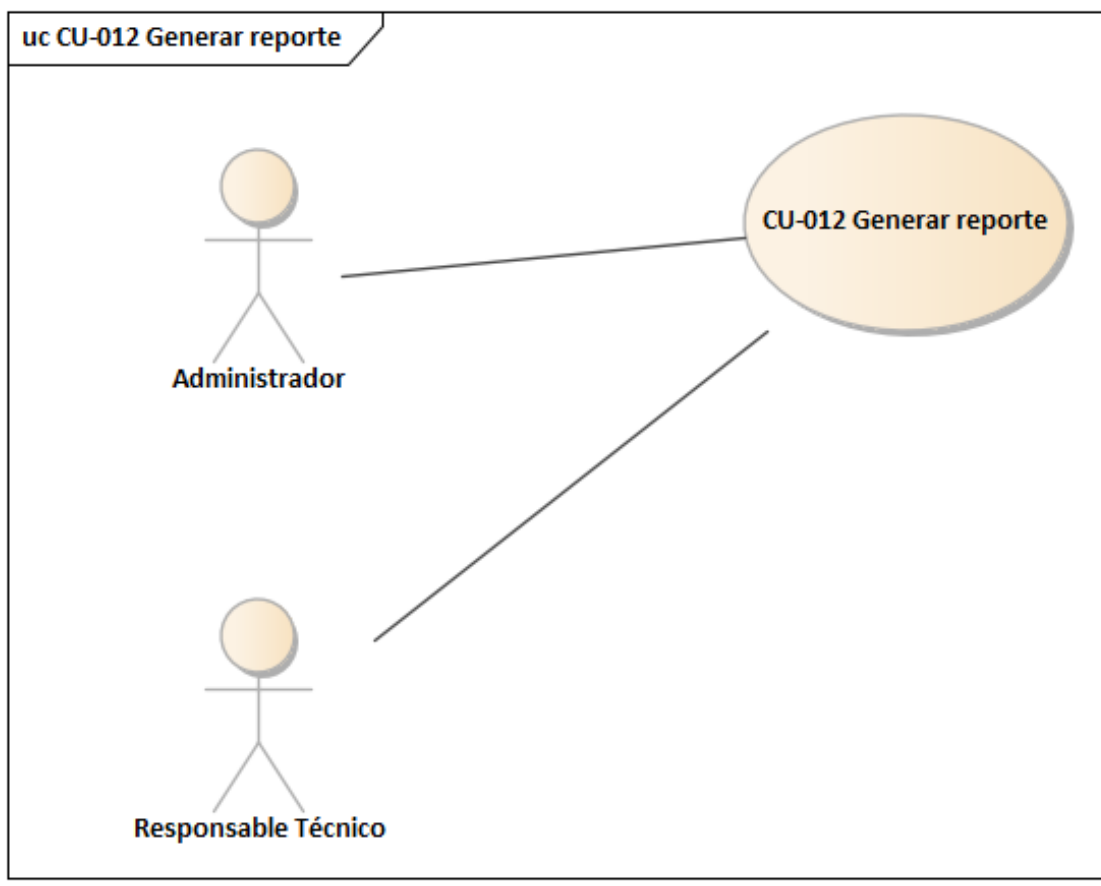
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.11. Diagrama de secuencia CU-011



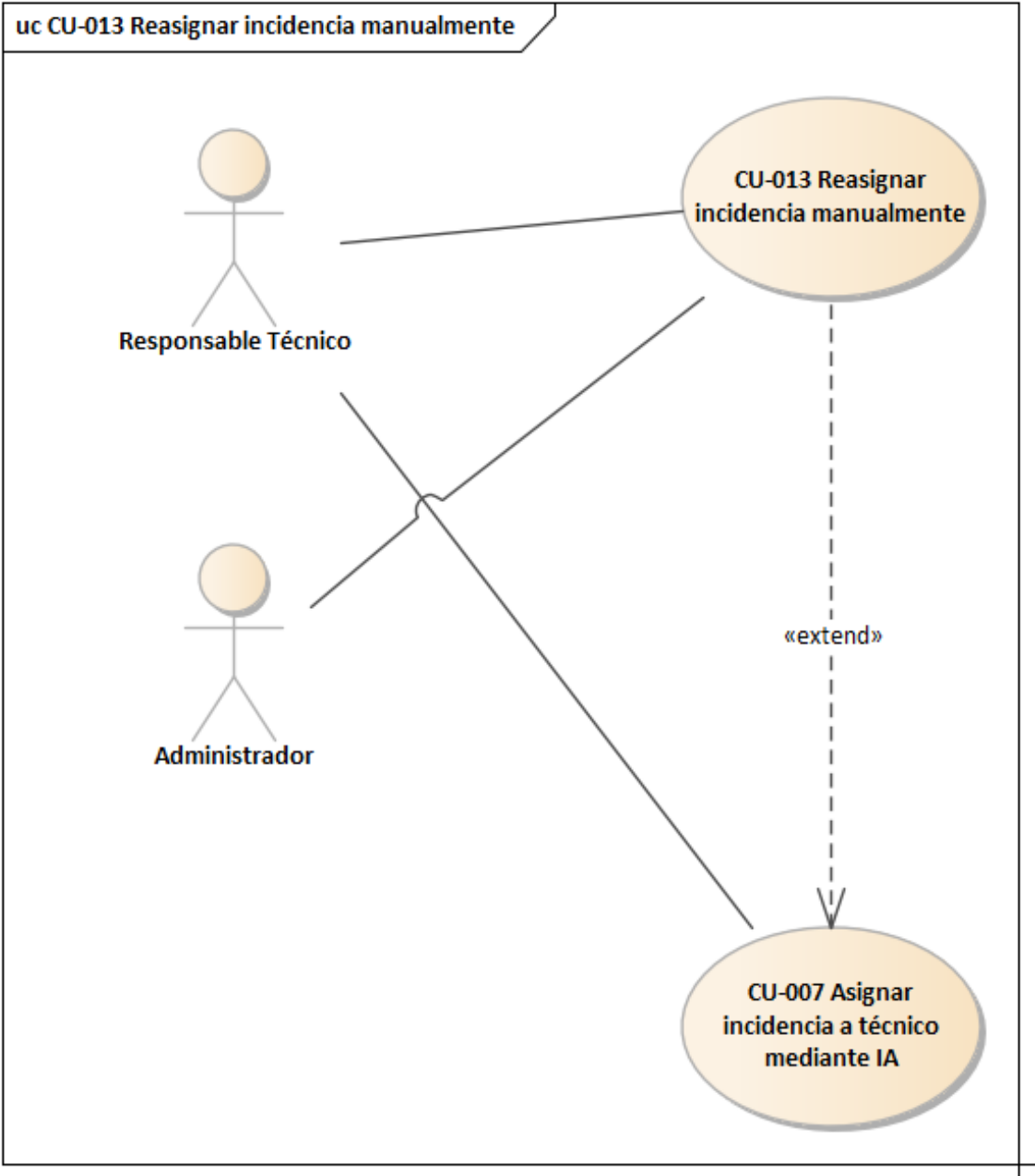
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.12. Diagrama de secuencia CU-012



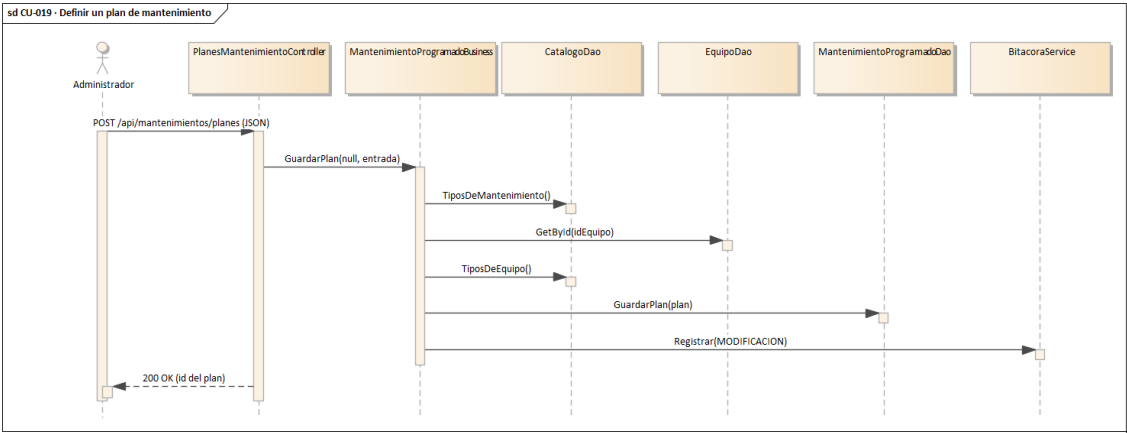
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.13. Diagrama de secuencia CU-013

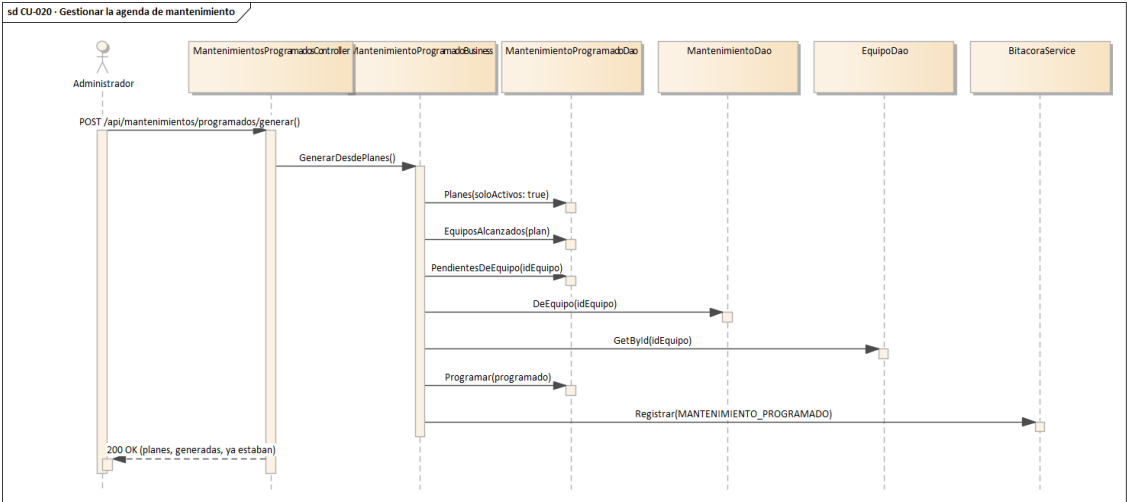


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.19. Diagrama de secuencia CU-019



10.4.4.20. Diagrama de secuencia CU-020





Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:
Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

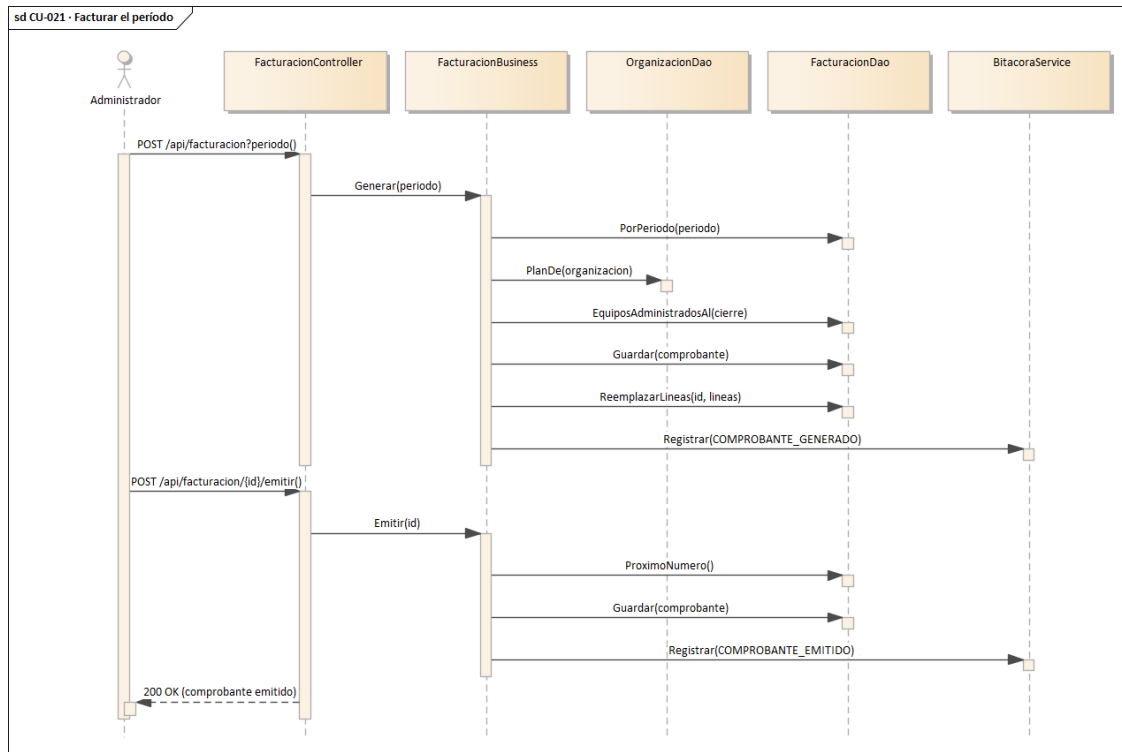
Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

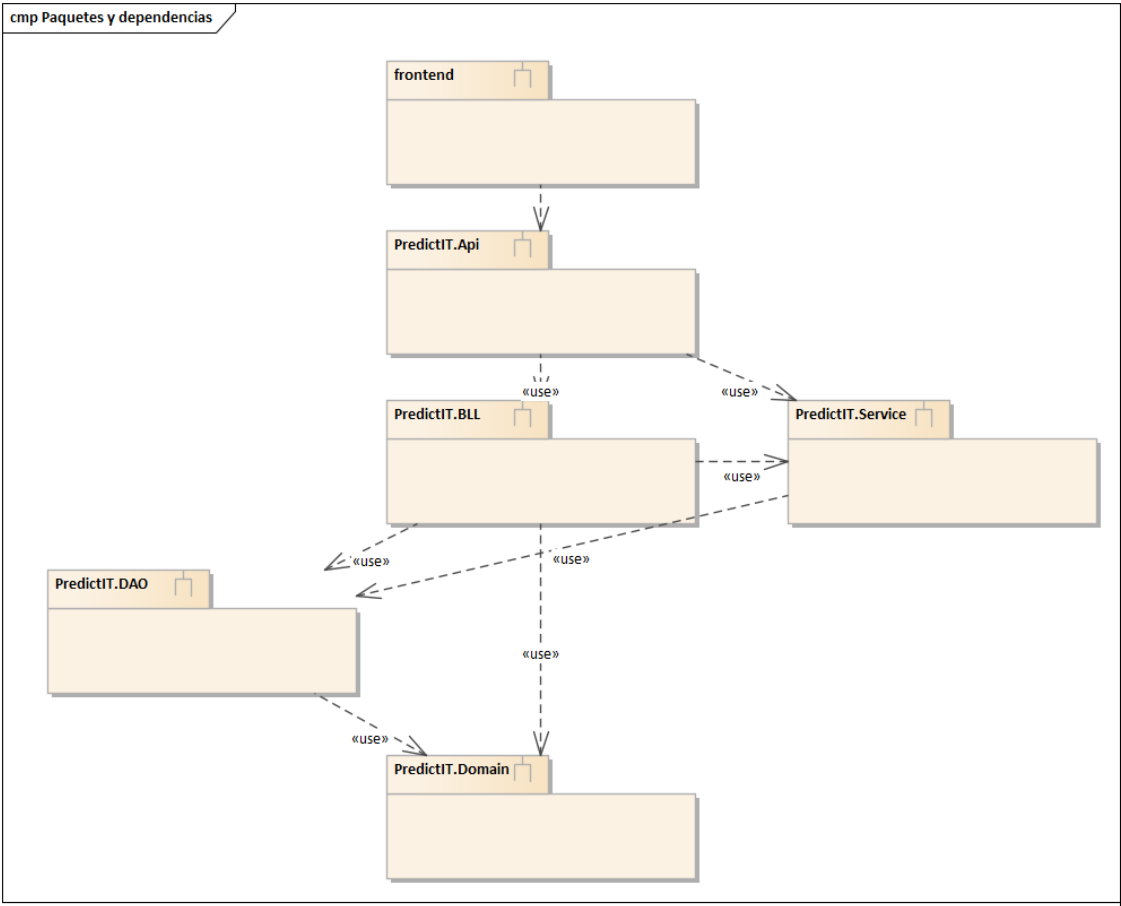
Versión: 2.0

10.4.4.21. Diagrama de secuencia CU-021



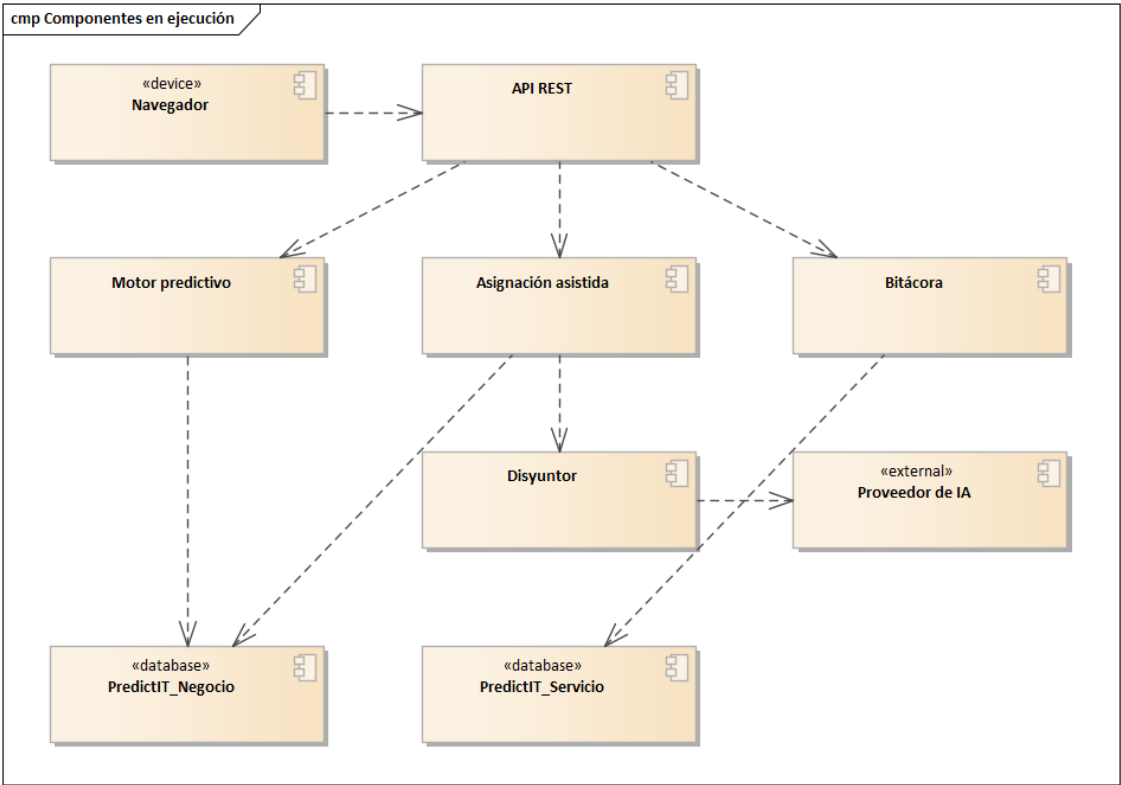
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.4.5. Diagrama de paquetes



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.4.6. Diagrama de componentes

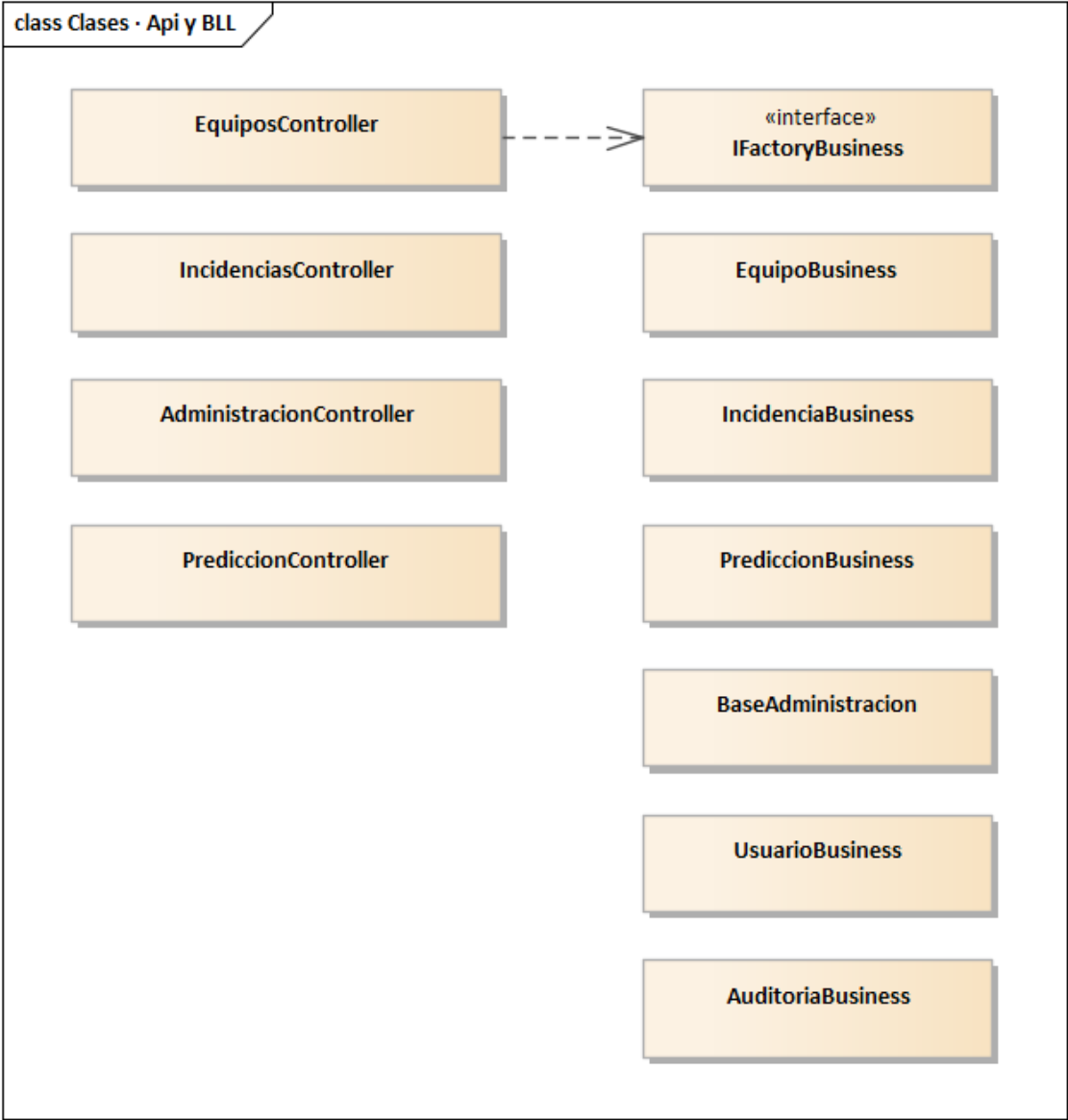


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

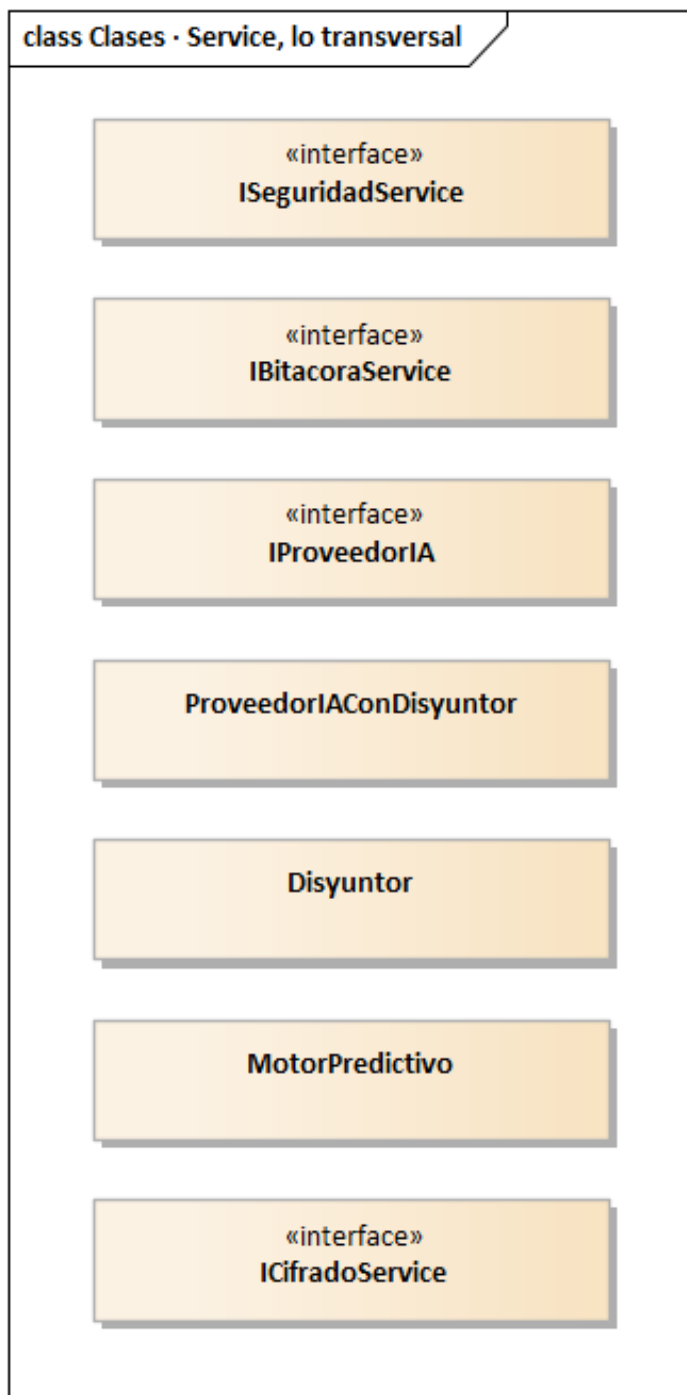
10.4.7. Diagrama de Clases de toda la solución

El diagrama de clases se presenta en tres vistas complementarias. La primera recorre la capa de API y de negocio, desde los controladores hasta las clases de negocio y los contratos que estas consumen. La segunda reúne los servicios y el acceso a datos, con las fábricas, el proveedor de IA y los objetos de acceso a datos. La tercera corresponde al dominio y detalla las entidades principales —usuarios, equipos, incidencias, mantenimientos y alertas— con sus propiedades y sus relaciones.

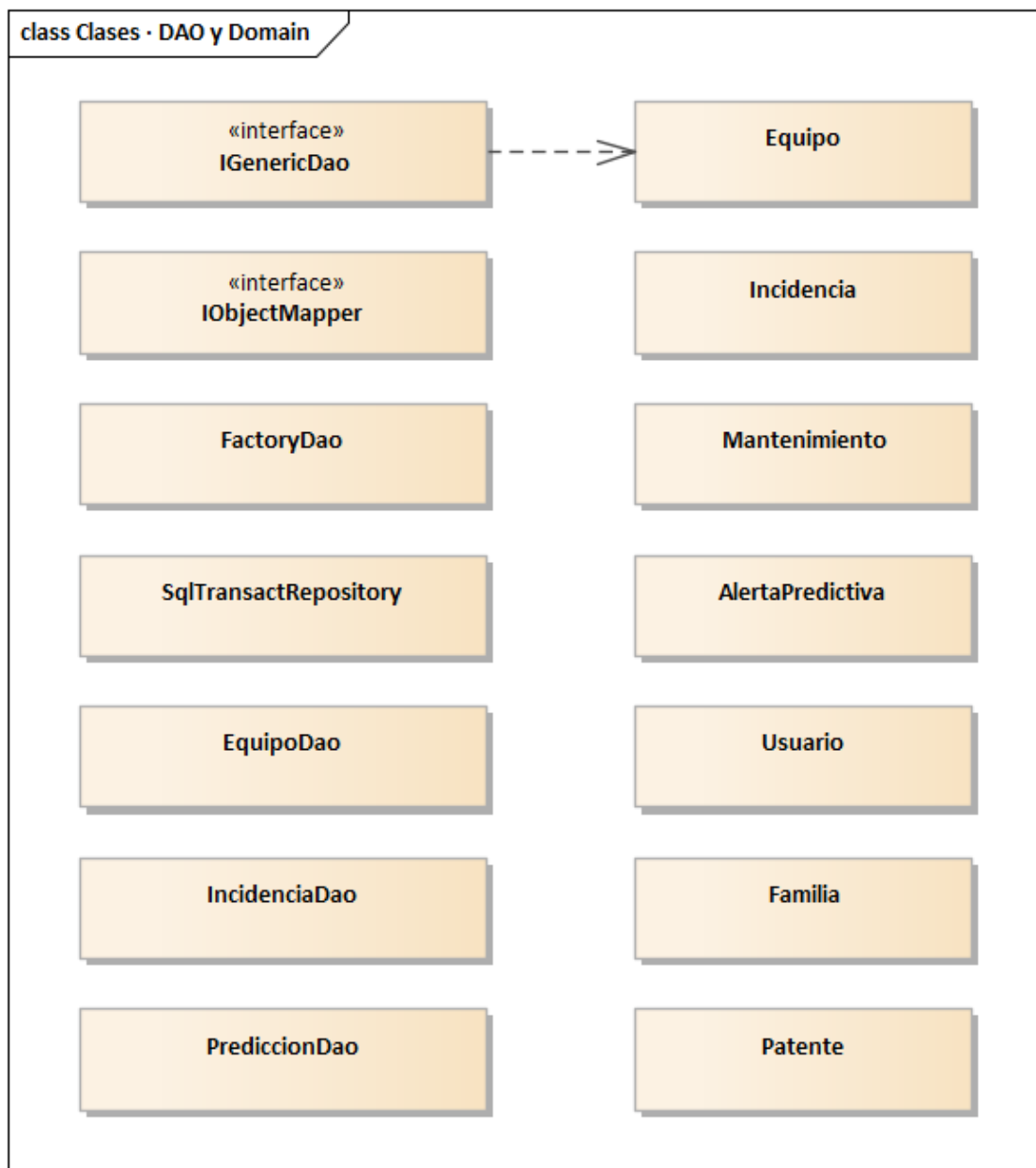
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.8. Diagrama Entidad Relación

El modelo de datos se reparte en dos bases: una de negocio, con la información que administra el sistema, y una de servicio, con la seguridad, la auditoría y los idiomas. La base de negocio se presenta en tres figuras —equipos y mantenimiento, incidencias y asignación, y facturación del servicio— porque sus veintiséis tablas juntas no entran legibles en una hoja. Las tablas que quedan del otro lado de una relación se dibujan igual, con el nombre solo, para que la relación no desaparezca por donde se hizo el corte.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

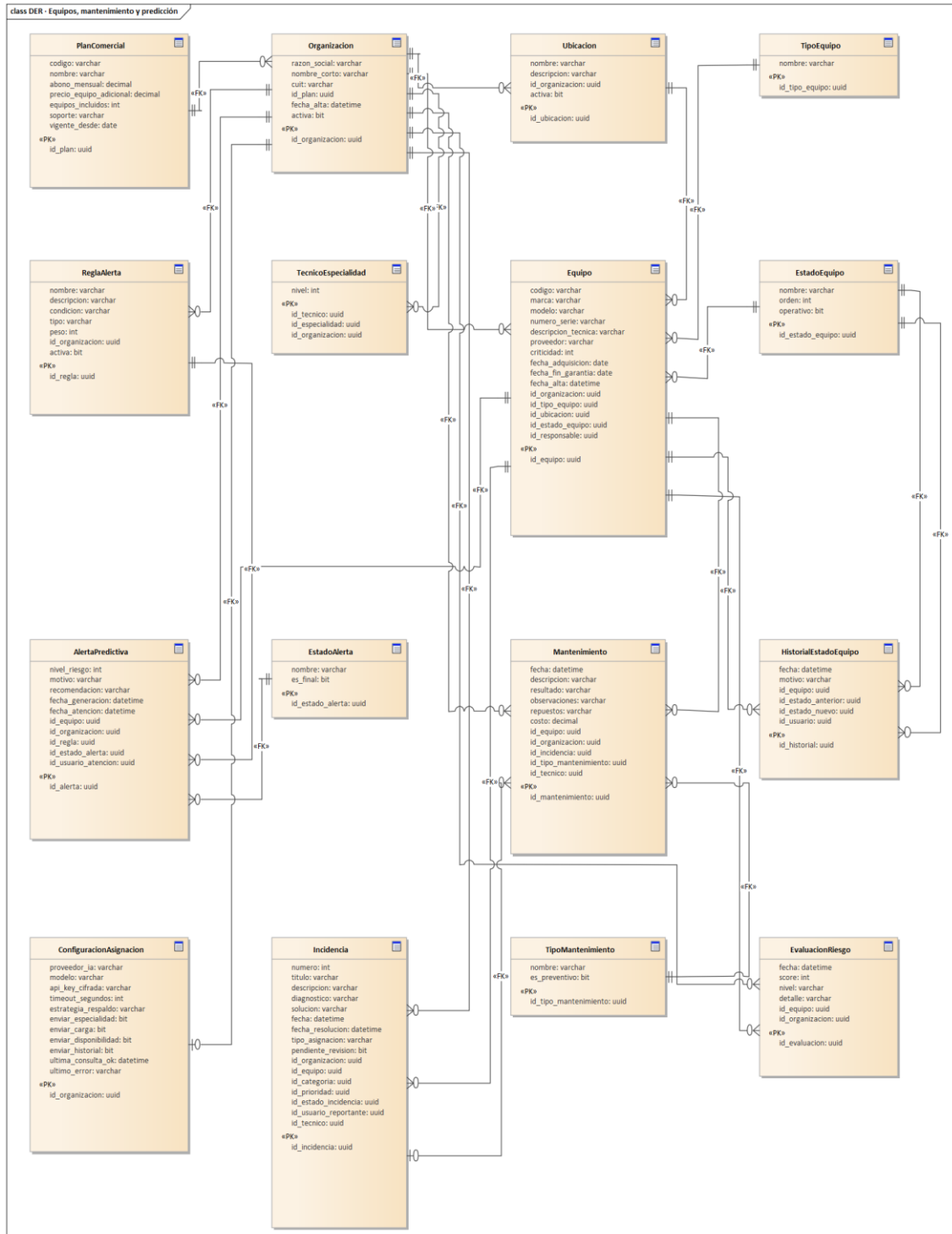
Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0





Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

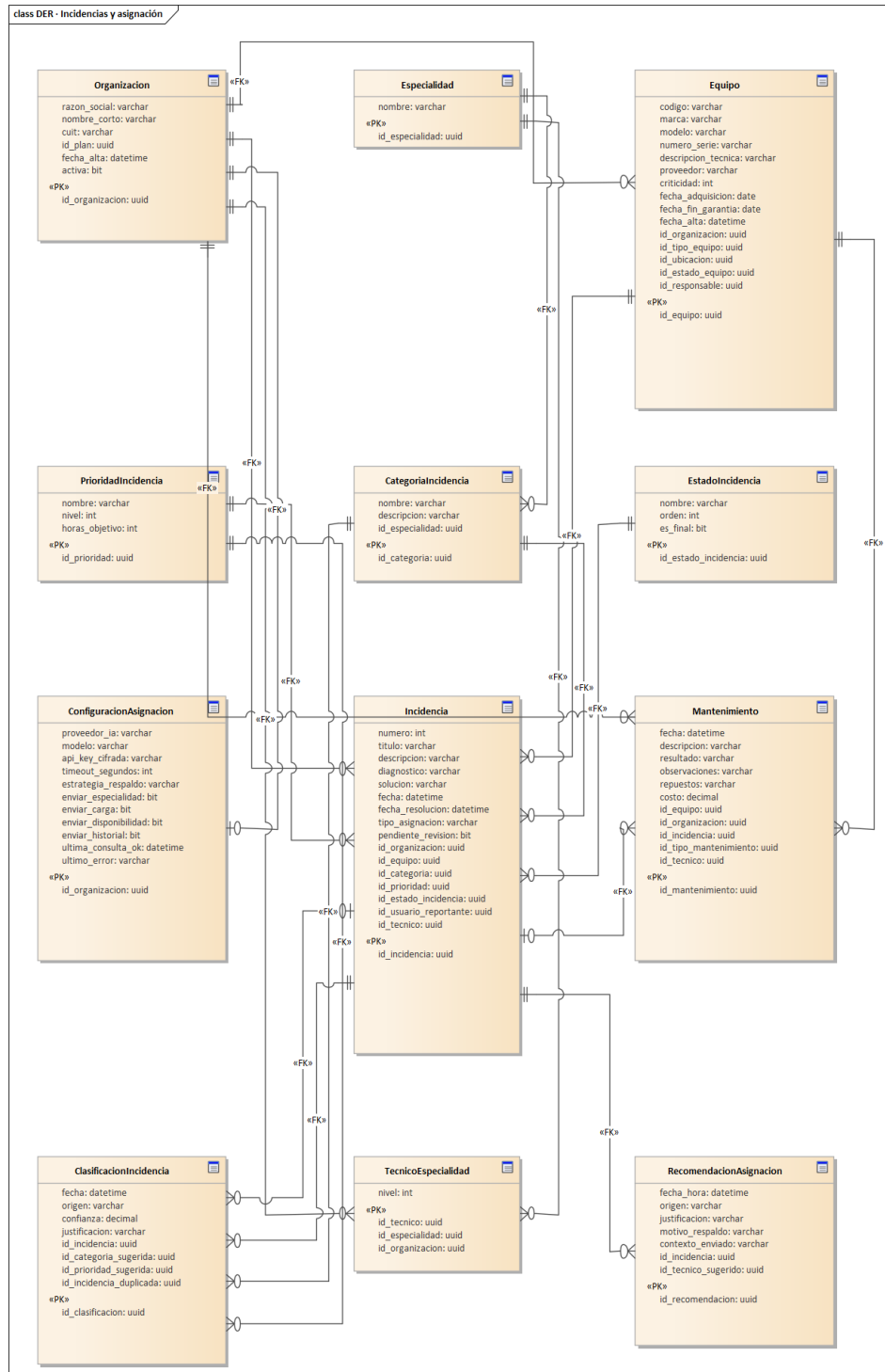
Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0





Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:

13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

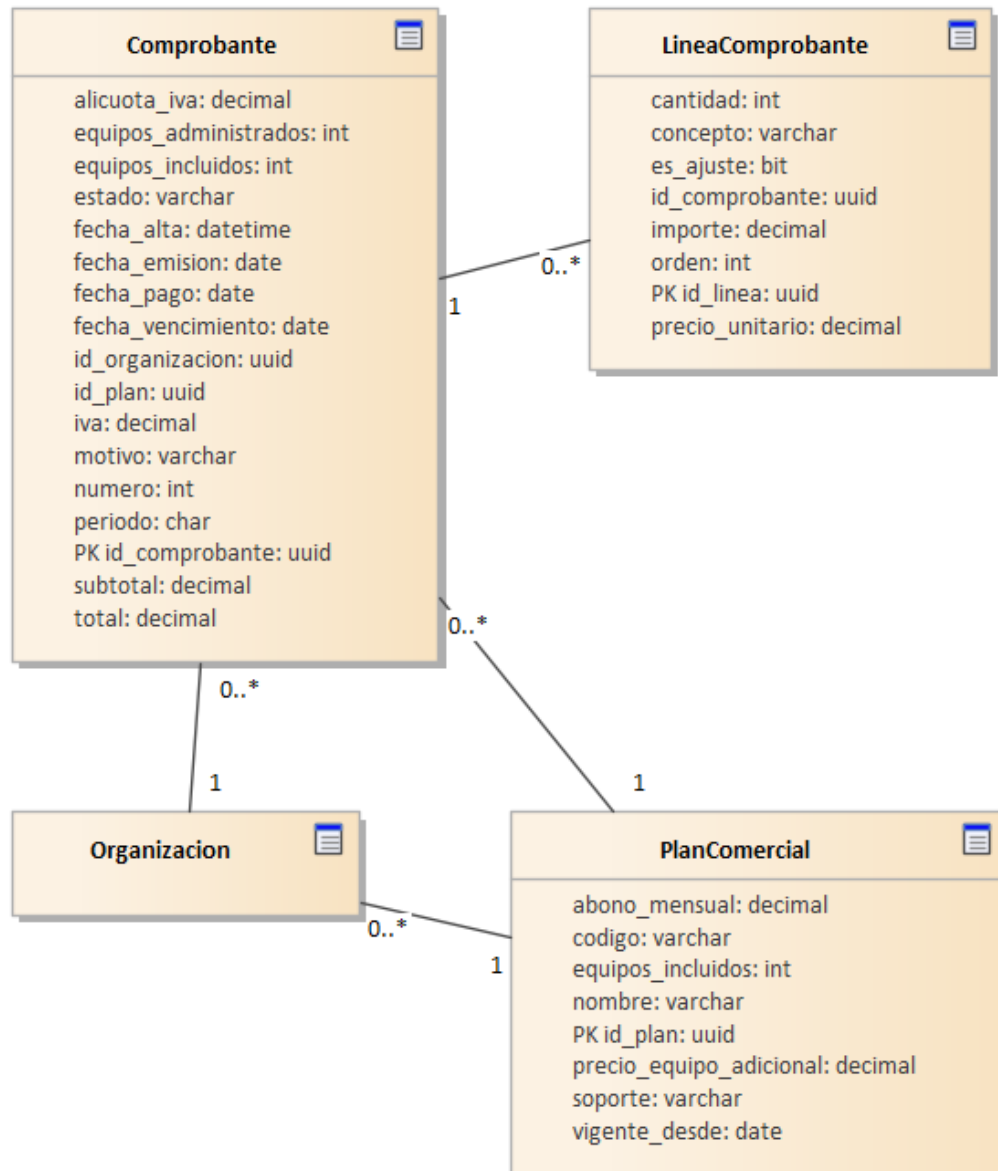
Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

class DER · Facturación del servicio



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

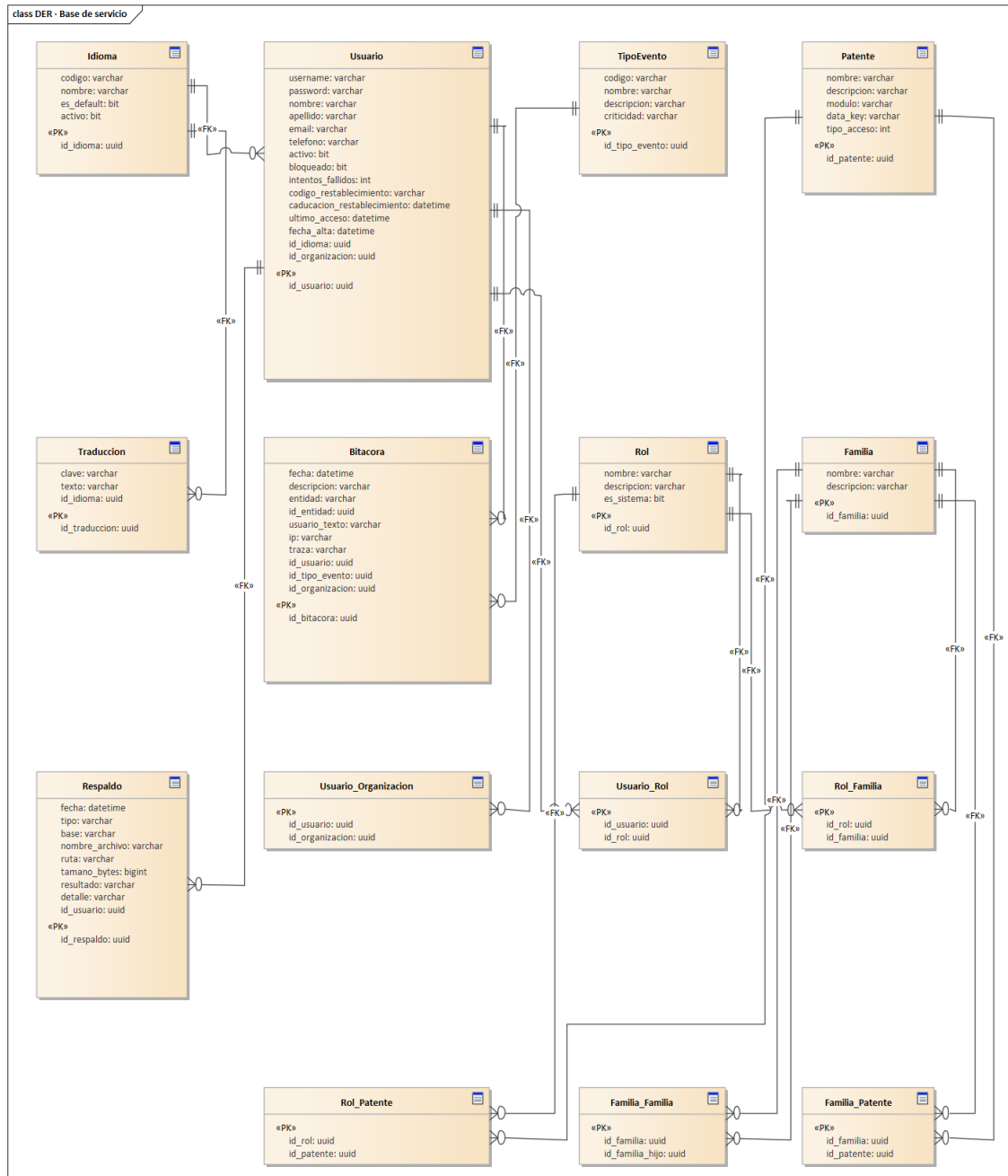
Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

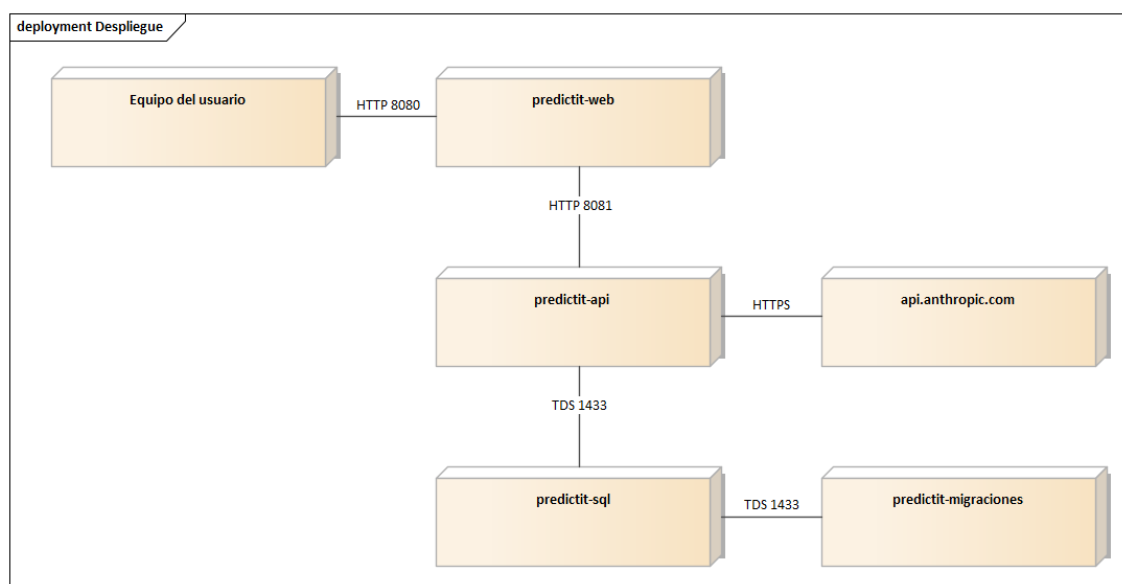
Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Versión: 2.0

10.4.9. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa una arquitectura web básica, acorde con el alcance del proyecto y con la necesidad de centralizar la información en un entorno accesible mediante navegador.



10.4.10. Especificación de Casos de Prueba

La siguiente sección presenta los casos de prueba funcionales asociados a los casos de uso definidos para el sistema. Con el fin de mejorar la legibilidad y la revisión del documento, cada caso de prueba se organiza en una tabla individual de dos columnas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.1. CP-01 - Inicio de sesión válido

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-01
Caso de uso relacionado	CU-001 - Iniciar sesión
Nombre	Inicio de sesión válido
Objetivo	Verificar el acceso con credenciales correctas.
Precondiciones	Usuario activo registrado en el sistema.
Datos de entrada	Usuario y contraseña válidos.
Pasos	1. Ingresar a la pantalla de inicio de sesión. 2. Cargar usuario y contraseña. 3. Confirmar el acceso.
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario y muestra la interfaz correspondiente a su rol.
Resultado obtenido	Verificado por 1 prueba automatizada, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.2. CP-02 - Alta de usuario

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-02
Caso de uso relacionado	CU-002 - Gestionar usuarios
Nombre	Alta de usuario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar el registro de un nuevo usuario.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Nombre, apellido, correo, rol y estado.
Pasos	1. Ingresar al módulo de usuarios. 2. Seleccionar la opción de alta. 3. Completar el formulario. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema registra el usuario y lo deja disponible para futuras operaciones.
Resultado obtenido	Verificado por 3 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.3. CP-03 - Registro de equipo

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-03
Caso de uso relacionado	CU-003 - Registrar equipo informático
Nombre	Registro de equipo
Objetivo	Verificar el alta de un equipo informático.
Precondiciones	Usuario con permisos autenticado.
Datos de entrada	Código de inventario, tipo, ubicación, responsable y estado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Campo	Descripción
Pasos	1. Ingresar al módulo de equipos. 2. Cargar los datos requeridos. 3. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema registra el equipo sin duplicar el código de inventario.
Resultado obtenido	Verificado por 29 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.4. CP-04 - Consulta de equipo

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-04
Caso de uso relacionado	CU-004 - Consultar equipo informático
Nombre	Consulta de equipo
Objetivo	Verificar la recuperación de datos de un equipo.
Precondiciones	Debe existir un equipo registrado.
Datos de entrada	Código o criterio de búsqueda.
Pasos	1. Ingresar al módulo de consulta de equipos. 2. Aplicar un criterio de búsqueda. 3. Seleccionar el equipo encontrado.
Resultado esperado	El sistema muestra los datos generales y el historial asociado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado obtenido	Verificado por 44 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.5. CP-05 - Actualización de estado

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-05
Caso de uso relacionado	CU-005 - Actualizar estado del equipo
Nombre	Actualización de estado
Objetivo	Verificar el cambio de estado operativo.
Precondiciones	Debe existir un equipo registrado.
Datos de entrada	Nuevo estado y observación.
Pasos	1. Seleccionar un equipo registrado. 2. Elegir el nuevo estado. 3. Confirmar la modificación.
Resultado esperado	El sistema actualiza el estado y registra trazabilidad del cambio.
Resultado obtenido	Verificado por 7 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.6. CP-06 - Registro de incidencia

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-06
Caso de uso relacionado	CU-006 - Registrar incidencia
Nombre	Registro de incidencia
Objetivo	Verificar la carga de una incidencia asociada a un equipo.
Precondiciones	Usuario autenticado y equipo existente.
Datos de entrada	Equipo, título, descripción y prioridad.
Pasos	1. Ingresar al módulo de incidencias. 2. Seleccionar el equipo. 3. Completar los datos de la incidencia. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema registra la incidencia con estado inicial abierto o pendiente.
Resultado obtenido	Verificado por 72 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.7. CP-07 - Asignación de incidencia

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-07
Caso de uso relacionado	CU-007 — Asignar incidencia mediante IA
Nombre	Asignación automática mediante IA
Objetivo	Verificar que el sistema asigna correctamente el técnico recomendado por el servicio de IA al registrarse una incidencia.
Precondiciones	Debe existir al menos un técnico disponible; el servicio de IA externo debe estar accesible.
Datos de entrada	Incidencia recién registrada.
Pasos	1. Registrar una incidencia. 2. El sistema envía el contexto al servicio de IA. 3. El sistema recibe la recomendación y asigna al técnico sugerido.
Resultado esperado	La incidencia queda asignada al técnico recomendado, con la justificación visible en el detalle de la incidencia.
Resultado obtenido	Verificado por 40 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.8. CP-08 - Registro de mantenimiento

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-08
Caso de uso relacionado	CU-008 - Registrar mantenimiento
Nombre	Registro de mantenimiento
Objetivo	Verificar la carga de un mantenimiento vinculado a un equipo.
Precondiciones	Técnico autenticado y equipo existente.
Datos de entrada	Equipo, tipo de mantenimiento, descripción y resultado.
Pasos	1. Ingresar al módulo de mantenimientos. 2. Seleccionar el equipo. 3. Completar los datos de la intervención. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema guarda la intervención y la vincula con el historial del equipo.
Resultado obtenido	Verificado por 15 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.9. CP-09 - Consulta de historial técnico

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-09
Caso de uso relacionado	CU-009 - Consultar historial técnico
Nombre	Consulta de historial técnico
Objetivo	Verificar la visualización consolidada del historial.
Precondiciones	Deben existir incidencias o mantenimientos para el equipo.
Datos de entrada	Equipo seleccionado.
Pasos	1. Seleccionar un equipo registrado. 2. Acceder a la opción de historial técnico. 3. Revisar la información presentada.
Resultado esperado	El sistema muestra cronológicamente incidencias, mantenimientos y alertas.
Resultado obtenido	Verificado por 14 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.10. CP-10 - Generación de alerta predictiva

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-10
Caso de uso relacionado	CU-010 - Generar alerta predictiva
Nombre	Generación de alerta predictiva

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar la creación de una alerta predictiva por recurrencia de fallas o vencimiento de mantenimiento.
Precondiciones	Deben existir reglas predictivas configuradas e historial suficiente del equipo.
Datos de entrada	Datos históricos del equipo (incidencias, mantenimientos previos).
Pasos	1. Disparar la evaluación de alertas predictivas. 2. Procesar el historial del equipo. 3. Verificar la generación de la alerta.
Resultado esperado	El sistema genera una alerta predictiva cuando se cumple alguna regla definida, registrando su nivel de prioridad y el motivo asociado.
Resultado obtenido	Verificado por 45 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.11. CP-11 - Consulta de dashboard

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-11
Caso de uso relacionado	CU-011 - Consultar dashboard
Nombre	Consulta de dashboard
Objetivo	Verificar la visualización de indicadores generales.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Precondiciones	Deben existir datos cargados.
Datos de entrada	Sin datos manuales adicionales.
Pasos	1. Ingresar al dashboard. 2. Esperar la carga de indicadores. 3. Revisar la información mostrada.
Resultado esperado	El sistema muestra indicadores de equipos, incidencias, mantenimientos y alertas.
Resultado obtenido	Verificado por 7 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.12. CP-12 - Generación de reporte

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-12
Caso de uso relacionado	CU-012 - Generar reporte
Nombre	Generación de reporte
Objetivo	Verificar la obtención de un reporte filtrado.
Precondiciones	Usuario con permisos y datos cargados.
Datos de entrada	Rango de fechas, estado o tipo de equipo.
Pasos	1. Ingresar al módulo de reportes. 2. Definir los filtros. 3. Ejecutar la consulta. 4. Revisar el resultado obtenido.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado esperado	El sistema devuelve la información solicitada según los filtros definidos.
Resultado obtenido	Verificado por 52 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.13. CP-13 - Reasignar incidencia manualmente

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-13
Caso de uso relacionado	CU-013 — Reasignar incidencia manualmente
Nombre	Reasignación manual de incidencia
Objetivo	Verificar que un Responsable Técnico o Administrador puede reasignar una incidencia ya asignada por IA a otro técnico.
Precondiciones	Debe existir una incidencia ya asignada y no cerrada.
Datos de entrada	ID de incidencia, técnico nuevo.
Pasos	1. Seleccionar una incidencia asignada. 2. Elegir "Reasignar manualmente". 3. Elegir el nuevo técnico. 4. Confirmar.
Resultado esperado	La incidencia queda asociada al nuevo técnico, marcada como asignación manual, con el evento registrado en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado obtenido	Verificado por 11 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.14. CP-14 - Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-14
Caso de uso relacionado	CU-007 — Asignar incidencia mediante IA
Nombre	Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA
Objetivo	Verificar que el sistema aplica una asignación de respaldo cuando el servicio de IA externo no responde.
Precondiciones	El servicio de IA externo debe estar inaccesible o simulado como caído.
Datos de entrada	Incidencia recién registrada, servicio de IA no disponible.
Pasos	1. Registrar una incidencia. 2. El sistema intenta contactar al servicio de IA y falla. 3. El sistema aplica la regla de respaldo (técnico con menor carga).
Resultado esperado	La incidencia queda asignada al técnico de menor carga, marcada como pendiente de revisión, con el evento registrado en bitácora.
Resultado obtenido	Verificado por 16 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.15. CP-15 - Guía de reparación con el proveedor de IA caído

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-15
Caso de uso relacionado	CU-018 · Pedir la guía de reparación
Nombre	Guía de reparación con el proveedor de IA caído
Objetivo	Verificar que, con el proveedor de IA inaccesible, la operación no falla: la guía llega marcada como no disponible y con el motivo, la incidencia no queda afectada y el intento queda asentado.
Precondiciones	Una incidencia abierta y el servicio de IA externo inaccesible o simulado como caído.
Datos de entrada	Identificador de una incidencia abierta de la organización de la sesión.
Pasos	1. Entrar como Responsable Técnico. 2. Abrir una incidencia abierta. 3. Pedir la guía de reparación con el proveedor caído. 4. Volver a leer la incidencia.
Resultado esperado	La API responde 200 y no un error: que el servicio externo esté caído no es una falla de esta operación. La guía viene sin pasos, marcada como no disponible y con el motivo. El estado y el diagnóstico de la incidencia no cambian. Queda el asiento en la bitácora.
Resultado obtenido	Verificado por 12 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.16. CP-16 - El plan de mantenimiento define el vencimiento

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-16
Caso de uso relacionado	CU-019 y CU-020 · El plan y su agenda
Nombre	El plan de mantenimiento define el vencimiento
Objetivo	Verificar que, cuando el equipo tiene un plan, la regla «Mantenimiento vencido» mide contra la fecha agendada y no contra el umbral genérico de la regla, y que el umbral sigue funcionando para los equipos sin plan.
Precondiciones	Un equipo con un trabajo preventivo agendado, y otro equipo sin plan con más días sin preventivo que el umbral de la regla.
Datos de entrada	Umbral de la regla: 180 días. Equipo con el preventivo agendado a futuro y 250 días desde el último. Equipo con el trabajo agendado vencido hace 30 días.
Pasos	1. Evaluar el equipo con el trabajo agendado a futuro. 2. Evaluar el equipo con el trabajo agendado vencido. 3. Evaluar un equipo sin plan.
Resultado esperado	El primero no cumple la regla, aunque hayan pasado 250 días: la organización decidió cuándo le toca. El segundo la cumple, y el motivo nombra la fecha agendada y los días de atraso. El tercero sigue midiendo contra el umbral de 180 días.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado obtenido	Verificado por 6 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.17. CP-17 - Facturación del período y emisión del comprobante

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-17
Caso de uso relacionado	CU-021 · Facturar el período
Nombre	Facturación del período y emisión del comprobante
Objetivo	Verificar que el comprobante se arma con el plan y el parque al cierre, que el período no se factura dos veces, que la emisión congela el comprobante y que la numeración correlativa no deja huecos.
Precondiciones	Una organización con plan comercial asignado y equipos administrados por encima de los incluidos en el plan.
Datos de entrada	Período mensual cerrado. Un ajuste negativo en concepto de descuento.
Pasos	1. Facturar el período. 2. Volver a facturarlos. 3. Cargar un ajuste. 4. Emitir. 5. Intentar modificar el comprobante emitido. 6. Registrar el pago.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado esperado	El borrador desglosa abono y equipos adicionales, y el total es la suma de lo que muestra más el IVA. La segunda corrida devuelve el mismo comprobante e informa que ya existía. El ajuste baja el total. La emisión asigna número, fecha y vencimiento. La modificación posterior se rechaza. El pago queda registrado con su fecha.
Resultado obtenido	Verificado por 39 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

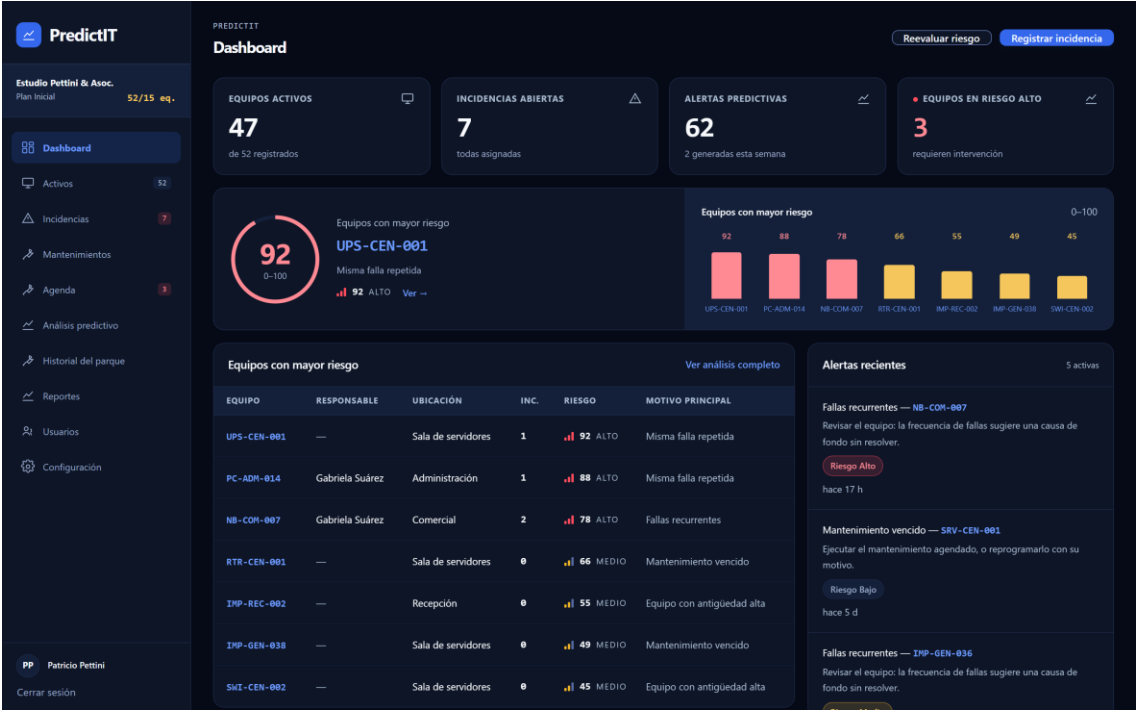
10.5. Pantallas del sistema

10.5.1. Panel de administrador

10.5.1.1. Dashboard

Es la pantalla de entrada del Administrador y del Responsable Técnico. Tiene tres partes: los cuatro indicadores de la franja superior, el ranking de equipos con mayor riesgo, y las alertas recientes sin atender. Los indicadores no son totales sueltos: cada uno lleva su denominador — «47 de 52 registrados»— porque un número sin referencia no permite saber si es mucho o poco. El ranking lleva el motivo principal de cada puntaje, así se puede decidir sin abrir la ficha.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



10.5.1.2. Gestión de activos

El inventario completo del parque, con búsqueda por código, número de serie, marca o responsable, y filtros por tipo, estado, ubicación y responsable. La tabla es la vista principal y no un catálogo de tarjetas: el técnico compara valores entre filas —antigüedades, estados, ubicaciones— y eso se hace en columnas alineadas. El estado operativo se codifica con color y con texto, nunca sólo con color.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan inicial 52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Activos

52 equipos registrados - página 1 de 3 - 18 operativos en esta página

Importar desde planilla

Nuevo equipo

Q

Código, serie, marca o responsable...

Tipo

Estado

Ubicación

Responsable

Limpiar

Todos 52

Riesgo alto 3

Preventivo vencido 3

Garantía vencida 6

CÓDIGO	TIPO	MARCA Y MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	VER
IMP-GEN-036	Impresora	Dell Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-036	Recepción	—	● En reparación	Ver
IMP-GEN-037	Impresora	HP Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-037	Gerencia	—	● Dado de baja	Ver
IMP-GEN-038	Impresora	Lenovo Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-038	Sala de servidores	—	● Operativo	Ver
IMP-REC-002	Impresora	HP LaserJet Pro M404 S/N HP404-002	Recepción	—	● Operativo	Ver
MON-ADM-030	Monitor	Samsung S24R650 S/N SN-S24-030	Administración	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-026	Monitor	Lenovo Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-026	Recepción	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-027	Monitor	Samsung Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-027	Gerencia	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-028	Monitor	Dell Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-028	Sala de servidores	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-029	Monitor	HP Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-029	Comercial	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-030	Monitor	Lenovo Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-030	Administración	—	● Operativo	Ver

10.5.1.3. Incidencias

El listado de incidencias con su estado, prioridad, técnico asignado y el origen de esa asignación. La columna de origen distingue cuatro valores —IA, automática, manual y respaldo— y esa distinción es la que hace auditable la asignación asistida: sin ella no habría forma de saber después cuáles decidió el proveedor de inteligencia artificial y cuáles decidió una regla interna porque el proveedor no respondió.

223

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Incidencias

27 incidencias - 7 abiertas en esta página

Registrar incidencia

Q Número, título o equipo...

Estado

Prioridad

Categoría

Técnico

Limpiar

Lista

Tablero

N.º	TÍTULO	EQUIPO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	ESTADO	TÉCNICO	ASIGNACIÓN	ANTIGÜEDAD
#031	Verificación de entrega: la maquina se apaga sola	IMP-GEN-036	—	Baja	Anulada	Julieta Pérez	Automática	ayer
#030	Se apaga sola	NB-COM-007	Rendimiento	Baja	Cerrada	Julieta Pérez	Automática	hace 5 d
#029	La notebook se apaga sola cuando la nuevo	NB-COM-007	Hardware	Baja	Asignada	Martín Acosta	Manual	hace 12 d
#024	Teclado con teclas que no responden	NON-ADM-030	Periféricos	Baja	Resuelta	Lucas Romano	Automática	hace 13 d
#023	Ventilador ruidoso y apagados espontaneos	IMP-GEN-038	Hardware	Baja	Cerrada	Martín Acosta	Automática	hace 13 d
#022	Pantalla azul recurrente al iniciar	IMP-GEN-037	Hardware	Baja	Asignada	Martín Acosta	Automática	hace 14 d
#021	Prueba de reevaluacion automatica Fuera del objetivo de resolución	IMP-GEN-036	—	Media	Asignada	Patricio Pettini	Automática	hace 14 d
#020	La UPS pita sin corte de luz Fuera del objetivo de resolución	UPS-CEN-001	Energía	Crítica	Asignada	Martín Acosta	IA	hace 17 d

10.5.1.4. Mantenimientos

El registro de mantenimientos, con su tipo —preventivo, correctivo o predictivo—, el técnico que intervino, el costo y la incidencia que lo originó cuando hubo una. Registrar un mantenimiento dispara una reevaluación del equipo: la intervención cambia el historial sobre el que el motor calcula el riesgo, y si el puntaje se recalculara sólo por barrido periódico el técnico vería un número viejo justo después de haber trabajado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

Incidencias

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Mantenimientos

10 mantenimientos · 5 preventivos

Registrar mantenimiento

Q Equipo, técnico o descripción...

Sólo preventivos

FECHA	EQUIPO	TIPO	QUÉ SE HIZO	TÉCNICO	INCIDENCIA	COSTO
16/08/26	PC-ADM-021	Correctivo	Reinstalación de Office.	Julietta Pérez	—	—
12/08/26	PC-ADM-014	Correctivo	Limpieza interna y cambio de pasta térmica.	Martin Acosta	—	—
03/08/26	RTR-CEN-001	Correctivo	Actualización de firmware.	Julietta Pérez	—	—
20/07/26	NB-COR-007	Correctivo	Limpieza de ventilación.	Martin Acosta	—	—
16/07/26	UPS-CEN-001	Correctivo	Diagnóstico de batería.	Martin Acosta	—	—
03/06/26	NB-GER-001	Preventivo	Preventivo semestral.	Lucas Romano	—	—
29/05/26	SRV-CEN-001	Preventivo	Preventivo trimestral: limpieza y verificación de discos.	Martin Acosta	—	—
04/04/26	PC-ADM-014	Preventivo	Mantenimiento preventivo semestral.	Martin Acosta	—	—
13/02/26	NB-COR-007	Preventivo	Preventivo anual.	Lucas Romano	—	—
15/12/25	IMP-REC-002	Preventivo	Preventivo: limpieza de rodillos.	Lucas Romano	—	—

10.5.1.5. Agenda de mantenimiento

La pantalla del motor predictivo. Arriba, la distribución del parque por nivel de riesgo, con la cantidad de equipos y el porcentaje sobre los evaluados —no sobre el total, porque los equipos que no están operativos no se evalúan—. Abajo, el ranking por puntaje con las reglas que se dispararon en cada equipo. A la derecha, las alertas activas, cada una con la acción que se puede tomar: atenderla o descartarla. Esas dos acciones son distintas a propósito, y la proporción entre ambas es lo que permite después saber si una regla está bien calibrada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

Incidencias

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Agenda de mantenimiento

3 vencido(s) - 2 en los próximos 7 días

Generar desde los planes

Programar mantenimiento

Vencidos

Próximos 7 días

Agendados

Planes activos

3

2

10

3

Q. Equipo, tipo o ubicación...

Programados

FECHA PREVISTA	EQUIPO	UBICACIÓN	TIPO	ESTADO	ACCIONES
07/08/26	IMP-REC-002	Recepción	Preventivo	Vencido - 39 d	Registrar Reprogramar Anular
01/09/26	SRV-CEN-001	Sala de servidores	Preventivo	Vencido - 14 d	Registrar Reprogramar Anular
12/09/26	NB-COH-007	Comercial	Preventivo	Vencido - 3 d	Registrar Reprogramar Anular
15/09/26	NB-ADH-009	Administración	Preventivo	Hoy	Registrar Reprogramar Anular
16/09/26	NB-GER-001	Gerencia	Preventivo	En 1 d	Registrar Reprogramar Anular
29/09/26	NB-GEN-016	Recepción	Preventivo	En 14 d	Registrar Reprogramar Anular
06/10/26	NB-GEN-017	Gerencia	Preventivo	En 21 d	Registrar Reprogramar Anular
13/10/26	NB-GEN-018	Sala de servidores	Preventivo	En 28 d	Registrar Reprogramar Anular
27/10/26	NB-GEN-020	Administración	Preventivo	En 42 d	Registrar Reprogramar Anular
10/11/26	NB-GEN-021	Recepción	Preventivo	En 56 d	Registrar Reprogramar Anular

10.5.1.6. Análisis predictivo

La administración de usuarios: quién tiene acceso, con qué roles, cuántos permisos efectivos le dan esos roles, y su carga de trabajo actual. Desde acá se activa, se desactiva, se desbloquea y se asignan roles. No se borra: un usuario que hizo algo alguna vez queda referenciado por la bitácora, que es inmutable, así que el sistema ofrece dar de baja y no eliminar.

La pantalla del motor predictivo. Arriba, la distribución del parque por nivel de riesgo, con la cantidad de equipos y el porcentaje sobre los evaluados —no sobre el total, porque los equipos que no están operativos no se evalúan—. Abajo, el ranking por puntaje con las reglas que se dispararon en cada equipo. A la derecha, las alertas activas, cada una con la acción que se puede tomar: atenderla o descartarla. Esas dos acciones son distintas a propósito, y la proporción entre ambas es lo que permite después saber si una regla está bien calibrada.

226

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:
Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

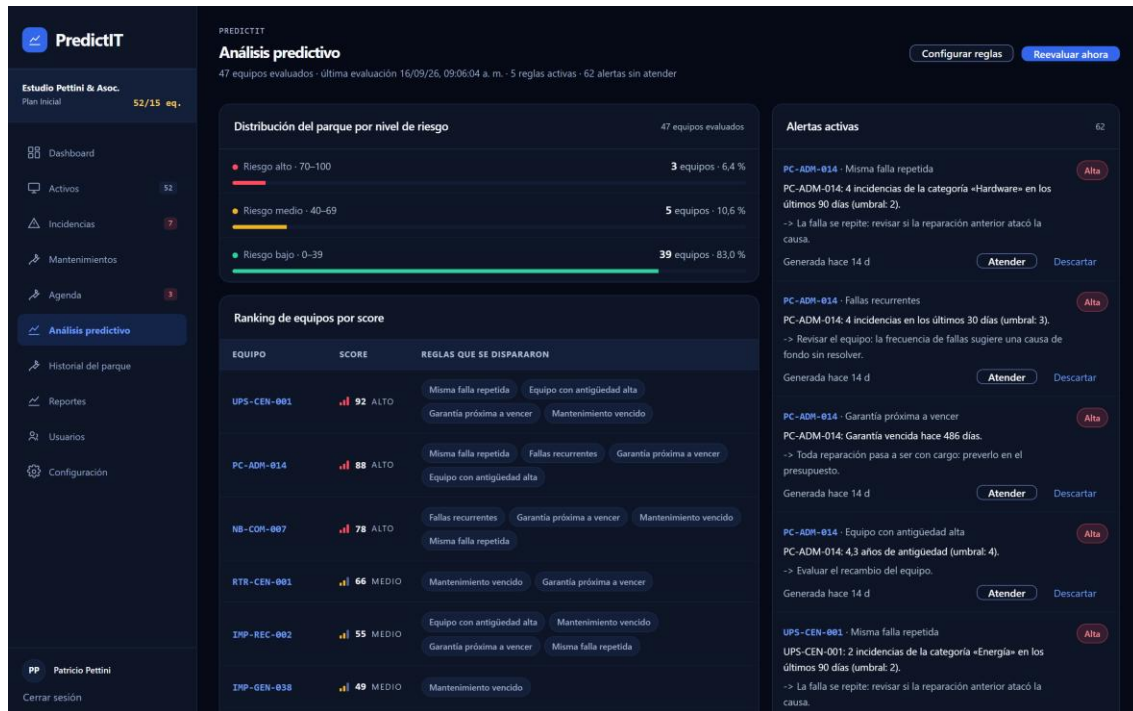
Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.5.1.7. Historial del parque

La administración de usuarios: quién tiene acceso, con qué roles, cuántos permisos efectivos le dan esos roles, y su carga de trabajo actual. Desde acá se activa, se desactiva, se desbloquea y se asignan roles. No se borra: un usuario que hizo algo alguna vez queda referenciado por la bitácora, que es inmutable, así que el sistema ofrece dar de baja y no eliminar.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/13 eq.

Dashboard

Activos

Incidentes

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

MA Martin Acosta

Cerrar sesión

PredictIT

Historial del parque

30 hechos · 25 incidencias · 5 mantenimientos

Q Equipo, descripción o persona...

Desde 18/06/2026

Hasta 16/09/2026

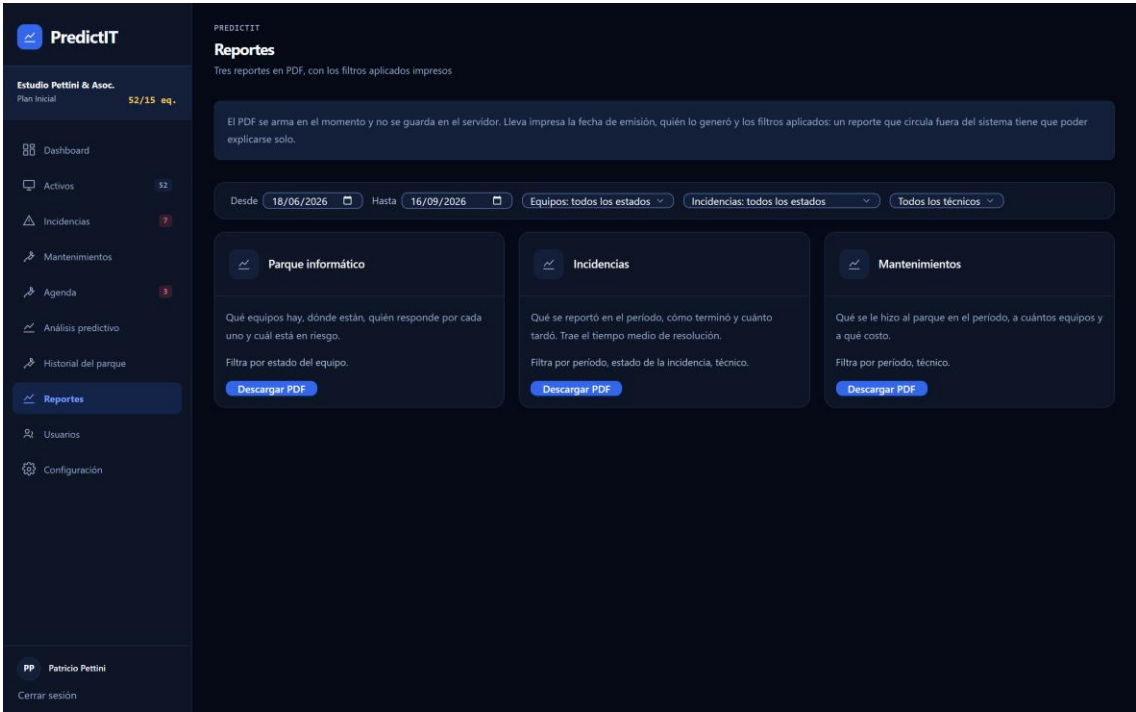
Incidencias y mantenimientos

FECHA	TIPO	EQUIPO	QUÉ PASÓ	ESTADO	RESPONSABLE
15/09/26	Incidencia	IMP-GEN-036	#31 - Verificación de entrega: la maquina se apaga sola	Anulada	Julieta Pérez
11/09/26	Incidencia	NB-COM-007	#30 - Se apaga sola Limpieza del ventilador	Cerrada	Julieta Pérez
04/09/26	Incidencia	NB-COM-007	#29 - La notebook se apaga sola cuando la muevo	Asignada	Martin Acosta
03/09/26	Incidencia	MON-ADM-030	#24 - Teclado con teclas que no responden Se reemplazo el teclado por uno del stock. Probadas las 12 teclas.	Resuelta	Lucas Romano
03/09/26	Incidencia	IMP-GEN-038	#23 - Ventilador ruidoso y apagados espontaneos Se reemplazo el ventilador y se limpio el disipador. Temperatura normal en reposo.	Cerrada	Martin Acosta
02/09/26	Incidencia	IMP-GEN-037	#22 - Pantalla azul recurrente al iniciar	Asignada	Martin Acosta
02/09/26	Incidencia	IMP-GEN-036	#21 - Prueba de reevaluación automatica	Asignada	Patricio Pettini
30/08/26	Incidencia	UPS-CEN-001	#20 - La UPS pita sin corte de luz	Asignada	Martin Acosta
29/08/26	Incidencia	PC-ADM-014	#19 - La PC se apaga sola	En curso	Martin Acosta
27/08/26	Incidencia	NB-COM-007	#18 - Se recalienta y se trava	Asignada	Martin Acosta
25/08/26	Incidencia	NB-GER-001	#17 - No proyecta en la sala de reuniones Resuelto y verificado con el usuario.	Cerrada	Lucas Romano
23/08/26	Incidencia	PC-ADM-014	#16 - Pantalla azul al abrir el sistema de gestión Resuelto y verificado con el usuario.	Cerrada	Martin Acosta

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.5.1.8. Reportes

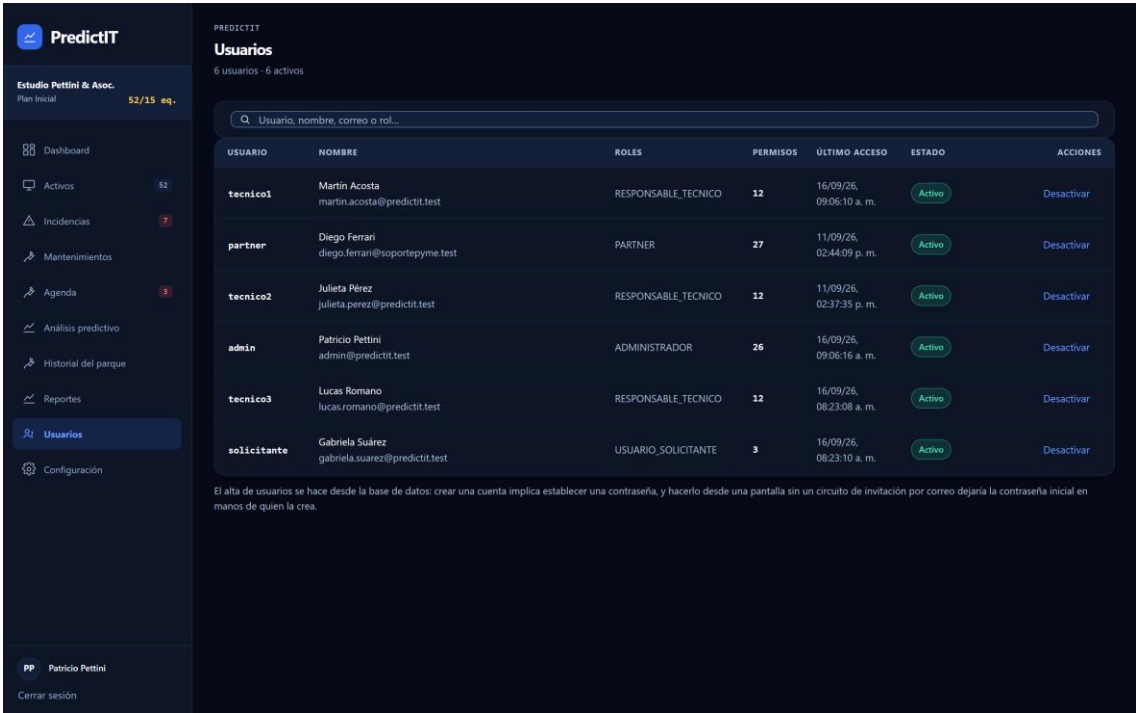
La generación de reportes del RF-14: se elige el período y el tipo de información, el sistema aplica los filtros sobre los datos persistidos y devuelve el resultado en pantalla, exportable. Es la única pantalla que produce un archivo para llevarse afuera del sistema, y por eso el reporte generado queda asentado en la bitácora: exportar datos de la organización es una operación auditable, no una consulta más.



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.9. Usuarios

La administración de usuarios: quién tiene acceso, con qué roles, cuántos permisos efectivos le dan esos roles, y su carga de trabajo actual. Desde acá se activa, se desactiva, se desbloquea y se asignan roles. No se borra: un usuario que hizo algo alguna vez queda referenciado por la bitácora, que es inmutable, así que el sistema ofrece dar de baja y no eliminar.



PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/13 eq.

Usuarios
6 usuarios - 6 activos

Q Usuario, nombre, correo o rol...

USUARIO	NOMBRE	ROLES	PERMISOS	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO	ACCIONES
tecnico1	Martin Acosta martin.acosta@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	16/09/26, 09:06:10 a. m.	Activo	Desactivar
partner	Diego Ferrari diego.ferrari@soportepyme.test	PARTNER	27	11/09/26, 02:44:09 p. m.	Activo	Desactivar
tecnico2	Julieta Pérez julietta.perez@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	11/09/26, 02:37:35 p. m.	Activo	Desactivar
admin	Patricio Pettini admin@predictit.test	ADMINISTRADOR	26	16/09/26, 09:06:16 a. m.	Activo	Desactivar
tecnico3	Lucas Romano lucas.romano@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	16/09/26, 08:23:08 a. m.	Activo	Desactivar
solicitante	Gabriela Suárez gabriela.suarez@predictit.test	USUARIO_SOLICITANTE	3	16/09/26, 08:23:10 a. m.	Activo	Desactivar

El alta de usuarios se hace desde la base de datos: crear una cuenta implica establecer una contraseña, y hacerlo desde una pantalla sin un circuito de invitación por correo dejaría la contraseña inicial en manos de quien la crea.

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

10.5.1.10. Configuración

10.5.1.10.1. Organización

Los datos de la organización y el plan contratado, con el consumo contra los equipos incluidos en ese plan. Es la única pantalla donde el límite comercial del plan se vuelve visible para el cliente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

Incidencias

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PREDICTIT

Organización

Datos de la empresa y plan contratado

Plan contratado

Plan Inicial

Abono base	\$ 80.000
Equipos incluidos	15
Equipos administrados	52
Equipos adicionales (37 x \$ 4.200)	\$ 155.400
Total mensual estimado	\$ 244.400

Con 52 equipos, el Plan Estándar costaría \$ 246.000 por mes: \$ 1.600 más que tu plan actual. Te conviene cambiar a partir de los 55 equipos.

Consumo del servicio de IA

septiembre de 2026

Consultas al proveedor de IA	0
Clasificación de incidencias	0
Asignación de técnico	0
Guías de reparación	0
Resueltas por el propio sistema	278
Veces que hubo que usar el respaldo	0

Cada consulta queda asentada en la bitácora con su origen. Las que resuelve el propio sistema no salen a la red y no tienen costo; las de respaldo son las veces que el proveedor no respondió.

Datos de la organización

Razón social	Estudio Pettini & Asociados S.R.L.
Nombre corto	Estudio Pettini & Asoc.
CUIT	30-71234567-9

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.5.1.10.2. Reglas predictivas

Las reglas del motor predictivo, con su tipo, sus parámetros y el peso relativo de cada una sobre el puntaje final. Los parámetros son editables porque el umbral correcto depende del parque: tres fallas en treinta días es mucho para un estudio de diez equipos y poco para uno de quinientos. Debajo, el panel de rendimiento muestra cuántas alertas generó cada regla y en qué terminaron, para poder ajustar los umbrales con el histórico en lugar de a ojo.

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Reglas predictivas

5 reglas · 5 activas · peso total 100

REGLA	QUÉ HACE	PESO RELATIVO	ESTADO	EDITAR
Fallas recurrentes Fallas recurrentes	Avisa cuando un equipo acumula 3 o más incidencias en 30 días.	30 %	Activa	Editar
Misma falla repetida Misma falla repetida	Avisa cuando un equipo acumula 2 o más incidencias de la misma categoría en 90 días.	25 %	Activa	Editar
Mantenimiento vencido Mantenimiento vencido	Avisa cuando pasaron 180 días desde el último mantenimiento preventivo.	20 %	Activa	Editar
Equipo con antigüedad alta Antigüedad del equipo	Avisa cuando el equipo cumple 4 años desde su compra.	15 %	Activa	Editar
Garantía próxima a vencer Garantía por vencer	Avisa cuando faltan 60 días o menos para que venza la garantía.	10 %	Activa	Editar

Rendimiento de las reglas

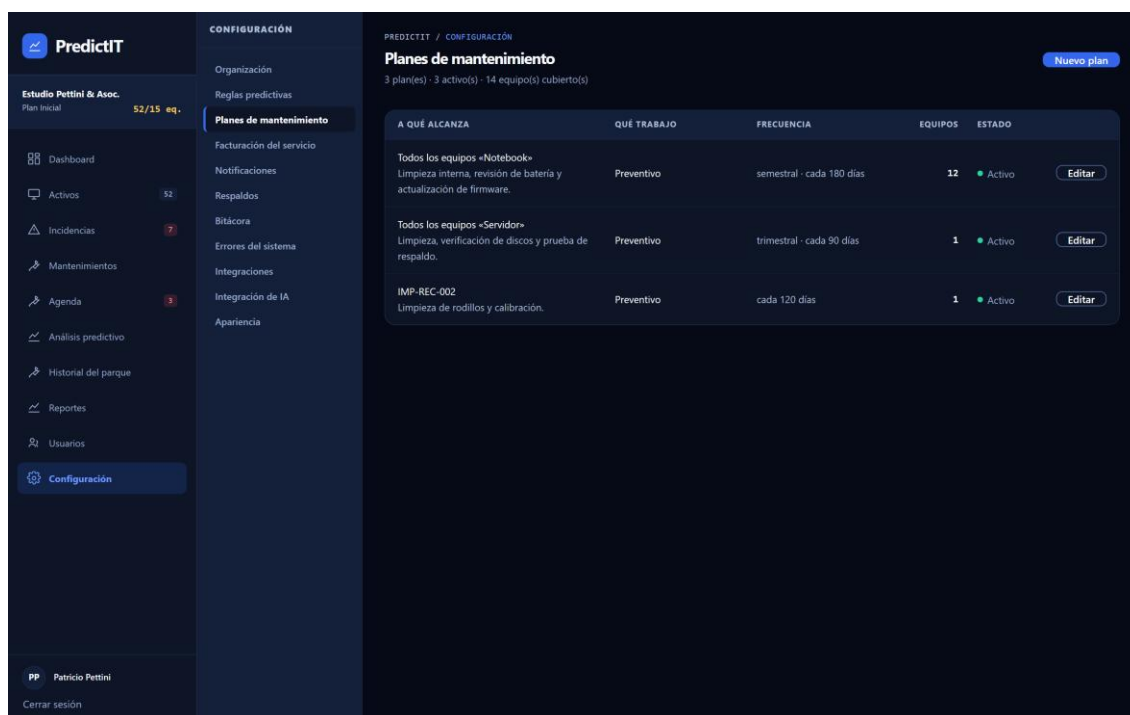
Para ajustar los umbrales con el histórico y no a ojo

REGLA	GENERÓ	ATENDIDAS	DESCARTADAS	ACIERTOS	LECTURA
Fallas recurrentes peso 30 · última 15/09/26	2	2	0	100 %	Pocos datos
Equipo con antigüedad alta peso 15 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Garantía próxima a vencer peso 10 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Misma falla repetida peso 25 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Mantenimiento vencido peso 20	0	0	0	—	Nunca disparó

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.3. Planes de mantenimiento

Los planes de mantenimiento preventivo: cada cuántos días le toca a un equipo puntual o a todos los equipos de un tipo. La frecuencia se muestra en la unidad en que se la piensa —«semestral · cada 180 días»—, porque el número es el que define la cuenta pero nadie habla así. Un plan activo que no alcanza a ningún equipo se marca en rojo: está bien formado y no sirve para nada.



PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan inicial 52/13 eq.

CONFIGURACIÓN

- Organización
- Reglas predictivas
- Planes de mantenimiento**
- Facturación del servicio
- Notificaciones
- Respaldos
- Bitácora
- Errores del sistema
- Integraciones
- Integración de IA
- Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Planes de mantenimiento

3 plan(es) · 3 activo(s) · 14 equipo(s) cubierto(s)

[Nuevo plan](#)

A QUÉ ALCANZA	QUÉ TRABAJO	FRECUENCIA	EQUIPOS	ESTADO
Todos los equipos «Notebook» Limpieza interna, revisión de batería y actualización de firmware.	Preventivo	semestral · cada 180 días	12	Activo
Todos los equipos «Servidor» Limpieza, verificación de discos y prueba de respaldo.	Preventivo	trimestral · cada 90 días	1	Activo
IMP-REC-002 Limpieza de rodillos y calibración.	Preventivo	cada 120 días	1	Activo

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.4. Facturación del servicio

Lo que la organización paga por el servicio, período a período. El panel muestra lo pendiente, lo vencido y lo facturado en los últimos doce meses; el listado, cada mes con su número, su estado y su total. El detalle abre el desglose por concepto y ofrece sólo lo que corresponde al estado: sobre un borrador, cargar ajustes y emitir; sobre un emitido, registrar el pago o anularlo con motivo.


PredictiT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

- Dashboard
- Activos 52
- Incidencias 7
- Mantenimientos
- Agenda 3
- Análisis predictivo
- Historial del parque
- Reportes
- Usuarios
- Configuración**

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

- Organización
- Reglas predictivas
- Planes de mantenimiento
- Facturación del servicio**
- Notificaciones
- Respaldos
- Bitácora
- Errores del sistema
- Integraciones
- Integración de IA
- Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN
Facturación del servicio
\$ 270.314 por cobrar - 1 vencido(s)

Por cobrar
\$ 270.314

Vencido
\$ 270.314

Facturado en 12 meses
\$ 810.942

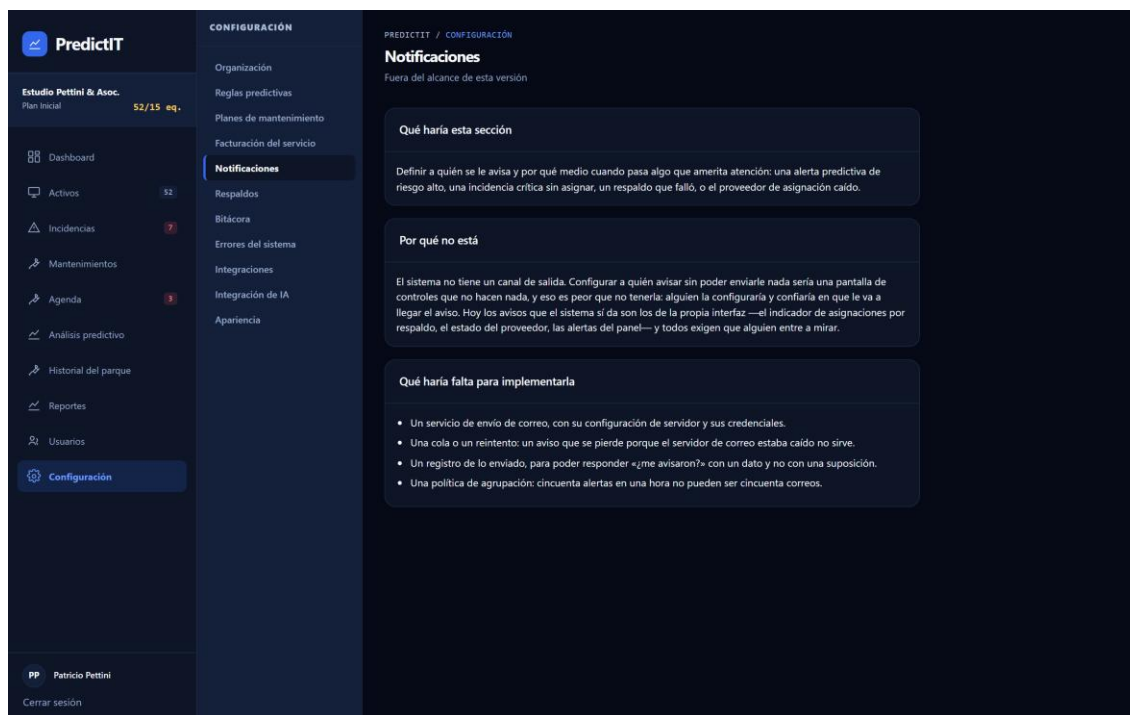
Último mes cerrado
Agosto de 2026
Ya facturado

PERIODO	N.º	ESTADO	TOTAL
Agosto de 2026	-	• Borrador	\$ 270.314
Julio de 2026	2	• Vencido - 27 d	\$ 270.314
Junio de 2026	1	• Cobrado	\$ 270.314

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.5. Notificaciones

Esta sección está en el diseño y no en el alcance de esta versión. La pantalla no muestra controles que no hacen nada: explica qué haría la configuración de notificaciones —qué eventos avisan y por qué medio—, por qué quedó afuera y qué haría falta para implementarla. Un interruptor que no se conecta con ninguna funcionalidad es una mentira en la interfaz, y en una defensa es una pregunta que no se puede contestar.



10.5.1.10.6. Respaldos

Los respaldos de las dos bases, con el resultado de cada uno y la posibilidad de restaurar. El resultado se asienta haya salido bien o mal, porque un respaldo que falló en silencio es peor que

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

no tener respaldos. Restaurar exige que quien opera escriba el nombre de la base: es la confirmación de que sabe qué va a reemplazar.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard
Activos 52
Incidencias 7
Mantenimientos
Agenda 3
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN
Organización
Reglas predictivas
Planes de mantenimiento
Facturación del servicio
Notificaciones
Respaldos
Bitácora
Errores del sistema
Integraciones
Integración de IA
Apariencia

PredictIT / CONFIGURACIÓN
Respaldos
10 respaldos registrados - 2 bases

Estado por base

PredictIT_Negocio
Último respaldo correcto: 15/09/26, 03:46:54 p. m. · hace 0 días
Al día Respalda ahora

PredictIT_Servicio
Último respaldo correcto: 15/09/26, 03:46:56 p. m. · hace 0 días
Al día Respalda ahora

Historial sin errores

FECHA	BASE	ARCHIVO
15/09/26, 03:46:56 p. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260915_154655.bak
15/09/26, 03:46:54 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260915_154652.bak
04/09/26, 04:26:50 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_162649.bak
04/09/26, 04:26:50 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_162649.bak
04/09/26, 10:56:20 a. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_105619.bak
04/09/26, 09:44:29 a. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260904_094428.bak
02/09/26, 06:36:11 p. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260902_153618.bak

Por qué importa acá
El valor del análisis predictivo depende del historial técnico acumulado por cada equipo. Perder ese historial no es perder registros administrativos: es perder la capacidad de anticipar fallas, y se recupera sólo con meses de operación.

Cómo se hace
Se usa BACKUP DATABASE de SQL Server, no una exportación propia: es el mecanismo que garantiza consistencia transaccional del punto en el tiempo. Cada respaldo se escribe con verificación de páginas y después se lee con RESTORE VERIFYONLY, porque un respaldo que no se puede leer es peor que no tener respaldo: da confianza.

Restaurar
La restauración no está en esta pantalla a propósito. Es una operación destructiva que reemplaza los datos actuales y corta todas las sesiones abiertas, y ponerla detrás de un botón web es pedir un accidente. El procedimiento está en el manual de administración.
Un respaldo que no se probó restaurar no es un respaldo: conviene verificarlo cada tanto sobre una base de prueba, nunca sobre la de producción.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.7. Bitácora

La consulta de la bitácora, con filtros por rango de fechas, tipo de evento y usuario. Es sólo lectura, y no por una limitación de la pantalla: un disparador de la base rechaza cualquier modificación o borrado con el error 50001, así que ofrecer una acción de edición acá sería mentir sobre lo que el sistema permite.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/13 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Bitácora

2984 eventos - del 17/08/2026 al 16/09/2026 - 581 requieren atención

La bitácora es de sólo lectura y no puede alterarse. No es una restricción de esta pantalla: la tabla tiene un disparador que rechaza cualquier modificación o borrado, incluso conectándose directamente a la base de datos.

Desde 17/08/2026

Hasta 16/09/2026

Todos los eventos

Todos los usuarios

Sólo avisos y errores

FECHA Y HORA	EVENTO	CRITICIDAD	USUARIO	DESCRIPCIÓN	ORIGEN
16/09/26, 09:06:16 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.20.0.1
16/09/26, 09:06:10 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Martín Acosta	Inicio de sesión de tecnico1 (Martín Acosta).	172.20.0.1
16/09/26, 09:05:59 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.20.0.1
16/09/26, 08:50:18 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.20.0.1
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Acceso denegado por falta de permiso	Advertencia	Martín Acosta	Acceso denegado a tecnico1: falta la patente FACTURACION_VER.	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Martín Acosta	Inicio de sesión de tecnico1 (Martín Acosta).	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Comprobante anulado	Advertencia	Patricio Pettini	Borrador del periodo 2024-01 descartado. Motivo: Prueba automatizada del CP-17	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Comprobante del servicio generado	Informativo	Patricio Pettini	Comprobante del periodo 2023-12 generado en borrador por \$ 107.690.00.	-

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.8. Errores del sistema

Los errores que el sistema registró, con su traza. Va separada de la bitácora y no como un filtro más: la bitácora responde «quién hizo qué», y esta responde «qué se rompió y dónde». La traza completa se muestra sólo acá y sólo al Administrador, porque dice nombres de clases y de métodos, y cada error enlaza a la entidad afectada, que es la pregunta siguiente de quien la lee. Cuando el sistema pudo seguir andando a pesar del fallo —una asignación que salió por respaldo— también dice qué hizo en su lugar.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

Incidencias

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PredictIT / CONFIGURACIÓN

Errores del sistema

13 registros - 13 errores

Estas entradas salen de la misma bitácora inmutable que la pantalla de auditoría, filtradas por criticidad. Lo que se agrega acá es la traza técnica, que se muestra sólo a quien tiene la patente para verla.

Q Mensaje, traza o usuario...

Desde 09/09/2026

Hasta 16/09/2026

Incluir advertencias

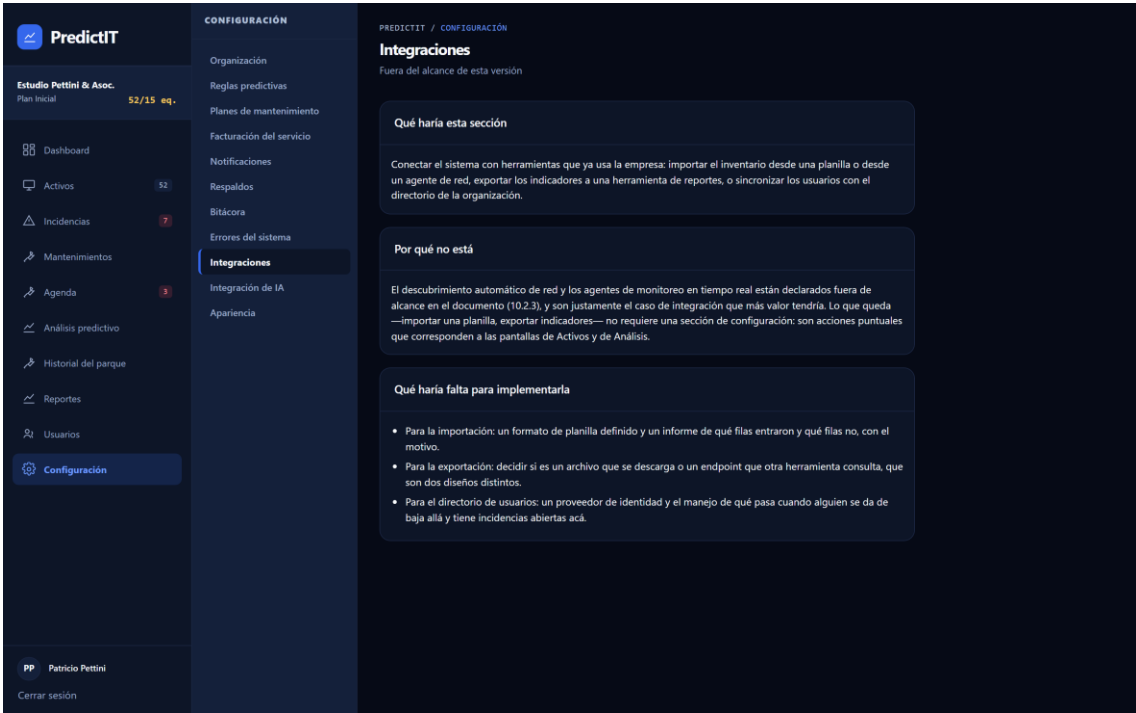
FECHA	CRITICIDAD	QUÉ PASÓ	USUARIO	DETALLE
15/09/26, 03:54:55 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza
15/09/26, 03:54:55 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza
15/09/26, 03:54:07 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza
15/09/26, 03:54:07 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.9. Integraciones

Igual que la anterior: la sección de integraciones con sistemas externos está en el diseño y no en el alcance. La pantalla declara qué haría, por qué no está y qué haría falta. La única integración externa que el sistema sí tiene —el proveedor de inteligencia artificial— vive en su propia pantalla, la del apartado 10.5.1.9.8, y ahí sí funciona.



PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/13 eq.

Dashboard
Activos 52
Incidencias 7
Mantenimientos
Agenda 3
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

CONFIGURACIÓN

- Organización
- Reglas predictivas
- Planes de mantenimiento
- Facturación del servicio
- Notificaciones
- Respaldos
- Bitácora
- Errores del sistema
- Integraciones**
- Integración de IA
- Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Integraciones

Fuera del alcance de esta versión

Qué haría esta sección

Conectar el sistema con herramientas que ya usa la empresa: importar el inventario desde una planilla o desde un agente de red, exportar los indicadores a una herramienta de reportes, o sincronizar los usuarios con el directorio de la organización.

Por qué no está

El descubrimiento automático de red y los agentes de monitoreo en tiempo real están declarados fuera de alcance en el documento (10.2.3), y son justamente el caso de integración que más valor tendría. Lo que queda —importar una planilla, exportar indicadores— no requiere una sección de configuración: son acciones puntuales que corresponden a las pantallas de Activos y de Análisis.

Qué haría falta para implementarla

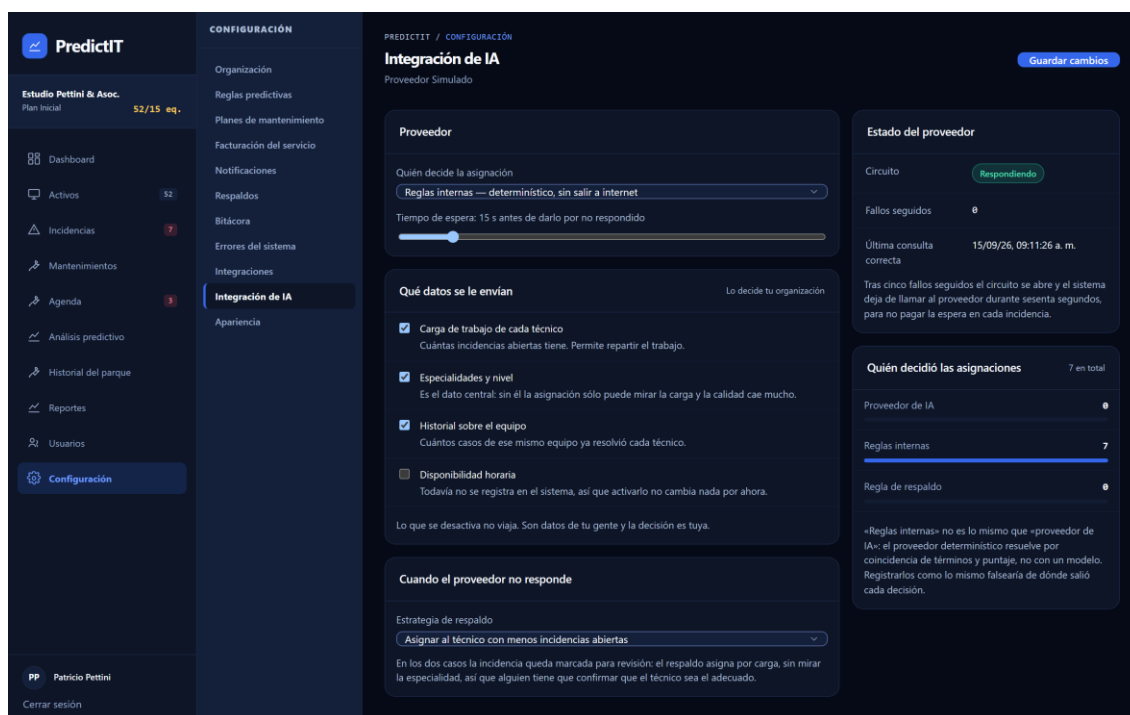
- Para la importación: un formato de planilla definido y un informe de qué filas entraron y qué filas no, con el motivo.
- Para la exportación: decidir si es un archivo que se descarga o un endpoint que otra herramienta consulta, que son dos diseños distintos.
- Para el directorio de usuarios: un proveedor de identidad y el manejo de qué pasa cuando alguien se da de baja allá y tiene incidencias abiertas acá.

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.10. Integración de IA

La configuración del proveedor de inteligencia artificial: cuál se usa, qué datos de la gente se autoriza a enviarle, y su clave de API. La clave entra y no vuelve a salir: ningún endpoint la devuelve, ni truncada, y lo único que la pantalla puede mostrar es si hay una y de dónde viene. Debajo se ve el estado del disyuntor, que es lo que dice si el proveedor está respondiendo o si el sistema está aplicando la regla de respaldo.

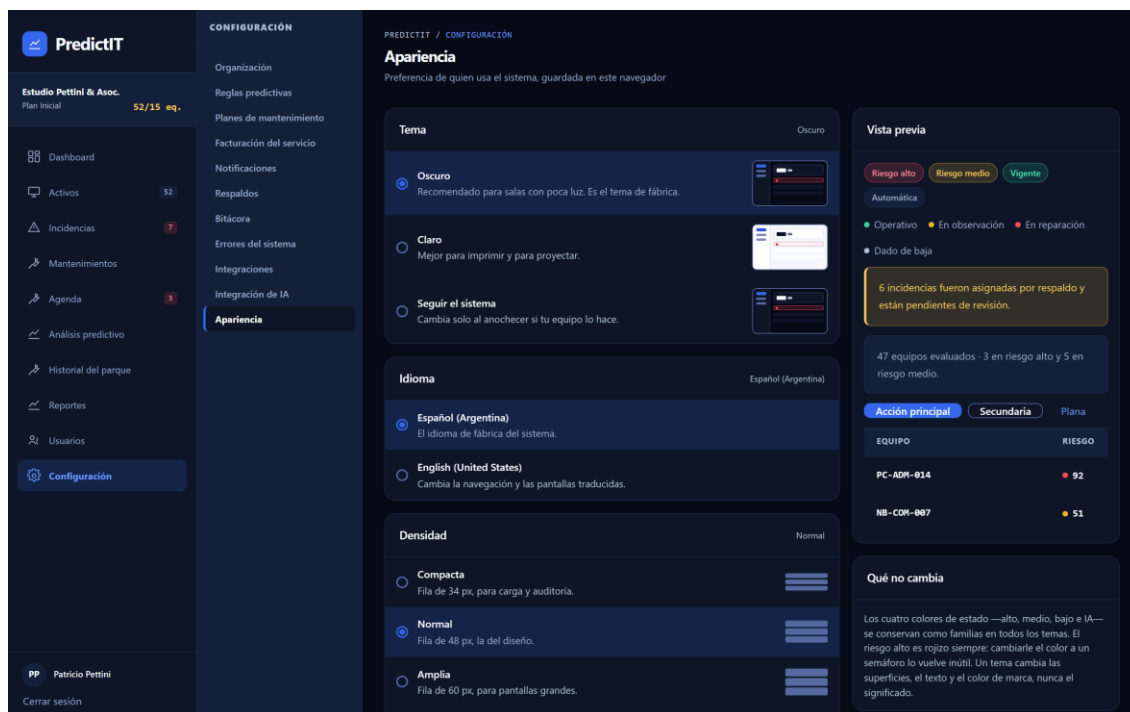


The screenshot shows the 'Integración de IA' configuration page in the PredictIT system. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation links like Dashboard, Activos, Incidencias, and Configuración. The main content area is titled 'Integración de IA' and includes a 'Proveedor' section with a dropdown menu set to 'Reglas internas — determinístico, sin salir a Internet'. Below this is a 'Qué datos se le envían' section with checkboxes for 'Carga de trabajo de cada técnico', 'Especialidades y nivel', 'Historial sobre el equipo', and 'Disponibilidad horaria'. A 'Cuando el proveedor no responde' section shows a dropdown for 'Estrategia de respaldo' set to 'Asignar al técnico con menos incidencias abiertas'. On the right, an 'Estado del proveedor' panel shows the circuit as 'Respondiendo' and a 'Quién decidió las asignaciones' panel showing 7 total decisions.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.11. Apariencia

Está dentro de Configuración pero no configura la organización: es una preferencia de quien mira, y se guarda en el navegador y no en la base. Por eso no exige ninguna patente —cambiar el color de la propia pantalla no es una operación sobre los datos de nadie—. Ofrece dos temas, claro y oscuro, más la opción de seguir al sistema operativo; tres densidades, que cambian el alto de fila y el espaciado pero nunca el tamaño de la letra; el idioma; y la reducción de movimiento. Cada tema se elige mirando una miniatura de la aplicación real y no un cuadrado de color, porque lo que la persona decide es cómo se va a ver su pantalla.



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2. Módulo del cliente

10.5.2.1. Mis equipos

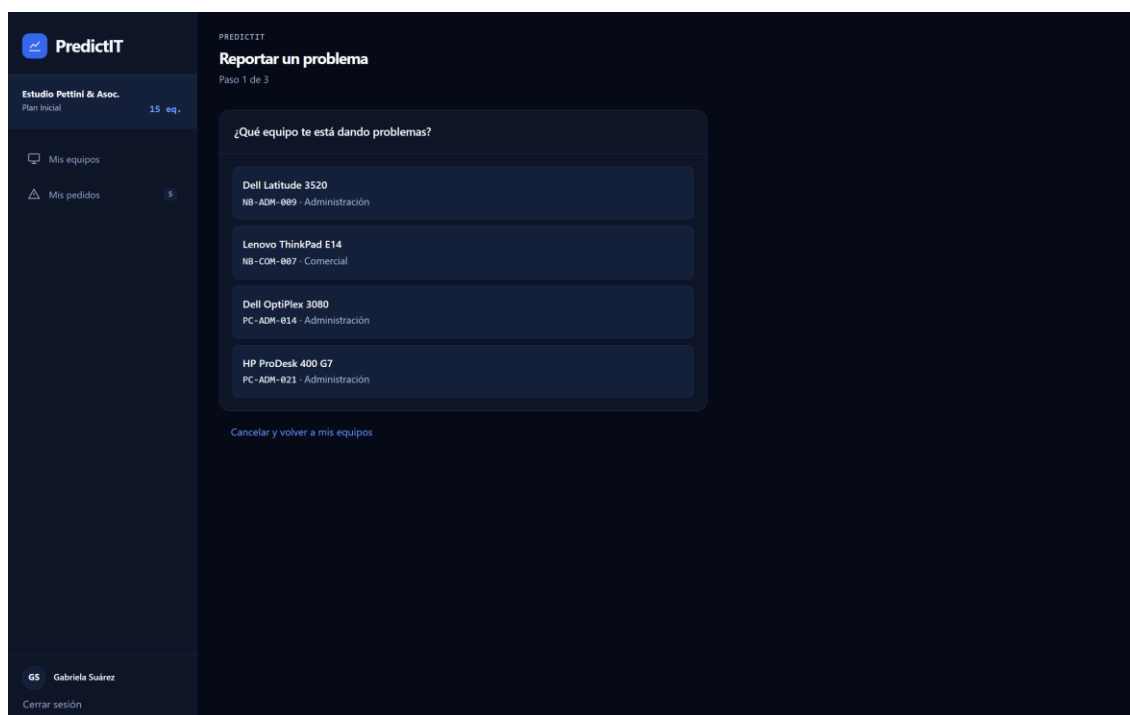
La vista del Usuario Solicitante sobre los equipos que tiene a su nombre. Es deliberadamente pobre en información: no muestra puntajes de riesgo ni pesos de reglas. Mostrárselos no lo ayudaría a reportar mejor y le daría material para discutir la prioridad de su pedido, que es trabajo del Responsable Técnico.

PredictIT Estudio Pettini & Asoc. Plan Inicial 15 eq.		PREDICTIT Mis equipos 4 equipos a tu nombre Reportar un problema																											
Mis equipos Mis pedidos 8		<table> <tr> <th>CÓDIGO</th><th>TIPO</th><th>MARCA Y MODELO</th><th>UBICACIÓN</th><th>ESTADO</th></tr> <tr> <td>NB-ADM-069</td><td>Notebook</td><td>Dell Latitude 3520 S/N DL3520-009</td><td>Administración</td><td>Operativo</td></tr> <tr> <td>NB-COR-067</td><td>Notebook</td><td>Lenovo ThinkPad E14 S/N LN-E14-007</td><td>Comercial</td><td>En observación</td></tr> <tr> <td>PC-ADM-014</td><td>PC de escritorio</td><td>Dell OptiPlex 3080 S/N DL3080-014</td><td>Administración</td><td>En observación</td></tr> <tr> <td>PC-ADM-021</td><td>PC de escritorio</td><td>HP ProDesk 400 G7 S/N HP400-021</td><td>Administración</td><td>Operativo</td></tr> </table>			CÓDIGO	TIPO	MARCA Y MODELO	UBICACIÓN	ESTADO	NB-ADM-069	Notebook	Dell Latitude 3520 S/N DL3520-009	Administración	Operativo	NB-COR-067	Notebook	Lenovo ThinkPad E14 S/N LN-E14-007	Comercial	En observación	PC-ADM-014	PC de escritorio	Dell OptiPlex 3080 S/N DL3080-014	Administración	En observación	PC-ADM-021	PC de escritorio	HP ProDesk 400 G7 S/N HP400-021	Administración	Operativo
CÓDIGO	TIPO	MARCA Y MODELO	UBICACIÓN	ESTADO																									
NB-ADM-069	Notebook	Dell Latitude 3520 S/N DL3520-009	Administración	Operativo																									
NB-COR-067	Notebook	Lenovo ThinkPad E14 S/N LN-E14-007	Comercial	En observación																									
PC-ADM-014	PC de escritorio	Dell OptiPlex 3080 S/N DL3080-014	Administración	En observación																									
PC-ADM-021	PC de escritorio	HP ProDesk 400 G7 S/N HP400-021	Administración	Operativo																									
GS Gabriela Suárez Cerrar sesión		Acá aparecen sólo los equipos de los que figurás como responsable. Para reportar una falla de cualquiera de ellos, usá «Reportar un problema».																											

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2.2. Reportar incidencia

El formulario para reportar una falla. Pide el equipo y una descripción en castellano, y nada más: no pide categoría ni prioridad. Es una decisión de diseño y no una simplificación. Quien reporta no sabe si su problema es de hardware o de software —si lo supiera, probablemente lo resolvería— y obligarlo a elegir produce datos inventados que después alimentan el análisis predictivo. La clasificación la sugiere el sistema y la confirma el técnico.

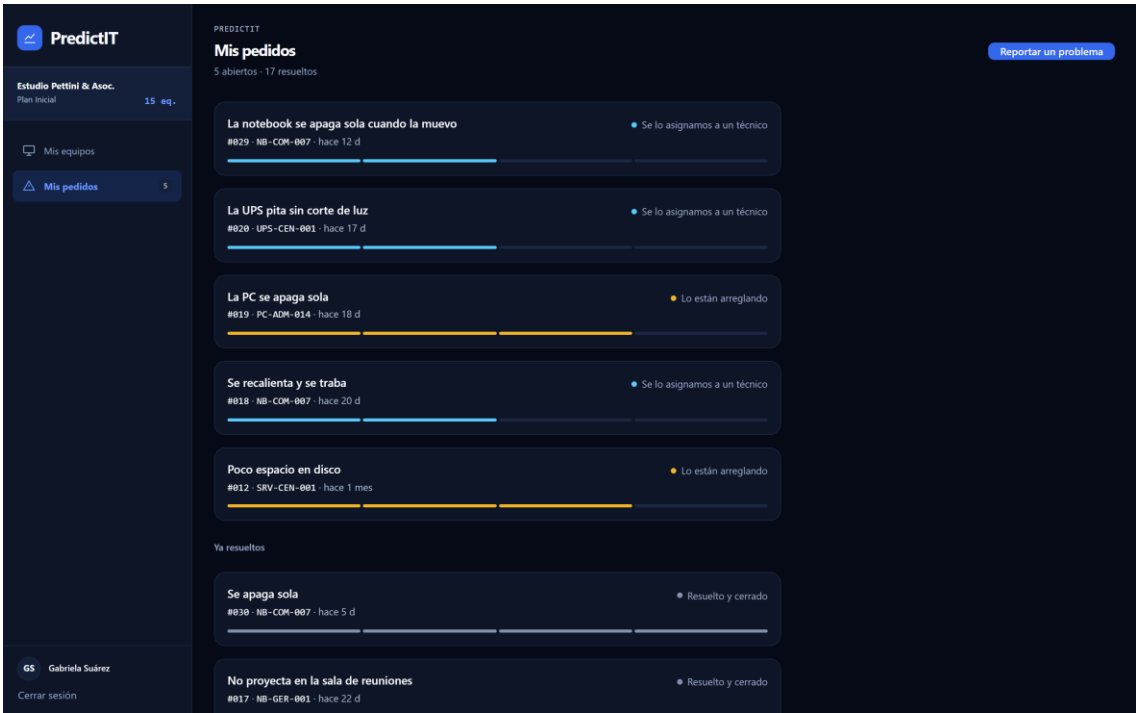


The screenshot shows the PredictIT web application interface. On the left is a dark sidebar with the PredictIT logo and user information for 'Estudio Pettini & Asoc.' with 15 equipment items. The main content area is titled 'Reportar un problema' (Step 1 of 3) and asks '¿Qué equipo te está dando problemas?'. It displays four equipment options in light blue boxes: Dell Latitude 3520 (NB-ADM-009 - Administración), Lenovo ThinkPad E14 (NB-COM-007 - Comercial), Dell OptiPlex 3080 (PC-ADM-014 - Administración), and HP ProDesk 400 G7 (PC-ADM-021 - Administración). At the bottom of the main area is a link 'Cancelar y volver a mis equipos'.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2.3. Mis tickets

Los pedidos del Usuario Solicitante y en qué estado está cada uno. Sólo ve los suyos: el filtro se aplica en el acceso a datos a partir del contexto de sesión, no en la pantalla.



PredictIT

Estudio Pettini & Asoc. Plan Inicial 15 eq.

Mis equipos

Mis pedidos 5

Mis pedidos 5 abiertos - 17 resueltos [Reportar un problema](#)

La notebook se apaga sola cuando la muevo #029 - NB-COM-007 - hace 12 d. Se lo asignamos a un técnico

La UPS pita sin corte de luz #020 - UPS-CEN-001 - hace 17 d. Se lo asignamos a un técnico

La PC se apaga sola #019 - PC-ADM-014 - hace 18 d. Lo están arreglando

Se recalienta y se traba #018 - NB-COM-007 - hace 20 d. Se lo asignamos a un técnico

Poco espacio en disco #012 - SRV-CEN-001 - hace 1 mes. Lo están arreglando

Ya resueltos

Se apaga sola #030 - NB-COM-007 - hace 5 d. Resuelto y cerrado

No proyecta en la sala de reuniones #017 - NB-GER-001 - hace 22 d. Resuelto y cerrado

GS Gabriela Suárez Cerrar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2.4. Detalle del pedido

El historial de lo que le pasó a los equipos del solicitante: qué reportó, cuándo se resolvió y qué se hizo.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 15 eq.

Mis equipos

Mis pedidos 5

GS Gabriela Suárez
Cerrar sesión

PREDICTIT / MIS PEDIDOS

La notebook se apaga sola cuando la muevo
[Mis pedidos - #829](#)

- Se lo asignamos a un técnico

Lo está viendo Martin Acosta, del equipo técnico.

Novedades

Se lo asignamos a un técnico

04/09/26, 07:39 p. m.

Recibimos tu pedido

04/09/26, 04:39 p. m.

Lo que escribiste NB-C01-BE7

Desde el lunes. Si la muevo de lugar mientras la uso se apaga de golpe, sin aviso. Probe con otro cargador y pasa igual.

Volver a mis pedidos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Fuentes

- Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Centro de Comercio Internacional (ITC). (2024). *Fomentar la competitividad de las PyMEs en Argentina. Desarrollo a través de la digitalización*. <https://acipan.org.ar/wp-content/uploads/2024/11/informe-pymes.pdf>
- Fundación Observatorio PyME. (2025). *Informe coyuntural industrial I-2025*. <https://publicaciones.observatoriopyme.org.ar/ici25>
- ITSitio Argentina. (2025). *Radiografía 2025 de las PyMEs argentinas: desafíos, demandas, adopción de IA y proyecciones*. <https://www.itsitio.com/ar/informes/el-nuevo-mapa-de-las-pymes-argentinas-que-las-preocupa-y-donde-ven-oportunidades/>
- Saffirio, M. (2017). *Costo del riesgo TI: Tecnologías de la información y procesos de negocios*. <https://msaffirio.com/2017/09/05/costo-del-riesgo-ti/>